

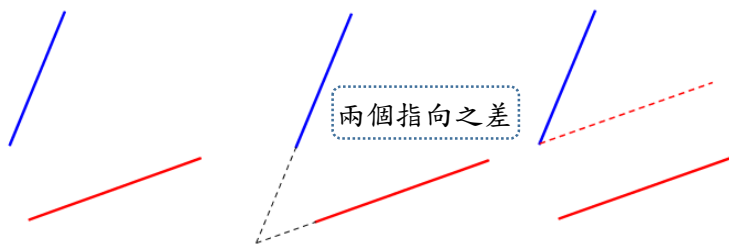


三角函數的圖形

謝沛潔編寫

角的形狀與大小

角，形容兩直線或線段之間的姿態，可以由相交時的尖銳程度來表明兩者之間的姿態關係，也可以用一邊為基準，再用另一邊與基準邊所指的方向之差別來描述！如果從指向的角度來看，以一邊為起始邊，另一邊為轉向的終止邊，亦可描述兩者之間的姿態！



通常我們談的角有兩類，一類是指兩個物件之間的姿態，這個姿態由頂點附近(有時需要適當的延長來得到頂點)所呈現的尖銳程度(角的大小)，亦即，由共用一個端點的兩物件所形成的角（需註明哪一邊所指稱的尖端

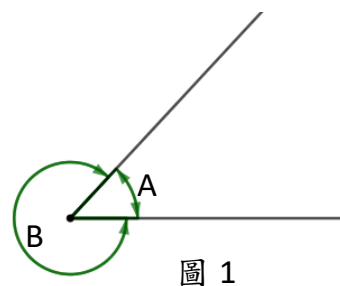
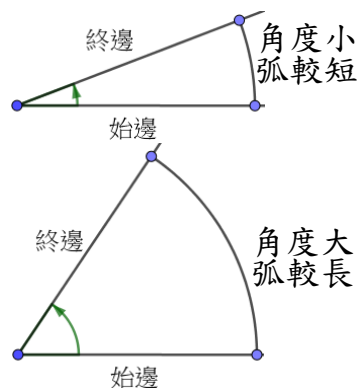


圖 1

是 A?還是 B?如圖 1)，之後我們知道尖的程度可以由兩邊的姿態來形容，因此，角跟姿態之間可以用來互相形容讓兩個概念的意像更加豐富，國小之後，這兩個概念的交互詮釋就變得更頻繁了！另一類的角指的是一種旋轉的量，這個時候，旋轉量是以起始位置跟終止位置所形成的角的大小來表示。因為是要表明旋轉的性質，所以我們需要一個用來標示旋轉方向的標記，那就是正負號。

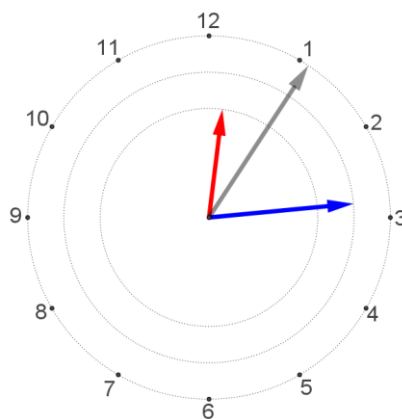


從「旋轉」的方式得到的角就會與弧（部分圓周）跟圓周（滿弧）連結，因此，在長度固定的轉臂下由弧的大小來表明角的大小是

很自然的作法了！那麼，弧的大小或者是圓周的大小要使用什麼單位呢？

如果從一年有 365 天來思考，將一個圓周分割成 360 等分是一個方便計算並且能適度呼應一週年的表達方式，另有一說，從一個觀察者為中心來看太陽的移動，將太陽的大小當成一格，太陽移動 180 格剛好是日出到日落！因此，將一個圓（不論其大小）360 等分，一等分就稱為一度，這種方式所描述的角的大小稱為『度度量』。

另外，既然弧是由某個半徑所畫出來的，那麼，我們也可以使用度量半徑的單位來度量弧的長度。又，旋轉相同角度所得到的弧長會因所使用的半徑不同而有所不同，為了解決這個問題，我們將半徑單位化來量取弧長，就



不同的半徑會畫出不同的弧長

可以用「幾個半徑的長度」，來表示一個角的大小了，這種以半徑為基準所度量出來的弧長作為角的大小表示法稱為『徑度量』，用徑度量來描述角的大小稱為「弧度」。

π 與弧度

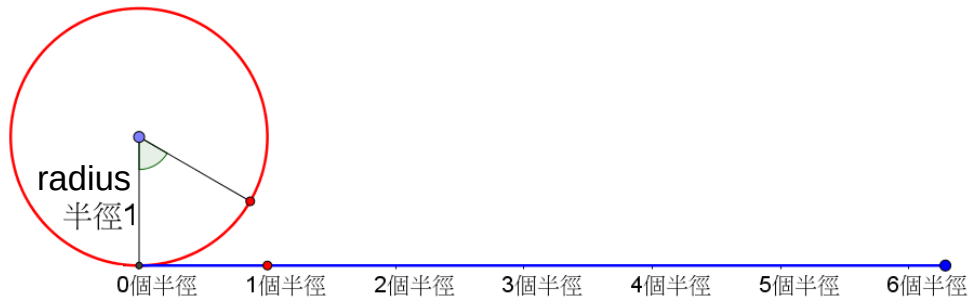
想想看，我們通常怎麼描述圓的大小呢？通常會有兩種說法：多寬（也就是直徑）？一圈有多大（也就是圓周多長）？圓周與直徑都可以講一個圓的大小，那它們之間有何關聯呢？

厲害的圓周率，就是在描述「圓周」和「直徑」之間的倍數關係。

也就是說，不論圓大或圓小，都可以看成單位圓的放大或縮小，此時，大圓或小圓的直徑就是放大或縮小的倍率，且周長均為直徑的 π 倍，因此，對於任何一個圓：

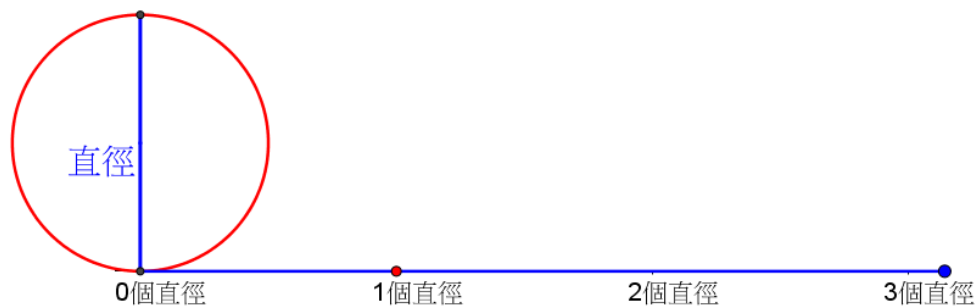
圓周長 = π 個直徑。

那什麼時候我們在乎半徑呢？當我們想畫弧的時候，會拿半徑當旋



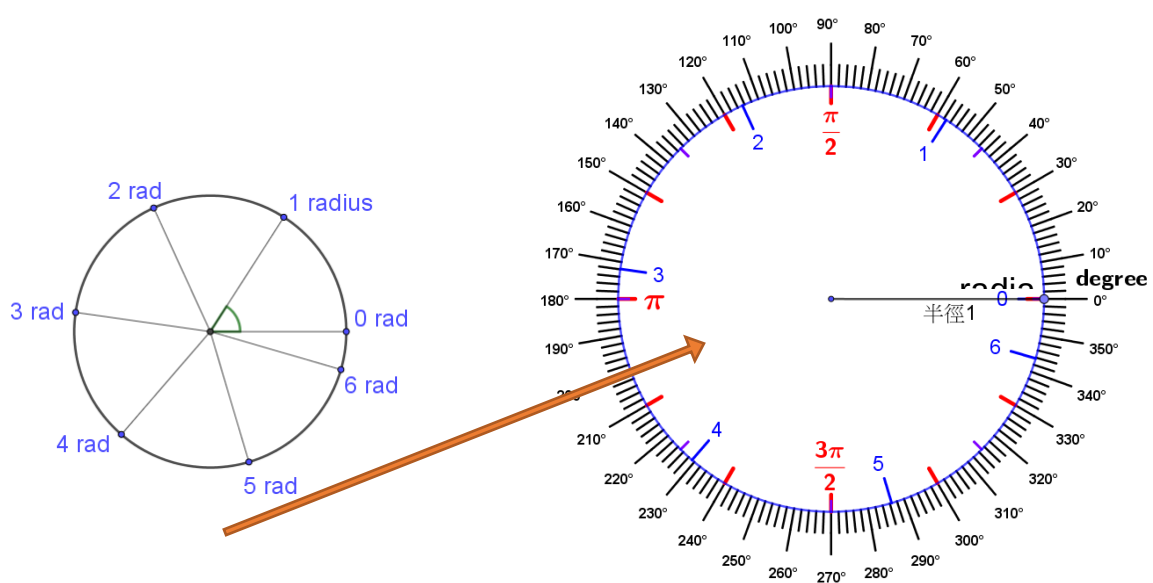
轉臂來描繪它。當半徑轉一圈了以後，就畫出了一個完整的圓了。

不論半徑的大小，只要畫一圈，所畫出的圓周長 = 2π 個半徑。

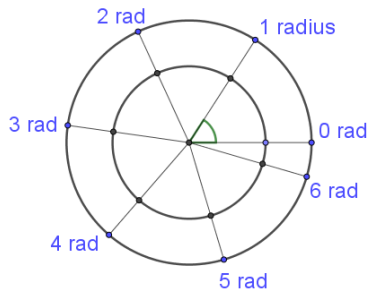


「弧度(radian)」是用一個角所對到的弧長是幾個半徑(radius)來形容這個角的大小。以半徑當單位，因此在計算機上，我們常會看到兩種不同角度單位，**DEG**(度度量 degree)與**RAD**(徑度量 radian)。

例1： 請在右圖中紅色與藍色刻度旁標示相對應的弧度。



單元素養：弧度是指，用半徑當 1 單位，該角的弧長有「幾個半徑」。

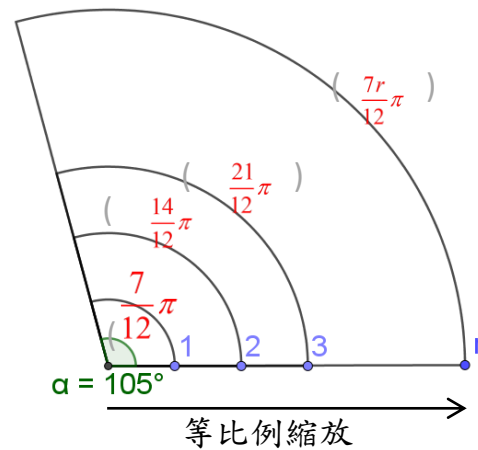


同樣一個角，因為半徑不一樣長所對的弧長雖不一樣長，但它們和半徑是等比例縮放的。不一樣的弧長描述的是同一個角，關鍵在於它用的是不一樣的半徑。

也就是說， $\frac{\text{大弧長}}{\text{大半徑}} = \frac{\text{小弧長}}{\text{小半徑}} = \text{弧度(徑)}$ ，以符號記之

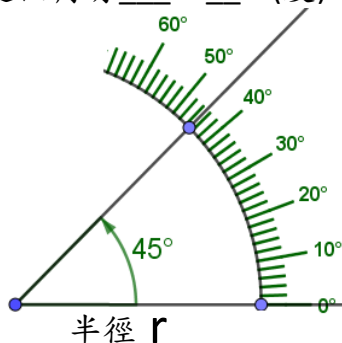
$$\Rightarrow \frac{s}{r} = \theta \text{ (弧度)}$$

例2： 右圖諸扇形的圓心角為 105° ，等於 $\frac{7}{12}\pi$ 弧度(rad)。請在括號中填上相對應弧長。



用 1° 當單位(degree)

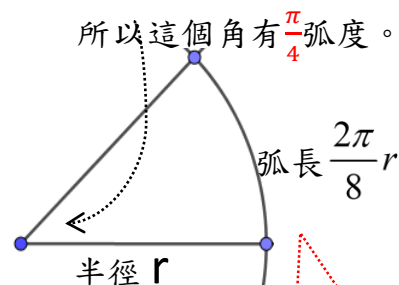
這個角有 45 $^\circ$ (度)



用不同的單位看
左右兩個
一樣大的角

用半徑當單位(radius)

這個弧長有 $\frac{2\pi}{8}$ 個半徑(rad)



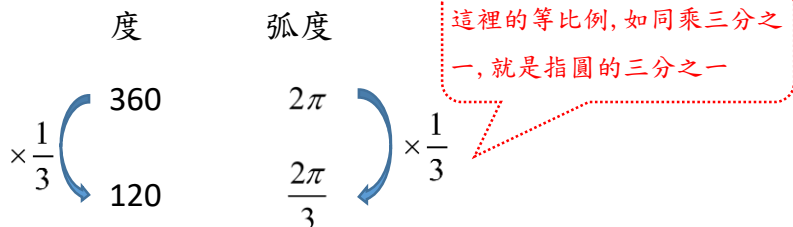
單元素養：
掌握比例，就可以掌握弧度與扇形。

因為一圈是 2π 個半徑,45 度
應該是一個圓的八分之二

$$\text{弧度 } \theta = \frac{\text{弧長 } s}{\text{半徑 } r} \rightarrow \text{弧長有幾個半徑}$$

角度與弧度如何切換？

同一個角雖然可以用不同單位來表示，我們只要用等比例的想法即可互相切換。例如：



單元素養：徑度量與度度量切換時，按照「比例」換算就可。

例3： 度度量 and 徑度量(用半徑的長來測量圓心角所對的弧長)的對照表。

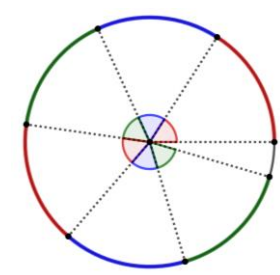
度度量	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
徑度量	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π

想1. 圖中每段弧長均為半徑大小，試問 1 弧度會

(☐大於☐等於☒小於) 60° 。

想2. 請問「1 弧度」和「 60° 」所對應的弧長，

誰比較長？☐1 弧度 ☒ 60°



例4： 一群登山友，在山上發現一顆巨樹，隊中 10 位身高 170 公分的男生，手拉著手剛好環抱大樹一圈。問樹幹的直徑最接近下列何值？

(1) 3 公尺 (2) 5 公尺 (3) 7 公尺 (4) 9 公尺 (5) 11 公尺

$17 \approx \pi D$ (成人手臂張開的長度與身高大約相同)

【91 學測】(2)

有一輪子，半徑 50 公分，讓它在地上滾動 200 公分的長度，問輪子繞軸轉動_____度。(度以下四捨五入)

$$\theta = \frac{200}{50} = 4 = 4 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 229^\circ$$

【88 學測】229

例5： 有一時鐘的時針長度為 5 公分，分針長度為 8 公分。假設時針針尖每分鐘所移動的弧長都相等。

- (1) 試求時針針尖每分鐘所移動的弧長。(3 分)
- (2) 已知時針針尖與分針針尖距離為 7 公分，求時針和分針所夾的角度。(4 分)
- (3) 試問在六點與六點半之間，時針針尖與分針針尖的距離最接近 7 公分是在六點幾分(取至最接近的整數分鐘)？(4 分)

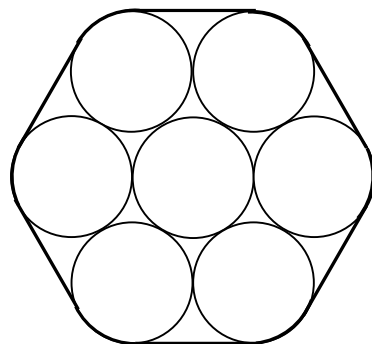
【104 數甲】：(1) $\frac{\pi}{72}$ (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) 約 6 點 22 分

$$(1) 5 \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{60} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{72} \quad (2) \cos \theta = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2} \quad (3) \pi - x \left(\frac{2\pi}{60} - \frac{2\pi}{12 \cdot 60} \right) = \frac{\pi}{3}$$

習1. 包裝七根半徑皆為 1 的圓柱，其截面如圖所示，試問外圖粗黑線條的長度為_____

【90 社會】 $12 + 2\pi$

圓一圈加 6 段長度 2 的線段



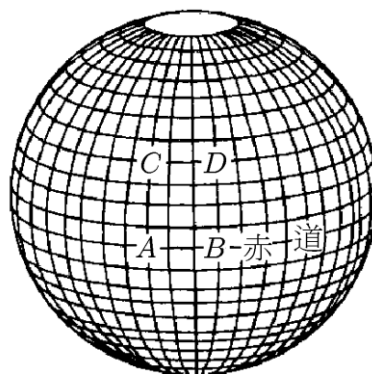
習2. 設想地球是個圓球體，已知沿著赤道，經度10度間的距離是1113公里，那麼沿北緯 20° 線，經度10度間的距離最接近下面那個數值？

(A)1019 (B)1027 (C)1035 (D)1046 (E)

1054

($\cos 20^\circ \approx 0.9397$)

【85 學測】(D)



AB 弧長 = 1113 公里

求 CD 弧長 = ? 公里

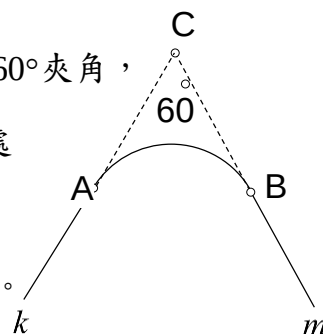
$$AB = \frac{2\pi R}{36}, CD = \frac{2\pi r}{36}, r = R \cos 20^\circ$$

習3. 兩條公路 k 及 m ，如果筆直延伸將交會於 C 處成 60° 夾角，

如右圖所示。為銜接此二公路，規劃在兩公路各距 C 處

450 公尺的 A 、 B 兩點間開拓成圓弧型公路，使 k, m

分別在 A, B 與此圓弧相切，則此圓弧長 = _____ 公尺。



(公尺以下四捨五入) 【 $\sqrt{3} \approx 1.732, \pi \approx 3.142$ 】

【90 學測】 $100\sqrt{3}$

$$\frac{450}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3} = 100\sqrt{3}$$

習4. 有一個圓形跑道分內、外兩圈，半徑分別為 30、50 公尺。今甲在內圈以等速行走、乙在外圈以等速跑步，且知甲每走一圈，乙恰跑了兩圈。若甲走了 45 公尺，則同時段乙跑了

(1) 90 公尺 (2) 120 公尺 (3) 135 公尺 (4) 150 公尺 (5) 180 公尺

【97 學測】(4)

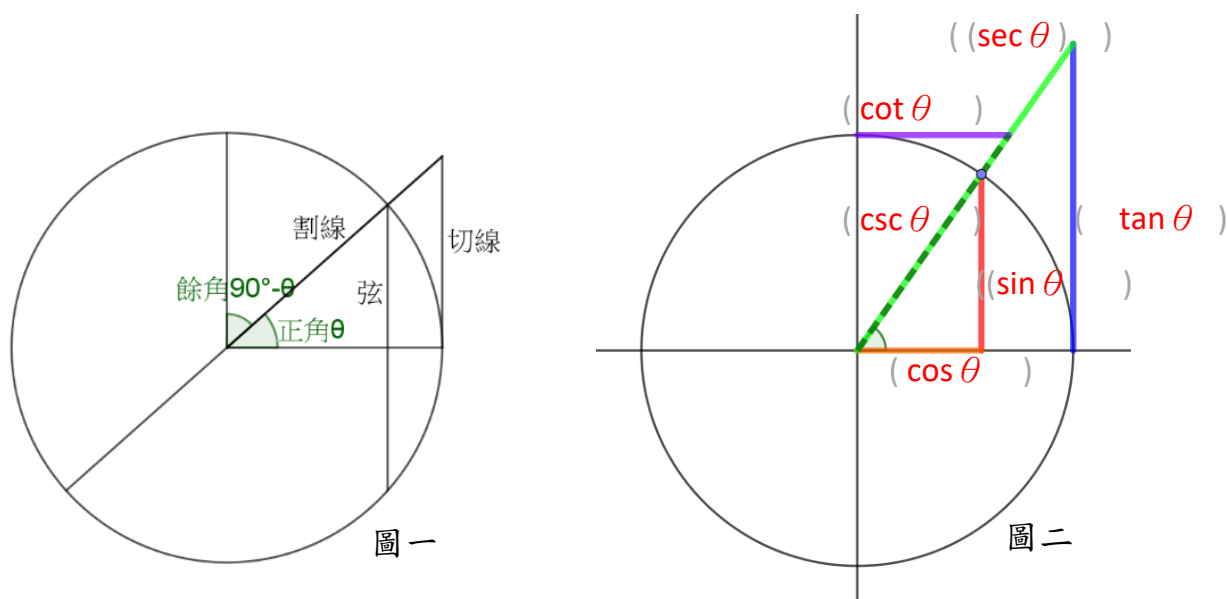
設甲速度為 V_1 ，乙速度為 V_2 ， $60\pi / V_1 = 2 \times 100\pi / V_2$ ，

$V_1 : V_2 = 3 : 10$ ，所以 $45 : S_乙 = 3 : 10$ ，所以 $S_乙 = 150(m)$

三角函數的圖形

函數圖形可以具體的協助我們了解變化，在畫三角函數的圖形之前，我們先回想一下六個三角函數是如何被定義的。

回顧六個三角函數



請在下圖二中代表六個三角函數線段旁的括號中填入對應的函數。

單元素養：

六個三角函數是描述在半徑為 1 的單位圓，三個斜、鄰對邊長度各分別為 1 時的直角三角形中，當角度改變的時候，其他相對應的邊（弦、切線或割線）「長度」之變化。

正弦函數 $\sin$ ，（讀做 sine，弦之意）

餘弦函數 $\cos$ ，（讀做 cosine）

正切函數 $\tan$ ，（讀做 tangent，切線之意）

正割函數 $\sec$ ，（讀做 secant('si:kənt)，割線之意）

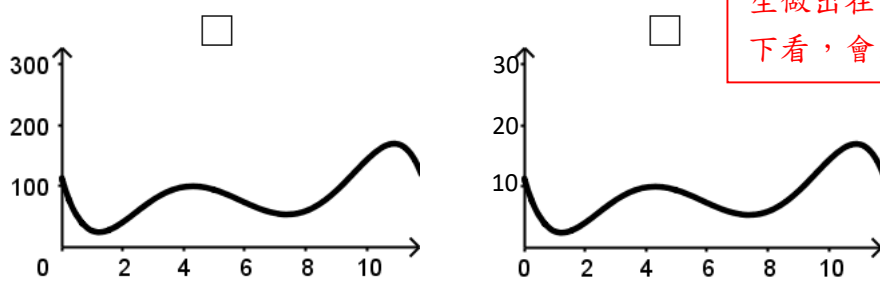
餘切函數 $\cot$ ，（讀做 cotangent）

餘割函數 $\csc$ ，（讀做 cosecant）

函數平面與坐標平面不一樣

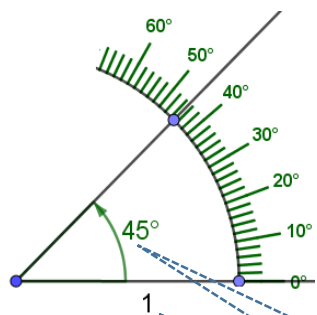
函數圖形的橫軸和縱軸經常用不一樣的單位。例如：我們從時間的變化來看位置的變化、從高度的變化來看氣溫的變化…等等，我們的自變數與應變數的單位不同，而且為了配合使用上的需求，我們常會視情況調整單位的大小。

你覺得哪個變化比較劇烈？

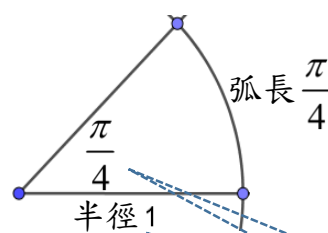


不好判斷，為了清楚看出函數圖形如何變化，可引導學生做出在同一個條件(單位)下看，會比較清楚的結論。

因此當 x 軸與 y 軸單位不同時，我們想看函數的變化劇烈與否，就必須留意單位的大小。

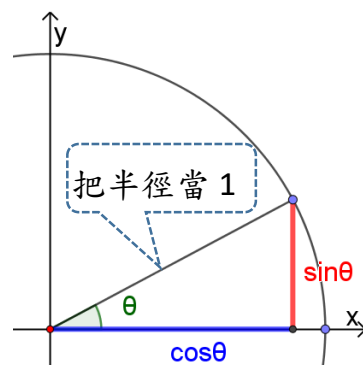


單位不同



單位相同

想想看，畫三角函數的圖形時，我們想從「角的變化」來看「長度的變化」，此時，角的單位用哪一個比較合適呢？☐ 角度($^{\circ}$) ☒ 弧度(rad)



因為三角函數是用來表示角度變化下的一些相對應長度的變化，因此，拿「以半徑為單位的弧度」來談長度變化時，比較容易從圖形直接看出比例關係。

因此，我們在畫三角函數的圖形時，會選擇以「弧度」來當角的單位，才能忠實的用來表現變化的劇烈或和緩的程度。

單元素養：

畫三角函數的圖形時，我們選擇以弧度量當 input 角度的單位，因為它與 output 的單位相同，都是以半徑為 1。

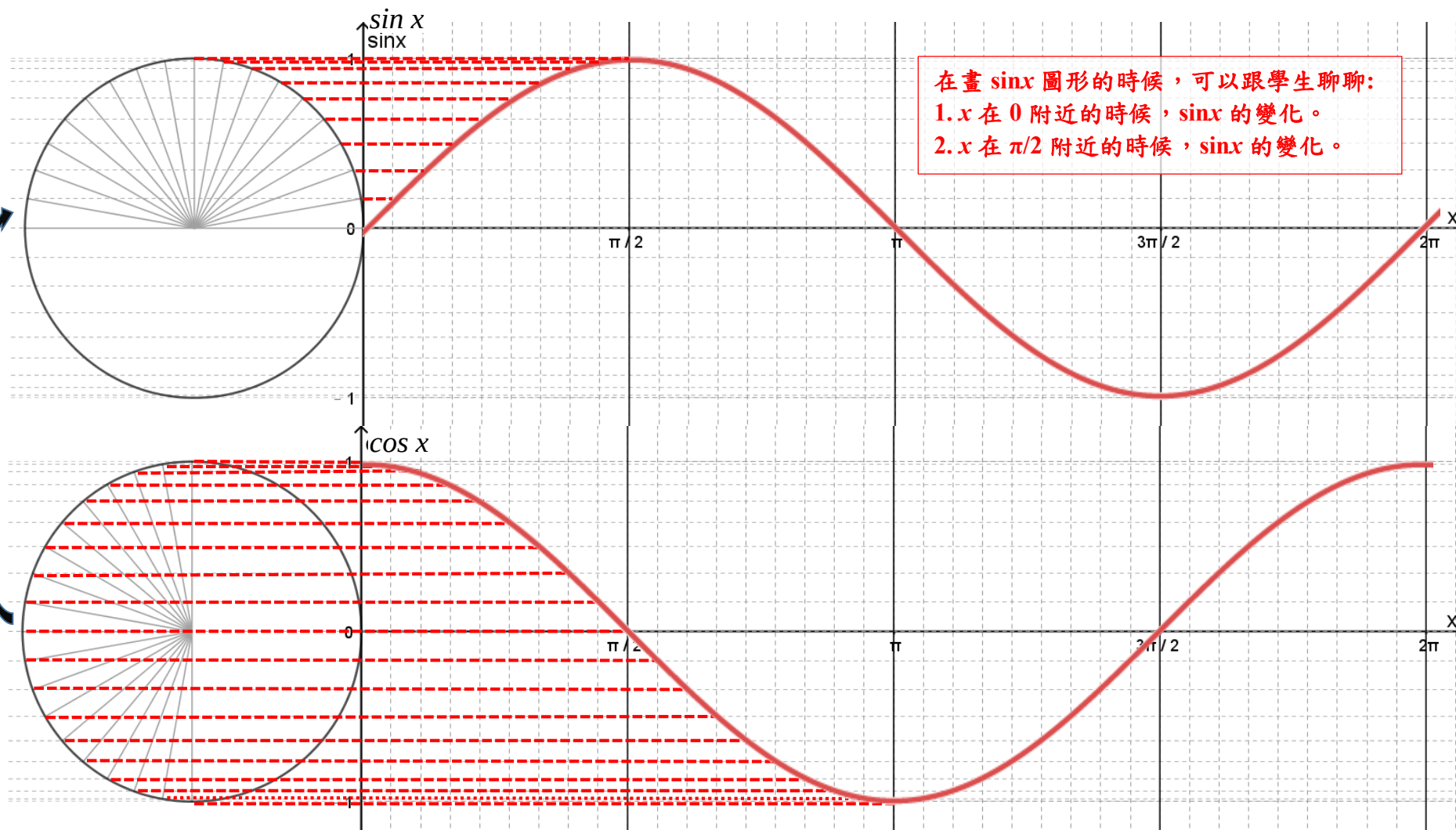
三角函數的 input 是角的大小，而 output 是長度的大小。故在畫圖時，X 軸代表「角的大小」，Y 軸代表該相對應邊的「長度大小」。接下來，我們將依著角的變化一一畫出六個三角函數的圖形。

下面所有繪製圖形時，採兩軸單位一致，我們在眾約俗成的情況下是可將弧度的單位「徑」省略的。但也請留意。

請利用圓規和左方的單位圓畫出**正弦函數** $\sin\theta$ 與**餘弦函數** $\cos\theta$ 的函數圖形

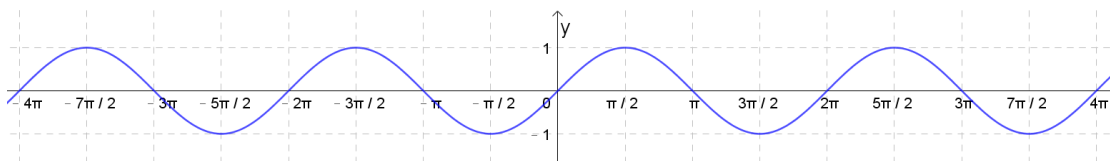
三角函數是由
角的變化 $\rightarrow$ 看長度變化
 x (弧度) $\rightarrow y$ 軸(長度)

轉個角度就可以用上面的囉！



三角函數圖形的平移與伸

如果讓角度旋轉好幾圈後，我們所繪製的 $\sin x$ 圖，那麼圖形將會是：



像這樣的圖形在物理現象中很常見，例如聲波、水波、電磁波…各式各樣的波，它們皆是以正弦波 $\sin x$ 為基礎發展而來(例如平移、伸縮)，此時，我們會開始在乎它的週期(重複發生所需要的最小角度區間大小)、振幅(從水平或中心位置到最高點或最低點的長度)等資訊。因此我們先研究基本正弦函數 $\sin x$ 與餘弦函數 $\cos x$ 的週期與振幅。

有關平移、伸縮，可參考十上的「直線與圓」單元，其中有不少著

想1. 觀察上頁二圖可知， $\sin x \xrightarrow[\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{單位}]{\begin{matrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{matrix}} \cos x$

據此亦可寫出二函數之關係為： $\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 。

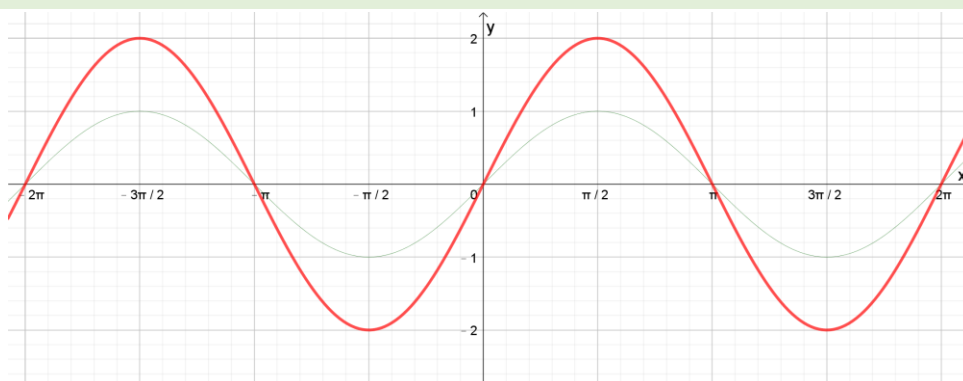
想2. $\sin x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

想3. $\cos x$ 是：☐ 奇函數 ☒ 偶函數 ☐ 都不是

想4. $\sin x$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

想5. $\cos x$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

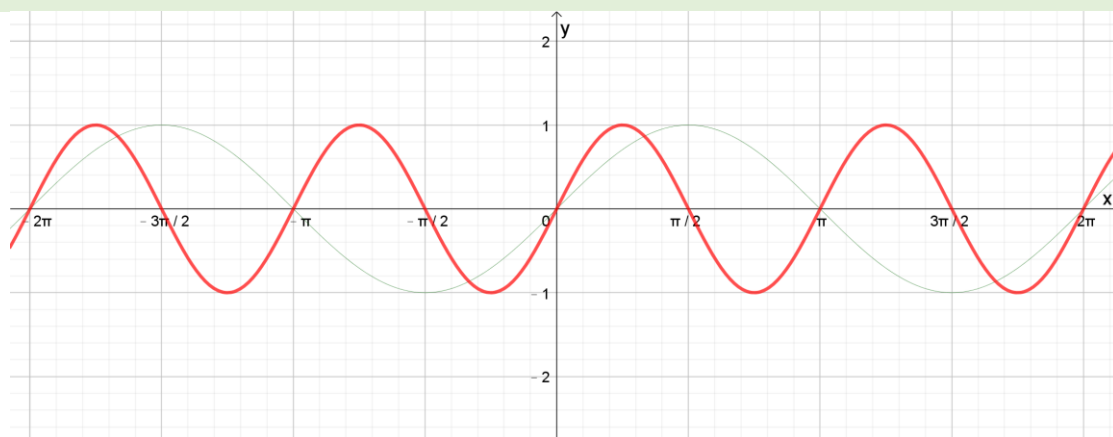
例1：請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $2\sin x$ 的圖形。



(1) 圖形的變化： $\sin x \xrightarrow[\text{伸縮成}(\frac{1}{2}) \text{倍}]{\begin{matrix} \boxed{\text{水平}} \boxed{\text{垂直}} \end{matrix}} 2\sin x$

(2) 故 $2\sin x$ 函數的週期為 2π ，振幅為 2。

例2： 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $\sin 2x$ 的圖形。

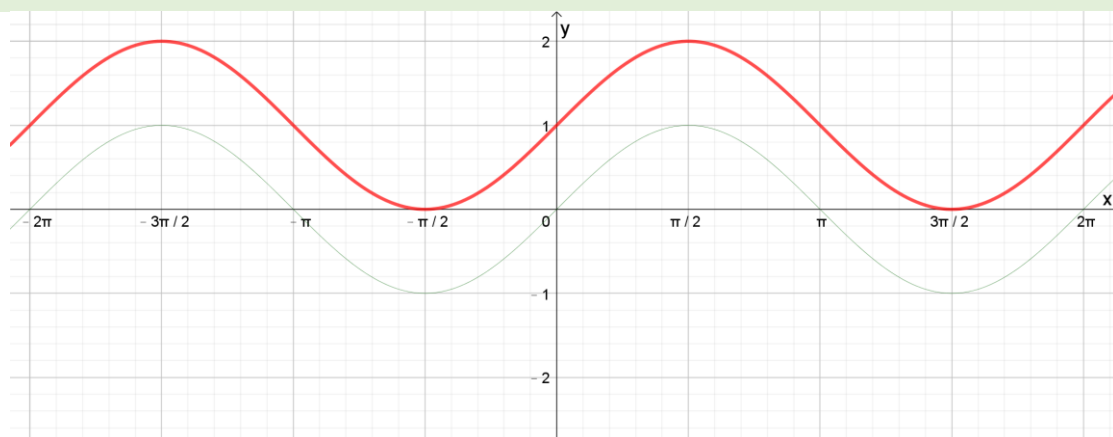


(1) 圖形的變化： $\sin x$ $\xrightarrow[\text{伸縮成}(\frac{1}{2})\text{倍}]{\begin{matrix} \blacksquare \text{水平} \\ \square \text{垂直} \end{matrix}}$ $\sin 2x$

(提示：新函數圖形中的 x 必需 2 倍後才會與原函數圖形一樣)

(2) 故 $\sin 2x$ 函數的週期為 π ，振幅為 1。

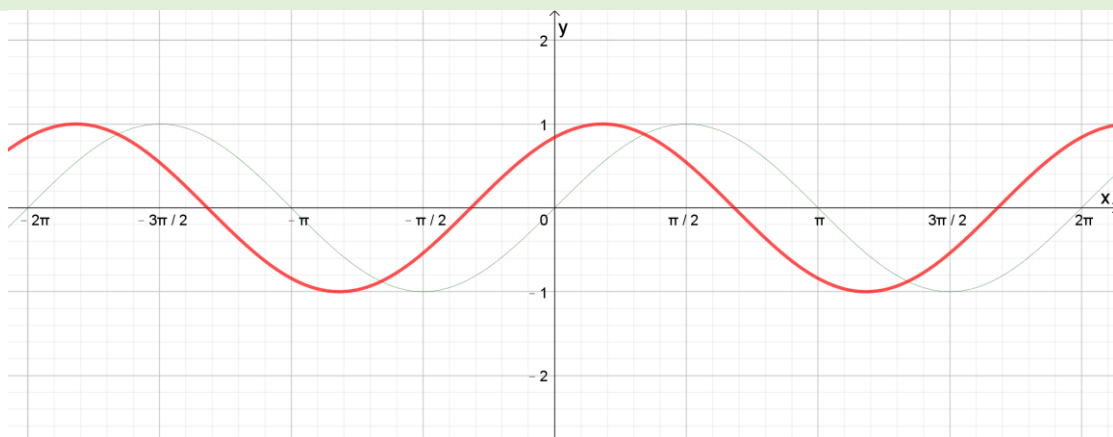
例3： 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $\sin x + 1$ 的圖形。



(1) 圖形的變化： $\sin x$ $\xrightarrow[\text{(1)單位}]{\begin{matrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{matrix}}$ $\sin x + 1$

故 $\sin x + 1$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

例4： 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $\sin(x+1)$ 的圖形。



(1) 圖形的變化： $\sin x \xrightarrow[\text{(1單位)}]{\text{上 下 左 右 移}} \sin(x+1)$

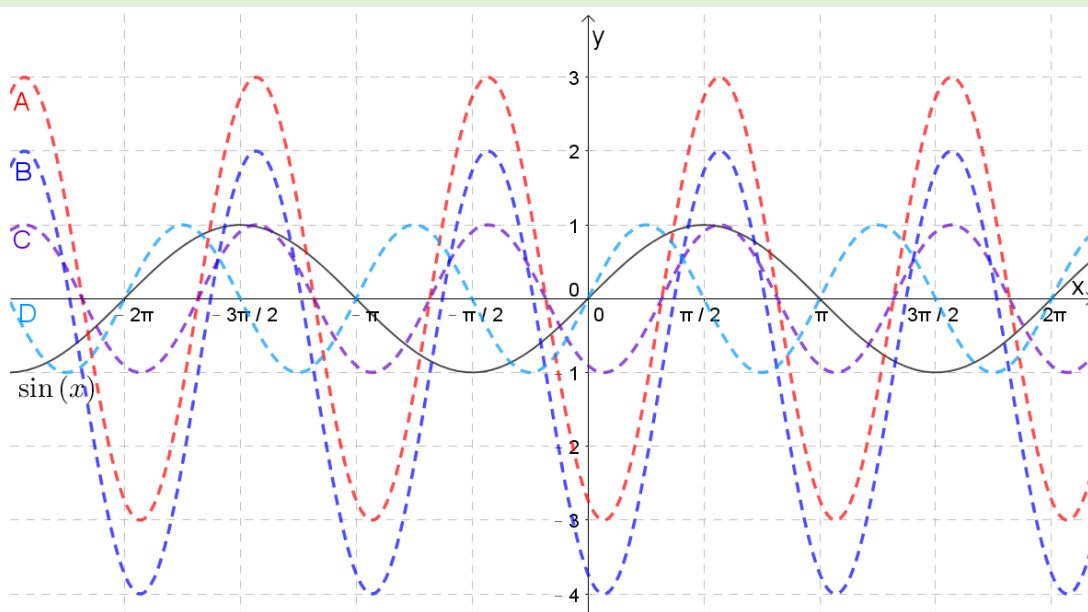
(2) 故 $\sin(x+1)$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

例5： $\sin x \xrightarrow[\text{伸縮成}(\frac{1}{2})\text{倍}]{\text{■ 水平 } \square \text{ 垂直}} \sin 2x$ (如下圖 D)

$\xrightarrow[\text{(1單位)}]{\text{上 下 左 右 移}} \sin(2x-2)$ (如下圖 C)

$\xrightarrow[\text{伸縮成}(\text{3})\text{倍}]{\square \text{ 水平 } \blacksquare \text{ 垂直}} 3\sin(2x-2)$ (如下圖 A)

$\xrightarrow[\text{(1單位)}]{\text{上 下 左 右 移}} -1+3\sin(2x-2)$ (如下圖 B)



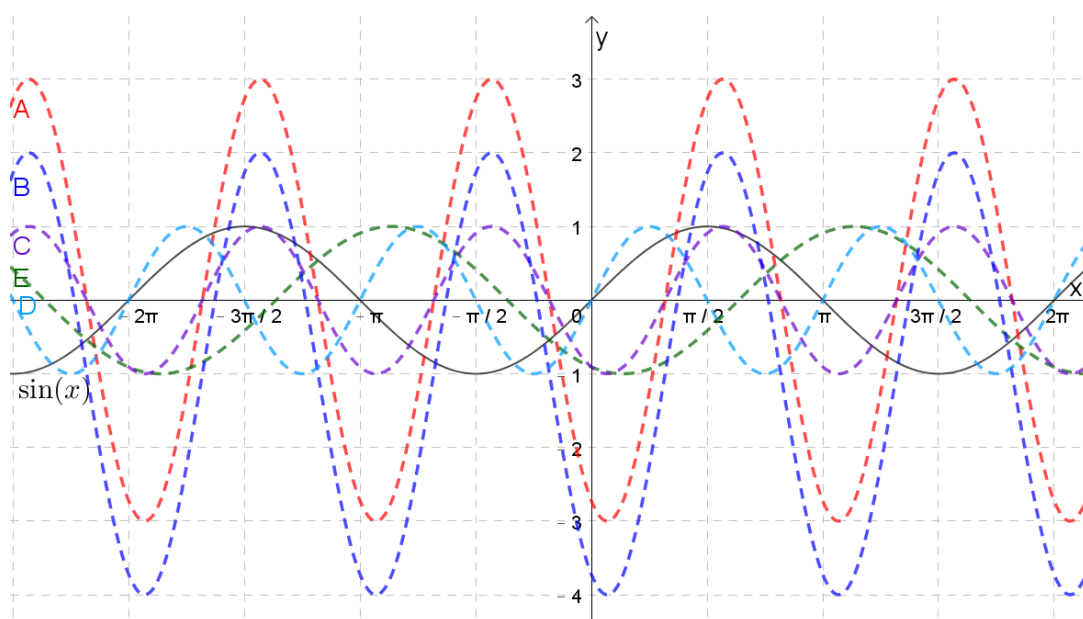
故函數 $-1+3\sin(2x-2)$ 的週期為 π ，振幅為 3。

例6： $\sin x \xrightarrow[\text{(2)單位}]{\begin{smallmatrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{smallmatrix}} \sin(x-2)$ (如下圖 B)

$\xrightarrow[\text{伸縮成}(\frac{1}{2})\text{倍}]{\begin{smallmatrix} \text{■水平} \quad \square \text{垂直} \end{smallmatrix}} \sin(2x-2)$ (如下圖 C)

$\xrightarrow[\text{伸縮成}(3)\text{倍}]{\begin{smallmatrix} \square \text{水平} \quad \text{■垂直} \end{smallmatrix}} 3\sin(2x-2)$ (如下圖 A)

$\xrightarrow[\text{(1)單位}]{\begin{smallmatrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{smallmatrix}} -1+3\sin(2x-2)$ (如下圖 B)



想6. $-1+3\sin(2x-2)$ 與 $-1+3\sin 2(x-1)$ 是一樣的函數嗎？ 是。

單元素養：

知道基礎函數的圖形，即可用平移與伸縮的概念推得其他相關函數之圖形。

$a\sin x \rightarrow$ 振幅變為 $|a|$ 倍

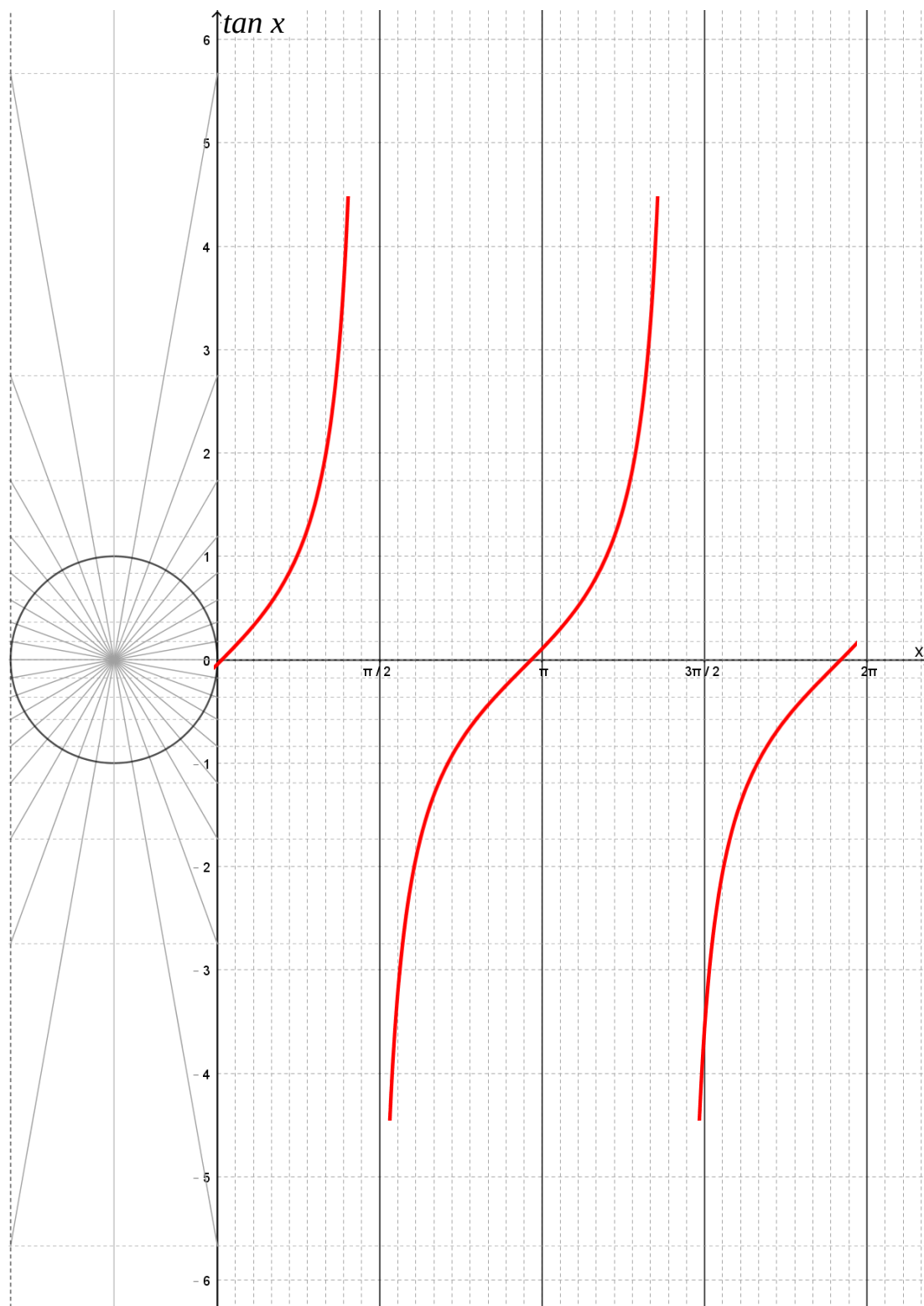
$\sin bx \rightarrow$ 週期變為原來的 $\frac{1}{|b|}$ 倍

$\sin(x-c) \rightarrow$ 圖形往 右 平移 c 單位

$d+\sin x \rightarrow$ 圖形往 上 平移 d 單位

接著我們將 $\tan x$ 、 $\cot x$ 、 $\sec x$ 、 $\csc x$ 所對應的長度函數圖形也畫出來。

1. 請利用左方的單位圓及圓規畫出**正切函數** $\tan\theta$ 的函數圖形。



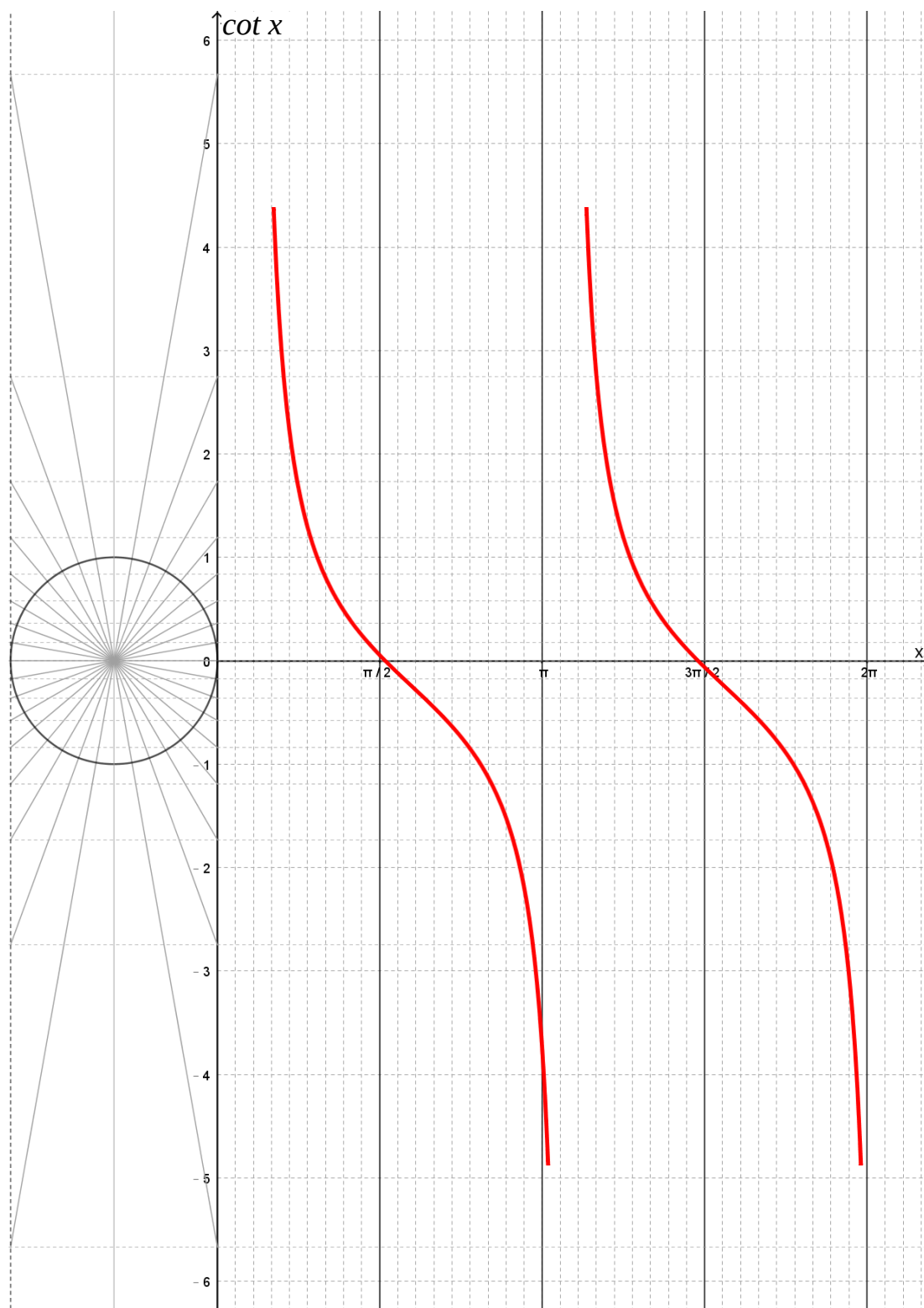
(1) $\tan x$ 函數的週期為 π 。

(2) $\frac{1}{3}\tan x$ 函數的週期為 π 。

(3) $\tan \frac{x}{3}$ 函數的週期為 3π 。

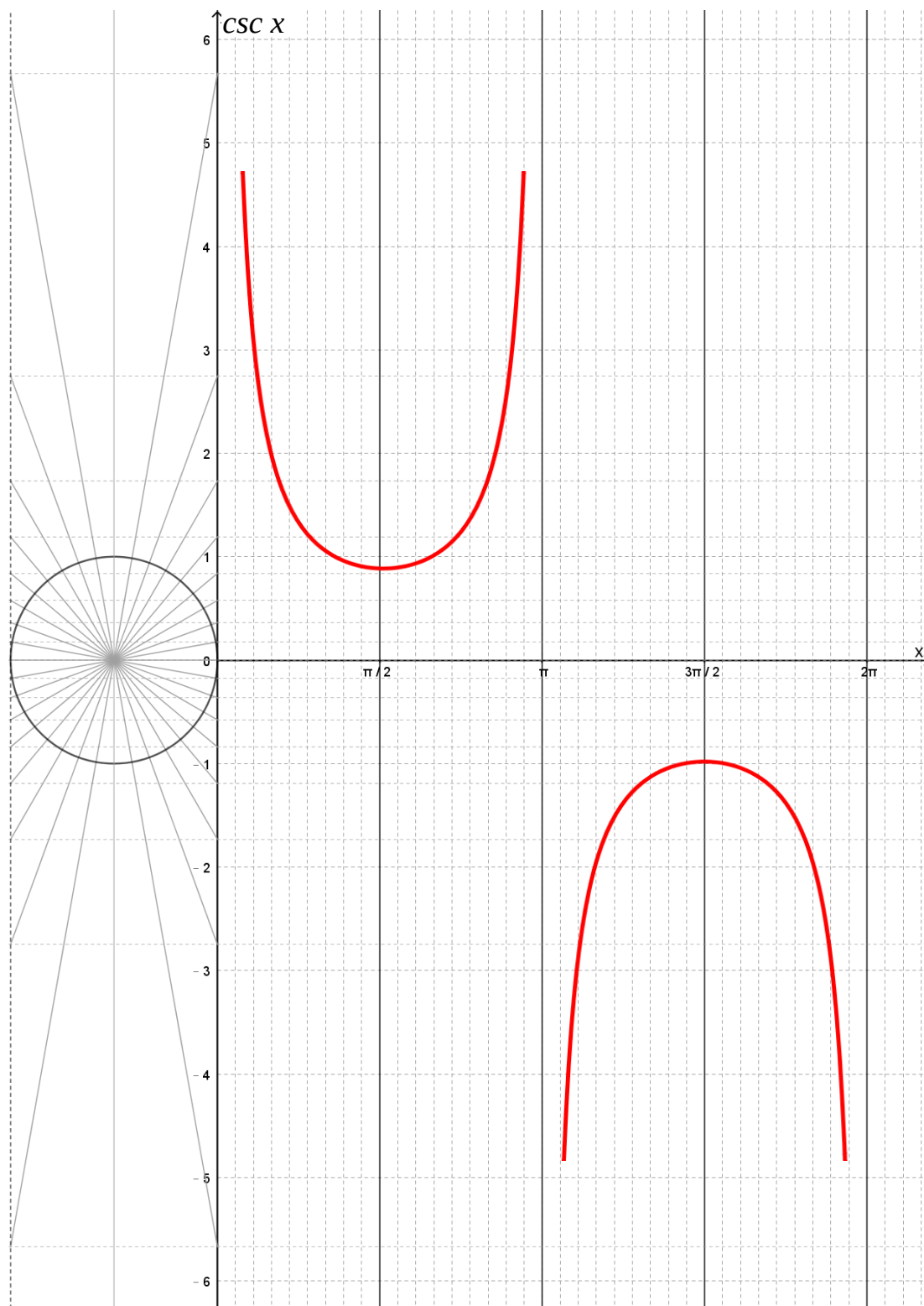
(4) $\tan x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

3. 請利用上方的單位圓畫出餘切函數 $\cot\theta$ 的函數圖形。



- (1) $\cot x$ 函數的週期為 π 。
- (2) $\cot x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

4. 請利用上方的單位圓及圓規複製割線長畫出餘割函數 $\csc \theta$ 的函數圖形。



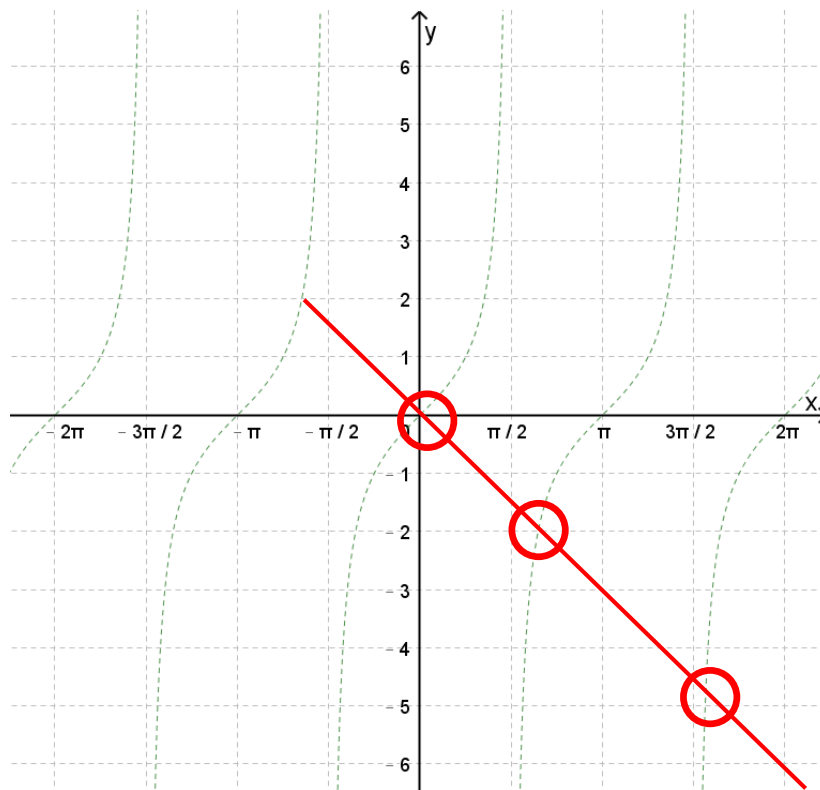
(1) $\csc x$ 函數的週期為 2π 。

(2) $\csc x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

例7： 當 x 介於 0 與 2π 之間，直線 $y=1-x$ ，與函數 $y=\tan x$ 的圖形，共有幾個交點？

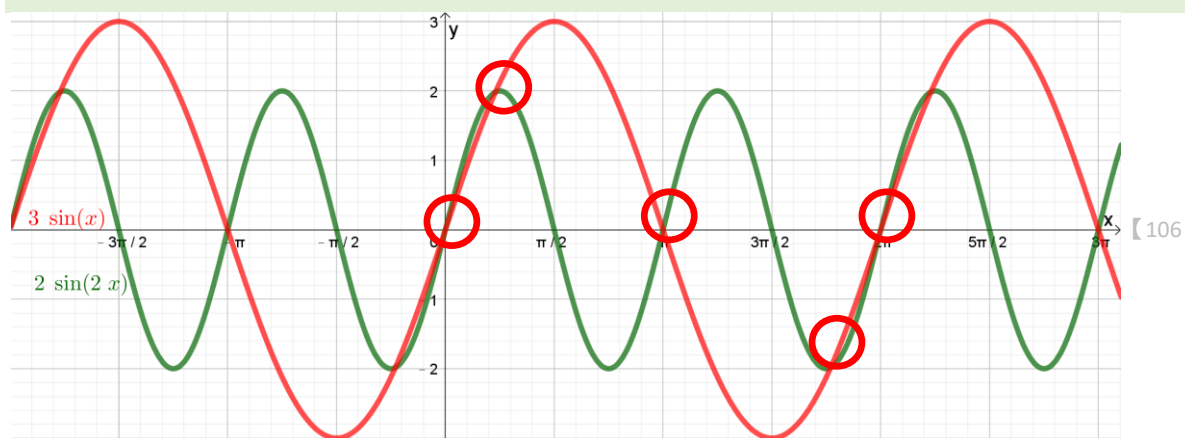
- (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) 4

【87 學測】(4)



例8： 試問在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的範圍中， $y=3\sin x$ 的函數圖形與 $y=2\sin 2x$ 的函數圖形有幾個交點？

- (1) 2 個交點 (2) 3 個交點 (3) 4 個交點 (4) 5 個交點
(5) 6 個交點



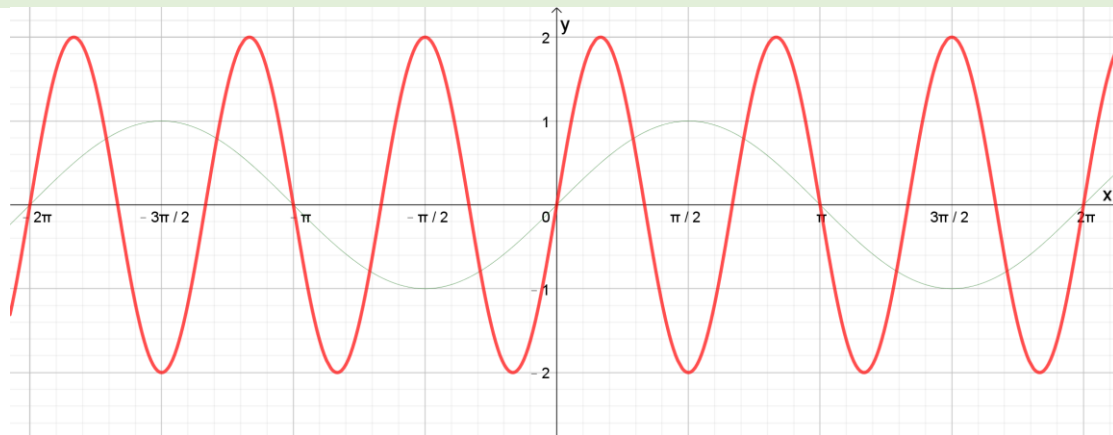
數甲】(4)

可以輔助 $3\sin x = 2\sin 2x = 4\sin x \cos x$ 協助討論

例9：考慮函數 $f(x) = 2\sin 3x$ ，試問下列選項何者為真？

(A) $-2 \leq f(x) \leq 2$ (B) $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 時有最大值 (C) $f(x)$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$

(D) $y = f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x = \frac{\pi}{2}$ (E) $f(2) > 0$

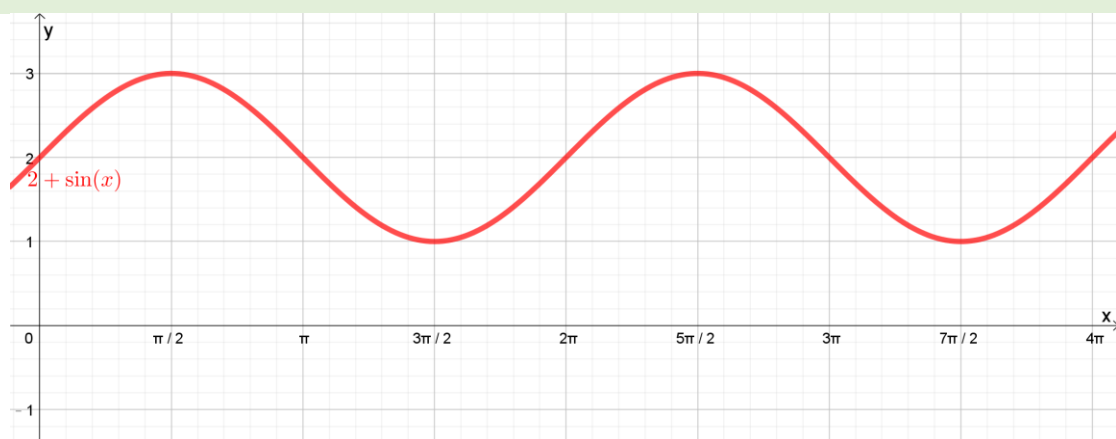


【88 社會】(A)(B)(C)(D)

例10：設 $a > 0$ ，令 $A(a)$ 表示 x 軸、 y 軸、直線 $x = a$ 與函數 $y = 2 + \sin x$ 的圖形所圍成的面積。下列選項有哪些是正確的？

(1) $A(a + 2\pi) = A(a)$ 恆成立 (2) $A(2\pi) = 2A(\pi)$ (3) $A(4\pi) = 2A(2\pi)$ (4)

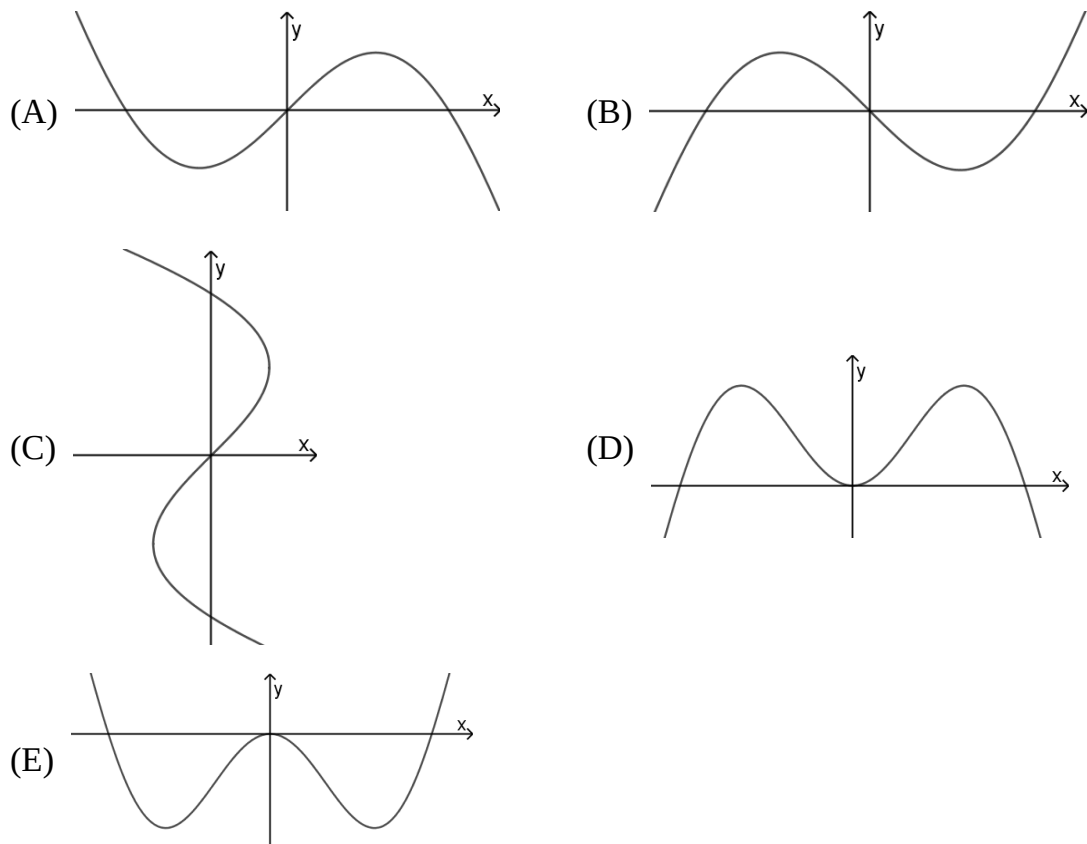
$A(3\pi) - A(2\pi) > A(2\pi) - A(\pi)$



【93

數甲】(3)(4)

習1. 已知下列五個圖形中有一個是 $y = -x(\cos x)$ 的部分圖形，判斷那一個選項是該圖形？



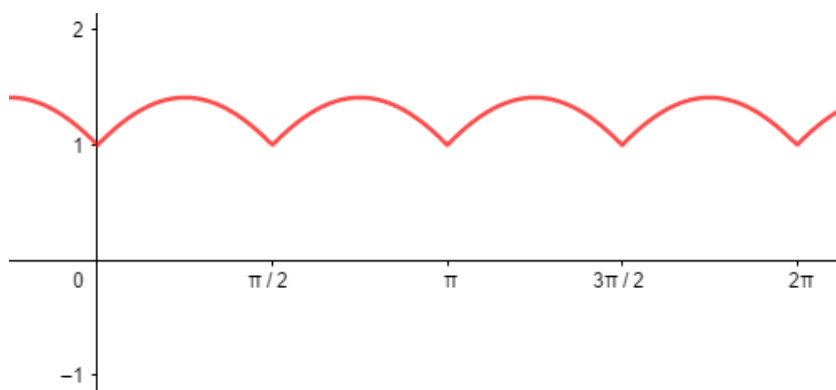
【85 學測】(B)

奇函數，在 $x=0$ 的右側， y 為負，在 $x=0$ 的左側， y 為正

習2. 考慮函數 $f(x) = |\sin x| + |\cos x|$ ，其中 x 為任意實數。請選出正確的選項。

- (1) $f(-x) = f(x)$ 對所有實數 x 均成立 (2) f 的最大值為 $\sqrt{2}$
 (3) f 的最小值為 0 (4) $f(\frac{\pi}{10}) > f(\frac{\pi}{9})$
 (5) 函數 f 的（最小正）週期為 π

【102 數甲】(1)(2)



正弦函數圖形的應用——正弦波

正弦波的實際應用相當廣泛，市電(來自發電機的電)無論是水力、火力、風力、核能發電，都是利用感應線圈旋轉去切割 NS 磁力線產生的，旋轉一圈即能感應出一個完整的正弦波波形，如圖 1、2 所示。

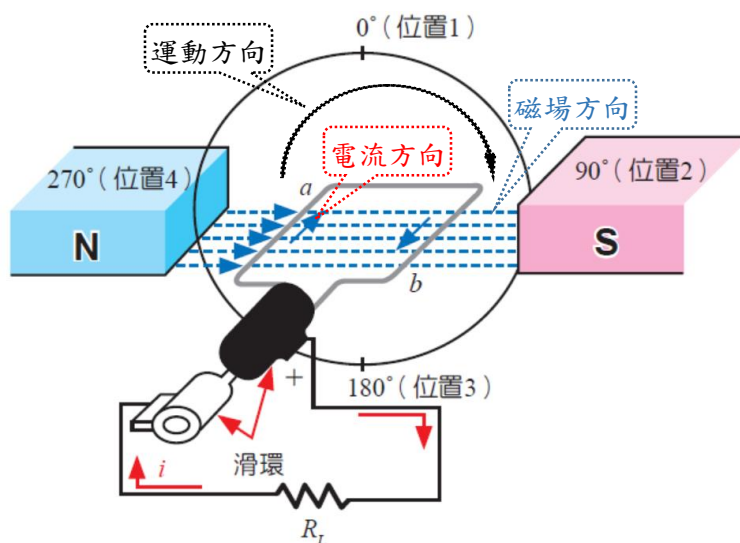


圖 1

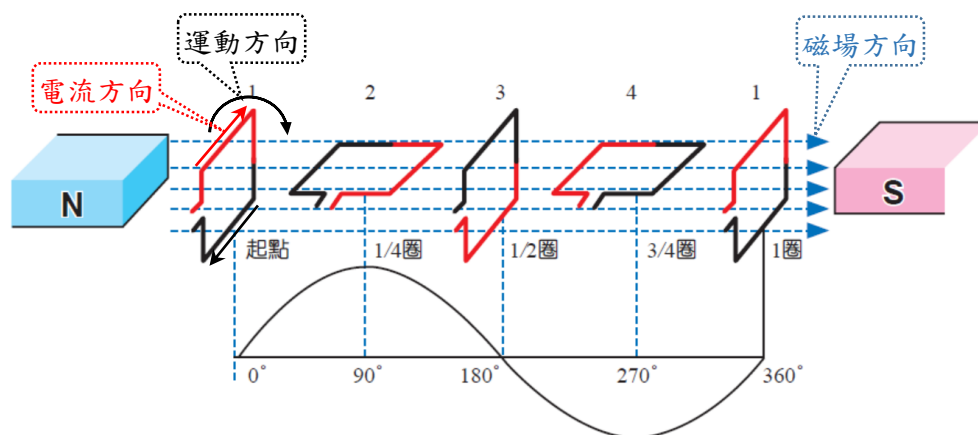


圖 2 以上圖片來源：國教院「素養導向技術高中教材」

從 1 到 2 到 3 的這半圈跟從 3 到 4 再回到 1 的這半圈，所產生的電流方向一樣是不一樣的，像這樣產生的電流我們稱交流電。

讓我們來仔細認識一下影響這個正弦波的圖形的因子有哪些，它們又是如何牽制著正弦波圖形。

在電學中，「相位角」是描述交流電隨時間變化時，線圈的不同位置(角度)。對電流、電壓而言，相位的變化會導致其大小和方向的不同。不論我們從哪個位置開始轉動，只要轉動完整的一圈，就會得到一個完整的正弦波，而我們只要把「初始相位角」加上「一共轉動的角度」就可以得到那個時間點的相位角。

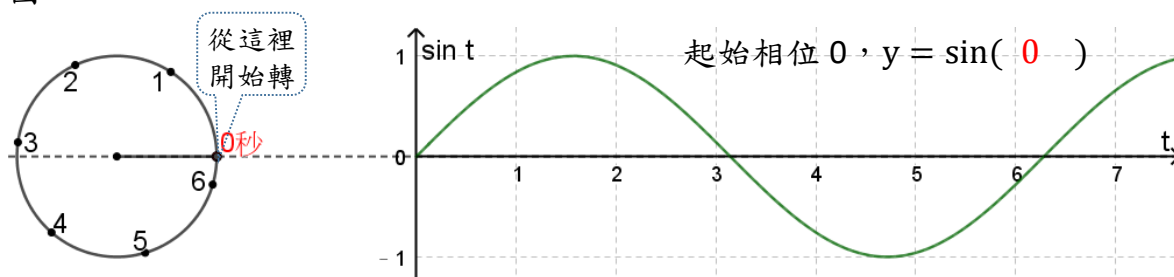
相位

「相位」指的是某一時間的旋轉臂所在的角度。

我們用下方的圖形來理解相位(角)。從不同的角度開始旋轉，正弦波的起始高度就不一樣。為方便結合物理，我們假定橫軸的單位是「秒」。探討等角速度運動，有關角速度單位 $1(\text{rad}/\text{sec})$ ，後續有介紹。

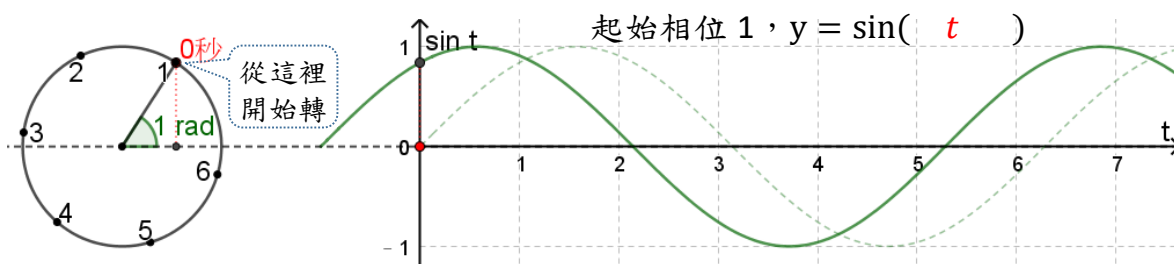
一般而言，我們熟悉的起始相位是 0，此時，函數的起始高度亦為 0。如

圖一。

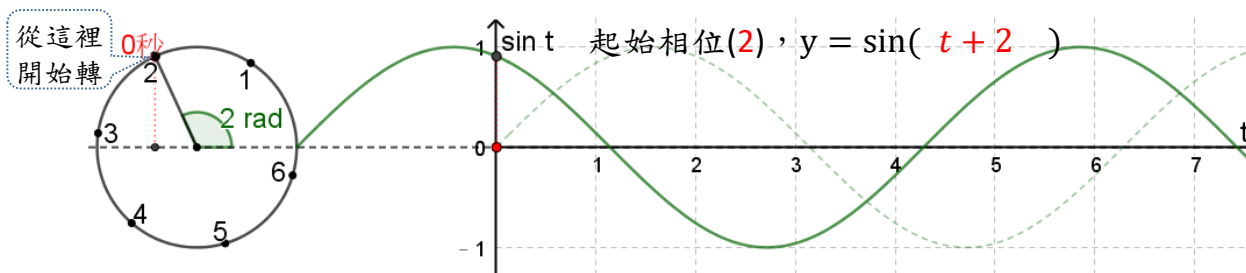


圖一

如果開始轉的角度是 1 徑或 2 徑，那麼函數圖形的起始高度就不是 0，如圖二、圖三。請寫出此時的函數。



圖二



圖三

以圖三為例，若用「函數圖形平移」的角度來看，我們亦可以說該圖為將函數 $\sin t$ 圖形 ■ 左 右 移了 2 單位。

角速度

物理上的專有名詞「角速度」指的是：每秒轉多少角？(徑 rad/秒 sec)

因此，

角速度 1 代表每秒轉 1 徑

角速度 2 代表每秒轉 2 徑

角速度 ω 代表每秒轉 ω 徑， t 秒就轉 ωt 徑。

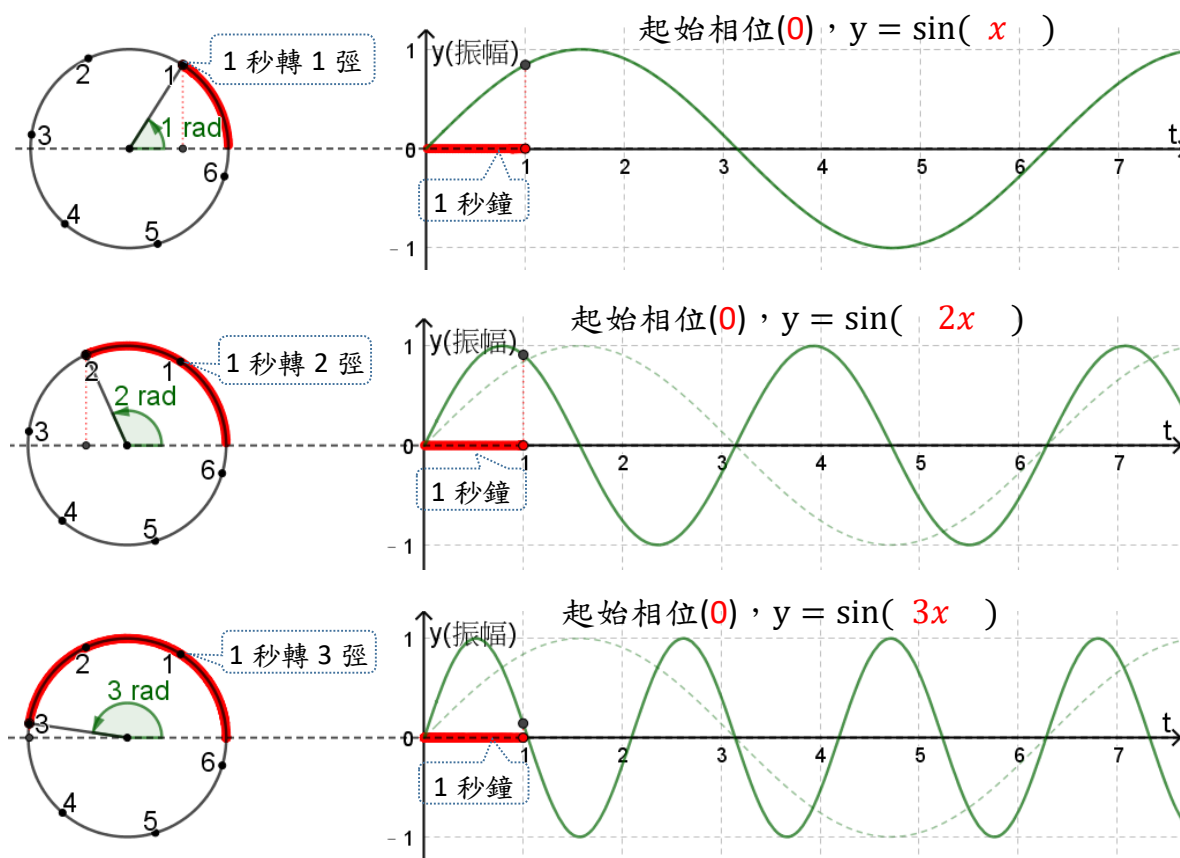
角速度 2π 代表每秒轉 2π 徑，就是每秒轉 1 圈

角速度 4π 代表每秒轉 4π 徑，就是每秒轉 2 圈

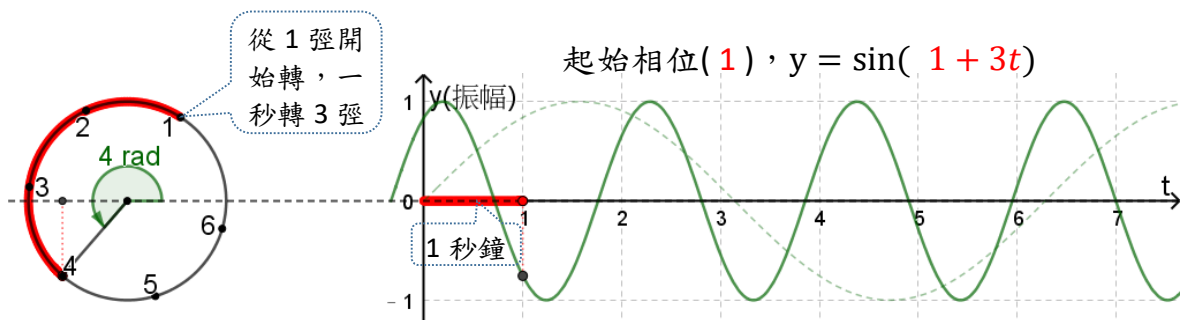
角速度 6π 代表每秒轉 6π 徑，就是每秒轉 3 圈

角速度 $2\pi f$ 代表每秒轉 $2\pi f$ 徑，就是每秒轉 f 圈，而每秒轉幾圈就是頻率，故此時的頻率就是 f 。

想想看下方的圖如何呼應上述討論。



想7. 結合有關相位與角速度的理解，你能不能寫出下圖的函數？



回到正弦波

常見的交流電其相位角 θ 與時間 t (秒) 的關係式為： $\theta = 2\pi f t + \phi_0$ ，其中

ϕ_0 為初始相位 (ϕ 唸成 *phi*)：也就是當 $t=0$ (一開始) 時的線圈位置，

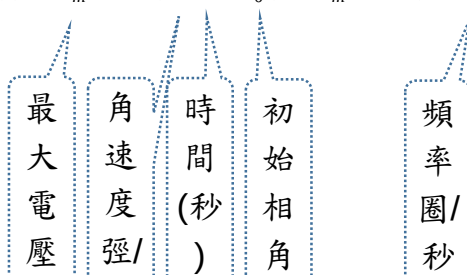
f 表示線圈每秒轉的圈數，

角速度 ω (每秒的旋轉角大小) 則為每秒轉動 ω 徑。

因此 t (秒) 時線圈一共轉了 ωt 徑，

加上一開始的初始相位 ϕ_0 ，此時的相位角為 $\omega t + \phi_0$ ，

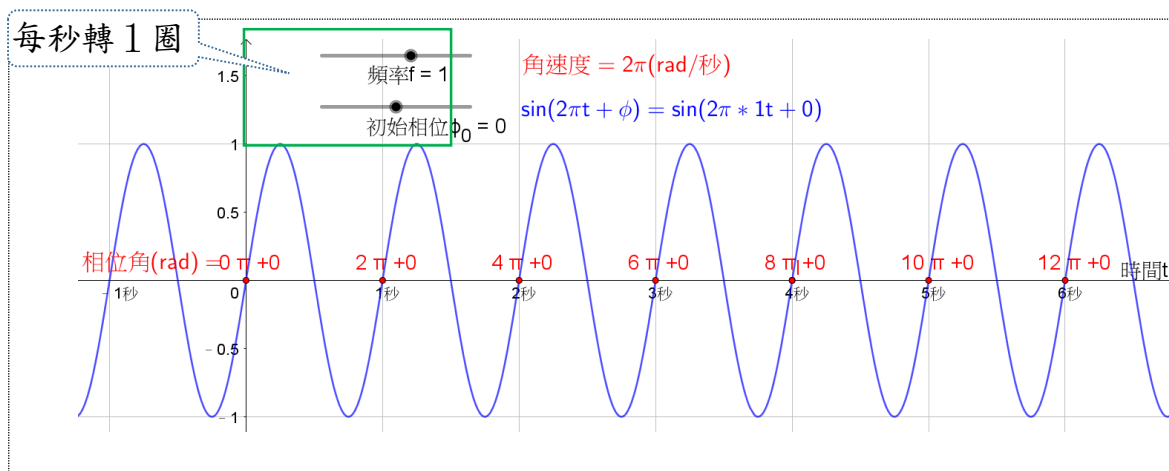
而其產生的電壓函數則為 $V(t) = V_m \times \sin(\omega t + \phi_0) = V_m \times \sin(2\pi f t + \phi_0)$

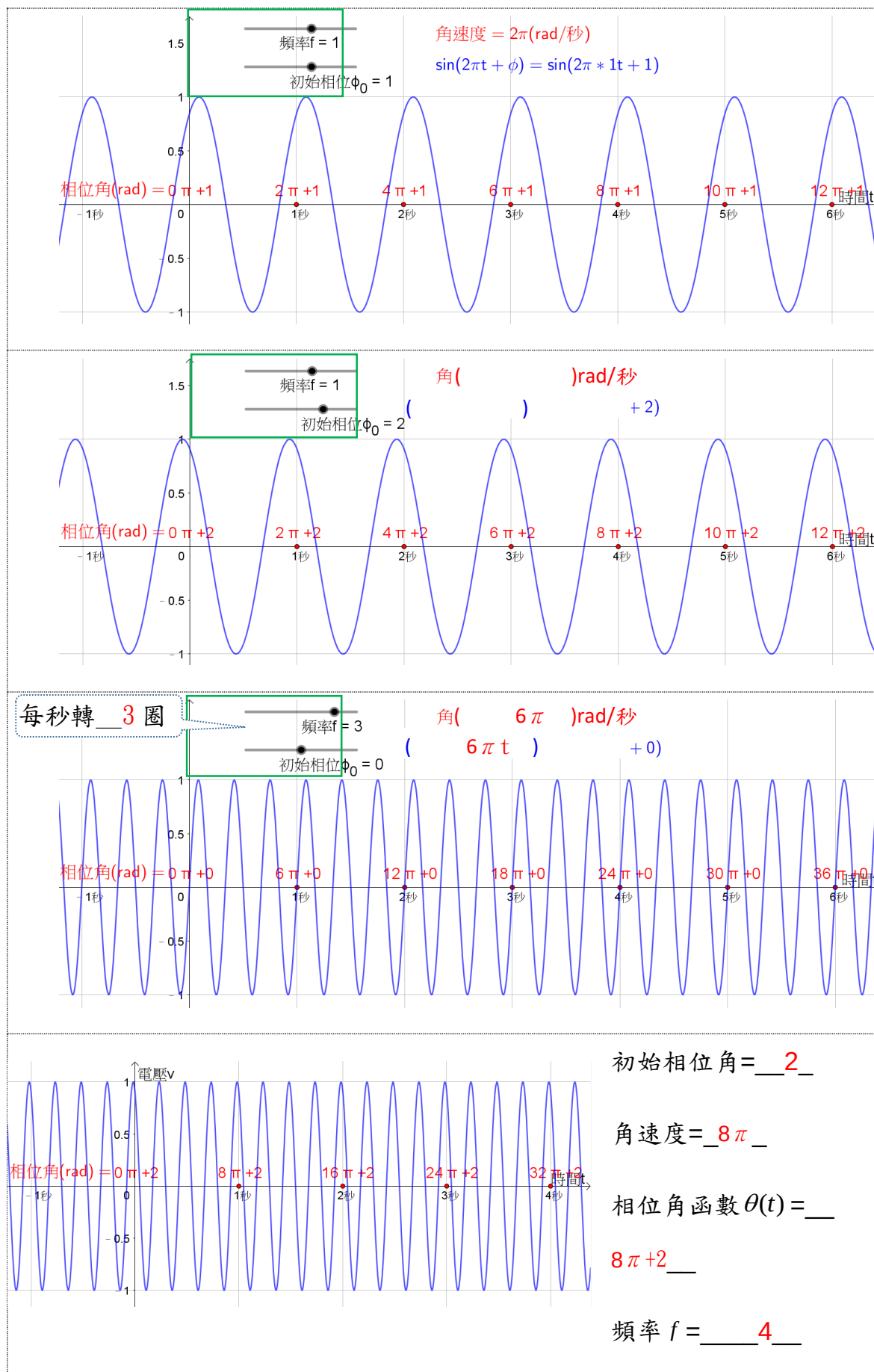


顯然，它是由正弦函數 $\sin t$ 平移伸縮而得。不妨先假設最大電壓 $V_m = 1$ 以

去除干擾方便觀察，我們先用幾個不同的參數情形，來觀察電壓函數圖

形。(請留意不同頻率、相位角影響了什麼地方不同)





例1： 有一交流電，其相位角 θ 與時間 t (秒) 的關係式為： $\theta = 100\pi t + \frac{\pi}{6}$ ，而

電壓的相位關係式可以寫成 $v(t) = 100\sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ 伏特，則此電壓的初始

相位角 = $\frac{\pi}{6}$ ，角速度 = 100π (弧/秒)，週期 = $\frac{1}{50}$ (秒/次)，頻率 f

= 50 (次/秒)。

例2： 若交流電流的相位關係式可寫成： $i(t) = I_m \sin(2\pi ft + \theta_0)$ 安培，其中 t 為

時間， I_m 為交流電流的最大值， θ_0 為初始相位角 ($-\pi < \theta_0 \leq \pi$)，則此電

流的週期為 $\frac{1}{f}$ (秒/次)，頻率為 f (次/秒)。

三角函數的和角公式

我們先從線性函數談起。

線性函數(Linear Function)

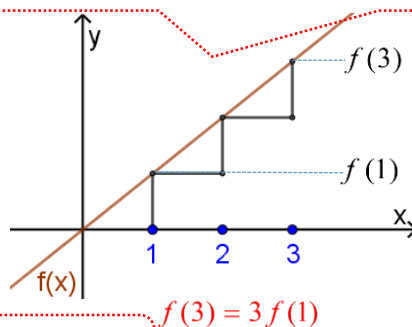
線性函數的強處，就是因為起始為 0，所以觀察到的比例就可以直接使用，它不像線型函數需要再多一次歸零後才能使

$\sin(\alpha + \beta)$ 會等於 $\sin \alpha + \sin \beta$ 嗎？在談和角的正弦值之前，我們要先了解

何謂線性函數。

線型函數 $f(1)=a$ 代表的是 x 增加 1, y 就增加 a 。

函數圖形長得像通過原點的直線函數，我們稱之為線性函數。因為它的圖形是直線，所以函數值增加的速度是一樣的。而且它的起始值為 0。



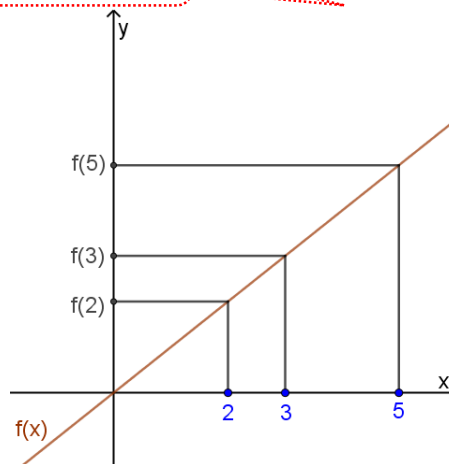
因此， $f(ax) = af(x)$

$f(3)=3a$ 代表的就是 $3 f(1)$ 。

或者，我們也可以換另一個說法：

如果我們以同樣的速度，今天走 2 分鐘明天走 3 分鐘兩天所累計的路程，和一次走 5 分鐘的路程有一樣多嗎？因為速度是一樣的，所以分段計等於一次計。

也就是說， $f(2+3) = f(2) + f(3)$ 。



即， $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 是線性函數的另一個表徵。

單元素養：

一個函數若為線性函數，它會滿足兩種形式——

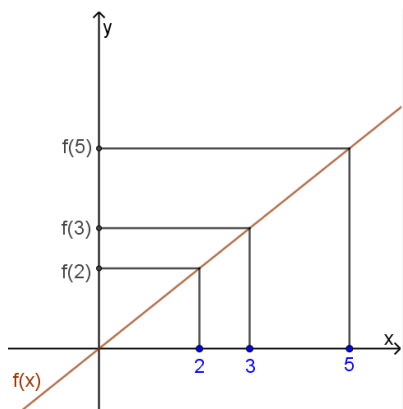
$$f(ax) = af(x) \quad \text{及} \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

它過原點 ($f(0)=0$)，而且成線性比例。

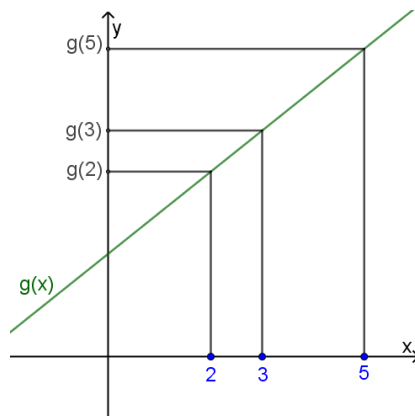
只要捉住線型函數增加的速度一致，也就是說， x 增加 1、 y 軸增加量是固定的，那麼理解這兩種形式的表示方法就很自在

「線性函數」與「線型函數」

另外，我們也要能分辨「線性函數」與「線型函數」的不同。



線性函數



線型函數

很明顯的，線型函數雖然也是直線，但它並不符合 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的要求，兩者的差異只在於起始點不同，起始點不是 0 的時候，我們只要將其起始點歸 0，就會變成線性函數。

線性函數由於變化固定，有助於我們預測其他位置的函數值，只要用比例即可推知。

從函數 $\sin x$ 的圖形我們知道，它是曲線，並不是線性函數。也因此，

$\sin(\alpha + \beta) \neq \sin(\alpha) + \sin(\beta)$ ，那麼，兩個角度相加之後的正弦值

$\sin(\alpha + \beta)$ 又會是什麼呢？我們將於下一單元繼續探討。

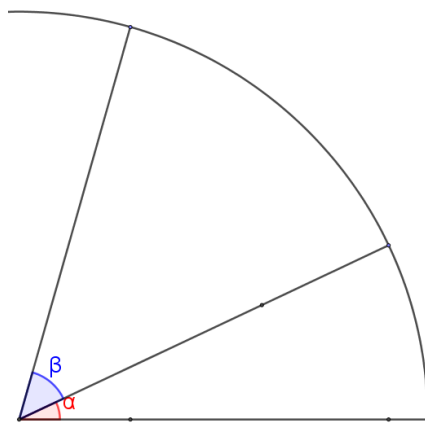
正弦函數和餘弦函數的和角公式

請在右方單位圓中畫出代表的 $\sin \alpha$ 、 $\sin \beta$ 和 $\sin(\alpha + \beta)$ 的線段。檢查一下 $\sin(\alpha + \beta)$ 會等於 $\sin \alpha + \sin \beta$ 嗎？ 不會

因為正弦函數非線性函數，所以

$\sin(\alpha + \beta) \neq \sin \alpha + \sin \beta$ ，那麼，角度相

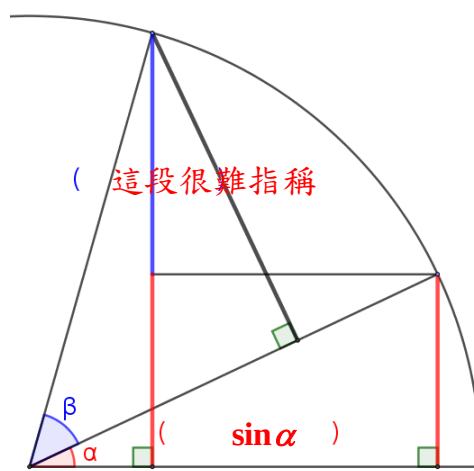
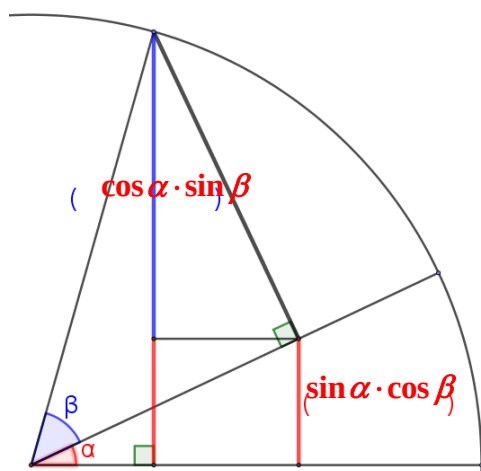
加之後的正弦值 $\sin(\alpha + \beta)$ 又會是什麼呢？事實上我們用圖形來理解就可以了。來試試！



想1. 如果我們想利用 $\sin \alpha$ 、 $\sin \beta$ 來表現 $\sin(\alpha + \beta)$ ，必須要畫出一條輔助線將 $\sin(\alpha + \beta)$ 做分割，以下有左右兩種分割方法，請分別試著在下方二圖的括號中，利用三角函數寫出被分割出的兩線段長。

哪一種比較容易呈現 $\sin(\alpha + \beta)$ ？ ☒ 左圖

☐ 右圖

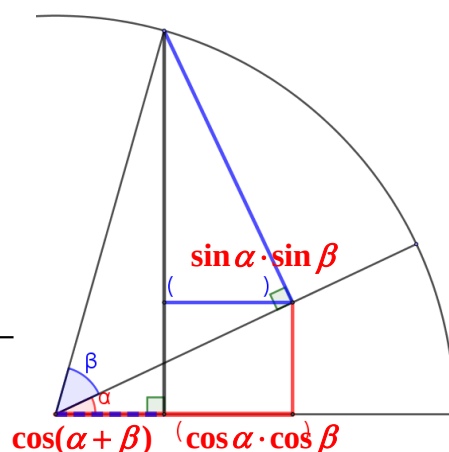


想2. 請看圖寫出正弦和角公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

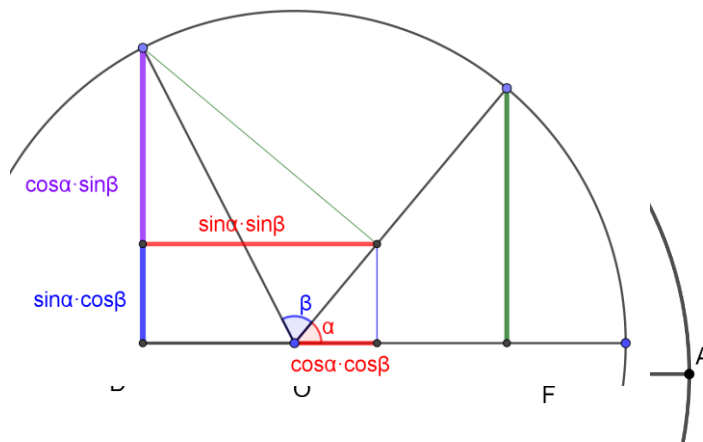
想3. 用同一個圖，寫出餘弦和角公式

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

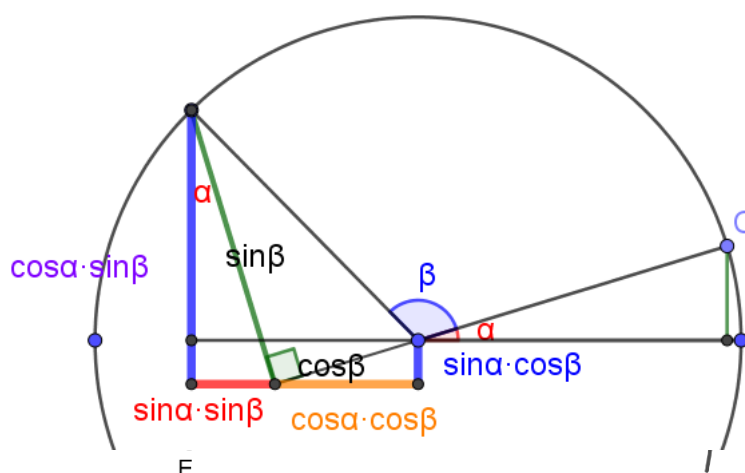


想4. 挑戰一下，試著利用附圖寫出：當 $\alpha + \beta$ 超過 90° 度， $\sin(\alpha + \beta)$ 和 $\cos(\alpha + \beta)$ 的和角公式。

(i) $\alpha < 90^\circ, \beta < 90^\circ$



(ii) $\alpha < 90^\circ, \beta > 90^\circ$



公式統整(和角公式)：

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

利用商數關係，寫出 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$

利用 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 寫出差角公式：

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

利用 $2\alpha = \alpha + \alpha$ 寫出二倍角公式：

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
還可以寫成：

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

...如上，事實上不論是幾倍角，均可以和角公式類推就行！

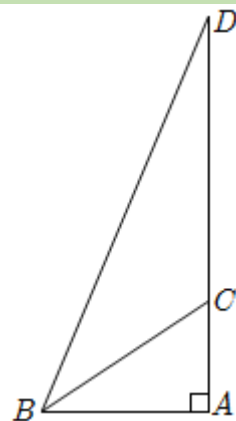
想5. 試推出三倍角公式。

$$\sin 3\alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha \quad (\text{請均以 } \sin \alpha \text{ 表之})$$

$$\text{想6. } \cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha \quad (\text{請均以 } \cos \alpha \text{ 表之})$$

例1：如右圖，直角三角形 ABD 中， $\angle A$ 為直角， C 為 $\overline{AD}$ 邊上的點。已知 $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\angle ABD = 2\angle ABC$ ，則 $\overline{BD}$ = _____。(化成最簡分數)

$$\cos \theta = \frac{5}{6} \Rightarrow \cos 2\theta = \frac{7}{18}, \quad \overline{BD} = \overline{AB} \cdot \sec 2\theta = \frac{90}{7} \quad \text{【99 學測】} \quad \frac{90}{7}$$



例2： 已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=2$ ， $\overline{BC}=3$ ，且 $\angle A=2\angle C$ ，則 $\overline{AC}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。(化成最簡分數)。

【99 學測】 $\frac{5}{2}$

$$\frac{3}{\sin 2C} = \frac{2}{\sin C} \Rightarrow \cos C = \frac{3}{4}$$

例3： $\triangle ABC$ 為邊長為 5 的正三角形，P 點在三角形內部，若線段長度 $\overline{PB}=4$ 且 $\overline{PC}=3$ ，則 $\cos \angle ABP=\underline{\hspace{2cm}}$ （四捨五入到小數點後第二位， $\sqrt{2}$ 的近似值是 1.414， $\sqrt{3}$ 的近似值是 1.732）。

【98 數甲】

$$\cos \angle ABP = \cos(60^\circ - \angle PBC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{5} \approx 0.92$$

例4： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}=5$ ， $\cos \angle ABC = -\frac{3}{5}$ ，且其外接圓半徑為 $\frac{13}{2}$ ，則 $\sin \angle BAC = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

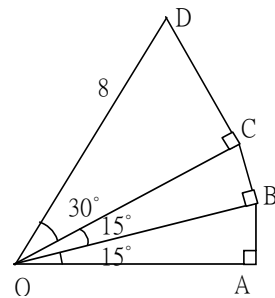
【99 數甲】 $\frac{33}{65}$

$$\sin B = \frac{4}{5}, \sin C = \frac{c}{2R} = \frac{5}{13} \Rightarrow \sin A = \sin(B+C)$$

例5： 右圖是由三個直角三角形堆疊而成的圖形，且 $\overline{OD}=8$ 。問：直角三角形 OAB 的高 $\overline{AB}$ 為何？

(1) 1 (2) $\sqrt{6}-\sqrt{2}$ (3) $\sqrt{7}-1$ (4) $\sqrt{3}$ (5) 2

【95 學測】



$$\overline{AB} = 8 \cos 30^\circ \cdot \cos 15^\circ \cdot \sin 15^\circ = 2 \sin 60^\circ$$

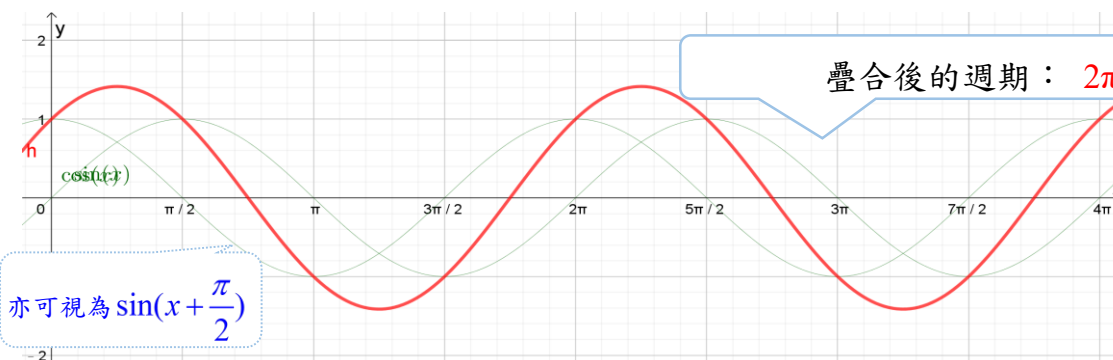
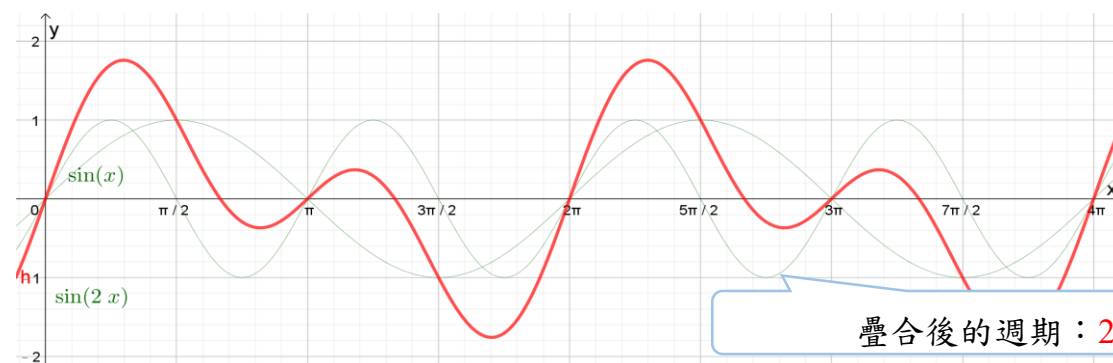
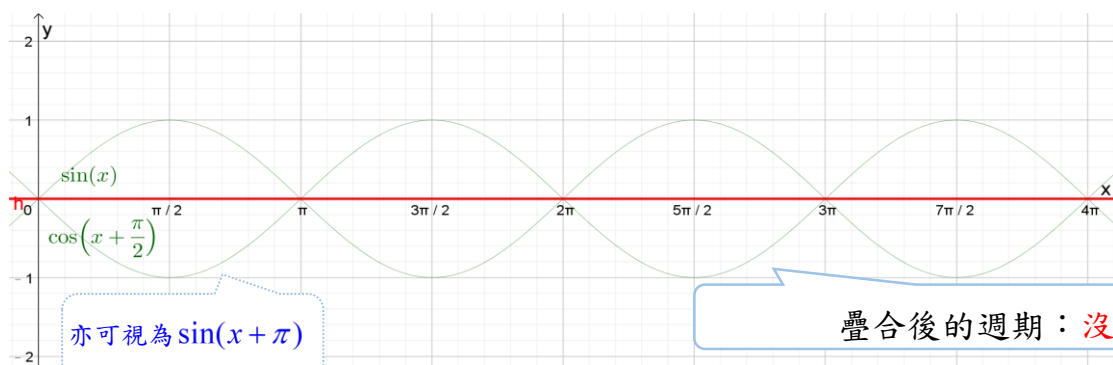
正弦函數和餘弦函數的疊合

直接用函數圖形的高度疊加就可，只需畫出略圖不用太精準，目的是先讓學生發現圖形仍然具週期性，振幅直接讀取刻度略值就好。

訊號的傳播經常倚賴形形色色的電磁波，為了區別不同的信號，我們常會利用多個波疊合來產生不同的波形，因此正弦波函數的疊加是相當實用的知識，只要兩條簡單的正弦波，就可以勾勒出各式各樣的調製方式，並使用在你天天接觸的 4G、5G 技術中。

可以讓學生複習十上多項式函數的圖形

請先試著畫出以下三種不同相位或不同轉速的函數圖形疊加後之函數略圖。



想7. 觀察上三圖，那個圖疊合以後看起來還是像正弦波呢？

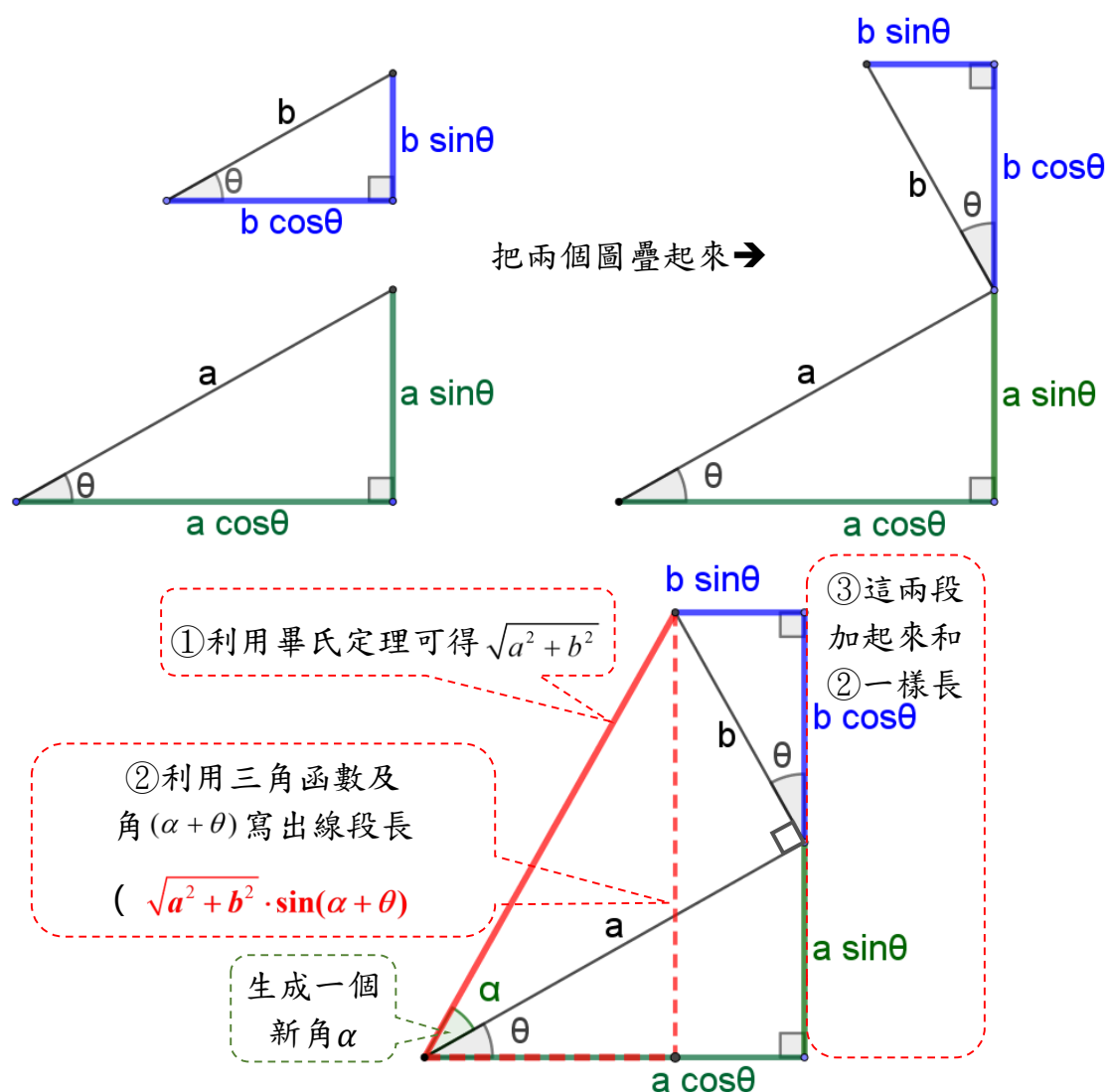
☐ 圖 1 ☐ 圖 2 ☒ 圖 3

想8. 你覺得兩個正弦波的什麼一樣才有機會疊出正弦波？☐ 振幅 ☒ 週期

用兩個波即可製造出不同的新波形，但它們的週期、振幅、波形可能不一樣了。(小提醒：正弦與餘弦函數只是相位不同罷了)

兩個週期一樣的正弦波疊加後仍然是正弦波。那麼我們先用正弦函數 $a\sin\theta$ 與餘弦函數 $b\cos\theta$ 來疊合，看看 $a\sin\theta + b\cos\theta$ 的結果可以如何表示？

請觀察下方附圖，在空格中填上相對應的長度。

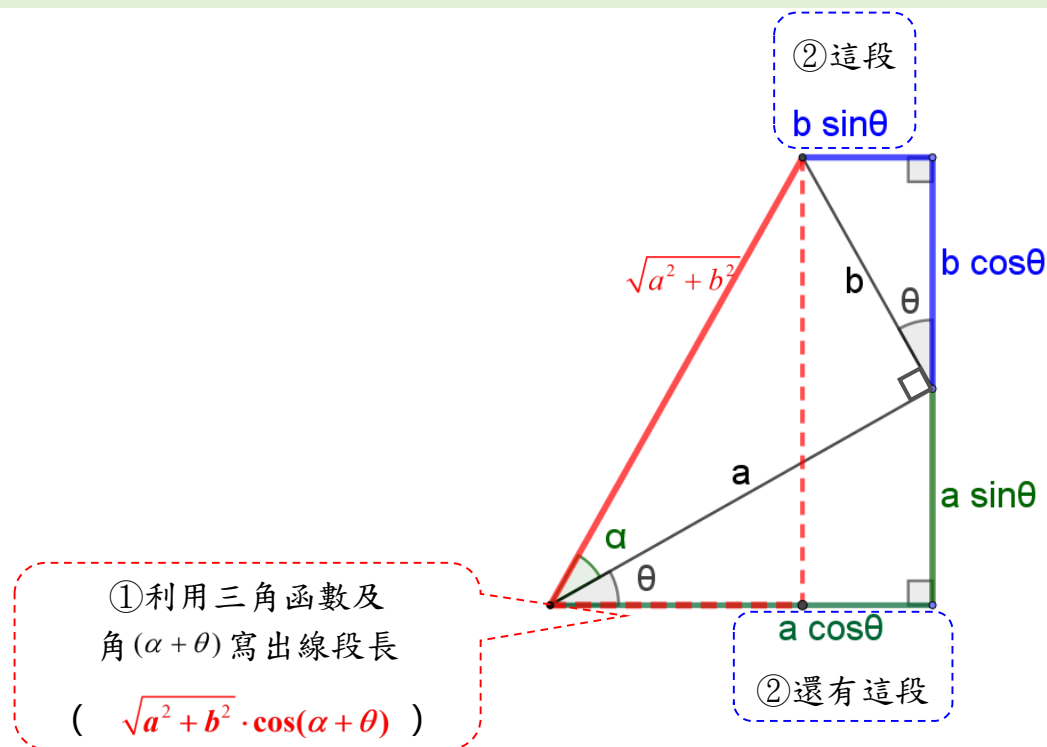


④ 由上圖可知： $\sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \theta) = a\sin\theta + b\cos\theta$

其中 $\sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ， $\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

因此， $a\sin\theta$ 與 $b\cos\theta$ 的兩函數相加後，會產生像 $\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\theta)$ 的新函數，你覺得它的相位與原來兩函數的相位仍然一樣嗎？ ☐是 ☒否，週期有改變嗎？ ☐是 ☒否，它的振幅會變成 $\sqrt{a^2+b^2}$ 。

例1： 仿上做法，試試利用兩線段差，寫出 $\sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha + \theta)$ 。



$$\sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha + \theta) = \underline{\underline{a \cdot \cos \theta - b \cdot \sin \theta}}$$

其中 $\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

想9. 因此 $a \cos \theta$ 與 $b \sin \theta$ 的兩函數相減後，會產生像 $\sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha + \theta)$ 的新函數，你覺得它的

相位與原來兩函數的相位仍然一樣嗎？ ☐ 是 ☒ 否，

週期有改變嗎？ ☐ 是 ☒ 否，它的振幅會變成 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

例2： 求函數 $y = -\sqrt{3}\sin x + \cos x$ 的最大值與最小值。

$$y = -\sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\sin(x+150^\circ), \text{ 最大值 } 2 \text{ 最小值 } -2。$$

想10. 兩個一模一樣的正弦函數疊起來還是正弦函數嗎? 是

例如： $\sin x + \sin x = 2\sin x$

想11. 兩個振幅不同但相位相同正弦函數疊起來還是正弦函數嗎? 是

例如： $\sin x + \sqrt{3}\sin x = (1+\sqrt{3})\sin x$

想12. 兩個相位不同的正弦函數疊起來也會是正弦函數嗎? 是 算算看!

例如： $\sin x + \sin(x + \frac{2\pi}{3}) = \sin x - \frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = \frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{6})$

單元素養：

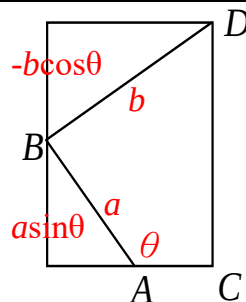
兩個週期一樣的

正弦函數和餘弦函數疊合、兩個正弦函數疊合、兩個餘弦函數疊合後肯定還是正弦函數或餘弦函數。

例3： 如右圖 $\angle BAC = \theta$, $\angle ABD = \angle ACD = 90^\circ$, $\overline{AB} = a$,

$\overline{BD} = b$ 下列選項何者可以表示 $\overline{CD}$?

- (1) $a\sin\theta + b\cos\theta$ (2) $a\sin\theta - b\cos\theta$ (3) $a\cos\theta - b\sin\theta$ (4) $a\cos\theta + b\sin\theta$ (5) $a\sin\theta + b\tan\theta$



例4： 下列哪一個數值最接近 $\sqrt{2}$ ？

- (1) $\sqrt{3} \cos 44^\circ + \sin 44^\circ$ (2) $\sqrt{3} \cos 54^\circ + \sin 54^\circ$ (3) $\sqrt{3} \cos 64^\circ + \sin 64^\circ$
 (4) $\sqrt{3} \cos 74^\circ + \sin 74^\circ$ (5) $\sqrt{3} \cos 84^\circ + \sin 84^\circ$

【95 學測】(4)

各選項為 $2 \sin(60^\circ + \theta_n)$ 看哪個 $\sin(60^\circ + \theta_n)$ 最接近 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，即 $60^\circ + \theta_n$ 最接近 135°

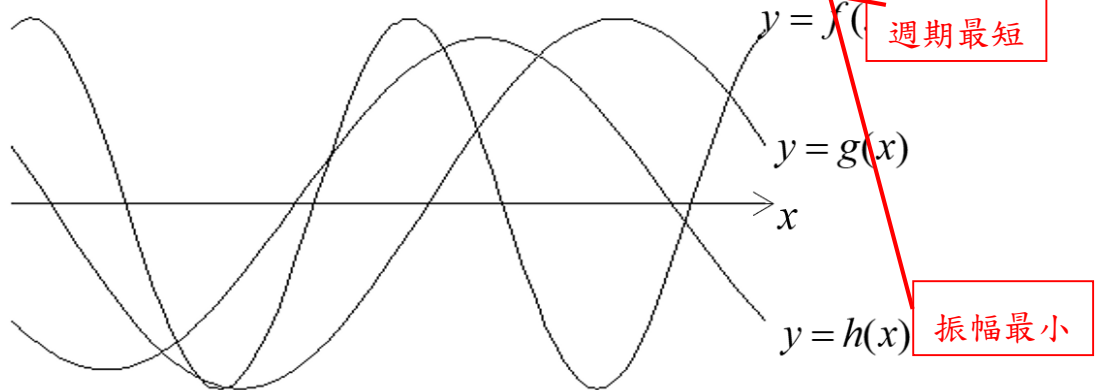
習3. 下列哪些函數的最小正週期為 π ？

- (1) $\sin x + \cos x$ (2) $\sin x - \cos x$ (3) $|\sin x + \cos x|$ (4) $|\sin x - \cos x|$
 (5) $|\sin x| + |\cos x|$

【92 學測】(3)(4)

(1)、(2)週期 2π 、(5)週期 $\frac{\pi}{2}$

習4. 將函數 $y = 3\sin x - \cos x$ 、 $y = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $y = 2\sin x + 2\cos x$ 的圖形繪於同一坐標平面上，其與 x 軸的相關位置如下圖：



試問圖中的圖形 $y = f(x)$ 、 $y = g(x)$ 、 $y = h(x)$ 所代表的函數應為下列哪一個選項？

- (1) $f(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $g(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $h(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (2) $f(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $h(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $g(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (3) $g(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $f(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $h(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (4) $g(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $h(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $f(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (5) $h(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $f(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $g(x) = 2\sin x + 2\cos x$

【99 數甲】(3)

習5. 試證：當 $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 時， $3^{\cos \theta} \geq 3^{1+\sin \theta}$ 。

只要證明 $\frac{3^{1+\sin \theta}}{3^{\cos \theta}} \leq 1$ ， $\frac{3^{1+\sin \theta}}{3^{\cos \theta}} = 3^{1+\sin \theta - \cos \theta}$ ，所以只要證明

$$1 + \sin \theta - \cos \theta \leq 0$$

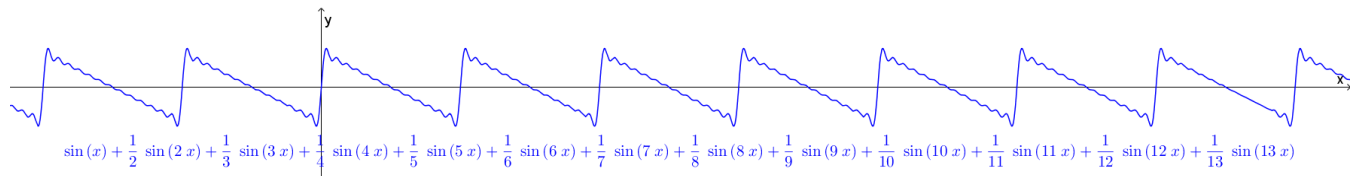
$$1 + \sin \theta - \cos \theta = 1 + \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \text{ 又 } \frac{5\pi}{4} \leq \theta - \frac{\pi}{4} \leq \frac{7\pi}{4},$$

$$-\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \leq -1, \quad 1 - \sqrt{2} \leq 1 + \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \leq 0,$$

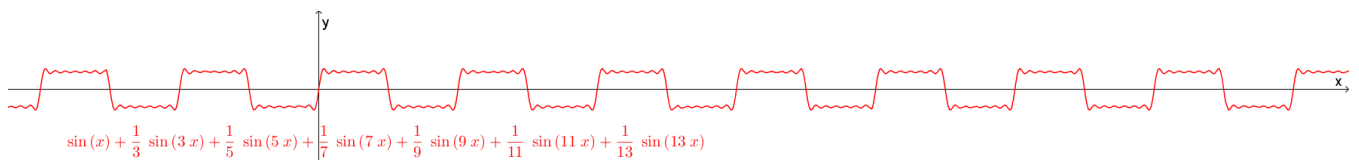
所以 $\frac{3^{1+\sin \theta}}{3^{\cos \theta}} = 3^{1+\sin \theta - \cos \theta} \leq 3^0 = 1$ ，故 $3^{\cos \theta} \geq 3^{1+\sin \theta}$

傅立葉級數欣賞

最有名氣的正弦波疊加，非傅立葉級數莫屬了！只要用多個簡單規律的
不同周期正弦波函數疊加，就可以得到所謂的三角波和方波。疊加的項
數越多，圖形就會越平滑。



將函數線性化

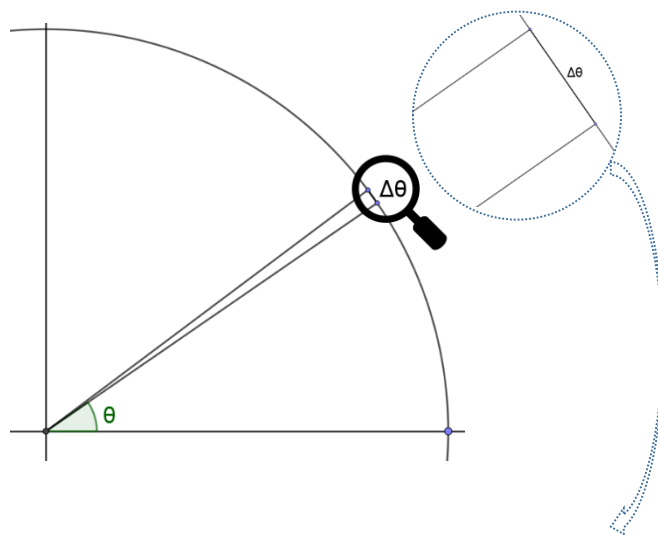


將函數階梯化

是不是很特別呢？傅立葉級數在數論、組合數學、訊號處理、機率論、
統計學、密碼學、聲學、光學等領域都有著廣泛的應用，未來的你很有
機會遇上哦！

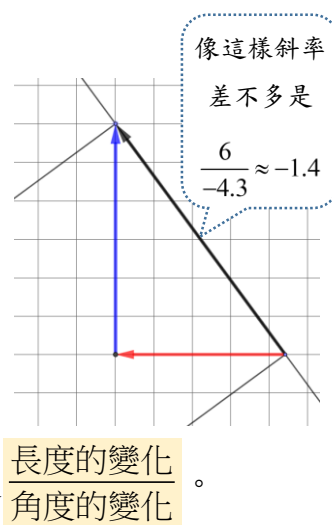
附錄：三角函數的微分

微分，是在極小的範圍看變化。只要把極小的範圍局部無限放大後它幾乎是一條直線，那我們就可以用線性函數的單位變化率(斜率)來展現它的變化。



對於三角函數的圖形而言，雖然它是曲線，但它是平滑的，所以我們將局部無限放大後可以把它當直線看！也就是說，三角函數是從角度的變化看長度(弦、切、割線)的變化，而它每個局部位置「瞬間」的變化就是三角函數的微分。也就是說，我們將

在極小的角度變化下觀察長度的變化，這樣的變化可以透過兩者的比來呈現，也就是



因為角度的變化很小，所對應的弧長也很小，此時我們不妨把小範圍的角變化視為一線段(弧長)，而且兩條半徑亦可視為平行。

sin 函數的微分

我們以箭頭方向表示
 θ 改變時變量增減的
 方向，並以符號 $\Delta\theta$ 代
 表角度變化，不難發
 現右圖的關係。

由微分的定義可知， $\sin\theta$
 的微分 $\frac{d\sin\theta}{d\theta}$ ，也就是當
 θ 改變時，對應的高改變

量為 $\Delta\theta\cos\theta$ ，因此 $\frac{d\sin\theta}{d\theta} = \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta\cos\theta}{\Delta\theta} = \sin\theta$

cos 函數的微分

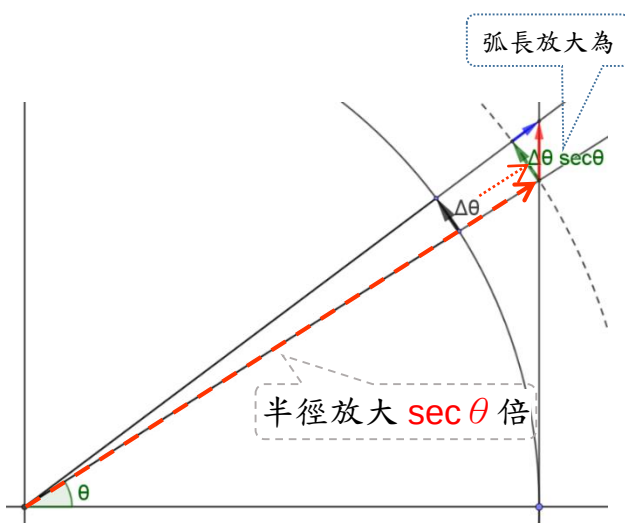
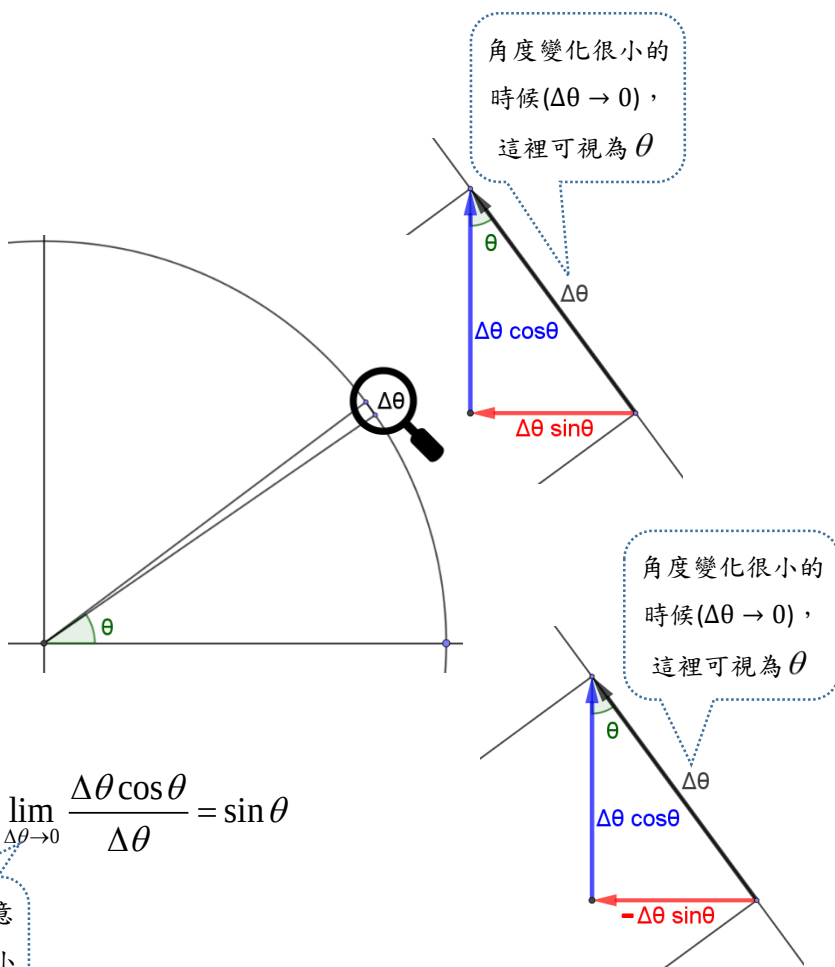
極限符號，意
 指當 $\Delta\theta$ 非常小
 時... ($\Delta\theta \rightarrow 0$)

同理，由於此時投影量是減少的，故 $\frac{d\cos\theta}{d\theta} = \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{-\Delta\theta\sin\theta}{\Delta\theta} = -\sin\theta$ 。

tan 函數的微分

仿上，我們來試試 $\tan\theta$ 與
 $\sec\theta$ 的微分。由於我們想看
 的是切線與割線如何改變，
 所以必須要先將圖放大 $\sec\theta$
 倍，才能看到 θ 改變時切線
 與割線的變化。此時，弧長
 會變成 $\Delta\theta\sec\theta$ 。

這裡的放大 $\sec\theta$ 倍的意思，可以從 10 下在指稱三角函數的時候就理解了。也就是從斜邊為 1 看到 $\sin\theta$ 、 $\cos\theta$ 兩個函數，轉為鄰邊為 1 時看到的 $\tan\theta$ 、 $\sec\theta$ 兩個函數。這兩個函數圖形變化的倍率，就是由相同位置的 $\cos\theta$ 變為鄰邊 1，需要除以 $\cos\theta$ 倍也可說是乘以 $\sec\theta$ 倍。

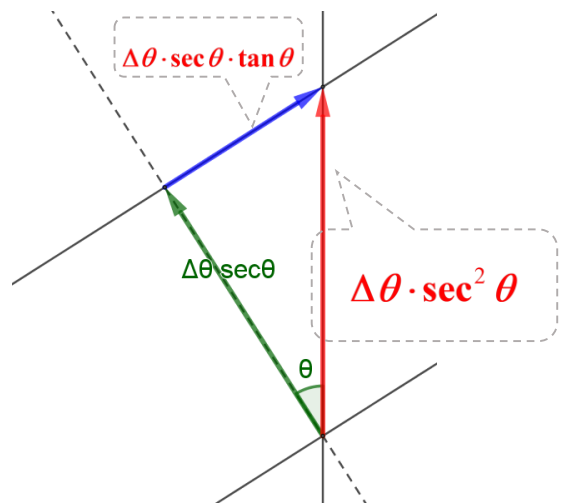


參考右圖， $\tan \theta$ 的微分 $\frac{d \tan \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，對應的切線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \sec \theta \cdot \sec \theta = \Delta \theta \cdot \sec^2 \theta,$$

因此

$$\frac{d \tan \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \sec^2 \theta}{\Delta \theta} = \sec^2 \theta.$$



sec 函數的微分

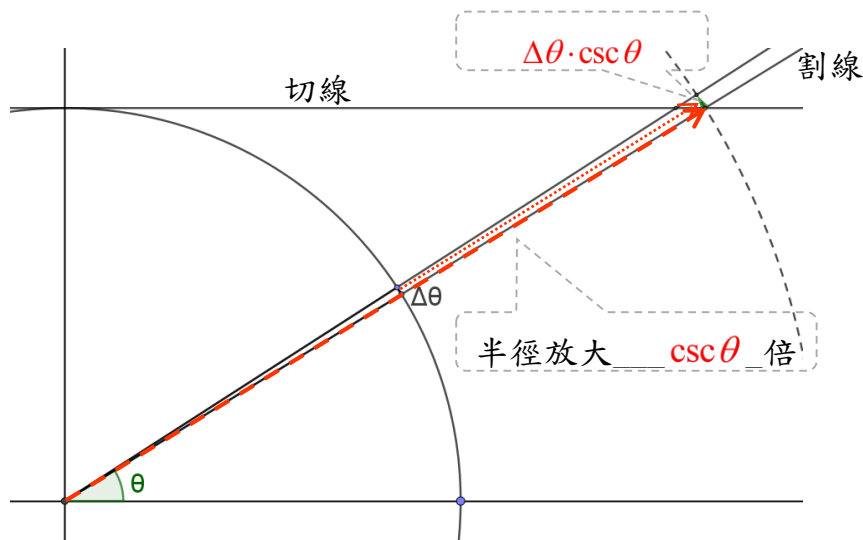
而 $\sec \theta$ 的微分 $\frac{d \sec \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，對應的割線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \sec \theta \cdot \tan \theta,$$

$$\text{因此 } \frac{d \sec \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \cdot \sec \theta \cdot \tan \theta}{\Delta \theta} = \sec \theta \cdot \tan \theta.$$

cot 函數的微分

最後，我們來試試 $\cot \theta$ 與 $\csc \theta$ 的微分。由於我們想看的是餘角的切線與割線如何改變，所以一樣要先將圖放大 $\csc \theta$ 倍，才能看到 θ 改變時餘角的切線與割線如何變化。此時，弧長會變成 $\Delta \theta \cdot \csc \theta$ 。



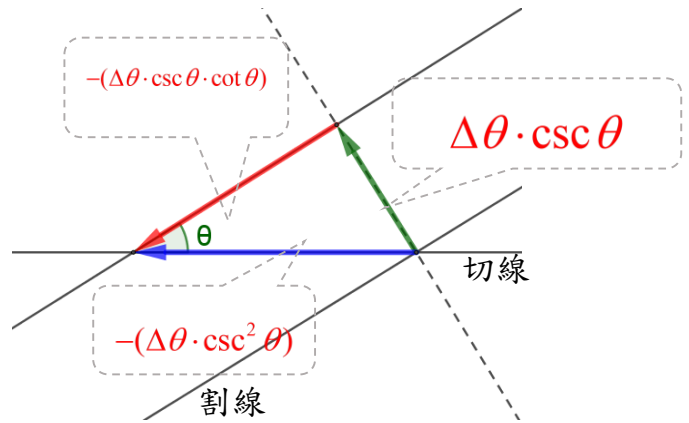
參考右圖， $\cot \theta$ 的微分 $\frac{d \cot \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，餘角的切線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot (-\csc \theta) = -\Delta \theta \cdot \csc^2 \theta,$$

因此

$$\frac{d \cot \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{-\Delta \theta \cdot \csc^2 \theta}{\Delta \theta} = -\csc^2 \theta。$$

(請留意正負號)



csc 函數的微分

而 $\csc \theta$ 的微分 $\frac{d \csc \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，對應的割線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot \underline{-(\cot \theta)} = -\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot \cot \theta,$$

$$\text{因此 } \frac{d \csc \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{-\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot \cot \theta}{\Delta \theta} = -\csc \theta \cdot \cot \theta。(\text{請留意正負號})$$

如此，我們完成了六個三角函數的微分，是不是沒有想像中難呢？

單元素養：

三角函數的微分就是『在極小的角度變化下觀察長度的變化比』，也就是

$$\frac{\text{長度的變化}}{\text{角度的變化}}$$

$$\frac{d \sin \theta}{d \theta} = \cos x$$

$$\frac{d \cos \theta}{d \theta} = -\sin x$$

$$\frac{d \tan \theta}{d \theta} = \sec^2 x$$

$$\frac{d \sec \theta}{d \theta} = \sec x \tan x$$

$$\frac{d \cot \theta}{d \theta} = -\csc^2 x$$

$$\frac{d \csc \theta}{d \theta} = -\csc x \cot x$$



指數對數函數圖形

許元彰編寫

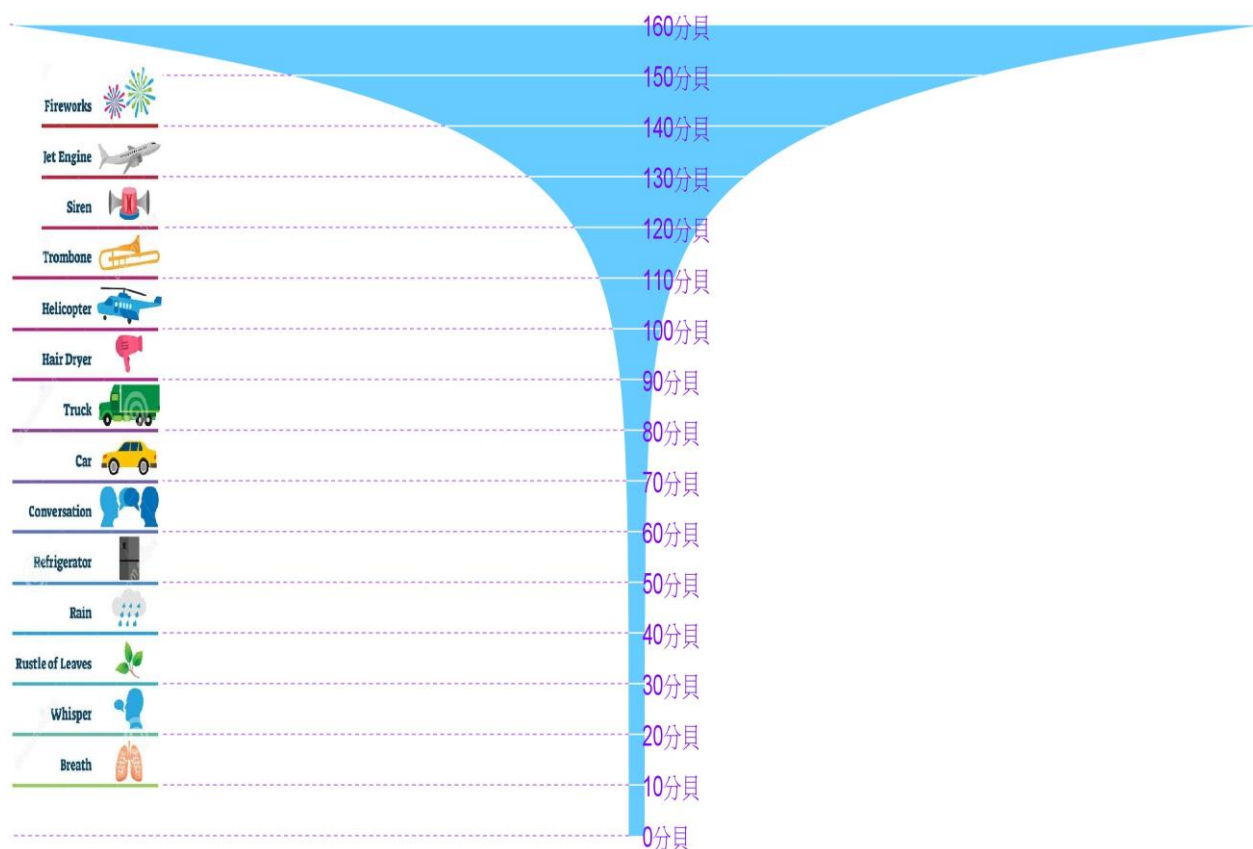
除了 10 以外，還有不一樣的底

以 2^5 為例，生根的講法為晉級標準為 2，且數
的量級為 5。

當數的進展來到指數型態的等級表示法時，我們對於數的理解開展了不同的視野。當我們以等級的角度來表現一個數時，等級的意義取決我們採取的「晉級標準」而定。為了呼應指數的名詞，「晉級標準」我們稱之為「底」(base)。我們接著來看幾個常見的「底」。

在此透過例子讓學生感受日常生活中不同晉級標準的需求即可。視同學們的反應作為老師們選擇談論知識的深淺

例1. 在自然界中，有感的狀態差異其能量常是以「倍數」的方式增量，例如常見的音量單位「分貝 dB」(decibel)，我們會以一般人能分辨的聲音為基礎(功率 P_0)，再看我們想關心的音量之功率 P_{dB} 為其幾倍，來看等級，其公式為 $dB = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{dB}}{P_0}$ ，以 10 為底，每增加 1dB 音量功率增加 $(10)^{\frac{1}{10}} \approx 1.26$ 倍，每增加 10dB 音量功率增加 10 倍。



在此透過例子讓學生感受日常生活中不同晉級標準的需求即可。視同學們的反應作為老師們選擇談論知識的深淺

例2. pH 值是衡量酸鹼性的直接尺度，其範圍介通常於 $pH=0$ 到 $pH=14$ 之間，化學上以 pH 值來表示水溶液的酸鹼性，以氫離子莫耳濃度 $[H^+]$ 來標定。在 25°C 下， $pH=7$ 的水溶液為中性，這是因為水在 25°C 下自然電離出的氫離子 H^+ 和氫氧根離子 OH^- 濃度的乘積始終是 1×10^{-14} ，中性水溶液此時兩種離子的濃度都是 $1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ 。
 pH 大於 7 表示 H^+ 的濃度小於 OH^- 的濃度，此時溶液鹼性比較強。因此我們定義 pH 愈大，溶液的鹼性（等級）也就愈強。

例如：

氫離子莫耳濃度 $[H^+]$	pH 值
10^{-5}	5
10^{-6}	6
10^{-7}	7
10^{-8}	8
10^{-9}	9

氫離子濃度越小，酸鹼等級越： ☒ 高 ☐ 低

晉級的底是： $\frac{1}{10}$

它的計算公式為： $pH = \log_{\frac{1}{10}} [H^+]$ ，對於氫離子

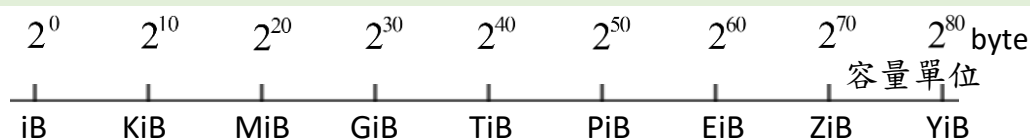
以 $\frac{1}{10}$ 為底，表示含量愈少的，等級愈高。

$\frac{1}{10}$

因為 H^+ 的含量愈少， pH 值愈大，鹼性愈強，因此把 pH 看成鹼性指標會比較符合我們的直覺。

例3. 電腦是採用電路運作（I／O），故儲存容量單位是以二進位計，因此，我們會使用 2 當儲存容量的底。

而硬碟的等級則以儲存容量的大小為依據。



因為 $2^{10} = 1024 \sim 1000$ ，且英文的大單位語詞為滿千晉級，所以數字是以 2

為底晉級，大單位是以 2^{10} 為底晉級。因此，1 PiB 的硬碟容量是__

$2^{10} = 1024$ __TiB。

以 2 為底，表示我們在乎的是 2 倍增加一級。

例4. 碳-14 的半衰期約為 5,730 年，考古學家經常利用它來鑑定它們的年份。

生命體死亡時所含的碳-14 就會以一個 5,730 年的半衰期慢慢分解，我們

只要知道它經過幾個半衰期，也就是 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ，就可以推得時間差了，因此這

個時候我們在乎的底就會是 $\frac{1}{2}$ 。計算的方法為：距今時間

$$t = 5730 \cdot \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{N}{N_0} \right),$$

其中 $\frac{N}{N_0}$ 就是古物中的碳-14(N)與現今仍然在生的生命體中的碳-14(N_0)之

間的比率。例如若 $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{8}$ ，則 $t =$ 17190。

以 $\frac{1}{2}$ 為底，表示我們在乎的是每 $\frac{1}{2}$ 倍增加一級。

例5. 流行病學家使用了一種被稱為 R_0 值的方式，來追蹤一種疾病的傳染性。 R_0 值也就是病毒基本再生數，指平均一個感染者，會傳給幾個人。

如 R_0 等於 2，則 1 傳 2、2 傳 4、4 傳 8； R_0 等於 10，則 1 傳 10、10 傳 100。流感的 R_0 值約為 1.8、1.9；SARS 約為 2.5 至 3；麻疹則 18 到 20 人。根據初期國際研究，COVID-19 的 R_0 值約在 2.39 至 4.13。

R_0 值的計算公式為 $\log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right) = \frac{(R_0-1)t}{S}$ ，其中 S 為一代傳染所需間隔，

N_t ：在時間 t 下的罹病個案數， N_0 ：一開始的罹病個案數。

這個公式當中用的底 e ：有時又叫做自然底數或尤拉數（Euler's number），我們接下來會稍微介紹一下它。

例如：若一開始的罹病個案數 $N_0 = 3$ ，經過時間 $t = 15$ 後，罹病個案數

$N_t = 12$ 個，且傳染世代間隔為 5，則 $\log_e\left(\frac{12}{3}\right) = \frac{(R_0-1)15}{5} \Rightarrow R_0 = 1 + \frac{1}{3}\log_e 4$

大約為 1.46。

想1. 你覺得底可以是 1 嗎？__不可__

如果底是 1，那等級有意義嗎？__沒有__

為什麼？__若以 1 為晉級單位，無法判斷晉級或降級__

也可以說怎麼晉級、降級都是自己，晉退級都是 1，不須討論。

e 是什麼？

還記得什麼是複利吧！

(可參考本單元末之複利單元)

定期儲款計算利率方式是月複利——通常是一月為一期，每個月利息會再滾入下個月的本金一起生息，所以常稱之為月複利的方式計息。

假設存款 100 萬元，年利率為 3% 為例，

所以月利率 = $\left(\frac{1}{12} \times \text{年利率}\right) = \frac{1}{12} \times \frac{3}{100} = \frac{1}{400} = 0.25\%$

$$\begin{aligned}
 \text{第一個月的本利和} &= 100\text{萬} + 100\text{萬} \times 0.25\% \\
 &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%) \\
 &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%) + 100\text{萬}(1 + 0.25\%) \cdot 0.25\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{第二個月的本利和} &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%)(1 + 0.25\%) \\
 &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%)^2
 \end{aligned}$$

$$\text{第十二個月的本利和} = 100\text{萬}(1 + 0.25\%)^{12}$$

年利率讓我們先假想有一種利率為 100% 的年利率，那麼 1 元的存款會讓我們在一年後變成 $1+1=2$ 元。現在我們來看不同的複利下，一年後的本利合為何？拿出你的計算機算算看，

想2.如果將計息期變為半年，那麼一年後會變成 $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2.25$ 元。

想3.如果將計息期變為 3 個月，那麼一年後會變成 $\left(1 + \frac{1}{4}\right)^4 = \frac{625}{256} = 2.24$ 元。

想4.如果將計息期變為一個月，那麼一年後會變成 $\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} = \left(\frac{13}{12}\right)^{12} = 2.61$

元。

想5.有沒有覺得計息期間越短，一年後的本利和會越多！所以…如果計息期變為 1 秒，那麼我們就會變成大富翁了嗎？用計算機算算看！

$$\left(1 + \frac{1}{31536000}\right)^{31536000} = \left(\frac{31536001}{31536000}\right)^{31536000} \doteq 2.718299617$$

發財的美夢破碎了吧！不過，你卻算出了一個數學史上非常重要的數——尤拉數 e (Euler's number)，就是以 1 做 100% 的複利，當我們的計息期為無限小時得到的數，它是一個無理數，其值大約是 2.7182818284590452353602874713527...，或約為 2.7。

以 e 為底的自然對數

前面提到的計算 R_0 值的公式， $\log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right) = \frac{(R_0-1)t}{S}$ 就是以 e 為底的等級，一般

而言，自然界的生長現象無時無刻不在進行著，可以將它想像為計息期為無限小的複利行為，因此當我們想形容有關自然現象的成長時， e 就成為最佳首選囉！而我們也另外給以 e 為底的對數「 $\log_e$ 」一個符號，「 $\ln$ 」(*natural logarithm* 的簡寫)。故上述公式中的 $\log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right)$ 也可以寫成 $\ln\left(\frac{N_t}{N_0}\right)$ 。

公式在表達什麼

到目前為止我們看過有關等級的公式有：

$$\text{計算 } R_0 \rightarrow \log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right) = \frac{(R_0-1)t}{S}$$

$$\text{計算半衰期} \rightarrow t = 5730 \cdot \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{N}{N_0}\right)$$

$$\text{計算聲音分貝} \rightarrow dB = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{dB}}{P_0}\right)$$

計算地震等級 $\rightarrow \log E = 11.8 + 1.5M$ ，其實 11.8 也是能量等級 $\log E_0$ ，也常寫成

$$\log\left(\frac{E}{E_0}\right) = 1.5M \quad \text{。 (其中 } E_0 \text{ 是第零級的地震，儀器有感但人無感。)}$$

有沒有看到這些公式的共通之處？也就是我們在乎的是它是如何「倍數成長」的，想表達倍數成長？用等級就對了！

回顧等級(logarithm)

在十年級上學期我們已經習得，當底為 10 時，對於等級的直接表示方式為 $\log x$ 。事實上，當我們想對不同的底看等級時，我們同樣也可用對數函數來表示它，只要在下方加註「底」即可。

也就是說，底為 a 時，等級可寫成 $\log_a x$ 。

在數學上，用對數函數『 $\log_a x$ 』來標示『當底為 a 時， x 這個數的等級』。

$$x = a^{\log_a x}$$

也可解釋為， x 以 a 為晉級標準時的等級。

函數，是為了想看變化。如果我們提取其等級視為函數 $f(x) = \log_a x$ ，那麼此時我們想看的就是：當真實的數 x 改變時，其等級 $\log_a x$ 會如何跟著變。真實的數值 x ，我們亦稱「真數」。

此時最具體輔助我們看變化的工具，當然就是圖形了！稍後讓我們一起來試著畫出對數函數的圖形吧！

$$f(x) = \log_a x$$

真數

底，一般稱底數(底數為 10 時常省略不寫)

$$\text{例如：} f(x) = \log_2 64$$

下標要寫好
才不會弄混

圖形化的等級變化——對數函數的圖形

想要看多「大」還是多「小」——兩種不同的趨勢

現在我們了解，用等級的方式來詮釋一個數字的方法有兩種：

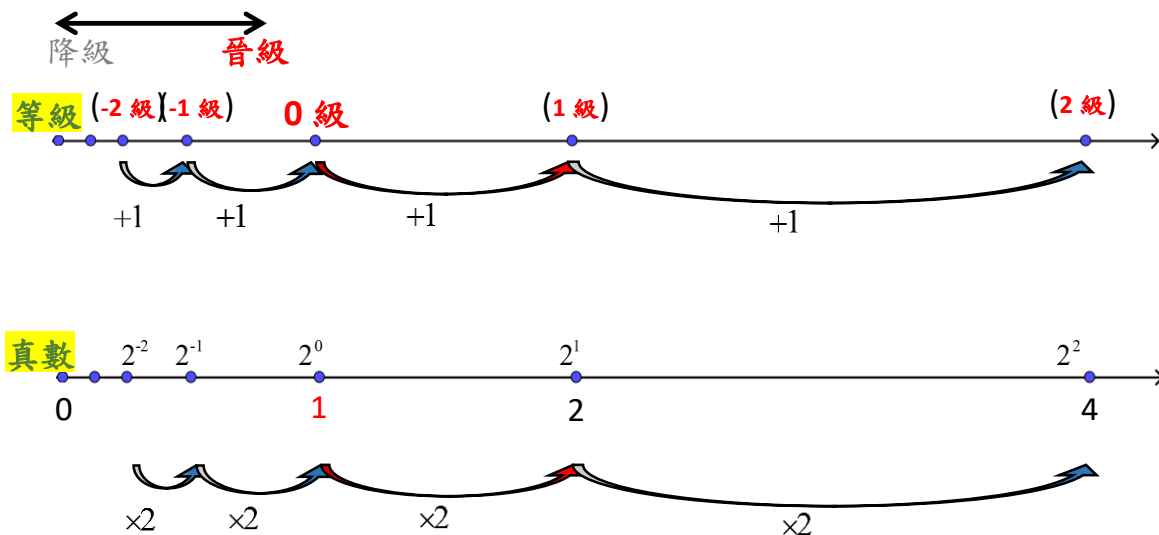
A. 數字越大等級越高，B. 數字越小等級越高。我們接著分別來了解兩種等級的特性。

A. 數字越大等級越高

*以底 2 示例

數字越大等級越高，表示底 > 1 。(填 $>$ 或 $<$)

請在下圖括號內標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際長度未成比例)

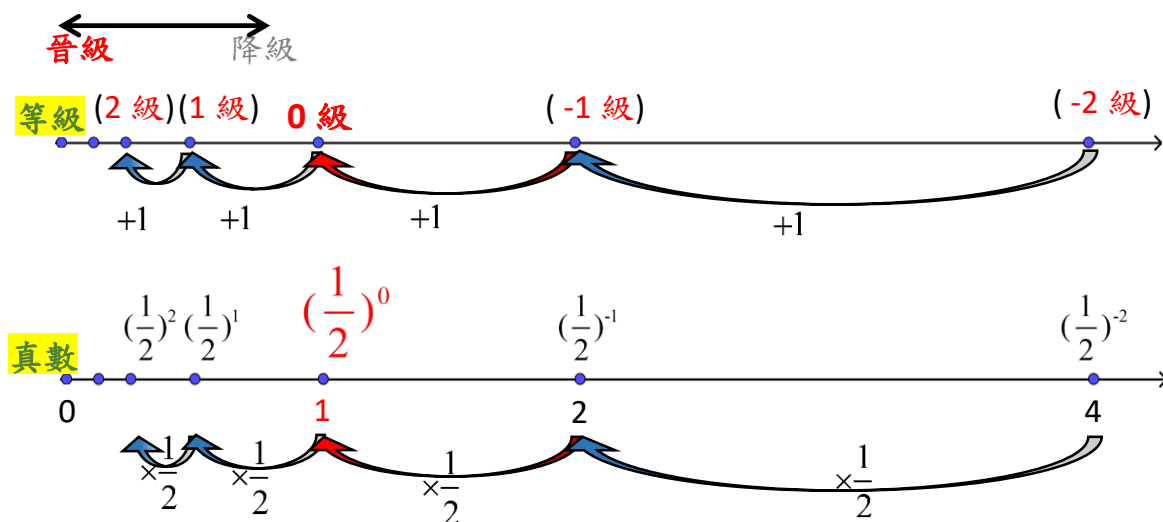


B. 數字越小等級越高

*以底 $\frac{1}{2}$ 示例

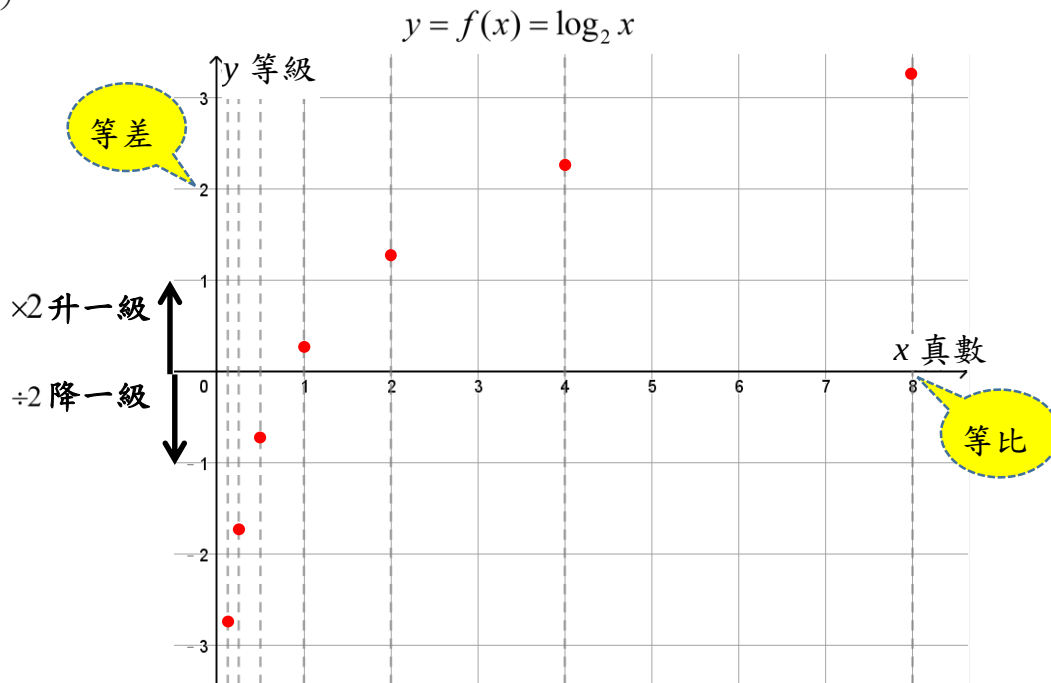
數字越小等級越高，表示底 < 1 。(填 $>$ 或 $<$)

請在下圖括號內標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際情形未成比例)



用一個圖同時看到等比與等差之 1——數字越大等級越高

就如同其他函數，我們想看它函數值是如何改變的，可以藉助函數圖形。用前述「數字的晉級表示法」的概念，以高度代表等級，試找到每個真數所對應的等級，描點概畫出函數 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形。（僅在 y 為整數的地方描點即可）



觀察圖形：

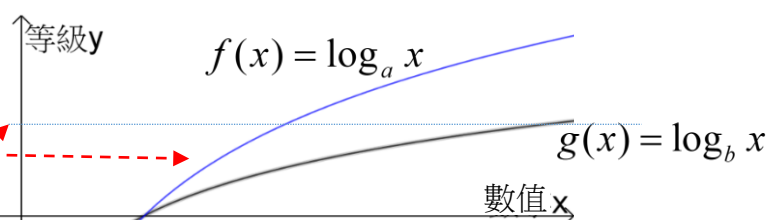
- (1). 呼應等級的連續性，請以盡量平滑的曲線將這些點連起來。
- (2). 當 x 越大，等級會越高，當 x 越小(靠近 0)，等級會越低。
- (3). 因為負數與正數只是性質上的不同而已，所以，我們只考慮正數的對數函數，其圖形只表現在 x 軸（真數）正向。
- (4). 觀察圖形中的虛線，每一個等級的範圍，都是前一個等級範圍的2倍，但等級只有提高一級，等同於它用比前一級多兩倍的距離才能再晉升一級。換句話說，只要把這一級的圖向右放大兩倍，就會是下一級的函數圖形。
- (5). 感受一下數字的節奏，水平方向的真數，是以2等倍率 ☐等差距在增加，而垂直方向的等級是以☐等倍率 2等差距在增加。

- (6). 有沒有發現，我們只要掌控了 0~1 級之間的圖形，就等於掌控了整個函數的圖形，後面的每個區段範圍圖形只要水平拉伸兩倍就好。
- (7). 由於底數為 2，所以等級為 1 時， x 必為 2。我們可藉此快速辨認函數圖形的底數大小。(可在等級 1 的高度畫一條水平線協助判斷)
- (8). 下列哪些點 $(x, f(x))$ 也會落在函數 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形上呢？

☒ $(3, \log_2 3)$
 ☐ $(-3, -\log_2 3)$
☒ $(2^{4.5}, 4.5)$
☐ $(10, 2^{10})$
☒ $(\frac{1}{2^{2.9}}, -2.9)$

例1. 觀察下圖，試著回答下列問題：

1. 兩圖形皆為數字 x 越大等級越高，因此晉級標準均比 1 大。
2. $x > 1$ 時，晉級標準越大較容易達成目標，因此等級上升較慢。
3. $0 < x < 1$ 時，晉級倍率越大縮小也越快也較容易達成目標，因此等級下降確越慢。
4. 等級為 1 時對應到的數字 x 即為晉級標準。



(1). 哪一個函數比較容易晉級？ $f(x) = \log_a(x)$

(2). a 與 b 兩個底哪一個比較大？ a < b ，你如何得

知？畫 $y=1$ (等級 1 時)，可發現 $a < b$

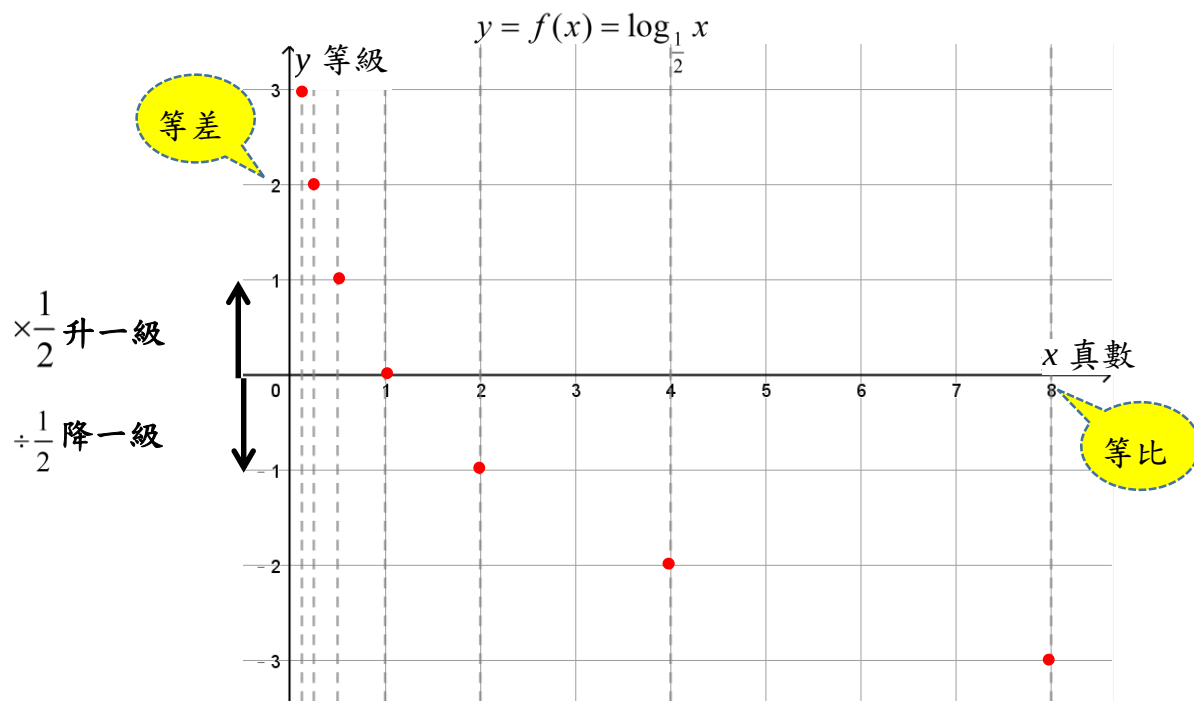
(3). 上圖中的底 a 、 b 是比 1 大還是比 1 小的數？比 1 大，

你如何得知？數字 x 越大，等級 y 越高

用一個圖同時看到等比與等差之 2——數字越小等級越高

例2. 描點概畫出函數 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形。

例3. (僅在等級 y 為整數的地方描點即可)

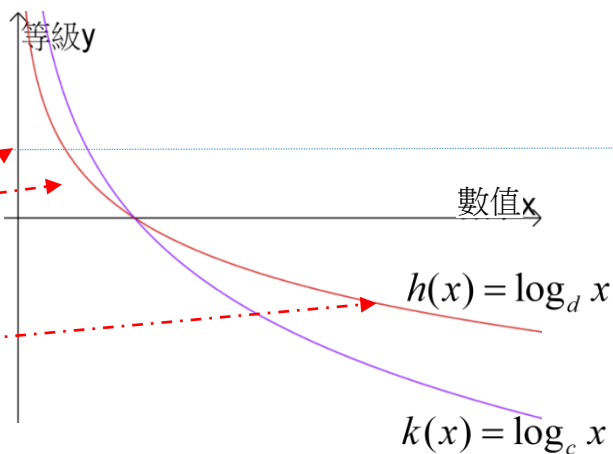


觀察圖形：

- (1). 呼應等級的連續性，請以盡量平滑的曲線將這些點連起來。
- (2). 當 x 越大，等級會越低，當 x 越小(靠近 0)，等級會越高。
- (3). 感受一下數字的節奏，水平方向的真數，是以 ■ 等倍率 等差距在減少，而垂直方向的等級是以 等倍率 ■ 等差距在增加。
- (4). 由於底數為 $\frac{1}{2}$ ，所以等級為 1 時， x 必為 $\frac{1}{2}$ 。我們可藉此快速辨認函數圖形的底數大小。

例4. 觀察右圖，

1. 數字越小等級越高，晉級倍率介於 $0 \sim 1$ 之間。
2. 當 $0 < x < 1$ 時，晉級倍率越小縮小速度越快也較容易達成目標，相對等級上升較慢。
3. 當 $x > 1$ 時，晉級倍率越小放大速度越快也較容易達成目標，相對等級下降較慢。
4. 等級為 1 級時所對應到的數字 x 即為晉級標



(1). 哪一個比較容易晉級？___ $k(x) = \log_c x$ ___

(2). c 與 d 兩個底哪一個比較大？ c ___ $>$ ___ d 你如何得知？

_____ 畫水平線 $y=1$ (等級 1 時)，可發現 $d < c$ _____

(3). 上圖中的底 c 、 d 是比 1 大還是比 1 小的數？___ 比 1 小 ___

你如何得知？_____ 等級越高，數字越小 _____

從圖形看到底數

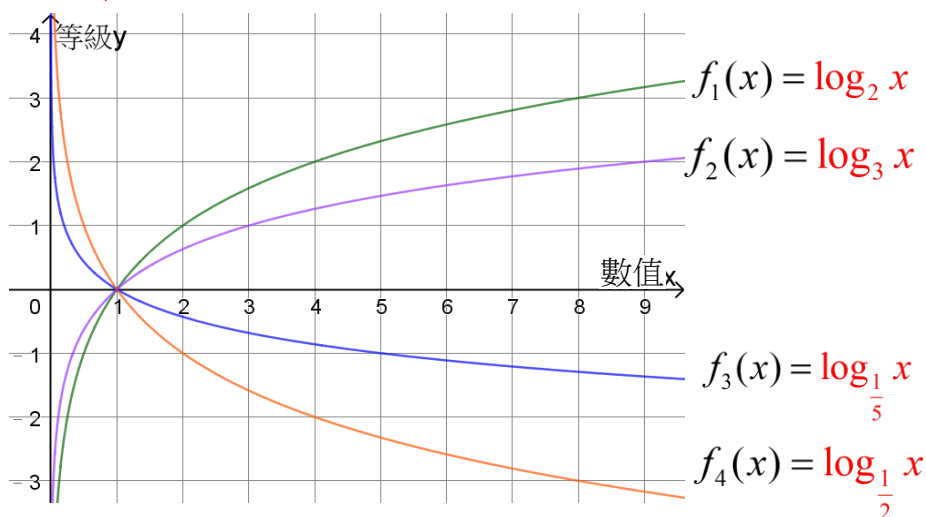
例5. 請找出下面 4 個等級函數圖形的“底”，並在圖形旁寫下其函數。

(1). 底(底數)大於 1 的函數有哪些？你是如何判別的？

___ $f_1(x)$ 與 $f_2(x)$ ___；畫水平線 $y=1$ (等級 1 時)，可看出晉級標準 _____

(2). 底(底數)小於 1 的函數有哪些？你是如何判別的？

___ $f_3(x)$ 與 $f_4(x)$ ___；畫水平線 $y=-1$ (等級 -1 時)，可看出晉級標準的倒數 _____



例6. 利用上一頁的函數圖形幫忙思考，請在 $\square$ 中填入不等號：

- (1) $\log_2 3 \square 0$ (2) $\log_3 2 \square 0$ (3) $\log_2 \frac{1}{3} \square 0$ (4) $\log_{\frac{1}{2}} 3 \square 0$
 (5) $\log_3 \frac{1}{2} \square 0$ (6) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} \square 0$ (7) $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2} \square 0$ (8) $\log_{\frac{1}{3}} 2 \square 0$,
 (9) $\log_2 3 \square 1$ (10) $\log_3 2 \square 1$ (11) $\log_2 \frac{1}{3} \square 1$ (12) $\log_{\frac{1}{2}} 3 \square 1$
 (13) $\log_3 \frac{1}{2} \square 1$ (14) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} \square 1$ (15) $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2} \square 1$ (16) $\log_{\frac{1}{3}} 2 \square 1$

例7. 設 $a > 1 > b > 0$ ，關於下列不等式，請選出正確的選項。

- (1) $\log_{10} \frac{1}{a} > \log_{10} \frac{1}{b}$
 (2) $\log_a 1 > \log_b 1$
 (3) $\log_a b > \log_b a$

從科學記號來看對數函數的值

已知 $\log 2 \approx 0.3$

$0.002 = 2 \times 0.001$ $\parallel$ 2×10^{-3} $\Downarrow \log_{10} x$ $\log 10^{-3} + \log 2$ $\parallel$ $-3 + 0.3$ $\parallel$ -2.7	$2000 = 2 \times 1000$ $\parallel$ 2×10^3 $\Downarrow \log_{10} x$ $\log 10^3 + \log 2$ $\parallel$ $3 + 0.3$ $\parallel$ 3.3	$2000000000 = 2 \times 1000000000$ $\parallel$ 2×10^9 $\Downarrow \log_{10} x$ $\log 10^9 + \log 2$ $\parallel$ $9 + 0.3$ $\parallel$ 9.3
--	--	--

等級的格式

數線上的數字格式

等級的格式中，
 整數部份稱為「首數」，代表某個真數所在之等級，可正可負，小數的部份
 稱為「尾數」，不足 1 的晉級量，一定為正。

例8. 將對數值改寫成首數與尾數的格式：

$$\log_a x = 3.5 = 3 + 0.5$$

↑首 ↑尾

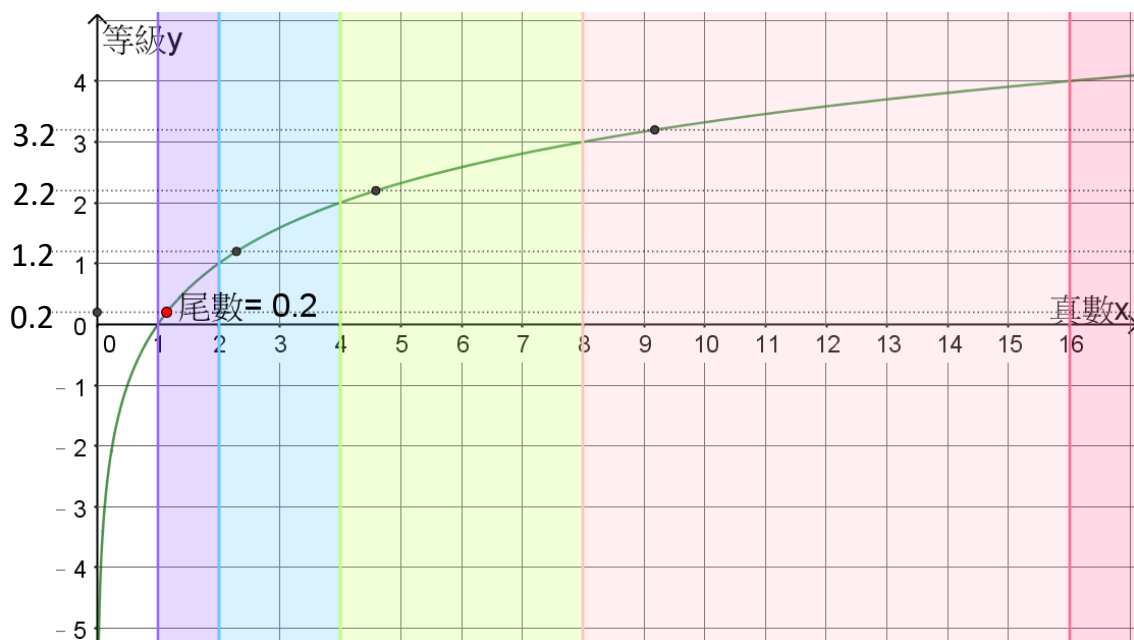
$$\log_a y = -2.6 = -3 + 0.4$$

↑首 ↑尾

對數函數圖形中「尾數」的意義——銜接整數等級的小數(尾數)

為了方便以圖示意接下來要談的尾數的意涵，在不失一般性的情形下，我們選擇以 2 為底的對數圖形來說明之。

下圖，我們把對數函數 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形以不同顏色區分每個等級的範圍。



觀察每個等級的中真數的範圍(即每個顏色區塊的範圍)，寬度有什麼規律呢？

每個區塊的中真數範圍(即每個顏色區塊的範圍)寬度有什麼規律呢？

1 級(藍色區塊)的 0.2 比 0 級(紫色區塊)的 0.2 多一級(也就是 2 倍)。

- (1) 觀察每個等級中，尾數 0.2 所代表的範圍(參考圖中的虛線)，你覺得一樣的尾數 0.2 在不同的等級中，描述之真數的範圍有一樣大嗎？

☐ 一樣大 ☒ 不一樣大，它們有什麼規律嗎？

每個區塊真數 x 右移的量都是前一個區塊真數 x 右移的量的兩倍

所以查表只需查尾數就好

想1. 如果只給你 0 到 1 級的一段 $f(x) = \log_2 x$ 函數圖形，你能複製出完整的

$f(x) = \log_2 x$ 函數圖形嗎？該如何做呢？

片段函數圖形寬度伸長為 2 倍

可以讓學生畫水平線 $y=0$ 與 $y=0.2$ 、 $y=1$ 與 $y=1.2$ 、 $y=2$ 與 $y=2.2$ 做比較，觀察不同等級中，尾數 0.2 造成的真數差距也是 2 倍。

在等級的世界裡，我們如何運算？

換成一樣的底再算！

當我們以等級(index)來表示數的大小，那麼等級的四則運算與真數之間有何關聯呢？兩個等級相加、或等級的倍數在做什麼？

首先，我們必須釐清一件事：不同的底之間的等級適合做運算嗎？

例如： $3^{20} \times 5^{15}$ 好算嗎？

但如果我們都以 10 為底來看的話…，

我們知道 $3^{20} \approx 10^{9.542}$ 、 $5^{15} \approx 10^{10.485}$ ，

如此 $3^{20} \times 5^{15}$ 就會變得比較好算： $3^{20} \times 5^{15} \approx 10^{9.542} \times 10^{10.485} = 10^{20.027}$ 。

因此，我們喜歡在「相同的底」下對等級做運算。

在我們繼續討論之前，先確認一下幾個基礎的概念是否清楚了：

$$\log_a 1 = \underline{\quad 0 \quad} ; \log_a a = \underline{\quad 1 \quad} ; a^{\log_a b} = \underline{\quad b \quad}$$

$\log_a b$ 符號的理解為 b 以晉級倍率為 a 時的等級。

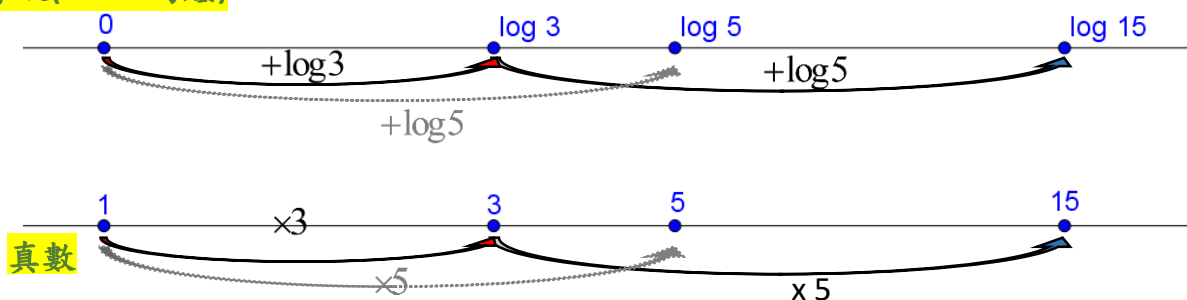
等級的加減

例1. $\log 3 + \log 5 = \log ?$ 這個問題等同於：

在底為 10 時，「3 的等級」+「5 的等級」= 哪一個數的等級？

先想想，原來的數做什麼樣的運算時，等級會相加？

等級(以 10 為底)



用代數式來表現它：

$$\because 3 = 10^{\log 3}$$

$$5 = 10^{\log 5}$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 = 10^{(\log 3 + \log 5)}$$

$$\Rightarrow 15 = 10^{(\log 15)}$$

$$\Rightarrow \log 15 = \log 3 + \log 5$$

仿左，試論： $\log_a rs = \log_a r + \log_a s$

$$\because r = a^{\log_a r}, s = a^{\log_a s}$$

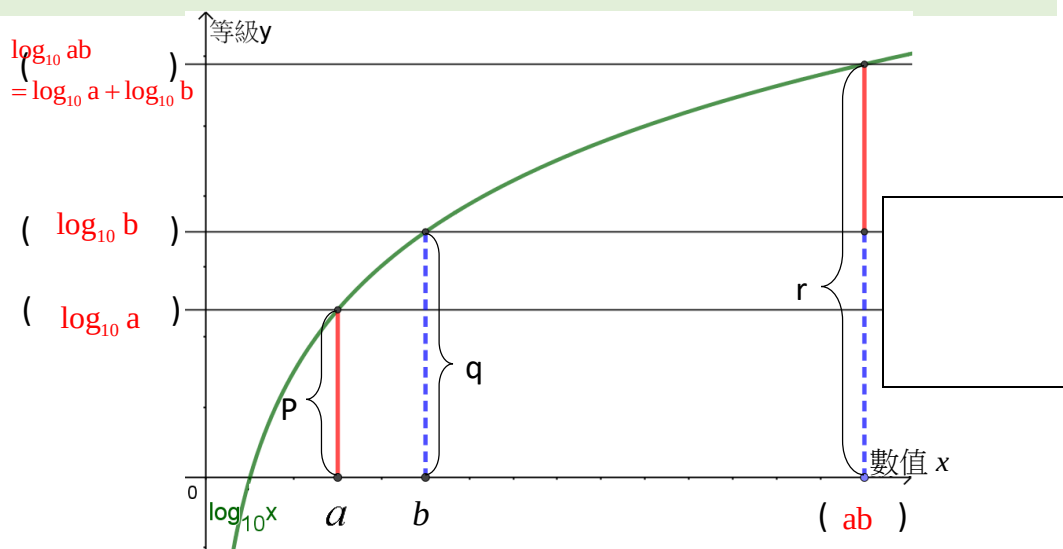
$$\therefore r \cdot s = a^{\log_a r + \log_a s}$$

$$\text{又 } rs = a^{\log_a rs}$$

$$\Rightarrow \log_a rs = \log_a r + \log_a s$$

單元素養：兩個數相乘 $\Rightarrow$ 等級相加 $\log_a rs = \log_a r + \log_a s$

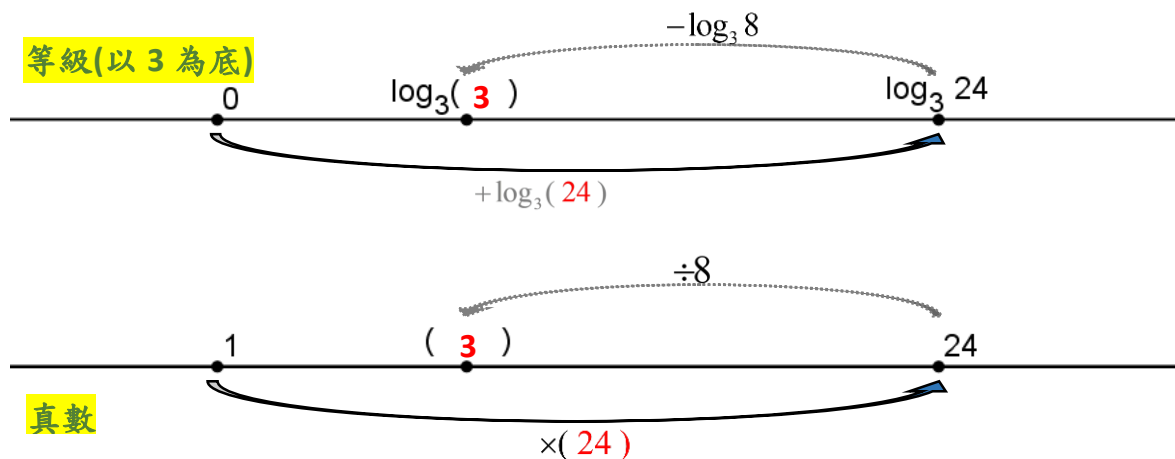
例2. 如下圖若 $p+q=r$ ，請用 a, b 表示括弧中的數。



例3. $\log_3 24 - \log_3 8 = ?$

也就是說，在底為3時，「24的等級」－「8的等級」＝哪一個數的等級？

先想想，原來的數做什麼樣的運算時，等級會相減？



用代數式來表現它：

$$\begin{aligned} 24 &= 3^{\log_3 24} \Rightarrow \\ 8 &= 3^{\log_3 8} \\ \frac{24}{8} &= 3^{\log_3 24 - \log_3 8} \\ \text{又 } \frac{24}{8} &= 3^{\log_3 \frac{24}{8}} \\ \Rightarrow \log_3 \frac{24}{8} &= \log_3 24 - \log_3 8 \end{aligned}$$

仿左，試論： $\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$

$$\because r = 3^{\log_3 r}, \quad s = 3^{\log_3 s}$$

$$\therefore \frac{r}{s} = 3^{\log_3 r - \log_3 s}$$

$$\text{又 } \frac{r}{s} = 3^{\log_3 \frac{r}{s}}$$

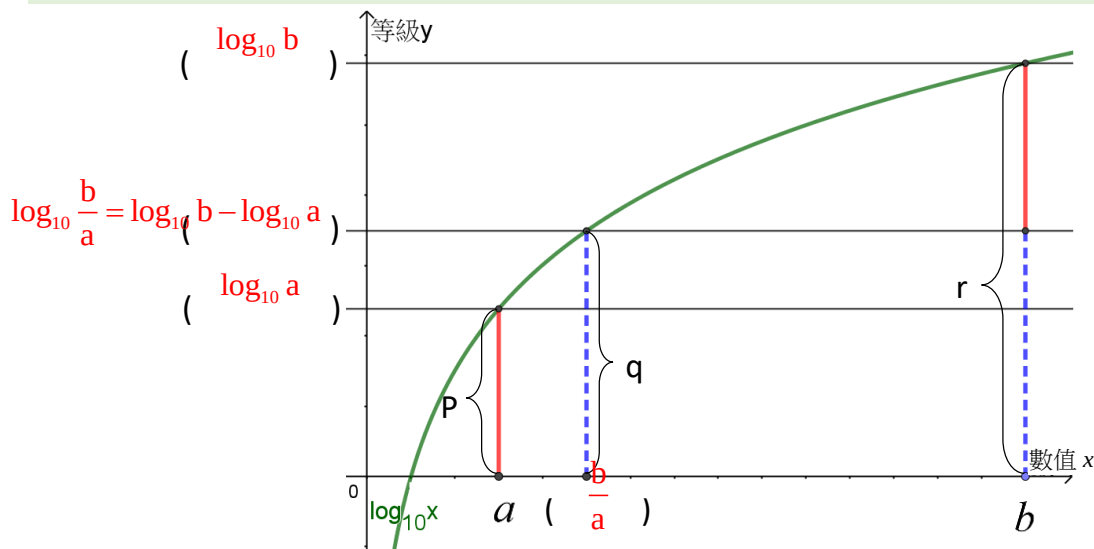
$$\Rightarrow \log_3 \frac{r}{s} = \log_3 r - \log_3 s$$

結論：兩個數相除 $\Rightarrow$ 等級相減

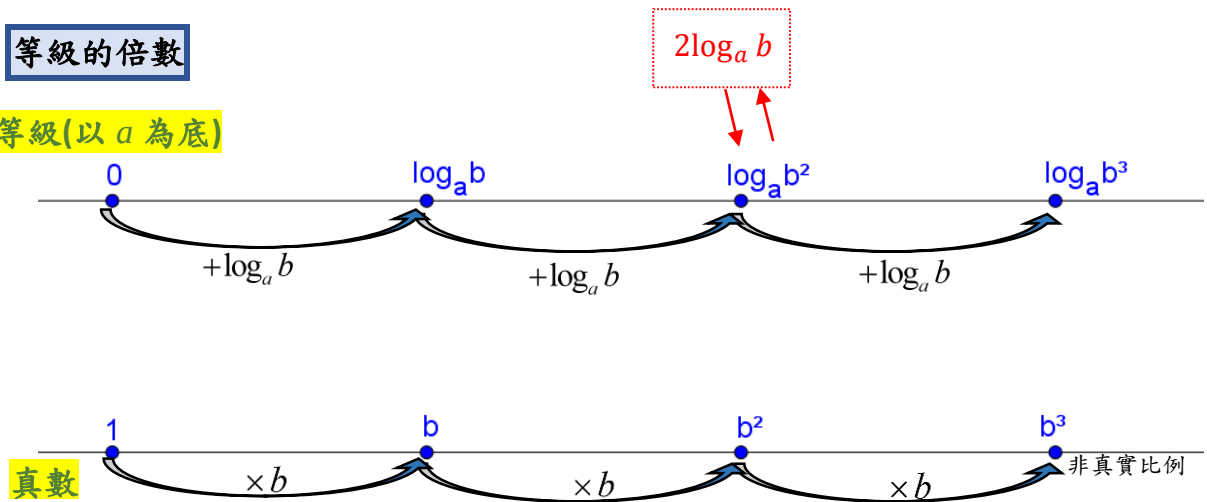
$$\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$$

相同晉級標準下，等級相減
代表真數相除

例4. 若 $p+q=r$ ，請用 a, b 表示括弧中的數。



等級的倍數

等級(以 a 為底)

觀察上圖，完成右式： $\log_a b^3 = \underline{\log_a b + \log_a b + \log_a b} = 3\log_a b$

結論：以 a 為底， b 這個數的等級 t 倍代表將原來的數 t 次方。

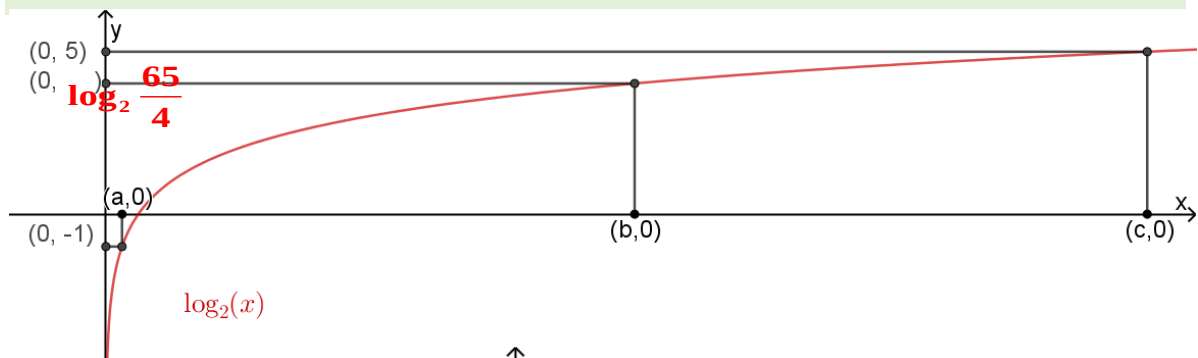
→ $\log_a b^t = t \log_a b$

例5. 請問下列哪一個選項等於 $\log(2^{(3^5)})$?

- (1) $5\log(2^3)$ (2) $3 \times 5\log 2$ (3) $5\log 2 \times \log 3$ (4) $5(\log 2 + \log 3)$ (5) $3^5 \log 2$ 。

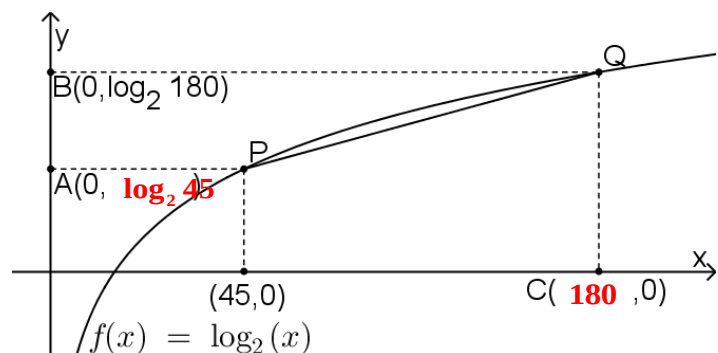
【103 學科能力測驗】(5)

例6. 下圖中 $b = \frac{a+c}{2}$ ，填入括號中的數。



例7. 右圖填入括號中的數，並求 $\overline{PQ}$ 的斜率。

斜率為 $2/135$



不一樣的底怎麼轉換——換底公式

有時當我們想要對不同底的數做運算時，換成別的底會比較好算。因此，我們會有隨時可以轉換「底數」的需求。那麼「底數」是如何進行轉換的呢？其實很簡單哦！

不同底的等級互換：

$$\begin{aligned}
 64 &= 2^{\log_2 64} \leftarrow \text{以2為底的等級} \\
 &= 8^{\log_8 64} \leftarrow \text{以8為底的等級} \\
 &\quad \downarrow \\
 (2^{\log_2 8})^{\log_8 64} &= 2^{(\log_2 8)(\log_8 64)}
 \end{aligned}$$

把以 8 為底的等級
轉換成以 2 為底
所需的倍率

$$\begin{aligned}
 a &= 2^{\log_2 a} \\
 &= 8^{\log_8 a} = (2^{\log_2 8})^{\log_8 a} = 2^{(\log_2 8)(\log_8 a)}
 \end{aligned}$$

例1. 求出 $\log_5 a$ 改為 $\log_{15} a$ 的倍率。

$$\begin{aligned}
 5^{\log_5 a} &\rightarrow (15^{\log_{15} 5})^{\log_5 a} = 15^{(\log_{15} 5)(\log_5 a)} \\
 &\parallel \\
 15^{\log_{15} a}
 \end{aligned}$$

習1. 針對 540 這個數在不同底的等級，如果要把底由 7 改為 2……↓

$$2^{\boxed{\log_2 540}} \leftarrow 540 = 7^{\boxed{\log_7 540}} = (2^{\boxed{\log_2 7}})^{\boxed{\log_7 540}} = 2^{\boxed{\log_2 7} \times \boxed{\log_7 540}}$$

觀察紅框部分，↓

$$(\log_2 7) \times (\log_7 540) = \log_2 540$$

將底由 7 改為 2 所需的倍率

習 2. 針對 c 這個數在不同底的等級，如果要把底由 b 改為 a ……

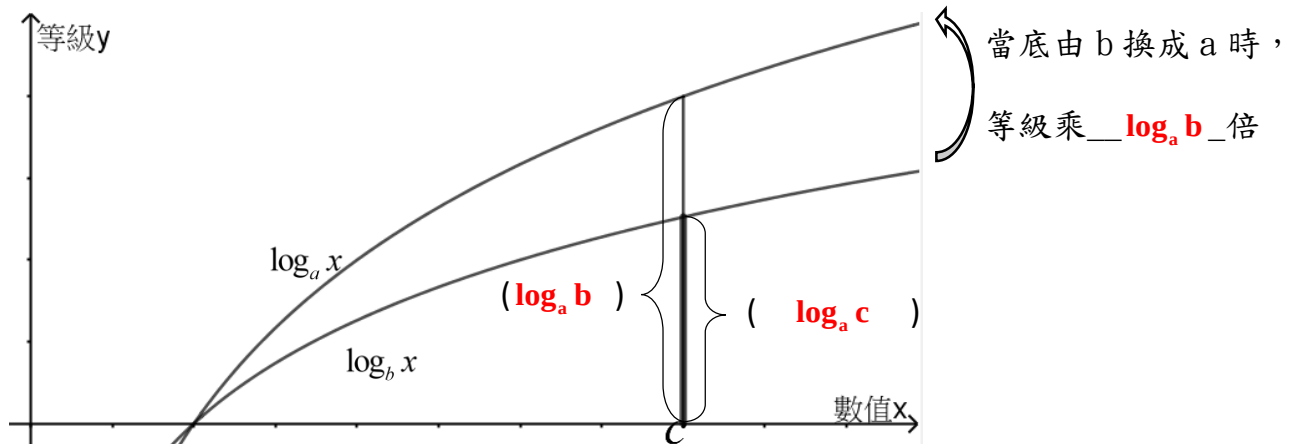
$$a^{(\log_a c)} \Leftarrow c = b^{(\log_b c)} = (a^{(\log_a b)})^{(\log_b c)} = a^{(\log_a b) \times (\log_b c)}$$

所以

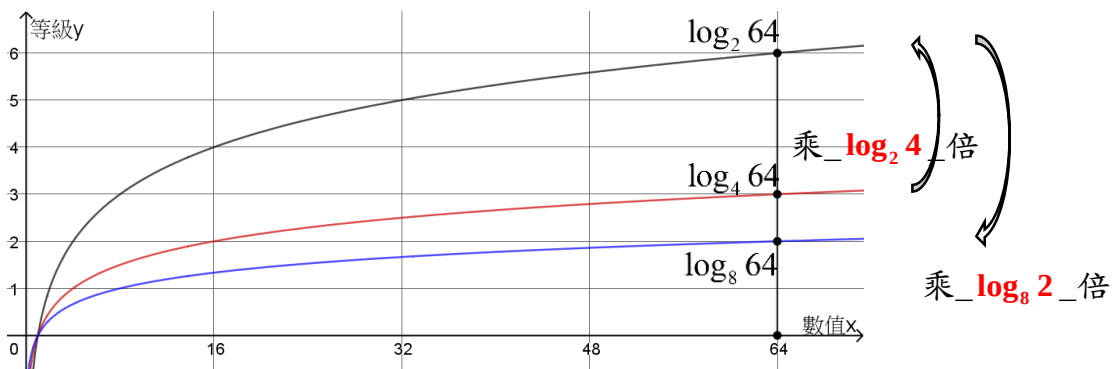
$$(\log_a b)(\log_b c) = (\log_a c)$$

將底由 b 改為 a 所需的倍率

這樣的倍率在圖形上會表現為：



想1.想想看，怎麼換的？



意即，不論 x 為多少，三個函數的高度總是有著相同的比例。而轉換底時就只要乘上那個轉換的倍率。

單元素養：

想要把底由 b 改為 a 時，等級只要乘上 $\log_a b$ 倍就行啦！

$$(\log_a b)(\log_b c) = \log_a c, \text{ 也常這樣用 } \Leftrightarrow \log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

想2. 試試利用換底公式證明： $\log_{b^r} a = \frac{1}{r} \log_b a$

針對 a 這個數在不同底的等級，想把底由 b^r 改為 b ，就乘以 $\log_b b^r$ 倍，

$$\text{i.e.} (\log_b b^r)(\log_{b^r} a) = \log_b a$$

$$\Rightarrow r(\log_{b^r} a) = \log_b a$$

$$\therefore \log_{b^r} a = \frac{1}{r} \log_b a$$

想3. 請試著說明 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

(證明) $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$

例2. 將函數 $f(x) = \log_3 x$ 改寫成以 e 為底的對數函數 $g(x) = k \log_e x$ ，則：

(1) $k = \frac{1}{\log_e 3} = \log_3 e$ 從 $g(x)$ 到 $f(x)$ 較直觀，想把底由 e 改為 3 ，就乘以 $\log_3 e$ 倍，

$$g(x) = (\log_3 e)(\log_e x) = \log_3 x = f(x), \text{ 故 } k = \log_3 e.$$

(2) 說說看，我們可以如何從 $\log_3 x$ 函數的圖形得到 $\log_e x$ 的圖形。

乘以 $\log_e 3$ 倍

例3. x 在以 a 為底時的等級為 $\log_a x$ ， x 在以 b 為底時的等級為 $\log_b x$ ，

x 在以 c 為底時的等級為 $\log_c x$ ，所以，

$$x = a^{\log_a x} = b^{\log_b x} = c^{\log_c x} \text{ 拿出你的計算機算出等級：}$$

$$1000 = 2^{\log_2 1000} = 3^{\log_3 1000} = 5^{\log_5 1000} = 10^{\log_{10} 1000} = 2^{9.9658} = 3^{6.2877} = 5^{4.2920} = 10^3$$

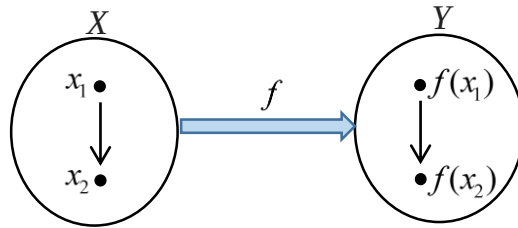
提示：利用換底公式 $\log_2 1000 = \frac{\log 1000}{\log 2}$

可再次提醒學生，晉級標準大於 1 時，
且晉級標準越大，晉級越慢。

例4. 試著用換底的想法，把 6^{100} 寫成科學記號 $a \times 10^n$ 時， n 是 77.81 。

Input 與 output 對調——反函數

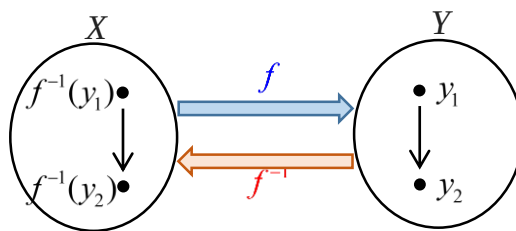
函數是一種描述變化的工具，它是用來標示某一項目的變動下，另一項目會有什麼相應的改變。



此時在項目 X 的元素被稱為自變數， Y 裡的元素為應變數。

有時， X 又被稱為 f 函數的輸入(input)， Y 為 f 之輸出(output)。

有時候 X 、 Y 之間的互動關係會因我們採取的觀點不同而角色互換，也就是說想要從 Y 的變化來看 X 的變化。



相對於原來的函數 $f: X \rightarrow Y$

反過來看看的函數被記為 $f^{-1}: Y \rightarrow X$

f^{-1} 被稱為 f 的反函數(inverse function)

x	y
-----	-----

--	--

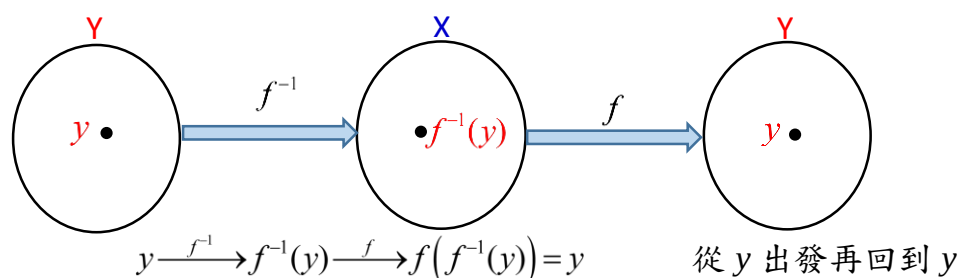
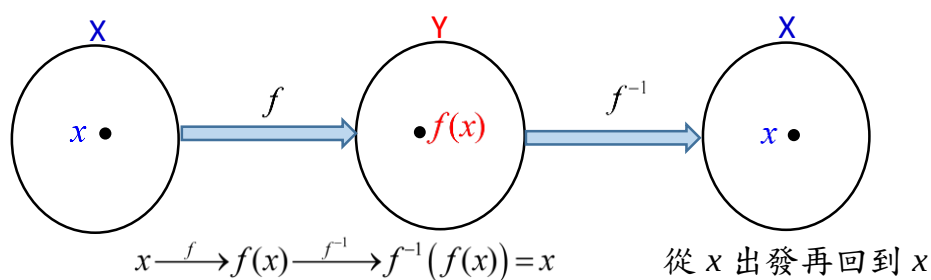
...

--	--

觀點 f : 自變 (blue arrow pointing up) 應變 (red arrow pointing up)

反過來的觀點 f^{-1} : 應變 (red arrow pointing down) 自變 (blue arrow pointing down)

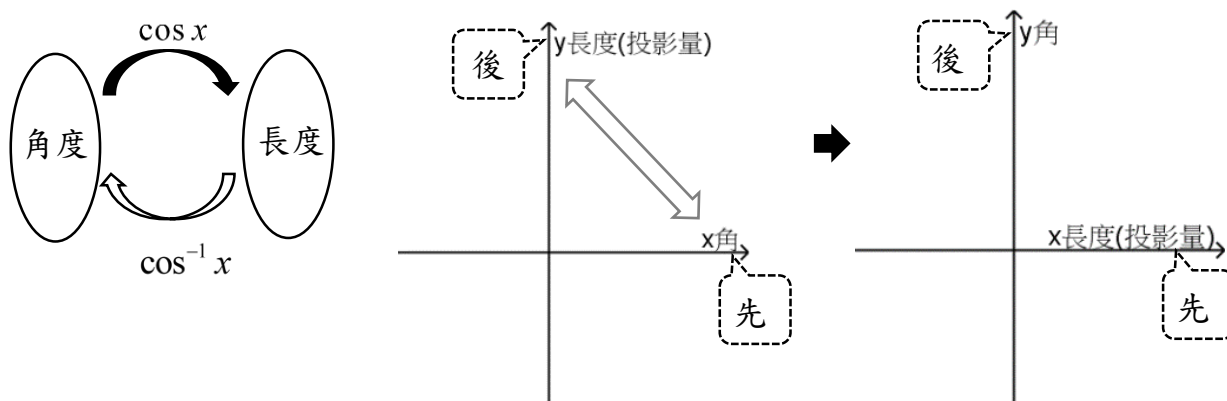
函數跟反函數的作用：



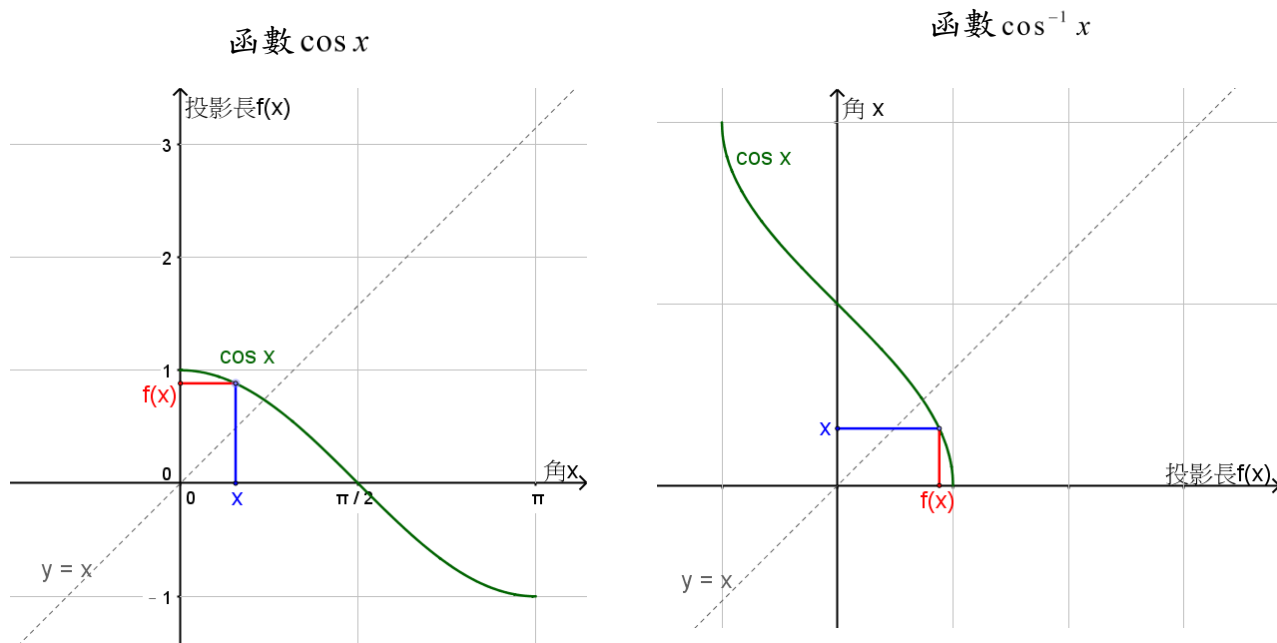
在數學上，我們習慣以 $x \rightarrow y$ 來定義順序，而在坐標軸上 x 與 y 也維持同樣的順序默契。也就是說，我們總是用 x 軸來代表自變數， y 軸來代表應變數。

(先看 x 才看 y)

反函數剛好相反，這樣 x 與 y 對調的思維，呈現在坐標軸上的畫面即為「兩軸互換」。



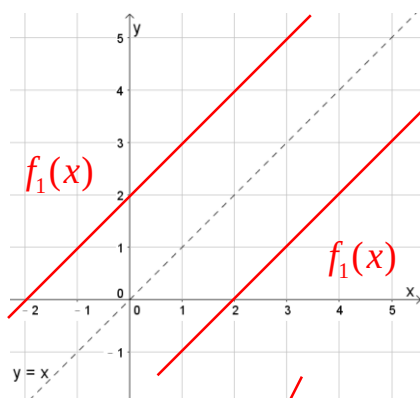
在 $f(x)$ 的函數平面上的函數圖形上的點被標記為 $(x, f(x))$ ，如果是反函的話， $f(x)$ 將會被對到 x ，因此 $(f(x), x)$ 這樣的點形成 $f(x)$ 的反函數的圖形。這兩個圖形之間如同以 $y = x$ 當對稱軸翻轉得到！



因此，當我們已知一函數圖形，想求得其反函數圖形時，我們只要接將 x 軸與 y 軸對調(角色互換)即可，也就是只要將原圖形以直線 $y = x$ 為對稱軸翻轉就可以了。

例5. 請寫出將函數 $f_1(x) = x + 2$ 作用抵消的反函數

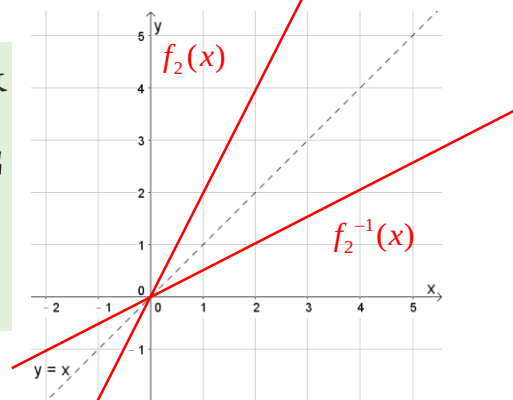
$f_1^{-1}(x) = \underline{\quad x - 2 \quad}$ ，並在右圖中同時畫出 $f_1(x)$ 與 $f_1^{-1}(x)$ 兩函數的圖形。



例6. 請寫出將函數 $f_2(x) = 2x$ 作用抵消的反函數

$f_2^{-1}(x) = \underline{\quad \frac{1}{2}x \quad}$ ，並在右圖中同時畫出

$f_2(x)$ 與 $f_2^{-1}(x)$ 兩函數的圖形。



單元素養：

「反函數」乃與原函數作用相互抵消的函數(把函數送過來的反送回去)，
input 與 output 對調，故圖形互相對稱於直線 $y = x$ 。

用對稱來看指數函數的圖形

$g(x) = a^x$ ，這是指數函數。我們給定等級(index)，想要還原其實際的數值大小。疑？也和等級有關？！感覺上它和對數函數很有關聯～

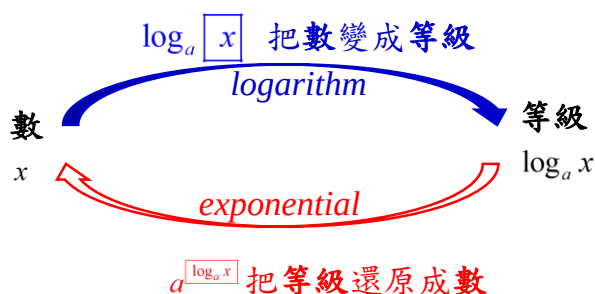
弄清楚，對數函數與指數函數的作用有何不同呢？(填入「數」或「等級」)

對數函數 $f(x) = \log_a x$ → 把 (■數或□等級) 變 (□數或■等級)；

指數函數 $g(x) = a^x$ → 把 (□數或■等級) 變 (■數或□等級)

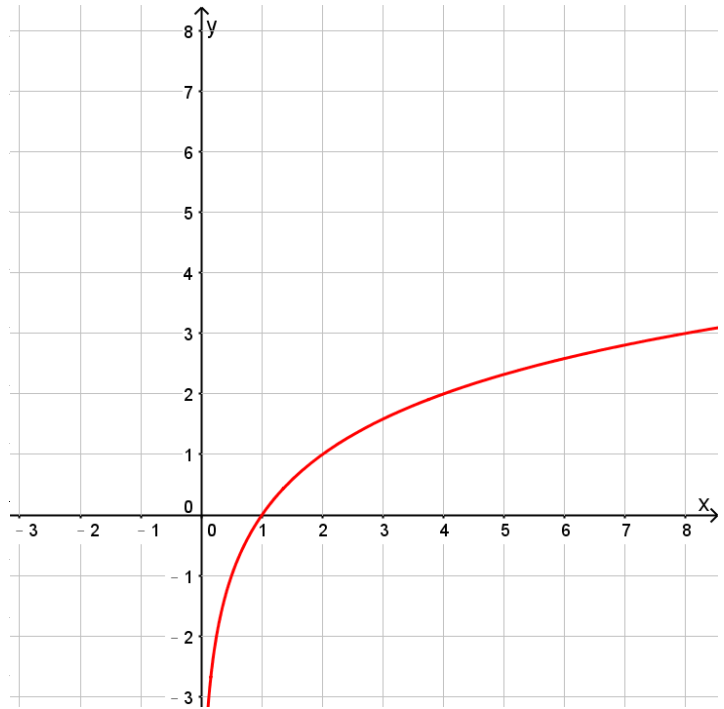
所以，有沒有發現其實對數函數與指數函數互為反函數！

我們圖解對數函數與指數函數之關係如下：



也就是說，函數 $f(x) = \log_2 x$ 的反函數為 $f^{-1}(x) = 2^x$ ，因此，我們可以利用函數 $\log_2 x$ 的圖形來得知 2^x 的圖形。

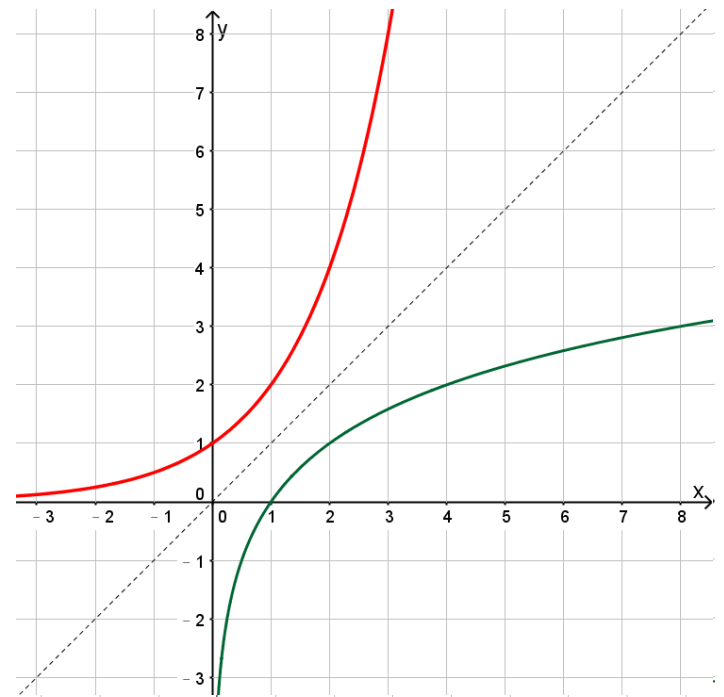
利用函數與反函數圖形對稱於 $y=x$ 的性質，先畫出對數函數 $\log_2 x$ 的圖形，然後將 $f(x)=\log_2 x$ 之圖形對 $y=x$ 做對稱，得到指數函數 $g(x)=2^x$ 的圖形。



右圖中，同樣利用已知的 $\log_{\frac{1}{2}} x$ 函數圖形與對稱軸

$y=x$ ，畫出 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的函數圖

形。



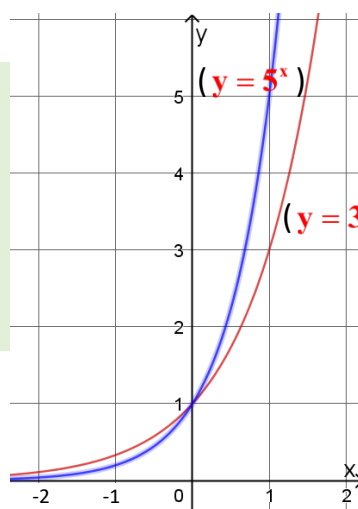
於是，我們一樣可利用對於對數函數的理解，來理解指數函數。

從圖形看到底數

例1. 右圖兩曲線均為

指數函數，試利用先前
對於對數函數的理解，
分別判斷其底數。

(還記得在觀察對數函數時，
等級 1 時的真數嗎?)

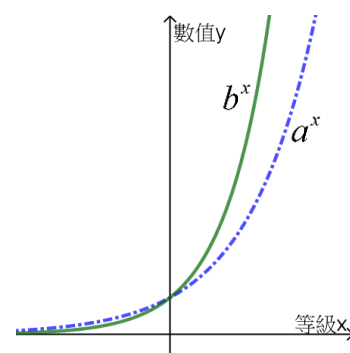


想1. 右圖的指數函數圖形，底數 > 1 (填 >、=、<)

試比較右圖兩個函數的底數 a 、 b 的大小。 $b > a$

說說看你是如何判斷的? 畫鉛直線 $x=1$ 看出底數

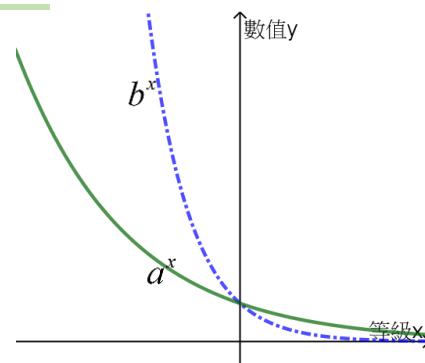
反函數的想法、 x 與 y 互換， $x=1$ 可看出等級。



想2. 右圖的指數函數圖形，底數 < 1 (填 >、=、<)

試比較右圖兩個函數的底數 a 、 b 的大小。

$b < a$

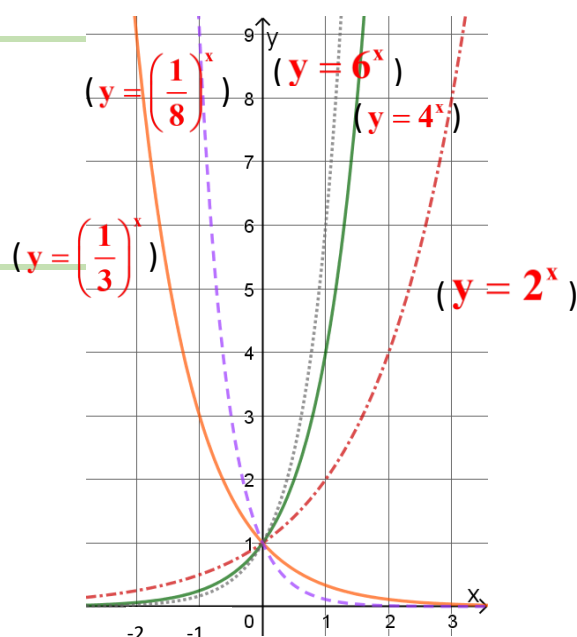


想3. 請在圖形旁寫出左方五個指數函數。

當底數小於 1 時，你是如何判別的?

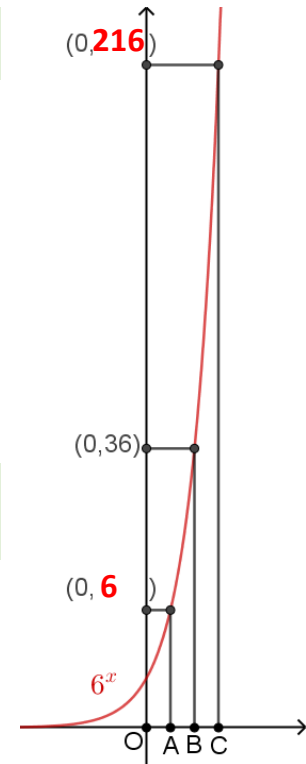
畫鉛直線 $x=1$ 看出底數

對於晉級標準大於 1 而言，等級 1
好判斷。對於晉級標準小
於 1 而言，不好判斷。由
等級 -1 可以「算」出底

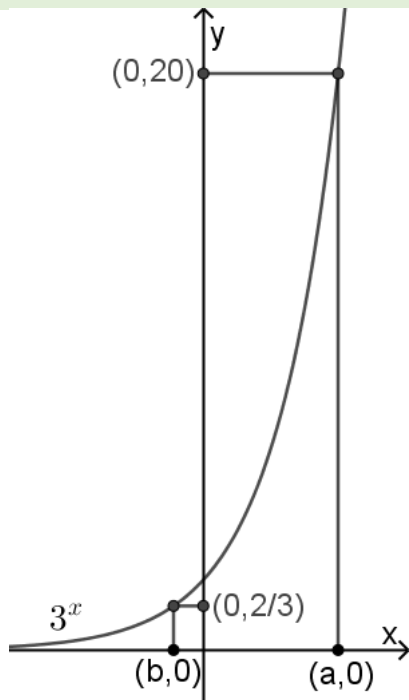


右圖為指數函數圖形，

例2. 且 $\overline{OA} = \overline{AB} = \overline{BC}$ ，完成圖形中的括號。

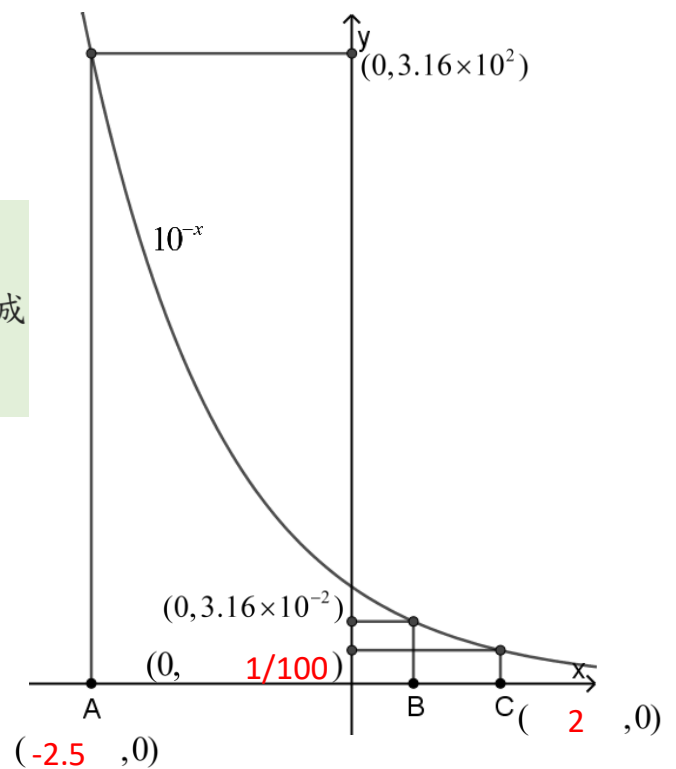


例3. 下圖為指數函數圖形，圖中 $a - b = \log_3 30$



例4. 右圖為指數函數圖形，

已知 $\log 3.16 = 0.5$ 且 $\overline{BC} = 0.5$ ，請完成的括號。



函數圖形的凹向性觀察

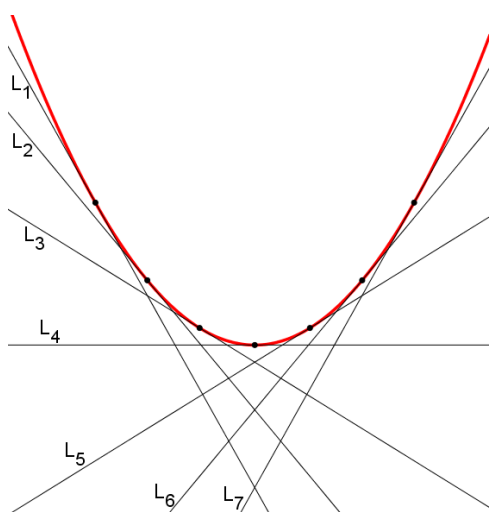
由於對數與指數函數的圖形均為曲線，形狀上就有所謂凹向上與凹向下的區別。

A. 利用曲線的凹向來比較數值的大小：

下兩圖中各給定 7 個點，並畫出其切線，我們知道這 7 條直線的斜率正遞減，描述圖形的瞬間變化。

10 上的三次函數，有學過局部極小、極大值。可順便提醒「極大值、極小值」與「最大值、最小值」

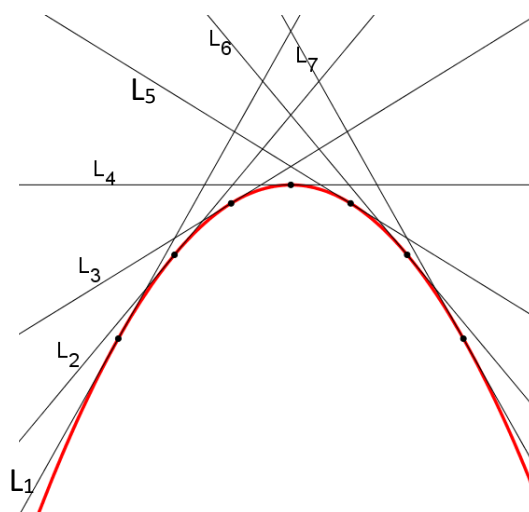
「凹口向上」的圖形



由左到右，最低點附近這 7 個點的瞬間變化率不斷的在：☒遞增 ☐遞減

這就是凹口向上之圖形的特質！

「凹口向下」的圖形



由左到右，最高點附近這 7 個點的瞬間變化率不斷的在：☐遞增 ☒遞減

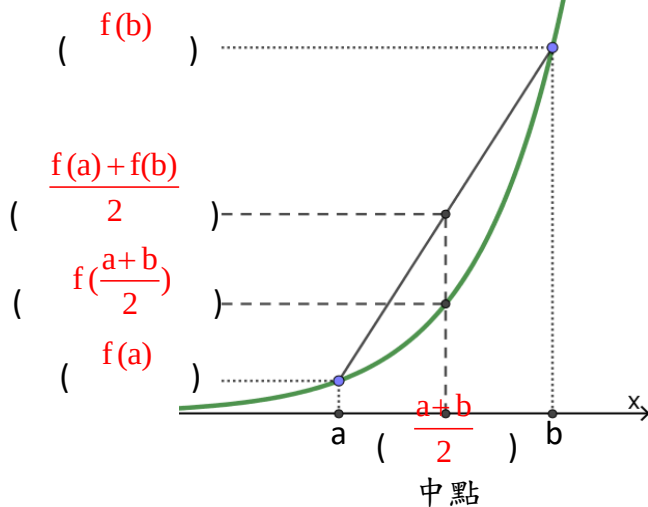
這就是凹口向下之圖形的特質！

B. 用割線來比較數值大小：

圖形是個協助我們具體觀察關係、比較數值的好媒介。用在分析數值時，如果我們已經知道凹口的方向，那麼就可以利用割線來估計數值是否被高估或低估，也就是利用割線與函數曲線的高低來判讀。

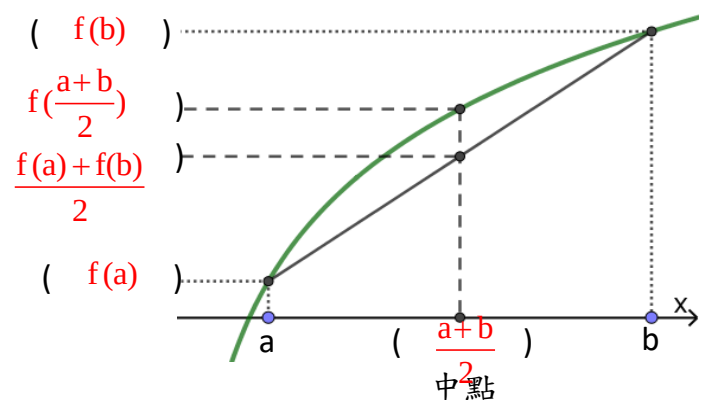
「凹口向上」的圖形

一般來說最方便檢測的點是中點。



凹向上的圖形上任取兩點，其間的函數值比直線估計值：☐高 ☒低

「凹口向下」的圖形



凹向下的圖形上任取兩點，其間的函數值比直線估計值：☒高 ☐低

試試看，能不能用圖形解釋：

對任意實數 $a < b$ ，

(下方空格填 $>$ 或 $<$)

滿足 $\frac{f(a)+f(b)}{2} \underline{\hspace{1cm}} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ ，我們就稱其為『凹向上』。

滿足 $\frac{f(a)+f(b)}{2} \underline{\hspace{1cm}} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ ，我們就稱其為『凹向下』。

例5. 設 $a > b > 1000$, 令 $p = \sqrt{\log_7 a \cdot \log_7 b}$, $q = \frac{1}{2}(\log_7 a + \log_7 b)$,

$r = \log_7 \left(\frac{a+b}{2} \right)$, 則下列敘述何正確? (A) $q = \log_7 \sqrt{ab}$ (B) $q > r$ (C)

$r < p < q$ (D) $p < q < r$ (E) $q < p < r$ 。

【答案】: (A)(D)

例6. 令 $a = 2.6^{10} - 2.6^9$, $b = 2.6^{11} - 2.6^{10}$, $c = \frac{2.6^{11} - 2.6^9}{2}$ 。請選出正確的大小關係。

(1) $a > b > c$ (2) $a > c > b$ (3) $b > a > c$ (4) $b > c > a$ (5) $c > b > a$

【102 學測】(4)

例7. 坐標平面上, Γ_1 為 $y = \log_2 x$ 的圖形, Γ_2 為 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形。下列關於 Γ_1 與

Γ_2 的敘述, 試選出正確的選項。

(1) Γ_1 的圖形凹口向下 (2) Γ_2 的圖形凹口向下 (3) Γ_1 的圖形均在 x 軸
的上方 (4) Γ_2 的圖形均在 y 軸的右方 (5) Γ_1 與 Γ_2 恰交於一點

【106 數乙】(1)(4)(5)

對數方程與指數方程——先換成一樣的底才能比較

至此，我們已習得對數與指數函數之各種性質與運算，在實際應用時，方程式中常常會出現有指數或對數的情形，求解時，除了要留意函數先天（定義上）的限制以外，在比較時記得換成一樣的底才能比較。

我們接著來練習幾題。

例1. 設 a, b, c 為正整數，若 $a \log_{520} 2 + b \log_{520} 5 + c \log_{520} 13 = 3$ ，則 $a+b+c$ = _____。

【93 學測】15

例2. 函數 $y = 4^x$ 與 $y = 2^{3x+2}$ 的圖形之交點坐標為_____。

【83 學測】 $(-2, \frac{1}{16})$

例3. 設實數 x 且 $0 < x < 1$ ，若 $\log_x 4 - \log_2 x = 1$ ，則 $x =$ _____。(化成最簡分數)

【96 學測】 $\frac{1}{4}$

例4. 請問指數方程式 $2^{10^x} = 10^6$ 的解 x 最接近下列哪一個選項？

($\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$, $\log 7 \approx 0.8451$)

- (1) 1.1 (2) 1.2 (3) 1.3 (4) 1.4 (5) 1.5

【103 數甲】(3)

例5. 某公司為了響應節能減碳政策，決定在五年後將公司該年二氧化碳排放量降為目前排放量的 75%。公司希望每年依固定的比率(當年和前一年排放量的比)逐年減少二氧化碳的排放量。若要達到這項目標，則該公司每年至少要比前一年減少 _____% 的二氧化碳的排放量。(計算到小數點後第一位，以下四捨五入。)

【98 學測】5.6

例6. 在密閉的實驗室中，開始時有某種細菌 1 千隻，並且以每小時增加 8% 的速率繁殖。如果依此速率持續繁殖，則 100 小時後細菌的數量最接近下列哪一個選項？

- (1) 9 千隻 (2) 108 千隻 (3) 2200 千隻 (4) 3200 千隻 (5) 32000 千隻。

【99 學測】3

例7. 坐標平面上，在函數圖形 $y=2^x$ 上，標示 A 、 B 、 C 、 D 四個點，其 x 坐標分別為 -1 、 0 、 1 、 2 。請選出正確的選項。

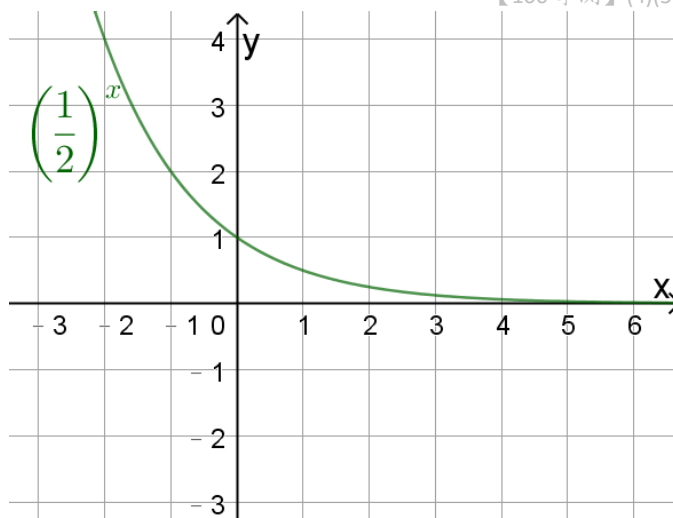
- (1) 點 B 落在直線 AC 下方
- (2) 在直線 AB 、直線 BC 、直線 CD 中，以直線 CD 的斜率最大
- (3) A 、 B 、 C 、 D 四個點，以點 B 最靠近 x 軸
- (4) 直線 $y=2x$ 與 $y=2^x$ 的圖形有兩個交點
- (5) 點 A 與點 C 對稱於 y 軸

【104 學測】(1)(2)(4)

例8. 在坐標平面上，圓 C 的圓心在原點且半徑為 2 ，已知直線 L 與圓 C 相交，請問 L 與下列哪些圖形一定相交？

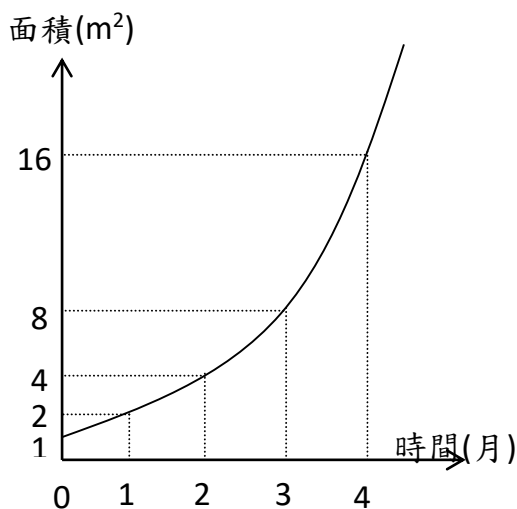
- (1) x 軸 (2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (3) $x^2 + y^2 = 3$ (4) $(x-2)^2 + y^2 = 16$ (5) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

【100 學測】(4)(5)



例9. 如下圖為某池塘中布袋蓮蔓延的面積與時間的關係圖。假設其關係為指數函數，試問下列敘述何者為真？

- (1) 此指數函數的底數為 2。
 (2) 在第 5 個月時，布袋蓮的面積就會超過 $30m^2$ 。
 (3) 布袋蓮從 $4m^2$ ，蔓延到 $12m^2$ ，只需 1.5 個月。
 (4) 設布袋蓮蔓延到 $2m^2$ 、 $3m^2$ 、 $6m^2$



所需的時間分別為 t_1 、 t_2 、 t_3 則 $t_1 + t_2 = t_3$ 。

- (5) 布袋蓮在第 1 到第 3 個月之間的蔓延平均速度等於在第 2 到第 4 個月之間的蔓延平均速度。

【87 學測】【答案(1)(2)(4)】

例10. 半導體產業的摩爾定律認為「積體電路板可容納的電晶體數目每兩年增加一倍」。用 $f(x)$ 表示從 $t=0$ 開始，電晶體數目隨時間 t 變化的函數，並假設 $f(0)=1000$ 。下面選項中，請選出可以代表摩爾定律的公式。

- (1) 若 t 以年為單位，則 $f(t) = 1000 + \frac{1000}{2}t$
 (2) 若 t 以月為單位，則 $f(t) = 1000 + \frac{1000}{24}t$
 (3) 若 t 以年為單位，則 $f(t) = 1000 \cdot (\sqrt{2})^t$
 (4) 若 t 以年為單位，則 $\log f(t) = 3 + \frac{\log(\frac{3t}{2} + 1)}{2}$
 (5) 若 t 以月為單位，則 $\log f(t) = 3 + \frac{\log 2}{24}t$

【104 數乙】(3)(5)

例11. 臺灣證券交易市場規定股票成交價格只能在前一個交易日的收盤價(即最後一筆的成交價)的漲、跌7%範圍內變動。例如：某支股票前一個交易日的收盤價是每股100元，則今天該支股票每股的買賣價格必須在93元至107元之間。假設有某支股票的價格起伏很大，某一天的收盤價是每股40元，次日起連續五個交易日以跌停板收盤(也就是每天跌7%)，緊接著卻連續五個交易日以漲停板收盤(也就是每天漲7%)。請問經過這十個交易日後，該支股票每股的收盤價最接近下列哪一個選項中的價格？
(1)39元 (2)39.5元 (3)40元 (4)40.5元 (5)41元

【93學測】(1)

例12. 假設某鎮每年的人口數逐年成長，且成一等比數列。已知此鎮十年前有25萬人，現在有30萬人，那麼二十年後，此鎮人口應有_____萬人。
(求到小數點後一位)

【84學測】43.2

例13. 在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長，假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍，細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則大約幾小時後細菌 B 的數量除以細菌 A 的數量最接近 10？

- (1) 24 小時。 (2) 48 小時。 (3) 69 小時。
(4) 96 小時。 (5) 117 小時。

【95 學測】(5)

例14. 統計學家克利夫蘭對人體的眼睛詳細研究後發現：我們的眼睛看到圖形面積的大小與此圖形實際面積的 0.7 次方成正比。例如：大圖形是小圖形的 3 倍，眼睛感覺到的只有 $3^{0.7}$ (約 2.16 倍)。觀察某個國家地圖，感覺全國面積約為某縣面積的 10 倍，試問這國家的實際面積大約是該縣面積的幾倍？(1) 18 倍 (2) 21 倍 (3) 24 倍 (4) 27 倍 (5) 36 倍

【93 數乙】(4)

例15. 放射性物質的半衰期 T 定義為每經過時間 T ，該物質的質量會衰退成原來的一半。鉛製容器中有兩種放射性物質 A 、 B ，開始記錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的兩倍，而 120 小時後兩種物質的質量相同。已知物質 A 的半衰期為 7.5 小時，請問物質 B 的半衰期為幾小時？

- (1) 8 小時 (2) 10 小時 (3) 12 小時 (4) 15 小時 (5) 20 小時

【105 學測】(1)

複利問題

阿銘應徵甲乙兩家公司的工作，甲公司老闆承諾『月起薪 100000，並且每年加薪 5000』，乙公司老闆承諾『月起薪 100000，並且每年加薪 5%』。

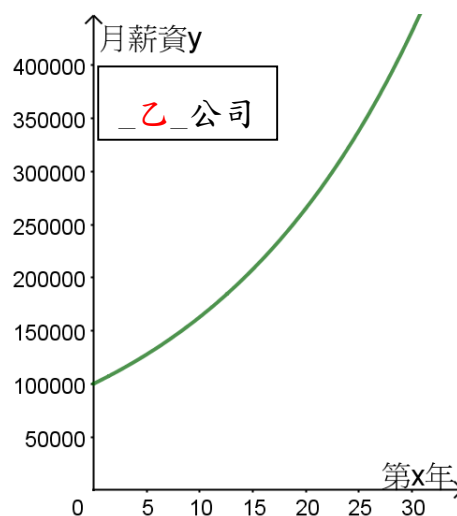
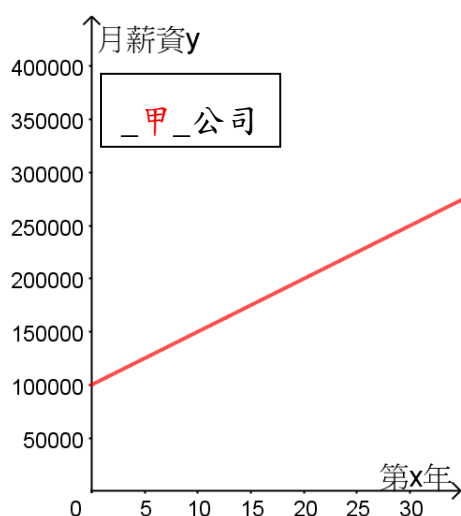
(1) 請幫阿銘算出甲、乙兩公司第 x 年的月薪資：

第一年 10000	1 年後	2 年後	3 年後	月薪資函數($x \in$ 正整數)
甲公司	100000	$100000 + 5000$	$100000 + 5000 \times 2$	$f_{\text{甲}}(x) = 100000 + 5000(x-1)$
乙公司	100000	$100000 \times (1 + \frac{5}{100})$	$100000 \times (1 + \frac{5}{100})^2$	$f_{\text{乙}}(x) = 100000 \times (1 + \frac{5}{100})^{x-1}$

(1) 前述例子中，甲公司老闆給薪的方法，其實就是銀行「單利」的計算方式，我們發現每年的月薪是：☒ 等差數列 ☐ 等比數列

(2) 而乙公司老闆給薪的方法，其實就是銀行「複利」的計算方式，我們發現每年的月薪是：☐ 等差數列 ☒ 等比數列

如果只考慮薪資，你會選擇哪一家公司呢？乙公司



請在上圖中分別寫出比較符合那家公司的月薪資函數圖形。

單利問題：

設本金為 P ，期利率為 $r\%$ ，期數為 n ，若單利計算則本利和

$$S = P \times (1 + n \times r\%)$$

2. 複利問題：

設本金為 P ，期利率為 $r\%$ ，期數為 n ，若複利計算則本利和

$$S = P \times (1 + r\%)^n。$$

註：一般銀行的存款或貸款均用複利計算。

例1. 社會新鮮人辛辛努力工作，每月月初領錢即存入銀行 2 萬元，預計在 20 年後買房。他找了一家銀行，承諾給辛辛年利 3% 計息，每月計息一次，請問 20 年後辛辛能存多少萬元呢？

(註：概算 $(1.0025)^{240} \approx 1.82$) 657.64 萬。

如果辛辛沒有把錢存銀行，而是藏在家裡的保險箱，那 20 年後辛辛能存多少萬元呢？480 萬 (請以「萬元」概計即可)

$$\begin{aligned}\text{總和} &= 2 \times \frac{1.0025(1.82-1)}{1.0025-1} \\ &= 657.64 \text{ 萬}\end{aligned}$$

例2. 社會新鮮人呆呆也很努力工作，但因為結婚在即，故向銀行貸款買房，年利 3% 每月計息一次，預計每個月月初還款 2 萬元，20 年後還清，請問當初他向銀行貸款了多少萬元呢？

(註：概算 $(1.0025)^{240} \approx 1.82$) 361.3 萬 (請以「萬元」概計即可)

還多少 = 存多少

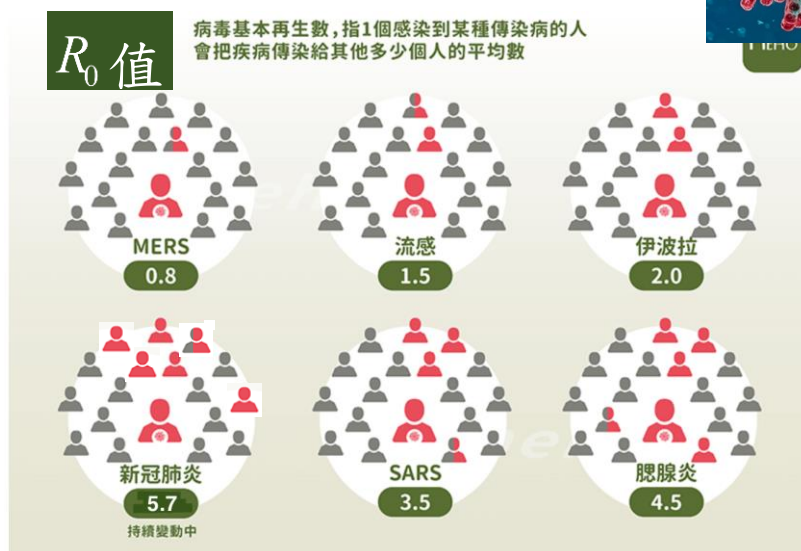
$$x \times (1.0025)^{240} = 2 \times \frac{1.0025(1.82-1)}{1.0025-1} \quad x = 361.3$$

例3. 上述兩例中，在買房這件事上，20 年後辛辛和呆呆的財富差距為 296.3 萬。(辛辛錢存銀行 20 年與呆呆跟的房屋價值做比較)

$$657.64 - 361.3 = 296.3$$

綜合觀察

流行病學家使用了一種被稱為 R_0 值的方式，來追蹤一種疾病之傳染能力，下圖是假設週期為 7 天的 R_0 值。



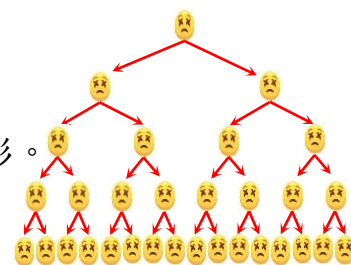
(1) MERS 的 R_0 值比 1 還要小，MERS 的疾病會不會擴散呢？__ **no** __

(2) 暫且先不考慮痊癒人數與病程，下圖

以 x 軸為傳染周期數，y 軸為新染病人數。

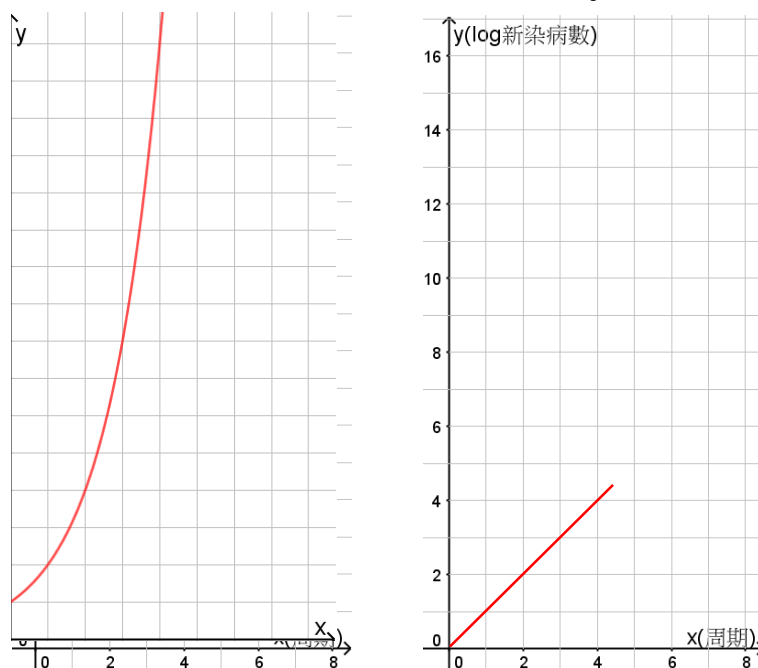
當 $R_0 = 2$ 時，以平滑的曲線畫出 4 個周期的函數圖形。

它是那一種函數圖形： ☒ 指數函數 ☐ 一次函數。



(3) 同樣先不考慮痊癒人數與病程，下圖以 x 軸為傳染周期數，y 軸為新染病人數的對數值。

當 $R_0 = 2$ 時，以平滑的曲線畫出 4 個周期的函數圖形。它是那一種函數圖形：☐ 指數函數 ☒ 一次函數。

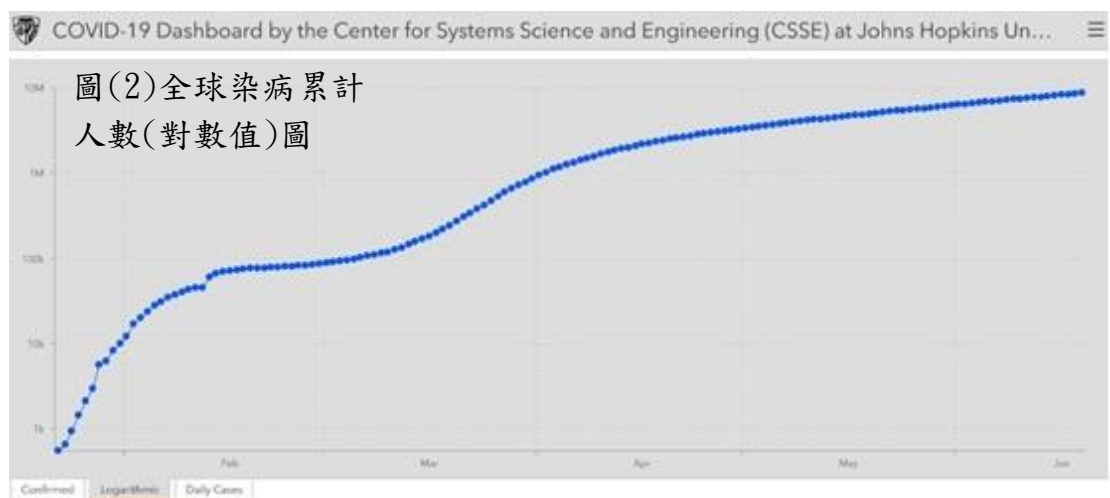
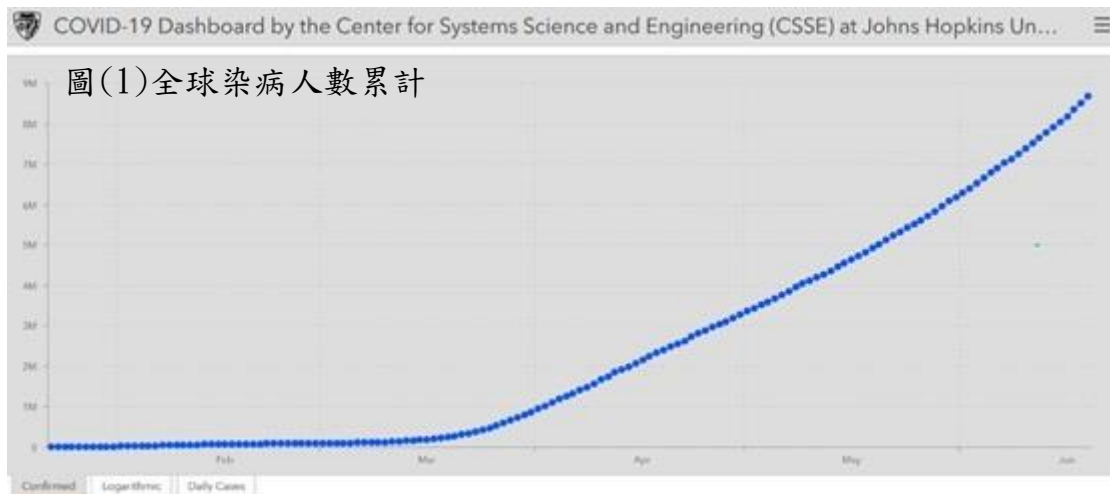


(4) 比較(2)與(3)中這兩個圖，我們發現，如果成長倍率固定的話，對數值的增加量會 **線型**。

- (5) 2020 年爆發了新冠肺炎 COVID-19，疫情迅速在世界蔓延開來，美國疾病管制局期刊發表研究，指出新冠肺炎的 R_0 值是 5.7，想像一下如果在沒有控制的情況下，疫情的擴散情形會如何？

呈現底數為 5.7 的指數函數成長

- (6) 下兩圖均為累計圖表：圖(1)為新冠肺炎 COVID-19 感染人數累計圖，圖(2)為新冠肺炎 COVID-19 感染人數的對數值累計圖。



比較這兩個圖，你覺得大約在何時染病人數「開始」受到控制？_五月_

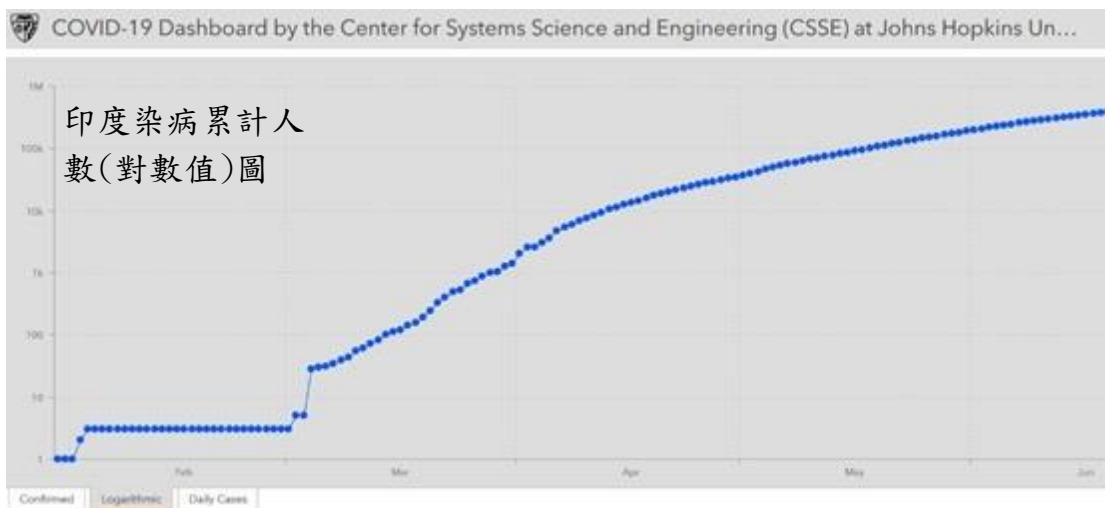
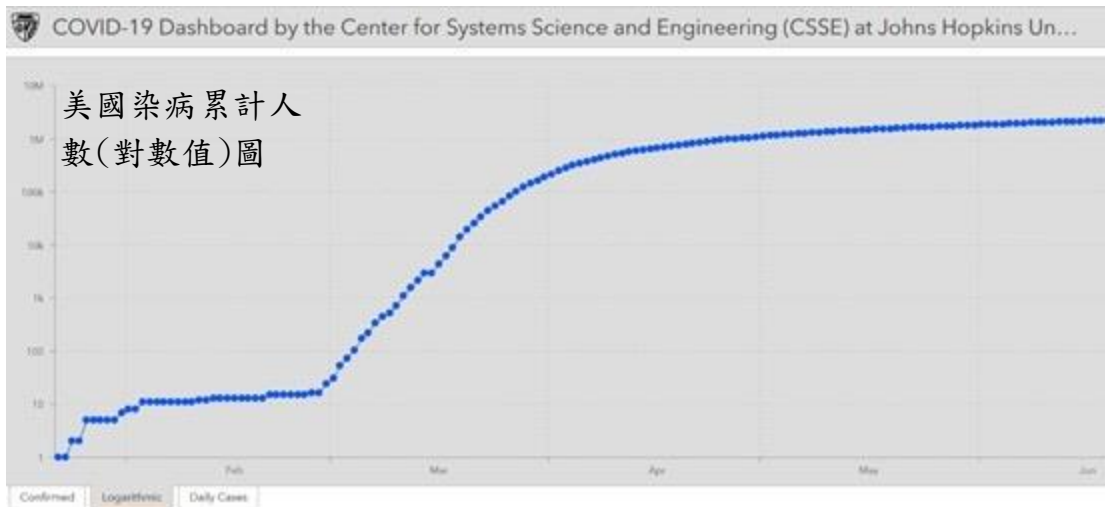
你是從哪一張圖看到的？☐累計人數圖 ☒累計人數的對數值圖

你覺得累計人數的圖，比較像哪一種函數圖形？☒指數函數 ☐一次函數。

- (7) 第一波疫情爆發大約是在何時？ ☒1-2 月 ☐2-3 月 ☐3-4 月 ☐4-5 月
第二波疫情大約是在何時升溫？ ☐1-2 月 ☐2-3 月 ☒3-4 月 ☐4-5 月

(8) 下兩圖為美國與印度染病人數之對數值累計圖，

美國疫情爆發大約是在何時？ ☐ 1-2 月 ☒ 2-3 月 ☐ 3-4 月 ☐ 4-5 月



(9) 你覺得截至目前為止，哪一國的疫情控制能力比較好？ ☒ 美國 ☐ 印度

指對數推薦參考入班教學影片：

數學新世界 CA 數字的等級表示法 入班教學 20190510 (臺中市黎明國中) PART1

數學新世界 CA 數字的等級表示法 入班教學 20190510 (臺中市黎明國中) PART2

數學新世界 CA 反函數 入班教學 20190517 (臺中市黎明國中) PART1

數學新世界 CA 反函數 入班教學 20190517 (臺中市黎明國中) PART2

數學新世界 CA 幾何圖形 對數的首數和尾數 教師共備 20190719 (新北市蘆洲國中)



平面向量

方康編寫

向量的概念

我們創造「數」來描述周遭的事物，更因應運算的需求而不斷的將數字擴充。數的作用是「倍」，我們利用「倍」的功能，輔以量詞得以處理大部分的問題，「多」跟「少」的感覺得以用「數」的系統來有效進行運算。那麼，如果我們同時需要許多量詞來表達一件事物的時候呢？這個時候我們就需要用一組數來表達一件事物了！我們創造向量就是用來將多元量詞數學化的思維！所以，向量空間是一種將現實世界全面數學化的運算世界！

我們這裡指的量詞指是什麼呢？舉凡可以變大變小、可以被抵消的事物，都可以量詞稱之，而我們會利用組合來呈現性質，並用縮放來呈現大小以描述它。

例如：

我們在做相片合成時，將不同長相的相片調整運算比例，合成為新的長相的相片(圖 1)。相片 C 由相片 A、B 依特定比例(可自由調整)合成而來。



圖片來源 <https://briian.com/19485/>

圖 1

人類透過將 RGB 三種單色光按照不同比例進行運算合成並調整亮度，就可以產出各種顏色的色光(圖 2)。

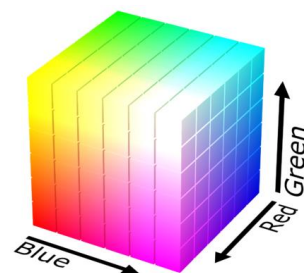


圖 2

人格測驗常會有幾個人格特質指標，我們將每個指標量化，亦可用來綜合描述每個人不同的人格特質(圖 3)。



圖 3

發力時，有力的方向、力的大小；我們可以調整不同方向力的比例來運算，決定合力的方向與大小。(圖 4)

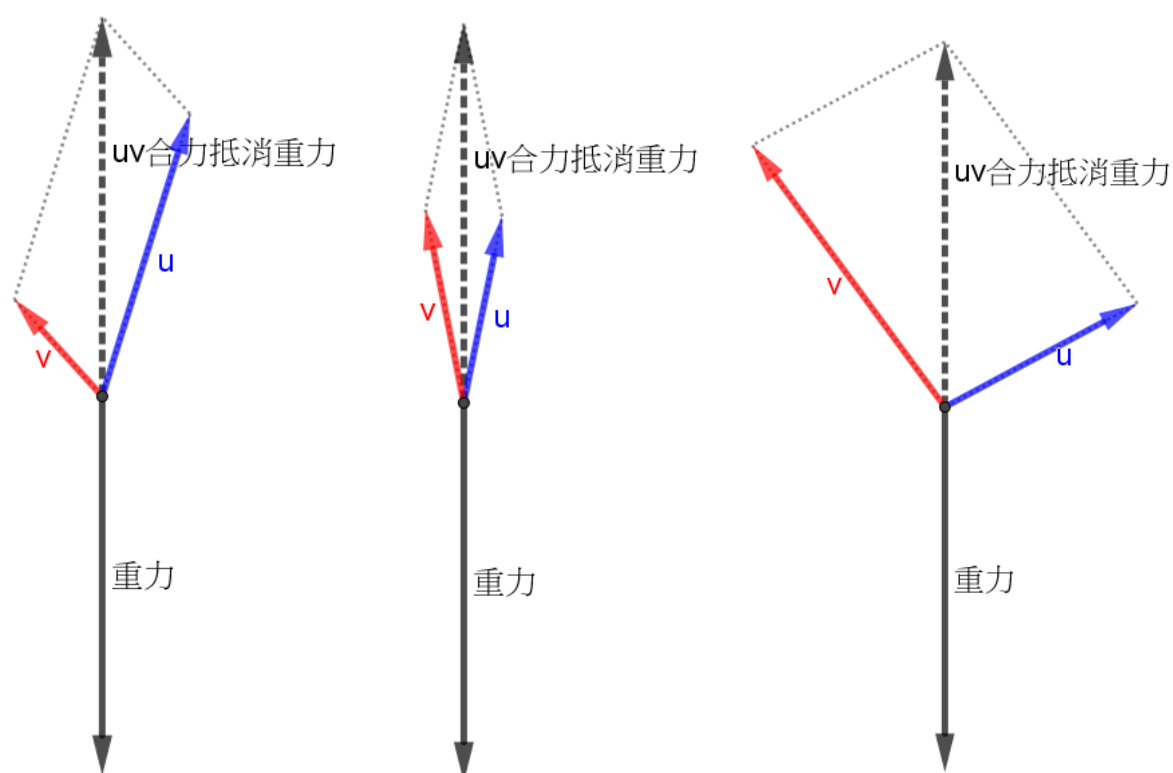
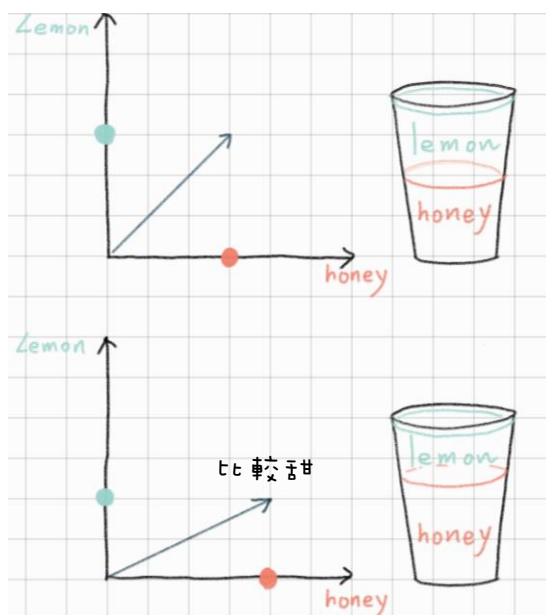


圖 4：不同比例的合力

在調配蜂蜜檸檬汁時，我們利用蜂蜜與檸檬組合出不同的口味，決定口味要比較甜或比較酸，再佐以量的多寡來描述，例如中杯半糖。



在移動時，有移動方向、以及移動距離長短；幾次的移動相加後，可以用起點到終點的方向與距離來代表移動的總合。

不同次方的函數有不同的變化型態，彼此獨立不能互相取代，而函數本身可以縮放(圖形如圖 5)，因此我們可以用不同次方的函數來組合成一個新函數(即多項式)，一樣屬於向量的思維。例

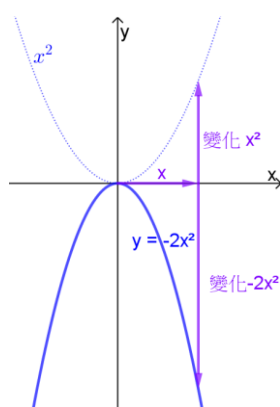


圖 5
不同的變化劇烈程度

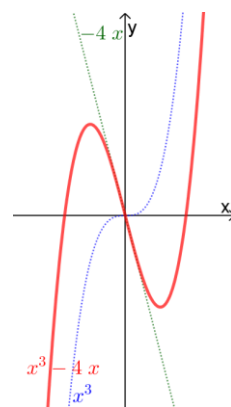


圖 6
函數的加運算

如：函數 $f_1(x) = x^3$ ， $f_2(x) = x$ ，我們可以用一個 $f_1(x)$ 與 -4 個 $f_2(x)$ 調配出函數 $f(x) = x^3 - 4x$ (如右圖 6)，也可以用多個單項函數 1 、 x 、 x^2 、 x^3 調配出像 $2x^3 - x^2 + 3x + 4$ 這樣的函數。

當我們賦予以上這些向量運算而形成的計算系統，都可視為向量空間。在向量空間中，我們調整不同元素的使用比例，用以呈現向量的性質，調整

縮放倍率來呈現向量的大小。事實上，向量被廣泛應用於許多範疇，我們對於向量空間的解讀與應用不應受限於「有方向有大小的量」才是。

不論是人文科學，自然科學，我們傾向於透過不同的角度，不同因素來探索、分析與描述我們有興趣場域裡的問題，我們會將問題分解成想關心的事項，或用較為容易或熟悉的事項來勾勒我們的問題！這些皆是分解與合成的本質。對於問題的理解與掌握，以至後續的估計與應用皆仰賴於對問題的變化模式的建立，其中，線性模式是最為簡便的數學模型，這些分解、合成與線性的變化所仰賴的核心本質便是向量。

單元素養：

向量空間是一種運算系統，它利用不同元素的「組合」來呈現向量的性質，並利用「縮放」來呈現大小。

向量實例

讓我們先用一個簡單的例子初步理解用向量的方式來描述一個現象。

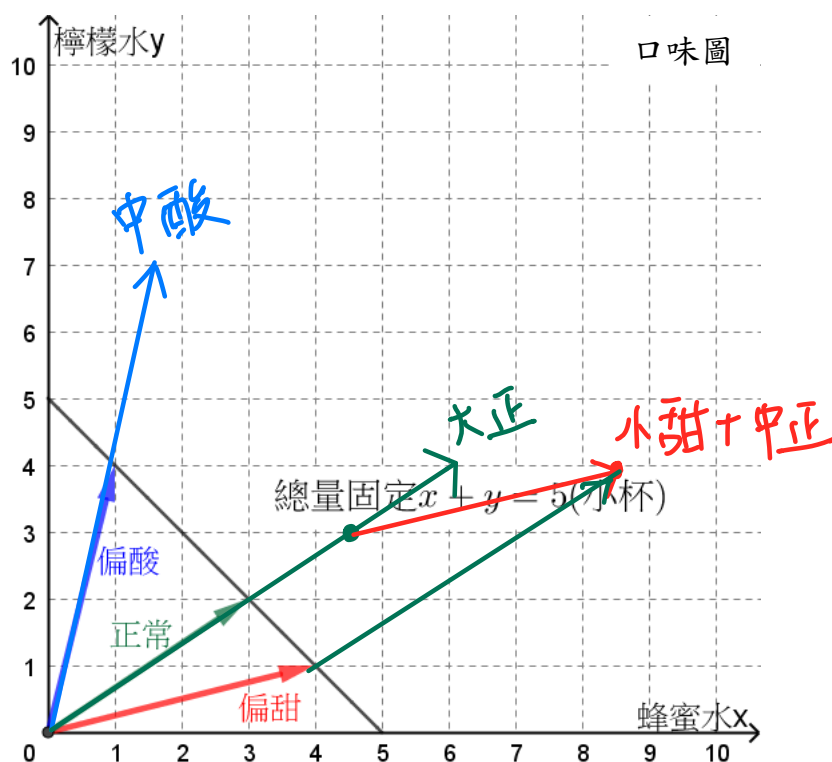
例1. 阿銘開了一家飲料店，為了維持正常飲料——蜂蜜檸檬汁口味一致，阿

銘購買固定口味的蜂蜜水與檸檬水，再依想要的口味調整比例混合成小杯、中杯、大杯的份量。為了方便識別口味，阿銘在飲料杯上印製了口味表如右，例如，「小杯正常」口味我們標示如口味圖綠色部分。

口味表	蜂蜜水 x 份	檸檬水 y 份
偏甜	4	1
正常	3	2
偏酸	1	4

小杯 $x1$ ，中杯 $x1.5$ ，大杯 $x2$

請依例在圖上標示出「小杯偏酸」與「小杯偏甜」的口味。



想1. 如我們想要在圖上標示出「中杯偏酸」、「大杯正常」，應該如何畫比較好呢？利用上方口味圖圖示。

想2. 如果我們把兩杯飲料倒在一起混合，一樣利用上方口味圖，圖示「小杯偏甜」+「中杯正常」。

$$\begin{array}{r}
 4 : 1 \\
 +) 1.5 \times 3 = 1.5 \times 2 \\
 \hline
 8.5 : 4
 \end{array}$$

有沒有發現，當我們在二維平面上展示口味時，兩個維度分量的比例掌控了它的口味，也就是說各式各樣介於蜂蜜水與檸檬水之間的口味，都可以用蜂蜜水與檸檬水的比例來呈現，而量的多寡則可由 $x+y$ 來表現。

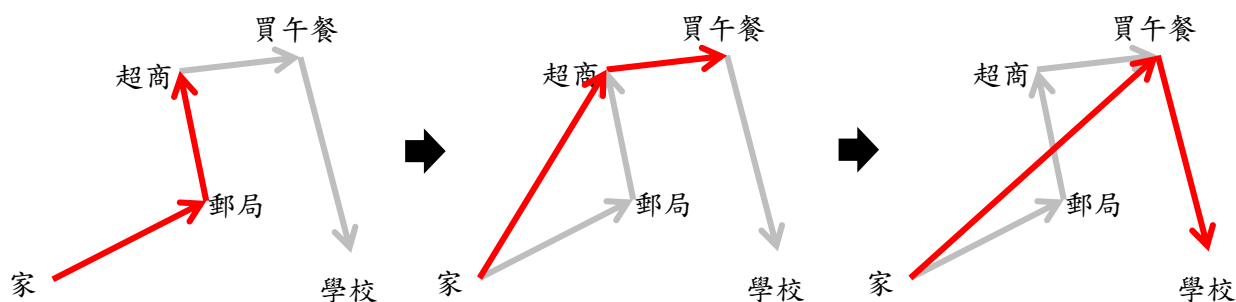
移動也是向量相當常見的應用。接著，我們以移動為例，來思考向量是如何運算的。

以移動為例

從甲地到乙地，導航系統會提供多種選擇，同樣的指示也會有許多不同的移動方式，無論選擇了哪一條路徑，都描述了從「甲到乙」的移動，需要留意的是，我們對導航系統下移動指示時，需要提供「起點」及「終點」。



例如，小銘從家裡出門辦事，預計先到郵局，再到超商，接著去買午餐，再去最後才到學校，請畫出每一次的總位移。



由上可知，對於位移而言，我們在乎的是起點與終點。

當我們知道起點與終點，就可以知道移動，



當我們知道起點與移動，就知道終點，



而當我們知道移動與終點，也等同於知道起點。



向量符號

像這樣對於一次的「移動」概念，我們可稱其為「向量」。一般而言我們有兩種方式來表現向量，

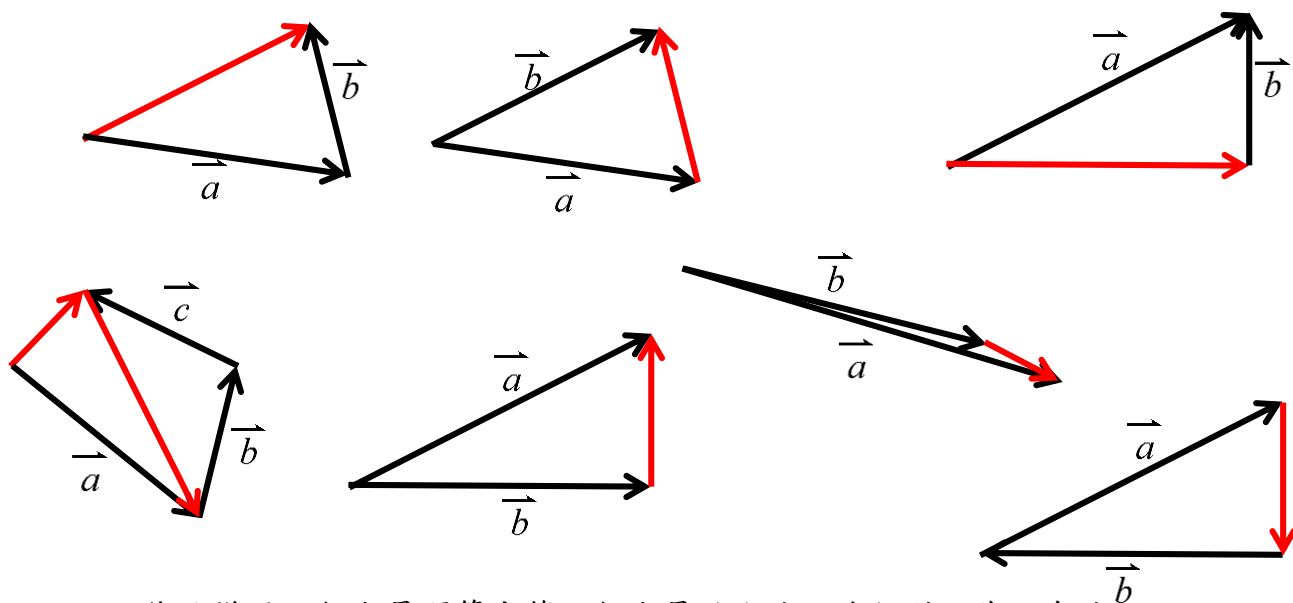
一是指稱，如： $\vec{a}$ ，



一是同時描述起點與終點，如： $\overrightarrow{AB}$ 。



請利用前頁的移動思維，運用已知的向量描述紅色的向量。



像這樣用兩個向量運算出第三個向量的方法，我們稱之為三角法。

圖示向量的加法：

一、三角形法

以移動來思考向量的加法時，兩向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 相加，指的是兩次移動的總和。

將 $\vec{b}$ 的起點放在 $\vec{a}$ 的終

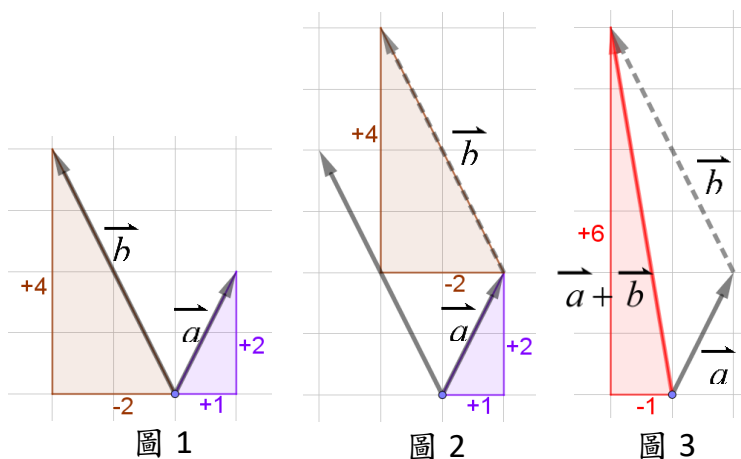


圖 1

圖 2

圖 3

點上，即可順利串接兩次的移動。(如右圖)像這樣圖形上將兩向量頭尾相接，畫出三角形第三邊為向量代表總移動量的方法，我們稱之為『三角形法』。

二、平行四邊形法

甲乙兩人共提重物，但兩人力量(含方向與大小)不等，當施力達平衡狀態時，我們來分析甲乙的合力的方向與大小！

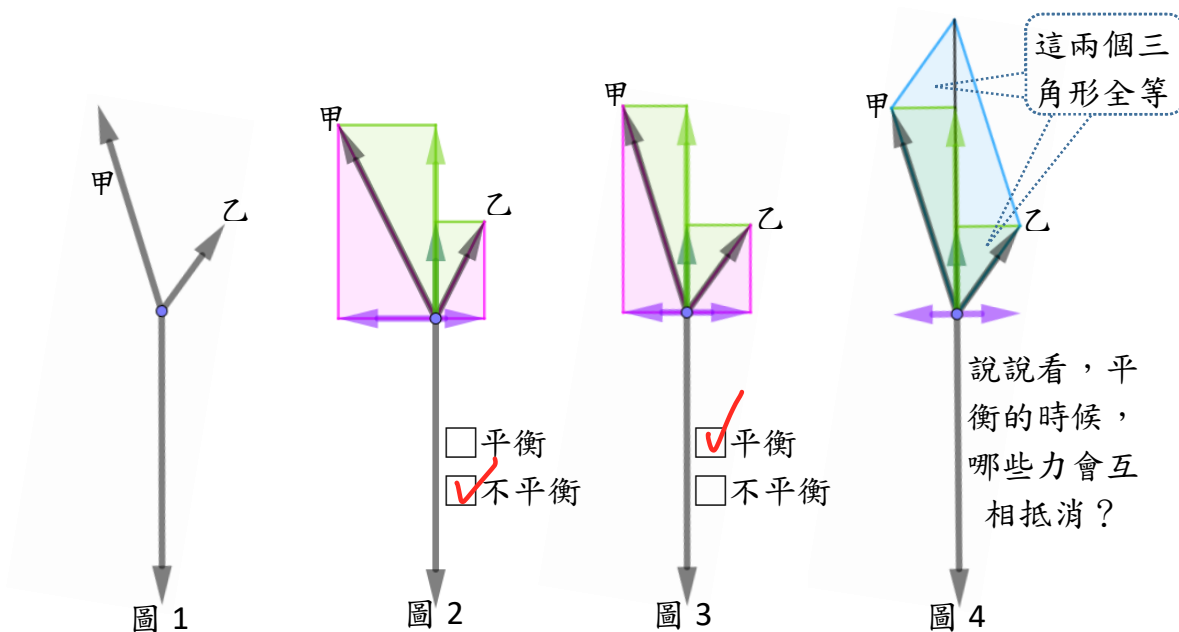


圖 1

圖 2

圖 3

圖 4

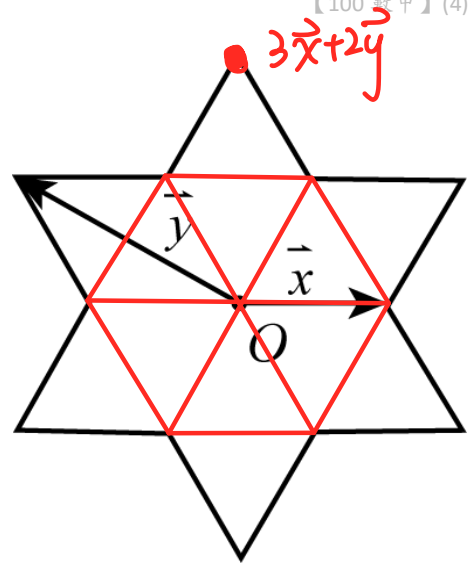
我們知道，達到力平衡時，物體不會往左或往右移，也就是說，左右兩個方向的分力會互相抵銷(如圖 3)，因此向左、向右方向的分力大小為左右兩個三角形的高，而兩個向上的分力大小加起來正好與對角線一樣長(如圖 4)。

也因此，當我們想要找兩個向量的合向量時，只要找到兩向量張出的平行四邊形之對角線即可。此法我們稱之為『平行四邊形法』。

例2. 將一圓的六個等分點分成兩組相間的三點，它們所構成的兩個正三角形扣除內部六條線段後可以形成一正六角星，如圖所示的正六角星是以原點 O 為中心，其中 $\vec{x}, \vec{y}$ 分別為原點 O 到兩個頂點的向量。若將原點 O 到正六角星 12 個頂點的向量，都寫成為 $a\vec{x} + b\vec{y}$ 的形式，則 $a+b$ 的最大值為何？(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6

【100 數學】(4)

提示：根據 $\vec{x}, \vec{y}$ 兩個向量，畫出平行線
協助觀察。



平面向量的標示

為了方便我們標示平面上點的位置，我們先選定了一個基準點，稱為原點，並且標定了兩個互相垂直的軸向，通常為 x 軸(水平方向)與 y 軸(鉛垂方向)，平面上的任何由原點透過 a 的水平移動以及 b 的鉛垂移動到達的點，我們就會將之標示為 (a, b) ，如圖 1。

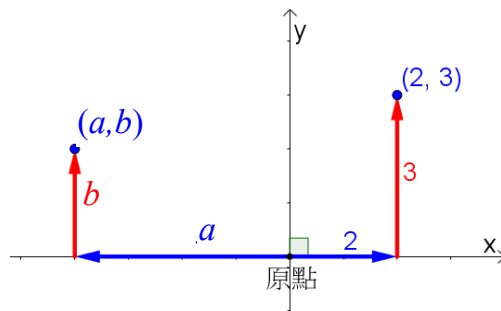


圖 1

如此， (a, b) 這個符號有兩個意義：

- 一，標示由原點當基準點，經過水平 a 與鉛垂 b 的移動所到達的「位置」，
- 二，標示一種經過水平 a 與鉛垂 b 的「移動」。例如：

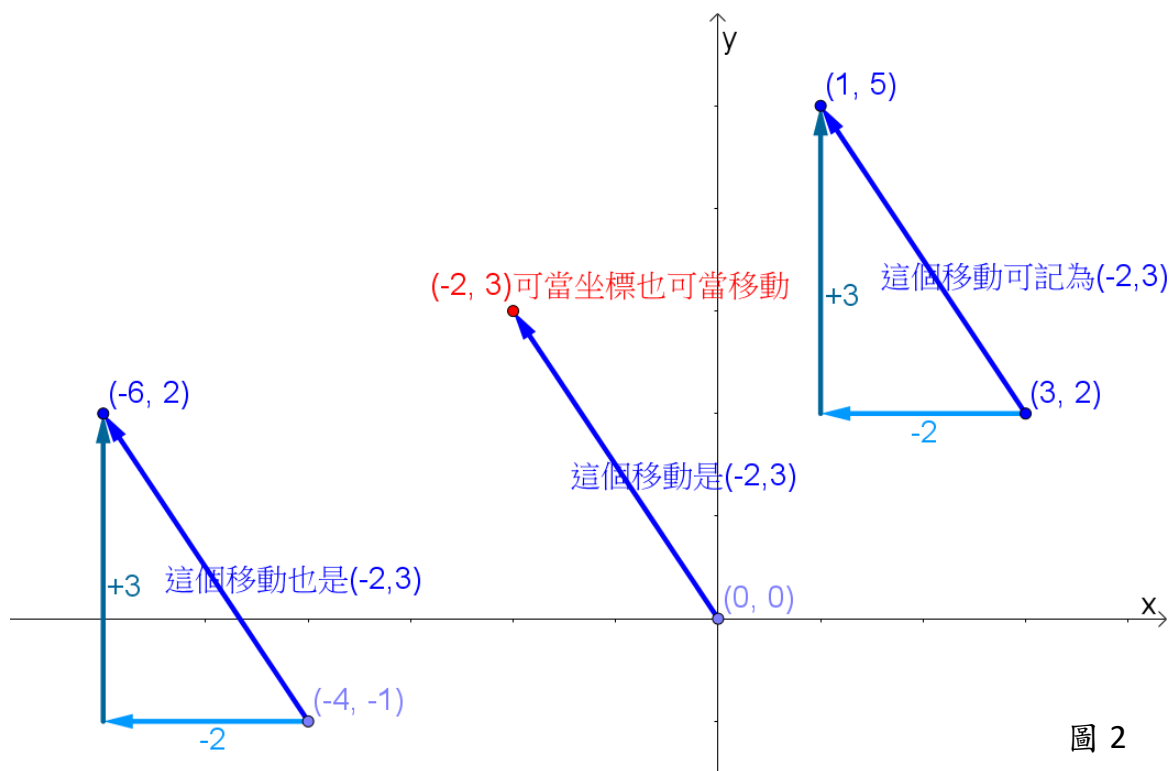
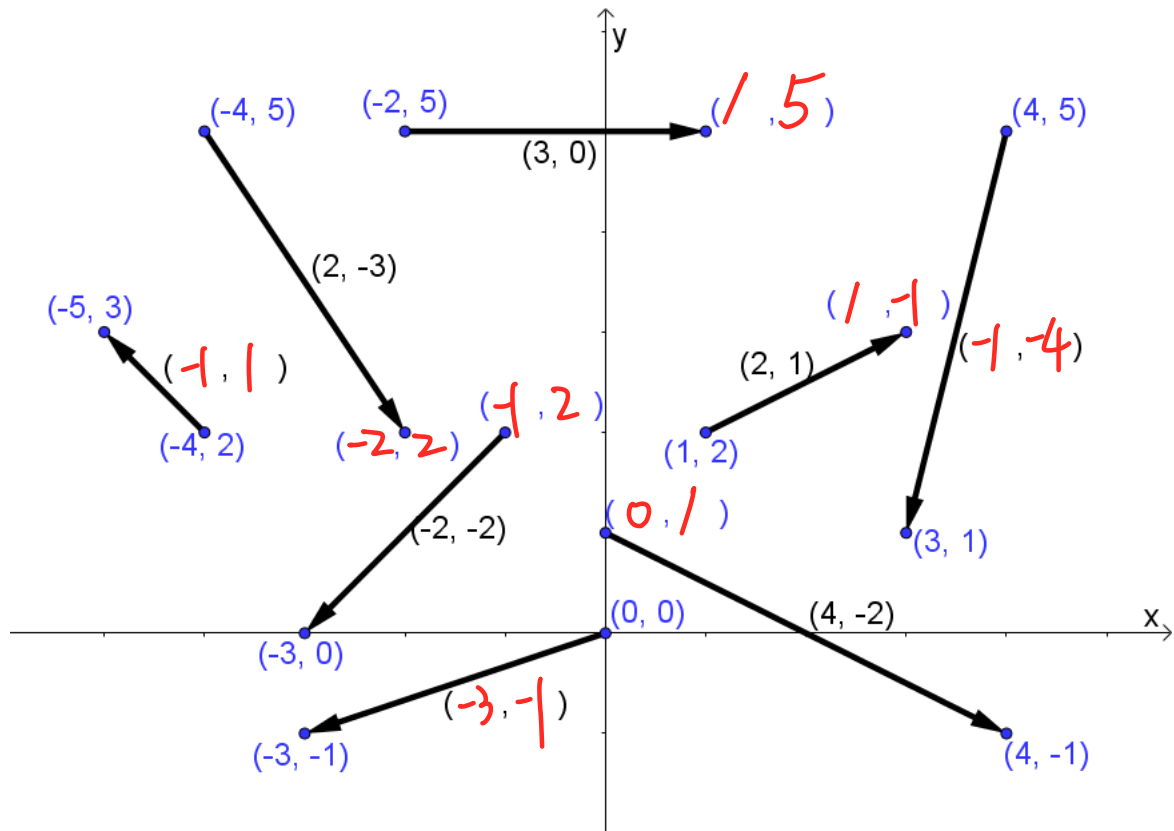


圖 2

因此，當面對 (a, b) 這個符號時，要先認清這是一個坐標符號還是向量符號。

我們接著先來做幾個練習。

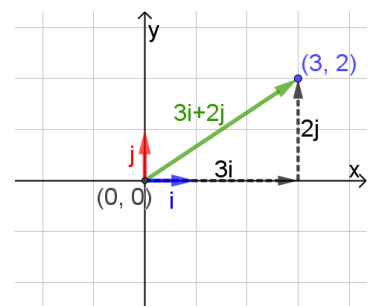
下方坐標系中有諸多向量，有的不知起點，有的不知終點，有的不知向量，請填入未知的訊息。



單元素養：

同一種移動，當起點不同時，終點也會不同。但是，只要我們知道起點或終點位置，就可以透過移動的指示知道終點或起點。

另一種常見的描述是將向量拆解，以 $\vec{i} = (1, 0)$ 表示水平正向移動 1 單位、 $\vec{j} = (0, 1)$ 表鉛垂移動 1 單位，那麼向量 $(3, 2)$ 可以分解為 $(3, 2) = 3(1, 0) + 2(0, 1) = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ ，其中 $(3, 2)$ 為 $\vec{i}$ 與 $\vec{j}$ 的倍率，分別描述了 $\vec{i}$ 與 $\vec{j}$ 的使用量。



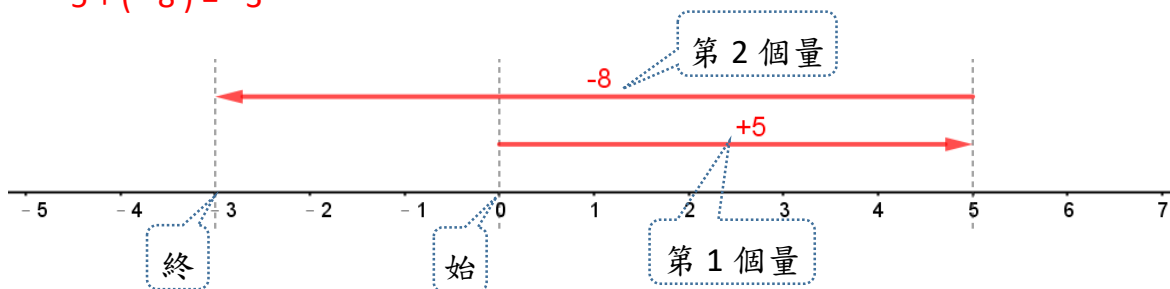
$$\text{故 } (5, -1) = (5)\vec{i} + (-1)\vec{j}, \quad (-4, -7) = (-4)\vec{i} + (-7)\vec{j}$$

$$(x, y) = (x)\vec{i} + (y)\vec{j}.$$

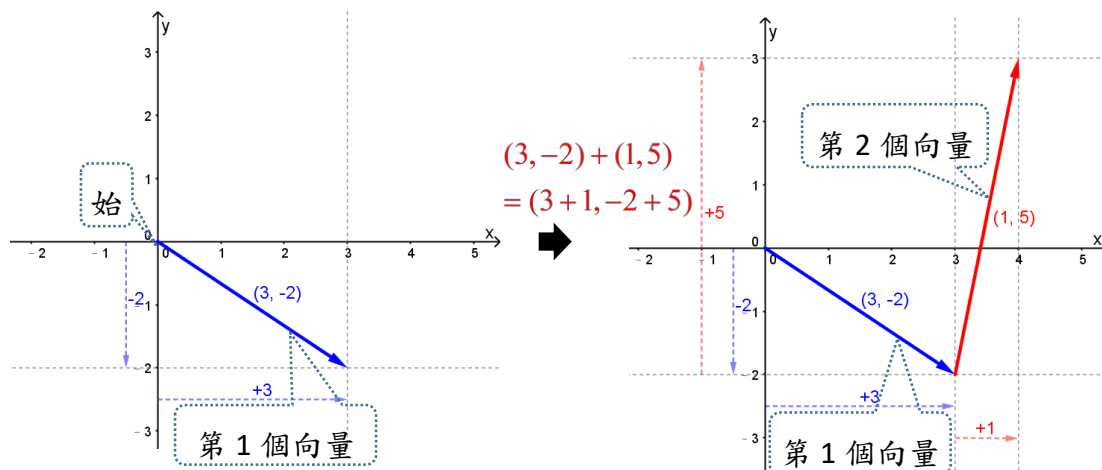
向量的運算

在一維度，我們只有一種基礎方向(例如只談前後)，拿我們熟悉的數線來說，如果我們約定往右時數量是增加的，那麼往左就相對呈現了量的減少。利用向量，可以清楚的呈現連續兩次的量互有抵消。向量看到量的改變，描述之初，當然以0為始。

$$5 + (-8) = -3$$



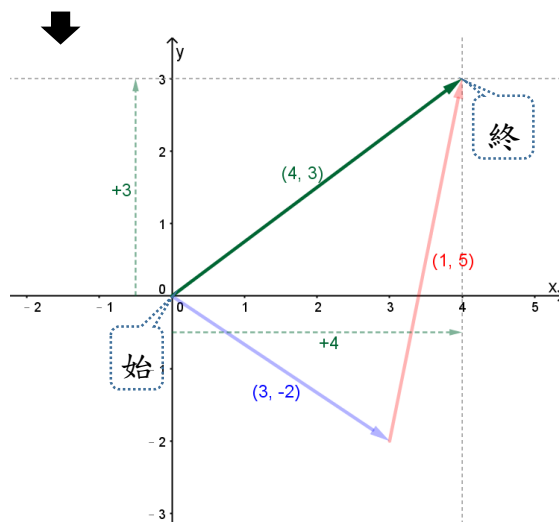
在二維空間描述向量，以坐標平面為例，我們就必需同時借助兩個基礎方向—上下與左右。如此，當兩向量相加，x與y方向的量各自產生抵消或加



成的效果。

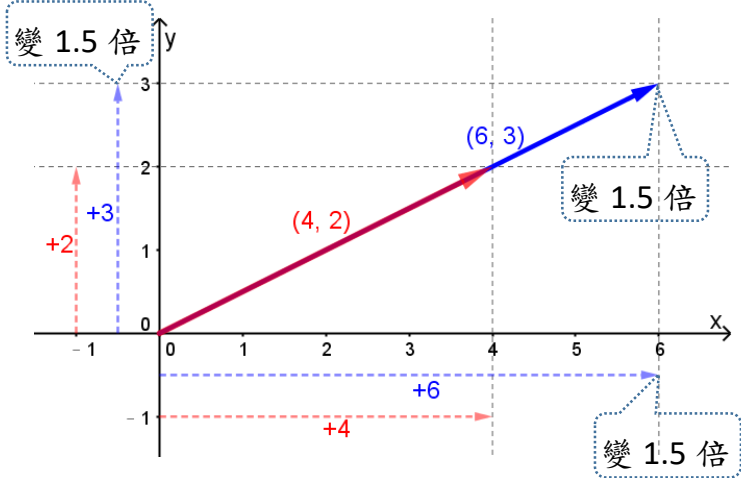
請試著也以 $\vec{i}$ 與 $\vec{j}$ 來描述兩向量的加運算，

$$\begin{aligned} & (3, -2) + (1, 5) \\ &= \left((3) \vec{i} + (-2) \vec{j} \right) + \left((1) \vec{i} + (5) \vec{j} \right) \\ &= (4) \vec{i} + (3) \vec{j} \end{aligned}$$



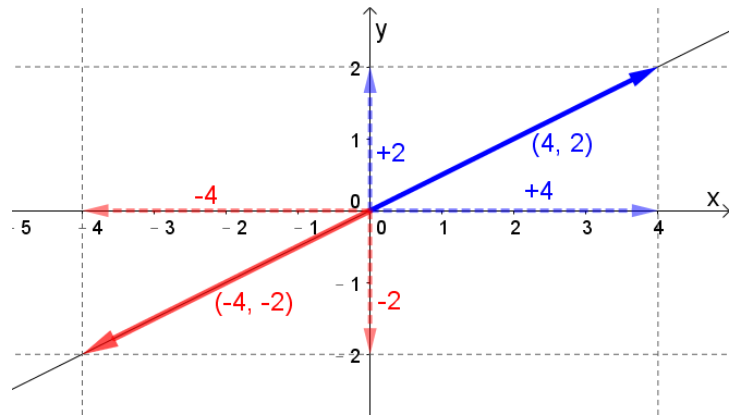
$4\vec{i} + 3\vec{j}$ 這樣的移動，如果從原點 $(0,0)$ 開始的話，那麼終點就會在 $(4, 3)$ ，如果從 $(11, -5)$ 開始的話，那麼終點就會在 $(15, -2)$ 。

利用相似形成比例的概念，當我們想放大一次的移動時，放大的倍率也會同時作用在兩個分量上。



因此，-1 倍就貼切呈現了方向相反的移動。

至於向量的『長度』則忠實反應出移動的距離，我們可以直接由畢氏定理知道



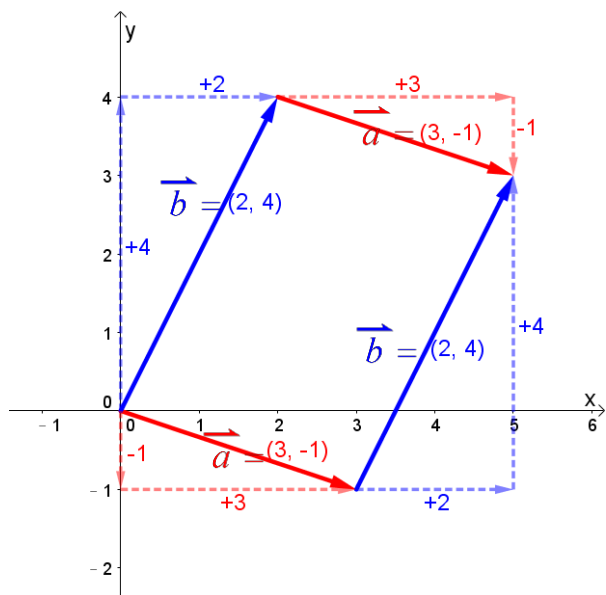
$\vec{a} = (4, 2)$ 的移動距離為 $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ，記為 $|\vec{a}|$ 。

根據右圖，你覺得向量的加法運算有沒有交換律呢？有，也就是

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}。$$

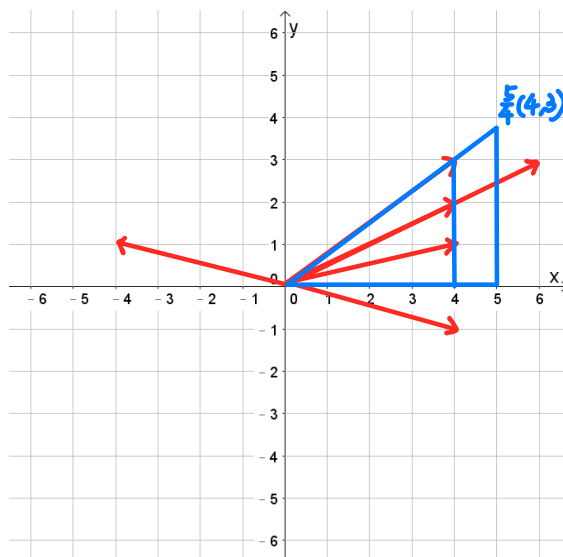
至此，我們對向量的理解是：可變大變小、可增減、可抵消、可運算的量詞。符號上我們以 $\vec{a} = (x, y)$ 或

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ 來標示。}$$



例3.請在下方坐標中，以原點為起點畫出下列向量：

$(4,1)$ 、 $(4,2)$ 、 $(4,3)$ 、 $(4,-1)$ 、 $(-4,1)$ 、 $(6,3)$



1. 請找出同方向的兩個向量：

$(4,2)$, $(6,3)$

2. 請找出反方向的兩個向量：

$(4,-1)$, $(-4,1)$

3. 你覺得什麼能夠表現「方向」？

☒ 兩分量的比例 ☐ 向量的長度

4. 你覺得什麼能夠表現「量的大小」？ ☐ 兩分量的比例 ☒ 向量的長度

5. 當我們把向量 $(4,3)$ 伸縮成原來的 $\frac{5}{4}$ 倍時，兩分量是否以相同的比例伸縮？ 是，試著在圖上畫畫看。

6. 請寫出與向量 $(2,5)$ 同方向，但將長度調整為 1 的向量 $(\frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}})$ 。

7. 請寫出與向量 $(2,5)$ 同方向，但將長度調整為 6 的向量 $(\frac{12}{\sqrt{29}}, \frac{30}{\sqrt{29}})$ 。

8. 請寫出與向量 (a,b) 同向但長度為 1 的向量 $(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}})$ 。

單元素養：

兩向量 $\vec{a} = (x_1, y_1)$ ， $\vec{b} = (x_2, y_2)$ ，我們定義：

1. 向量的加運算 $\vec{a} + \vec{b} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (\underline{x_1 + x_2}, \underline{y_1 + y_2})$

2. 向量的加運算滿足交換律 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

3. 向量的倍運算 $r\vec{a} = r(x_1, y_1) = (\underline{rx_1}, \underline{ry_1})$ ，其中 r 為實數。

4. 向量的長度 $|\vec{a}| = \underline{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$ 。

5. 我們以兩分量的比例表現「方向」，並且以長度來表現「量的大小」。

特別是：長度為 1 的向量，我們稱「方向向量」或「單位向量」，如 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。

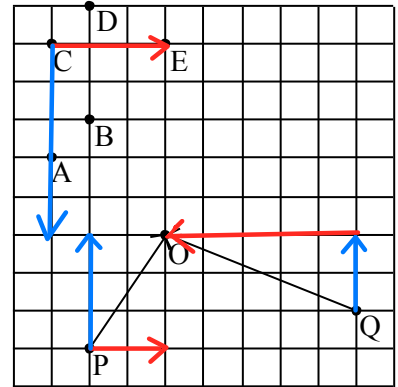
例4. 如圖，下面哪一選項中的向量與另兩個向量

$\vec{PO}$ 、 $\vec{QO}$ 之和等於零向量？

- (1) $\vec{AO}$ (2) $\vec{BO}$ (3) $\vec{CO}$ (4) $\vec{DO}$ (5) $\vec{EO}$

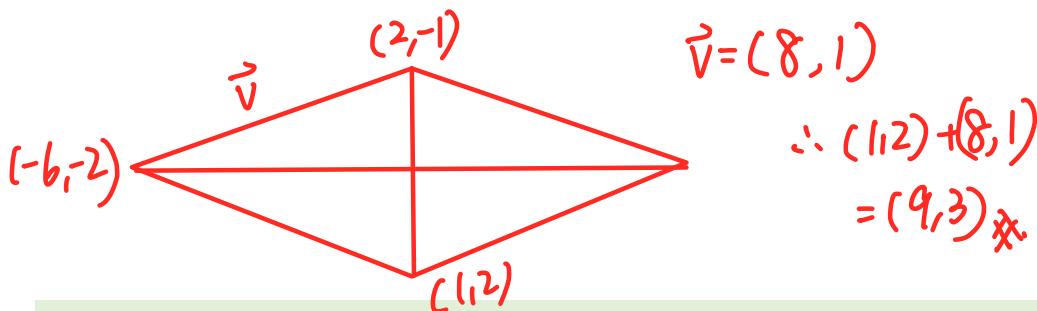
【91 學測】(3)

(請試著寫出向量 (a, b) 表示來檢查)



例5. 給定平面上三點 $(-6, -2)$, $(2, -1)$, $(1, 2)$ 。若有第四點和此三點形成一菱形（四邊長皆相等），則第四點的坐標為（ , ）。

【95 學測】(9, 3)



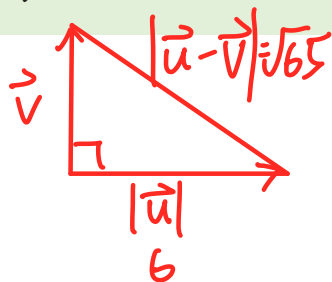
例6. 坐標平面上有兩向量 $\vec{u} = (5, 10)$, $\vec{v} = (-4, 2)$ 。請問下列哪一個向量的長度

- 最大？(1) $-3\vec{u}$ (2) $6\vec{v}$ (3) $-2\vec{u} - 5\vec{v}$ (4) $2\vec{u} - 5\vec{v}$ (5) $\vec{u} + 7\vec{v}$

【105 數乙】：(1)

$$\begin{aligned}
 (1) & 3\sqrt{5^2 + 10^2} = 15\sqrt{5} \\
 (2) & 6\sqrt{(-4)^2 + 2^2} = 12\sqrt{5} \\
 (3) & -2(5, 10) - 5(-4, 2) = (10, -30) \\
 & \sqrt{10^2 + (-30)^2} = 10\sqrt{10} \\
 (4) & 2(5, 10) - 5(-4, 2) = (30, 10) \\
 & \text{同(3)} \\
 (5) & (5, 10) + 7(-4, 2) = (-23, 24) \\
 & \sqrt{(-23)^2 + 24^2} = \sqrt{1065}
 \end{aligned}$$

例7. 平面向量 $\vec{u}$ 和向量 $\vec{v}$ 互相垂直，且 $\vec{u} - \vec{v} = (4, -7)$ 。若 $\vec{u}$ 的長度為 6，則 $\vec{v}$ 的長度為。



$$|\vec{v}| = \sqrt{65 - 6^2} = \sqrt{29}$$

【106 數乙】： $\sqrt{29}$

例8. 坐標平面上有四點 $O(0, 0)$, $A(-3, -5)$, $B(6, 0)$, $C(x, y)$ 。今有一質點在 O 點沿 $\overrightarrow{AO}$ 方向前進 $\overline{AO}$ 距離後停在 P ，再沿 $\overrightarrow{BP}$ 方向前進 $2\overline{BP}$ 距離後停在 Q 。假設此質點繼續沿 $\overrightarrow{CQ}$ 方向前進 $3\overline{CQ}$ 距離後回到原點 O ，則 $(x, y) = (\quad , \quad)$ 。

$$P(3, 5), \overrightarrow{BP} = (-3, 5)$$

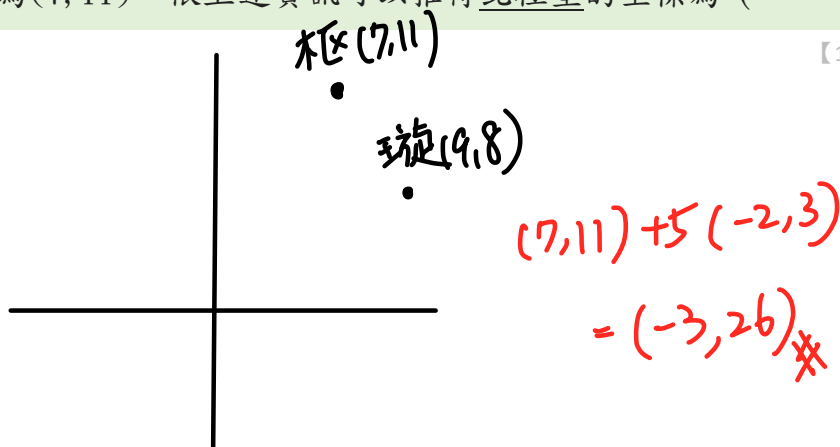
$$Q: (3, 5) + 2(-3, 5) = (-3, 15), \overrightarrow{CQ} = (-3-x, 15-y)$$

$$(-3, 15) + 3(-3-x, 15-y) = (0, 0)$$

$$(x, y) = (-4, 20)$$

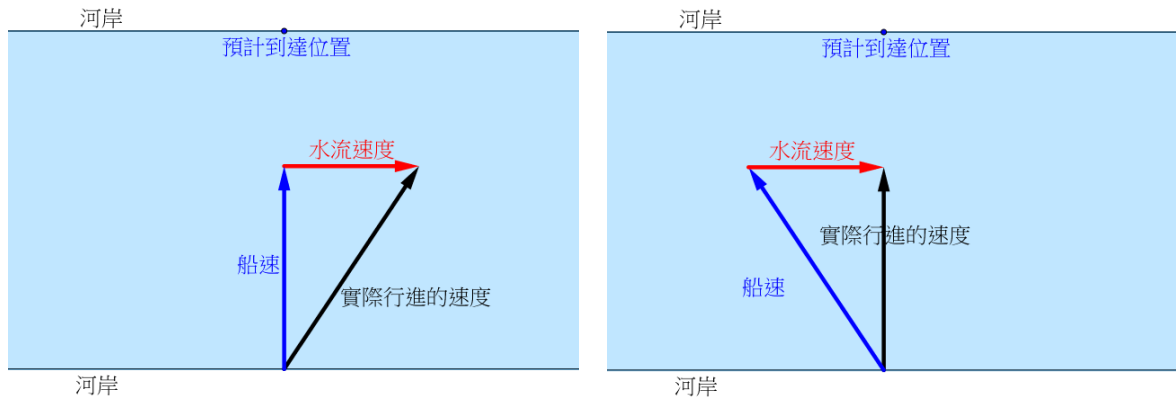
【98 學測】： $(-4, 20)$

例9. 小明在天文網站上看到以下的資訊「可利用北斗七星斗杓的天璇與天樞這兩顆星來尋找北極星：由天璇起始向天樞的方向延伸便可找到北極星，其中天樞與北極星的距離為天樞與天璇距離的 5 倍。」今小明將所見的星空想像成一個坐標平面，其中天璇的坐標為 $(9, 8)$ 及天樞的坐標為 $(7, 11)$ 。依上述資訊可以推得北極星的坐標為 $(\quad , \quad)$ 。



【101 學測】： $(-3, 26)$

想3.在湍急的河流中船夫要把船開到距離最近的對岸去，必需要考慮當時河流的速度造成的影響，船夫應該要想辦法讓每秒中的船速與每秒鐘的河速合力方向恰好與河岸垂直才行，如下圖所示。(速度包括方向及速率)

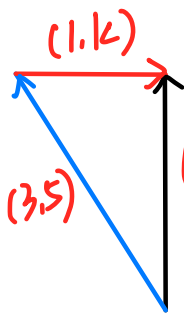


想4.試利用上方的概念，解下列問題：

甲在河中往對岸游去，此時河速以每秒向量 $(1, k)$ 的穩定並平行於河岸流動(但河速每秒鐘不超過 2)，為使甲實際移動的距離為最短，甲須調整前進方向，以每秒 $(3, 5)$ 的向量做移動，試回答下列問題：

- (1) $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 若甲游到對岸花了 10 秒鐘，請問甲原本距離河岸多遠？ $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) 若甲想將游到對岸的時間縮短為 8 秒鐘，則甲每秒應移動向量為？
 $\underline{\hspace{2cm}}$

(1)



$$(1, k) \cdot (4, 5+k) = 0$$

$$4 + 5k + k^2 = 0$$

$$k = -1 \text{ or } -4 \text{ (不合)}$$

(1) -1 (2) $40\sqrt{2}$ (3) $(4, 6)$

(2)

$$10(4, 4) = (40, 40)$$

$$\sqrt{40^2 + 40^2} = 40\sqrt{2}$$

(3)



$$\frac{8}{10}(a, a) = (4, 4)$$

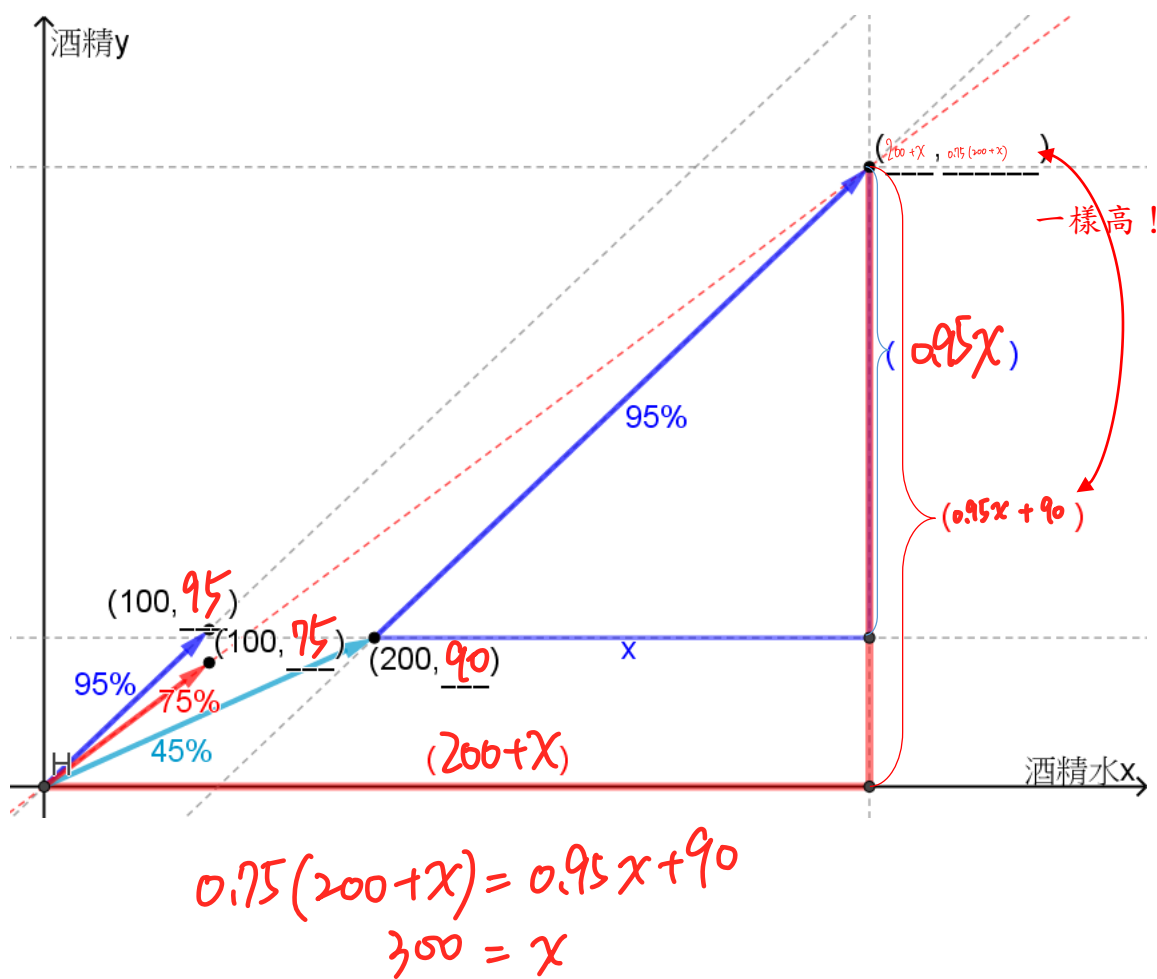
$$a = 5$$

$$\therefore (5, 5) - (1, 1) = (4, 4)$$

例10. 我們知道 75% 的酒精消毒效果最好。手上有 200ml 45% 的酒精，請問要再加入多少 ml 95% 的酒精才能混合成 75% 的酒精呢？

用向量??? 別懷疑，仔細觀察下圖，循著空格填，看看能不能找到答案！

假設我們要再加入 x ml 的 95% 酒精，



於是，我們可以解得 $x = \underline{300} \text{ ml}$ 。

向量，完美的呈現了比例特性。同一個方向，擁有同樣的比例！

向量的線性組合

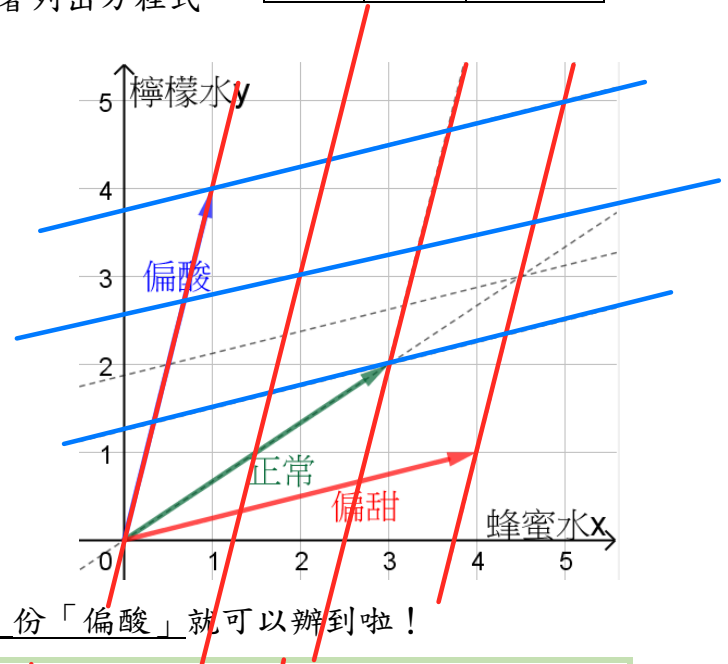
已經有兩桶(微甜)、(微酸)的飲料，那麼我們可以配出什麼樣口味的飲料？是不是也有機會調出一份「正常」口味的飲料呢？想想看，怎麼調？試試用平行線截等比例線段試試，也試著列出方程式算算看。

	蜂蜜	檸檬汁
	x	y
偏甜	4	1
正常	3	2
偏酸	1	4

$$a(4,1) + b(1,4) = (3,2)$$

$$\begin{cases} 4a + b = 3 \\ a + 4b = 2 \end{cases}$$

$$a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$$



事實上只要 $\frac{2}{3}$ 份「偏甜」+ $\frac{1}{3}$ 份「偏酸」就可以辦到啦！

想1. 如果想調出 2 份「正常」，需要 $\frac{4}{3}$ 份「偏甜」+ $\frac{2}{3}$ 份「偏酸」。

也就是說，我們可以藉由調整平面上任意兩不平行的向量之「倍率」來組合成另一個向量。

這種剛好足以調配出所有向量的「一組原料向量」就被稱為「基底」(Basis)。在這個例子中，我們的一組原料向量可以是「一份蜂蜜水」和「一份檸檬水」，也可以是「一份偏甜」和「一份偏酸」。

想2. 我們可以用「一份偏甜」和「一份檸檬水」當基底來調嗎？ 可以

想3. 用兩個「一樣口味」，可以調出別種不一樣的口味嗎？ 不可以

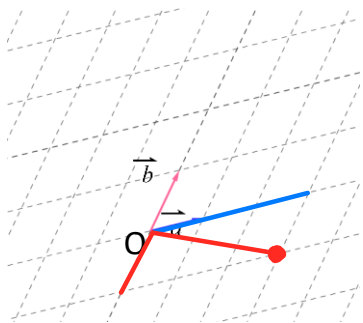
我們可以因應需求選擇方便使用的「基底」來呈現所有的向量。接著，我們來看看，新舊基底可以擦出什麼樣的火花呢？

以原點 O 為起點的向量終點落在哪裡？

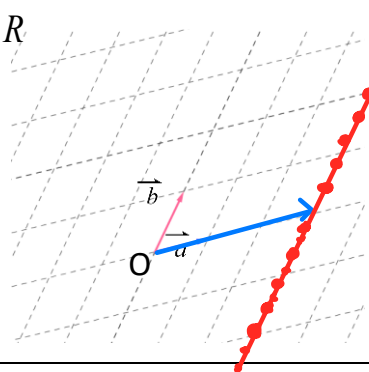
如果我們拿 $\vec{a} = (3,1)$ 、 $\vec{b} = (2,4)$ 兩個向量來合成新向量，以 O 為起點，

$\vec{OP} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$ ，那麼 P 點可能的位置會是哪些範圍呢？請在圖中標示。

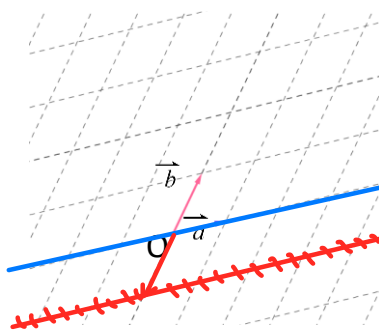
(1) $\alpha = 3, \beta = -1$



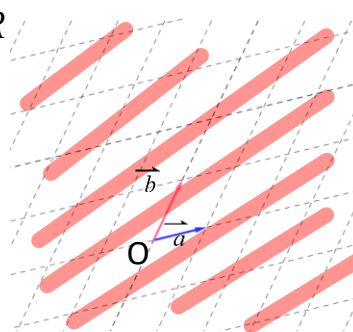
(2) $\alpha = 3, \beta \in \mathbb{R}$



(3) $\alpha \in \mathbb{R}, \beta = -1$



(4) $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$



想4.如果沒有 $\vec{b}$ 的成份(也就是 $\beta = 0$)， P 點有可能是 $\vec{a}$ 所在的線以外的

點嗎？不可能

以下我們約定以在兩種坐標系中分別把 $\vec{a}$ 當 I 號向量、 $\vec{b}$ 當 II 號向量，

$\vec{x}$ 當 I 號向量、 $\vec{y}$ 當 II 號向量

有沒有發現， $\vec{OP} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$ 和原本我們慣用的直角坐標系 $\vec{OP} = x \vec{i} + y \vec{j}$ 其

實有異曲同工之妙？而 (x, y) 是以 $\vec{i}, \vec{j}$ 為基底寫出的 P 點坐標， (α, β) 則是

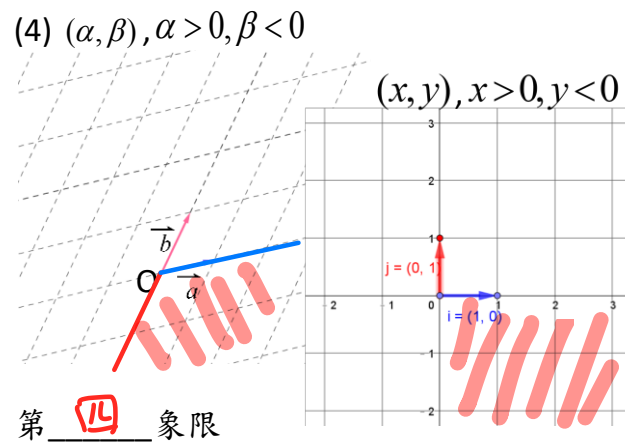
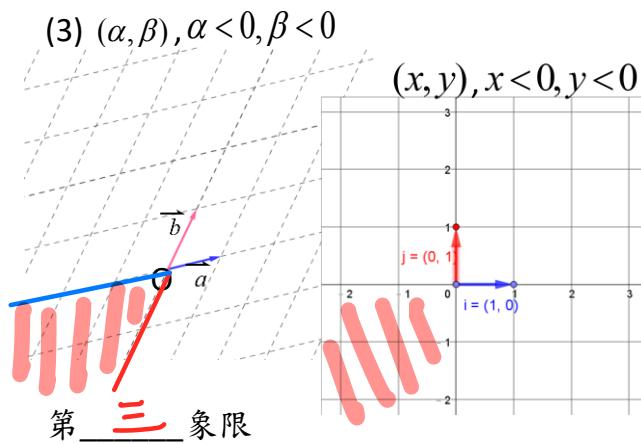
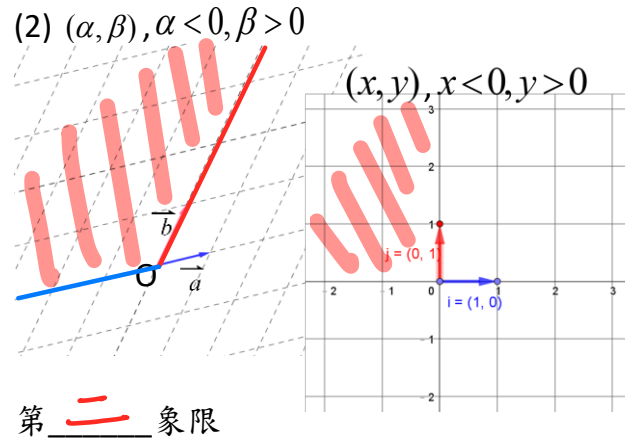
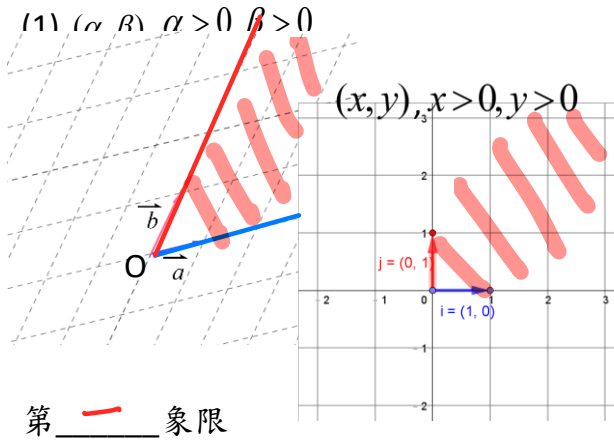
以 $\vec{a}, \vec{b}$ 為基底寫出來的 P 點坐標，其中坐標的位置(I,II)就是編號的意思！

接著我們比對一下它與直角坐標系的關聯。請在下列圖中的直角或斜角坐標

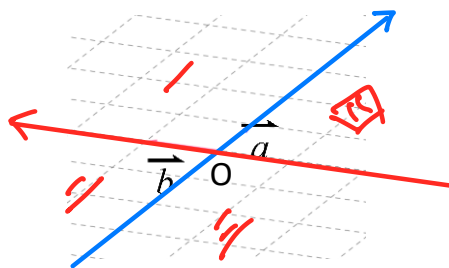
中，以斜線標示出 P 點可能的區域(可能為一點、一直線或一個區域)。

以下我們統一規定 $\vec{a}, \vec{b}$ 的編號分別為 I、II， $\vec{i}, \vec{j}$ 的編號分別為 I、II。

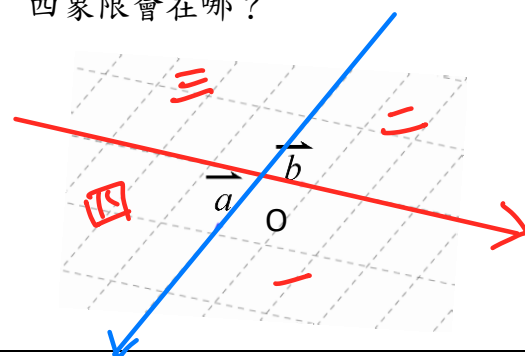
第一、二、三、四象限的坐標正負號分別為 $(+, +)$ 、 $(-, +)$ 、 $(-, -)$ 、 $(+, -)$ 。



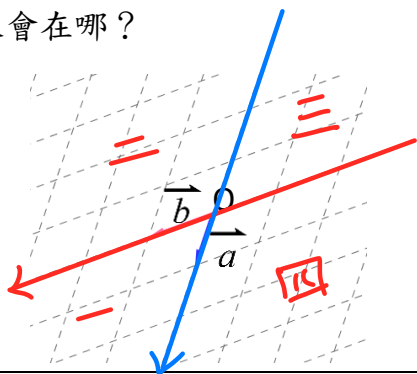
(5) $\vec{a}, \vec{b}$ 如下圖，那麼一、二、三、四象限會在哪？



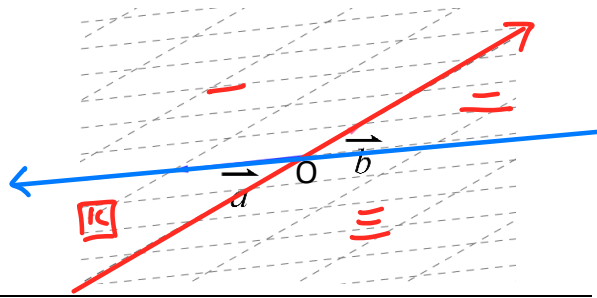
(6) $\vec{a}, \vec{b}$ 如下圖，那麼一、二、三、四象限會在哪？



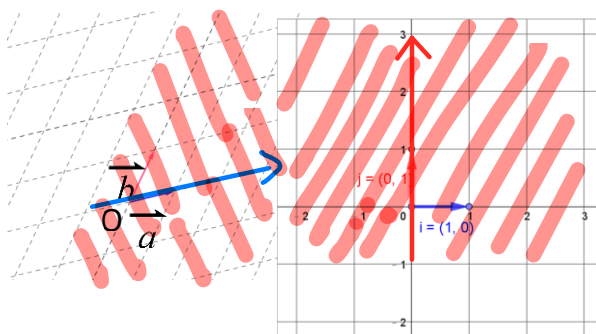
(7) $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 如下圖，那麼一、二、三、四象限會在哪？



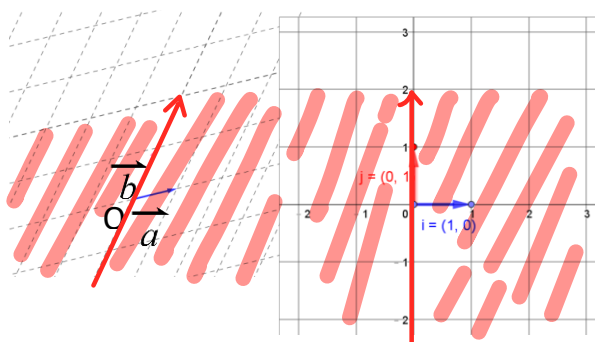
(8) $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 如下圖，那麼一、二、三、四象限會在哪？



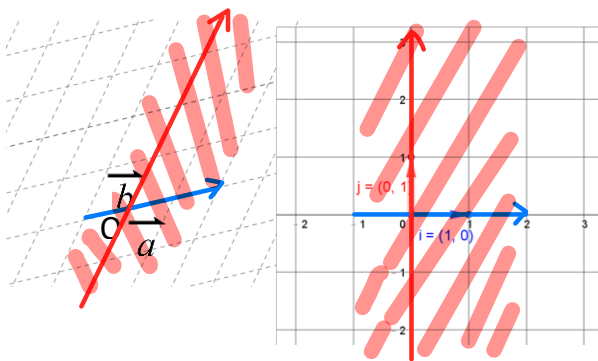
(9) $(\alpha, \beta), \alpha \geq -1$ $(x, y), x \geq -1$



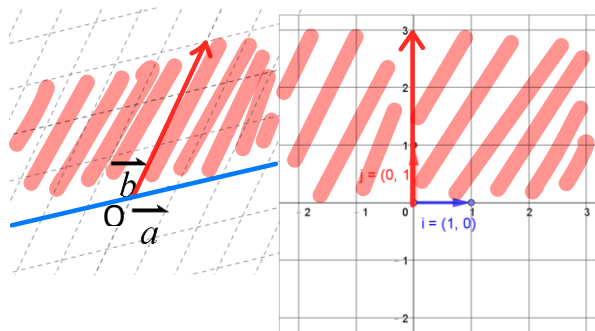
(10) $(\alpha, \beta), \beta \leq 2$ $(x, y), y \leq 2$



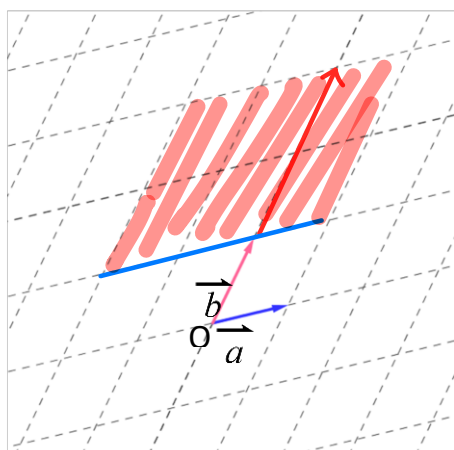
(11) $(\alpha, \beta), -1 \leq \alpha \leq 2$ $(x, y), -1 \leq x \leq 2$



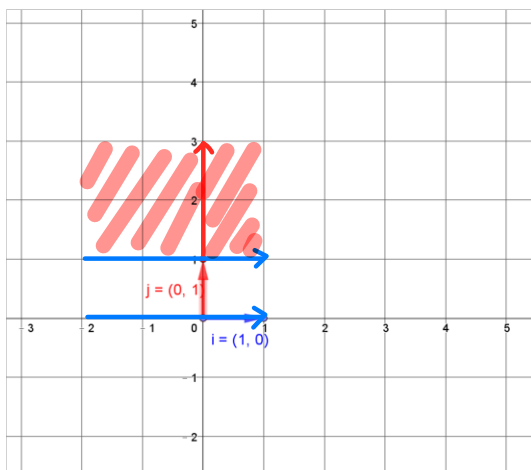
(12) $(\alpha, \beta), 0 \leq \beta \leq 3$ $(x, y), 0 \leq y \leq 3$



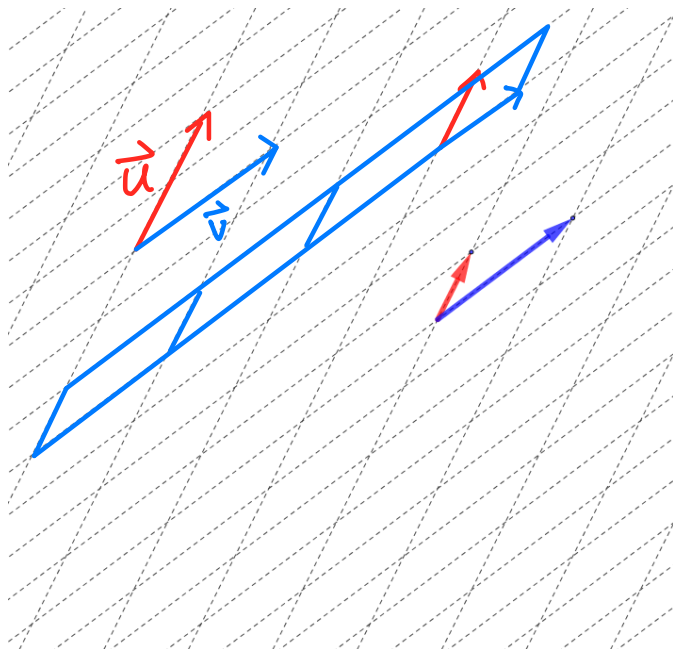
(13) $(\alpha, \beta), -2 \leq \alpha \leq 1, 1 \leq \beta \leq 3$



$(x, y), -2 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq 3$



例1. 坐標平面上 O 為原點，設 $\vec{u} = (1, 2)$ 、 $\vec{v} = (3, 4)$ 。令 Ω 為滿足 $\overrightarrow{OP} = x\vec{u} + y\vec{v}$ 的所有點 P 所形成的區域，其中 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 、 $-3 \leq y \leq \frac{1}{2}$ ，則 Ω 的面積為_____平方單位。（化成最簡分數）



【105 學測】 $\frac{7}{2}$

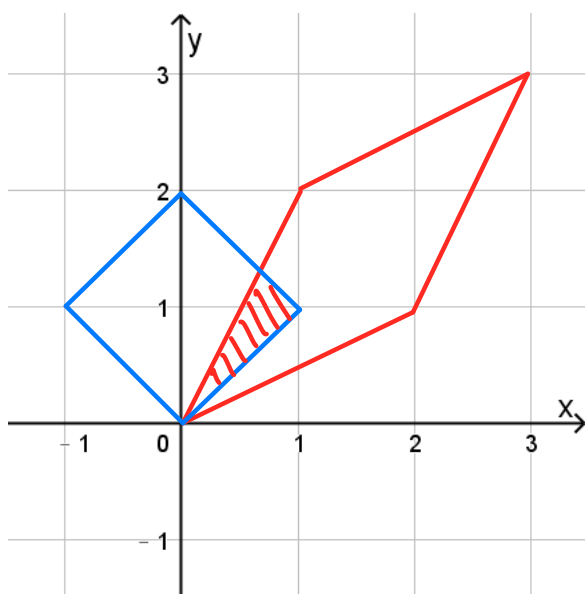
$$1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2$$

$$2 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{2} \times$$

例2. 在坐標平面上，設 O 為原點，向量 $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (2, 1)$ 、 $\vec{c} = (1, 1)$ 、 $\vec{d} = (-1, 1)$

P 為平面上的動點，令點集合 $A = \{P \mid \overrightarrow{OP} = x\vec{a} + y\vec{b} \text{ 且 } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

點集合 $B = \{P \mid \overrightarrow{OP} = x\vec{c} + y\vec{d} \text{ 且 } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，則區域 $A \cap B$ 的面積為_____（化為最簡分數）。



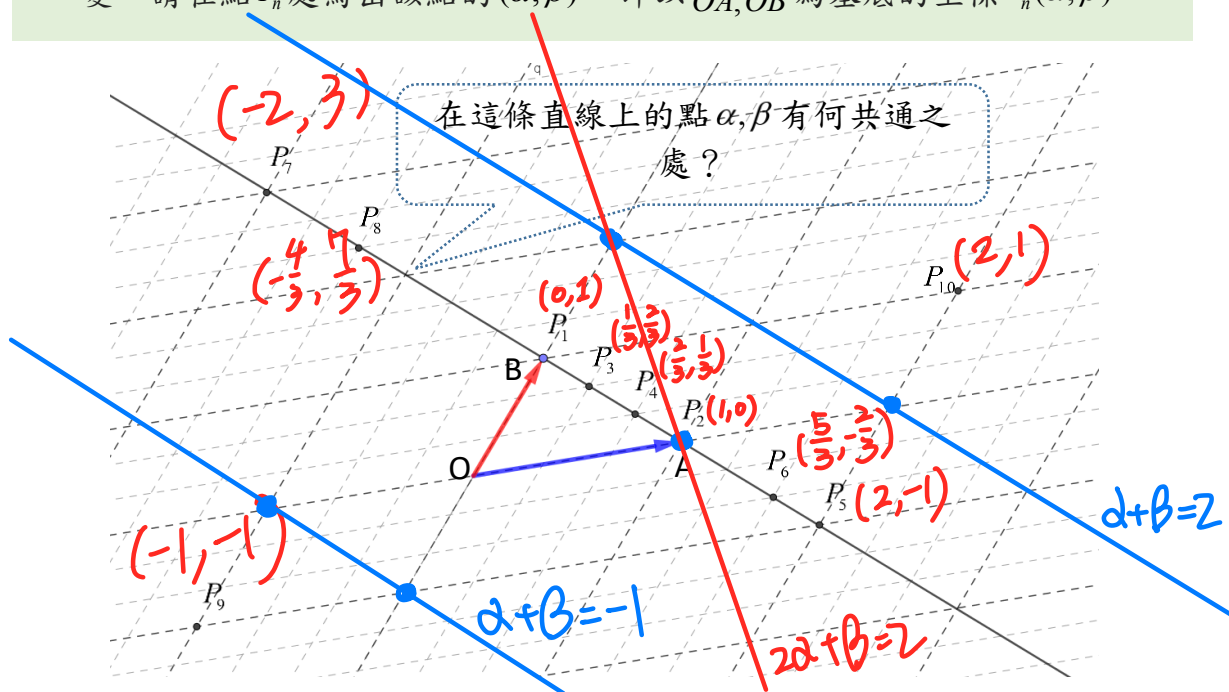
【102 數乙】 $\frac{1}{3}$

$$\begin{cases} y = 2x \\ y = 2 - x \end{cases} \Rightarrow \text{交點} \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

$$\therefore \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ \frac{4}{3} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \times$$

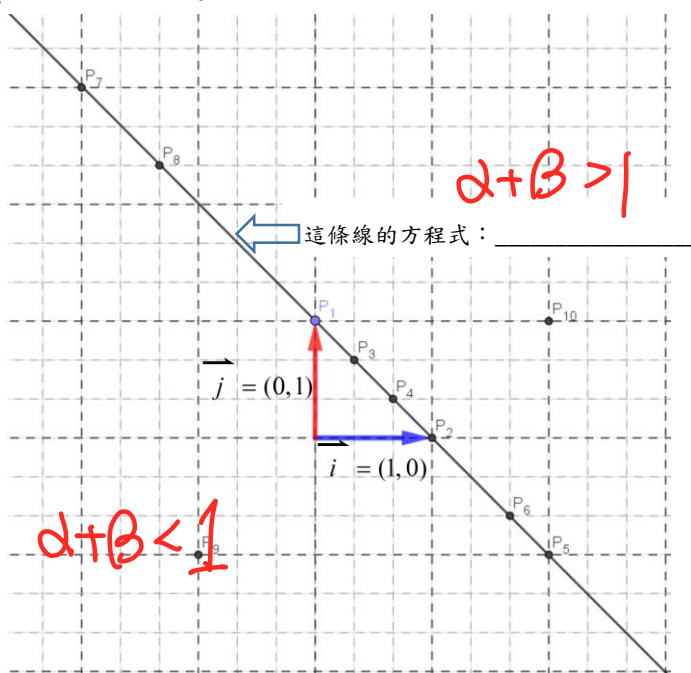
係數(兩分量用量)相加為 1 的向量線性組合

例3. 向量的線性組合 $\overrightarrow{OP} = \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}$ 中，P 點的位置會因 α 與 β 的改變而改變。請在點 P_n 處寫出該點的 (α, β) ，即以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 為基底的坐標 $P_n(\alpha, \beta)$ 。



對照一下直角坐標系統 $\rightarrow \rightarrow$

- (1) 你覺得 $x + y = 2$ 、 $\alpha + \beta = 2$ 分別在哪裡？請亦畫在圖上。
- (2) 你覺得 $x + y = -1$ 、 $\alpha + \beta = -1$ 分別在哪裡？請亦畫在圖上。
- (3) 你覺得 $2x + y = 2$ 、 $2\alpha + \beta = 2$ 分別在哪裡？請亦畫在圖上。



- (4) 再想想，你覺得 $\alpha + \beta > 1$ 和 $x + y > 1$ 時，P 點的位置應該落在何處呢？

單元素養：

向量終點落在同一直線上的所有向量，它們使用的分量總和都一樣！特別是與兩基底向量終點共線者，分量總和為 1（即 $\alpha + \beta = 1$ ）。

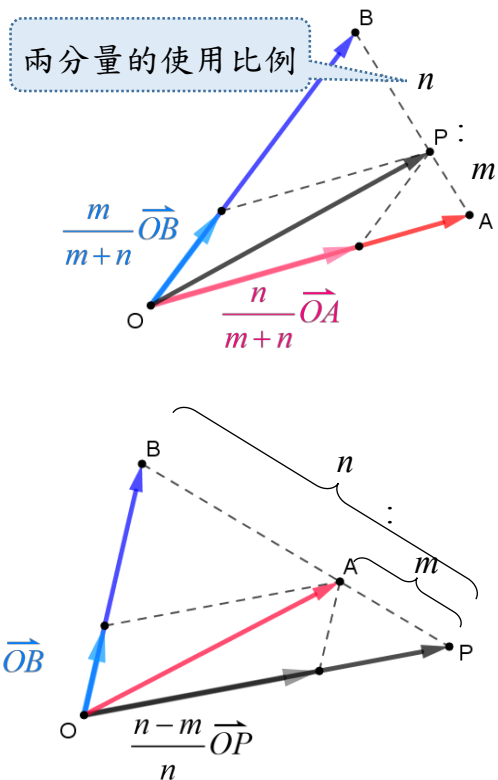
感覺上，將直角坐標上的線拉斜，就會變成斜角坐標了！這樣的變化，我們稱之為線性變換。由於線性變換是將直線轉換成直線，轉換後縱使距離改變了，但仍會維持相同的比例！

三點共線以及分點公式

事實上我們也不難從幾何直觀理解前頁 $\alpha + \beta = 1$ 這件事。如右圖，若 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ，由於平行線截等比例線段亦可得知兩分量的使用比例！即 $\overrightarrow{OP} = \frac{n}{m+n} \overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n} \overrightarrow{OB}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \overrightarrow{OA} &= \frac{m}{n} \overrightarrow{OB} + \frac{n-m}{n} \overrightarrow{OP} \\ \Rightarrow \overrightarrow{OP} &= \frac{n}{n-m} \left(\overrightarrow{OA} - \frac{m}{n} \overrightarrow{OB} \right) \\ &= \frac{n}{n-m} \overrightarrow{OA} - \frac{m}{n-m} \overrightarrow{OB} \end{aligned}$$

畫個圖，不用背公式哦！



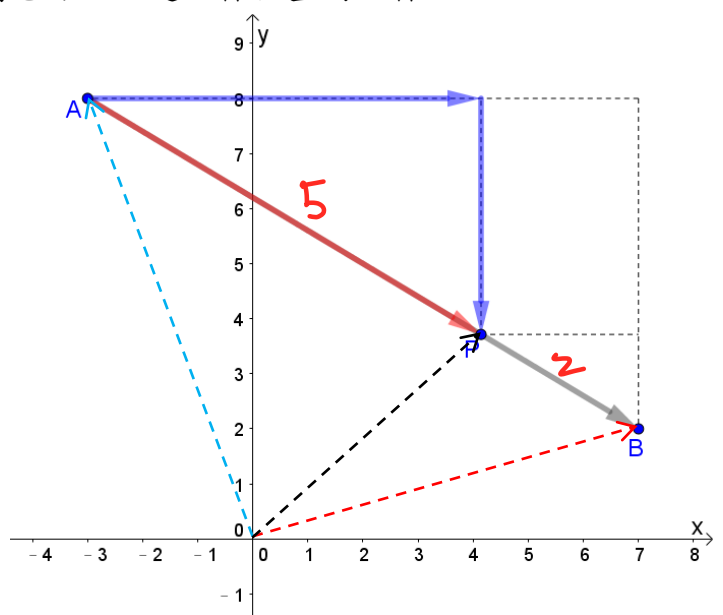
再者，線型模式倚賴固定方向的向量來描述它的位置，只要知道起點坐標、方向向量以及移動的比例，我們也可以知道目標位置的坐標。

如右圖，已知 $\overline{AP} : \overline{PB} = 5 : 2$ ，那我們如何得知 P 點坐標呢？P 點是以 $A(-3, 8)$ 為起點，向 $B(7, 2)$ 移動 $\overrightarrow{AB}$ 的 $\frac{5}{7}$ 倍的終點，若 O 表原點，在代數手法上可以表示為

$$\overrightarrow{OA} + \left(\frac{5}{7} \overrightarrow{AB} \right) = \overrightarrow{OP},$$

小提示 $A(-3, 8)$ ，則 $\overrightarrow{OA} = (-3, 8)$

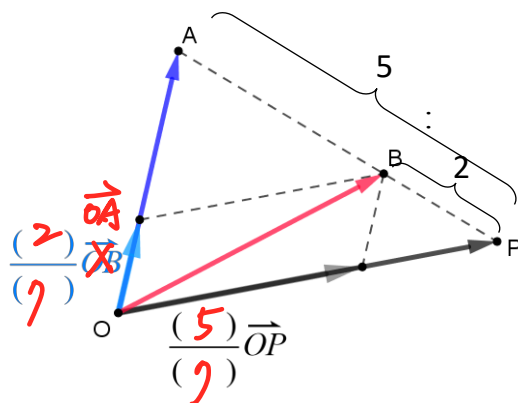
故 $\overrightarrow{OP} = \left(\frac{2}{7} \right) \overrightarrow{OA} + \left(\frac{5}{7} \right) \overrightarrow{OB}$ ，可算 $\overrightarrow{OP} = \left(\frac{29}{7}, \frac{26}{7} \right)$ 。



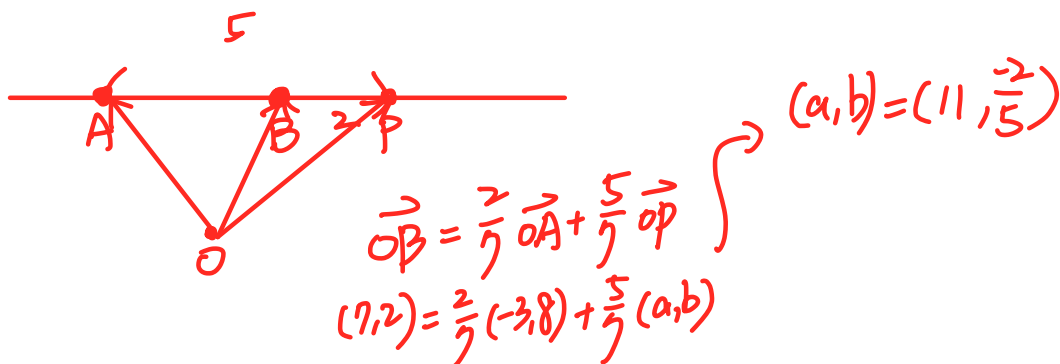
想5. 若 $A(-3,8)$, $B(7,2)$, 且 $\overline{AP}:\overline{PB}=5:2$, 但 P 點不在 AB 線段之間, 一樣根據上面的想法來找到 P 點坐標。

$$\begin{aligned}\vec{OB} &= \frac{2}{7}\vec{OA} + \frac{5}{7}\vec{OP} \\ (7,2) &= \frac{2}{7}(-3,8) + \frac{5}{7}(a,b) \\ (a,b) &= (11, \frac{-2}{5})\end{aligned}$$

$$A: (11, \frac{-2}{5})$$



例4. 試試看, $A(-3,8)$, $B(7,2)$, 且 $\overline{AP}:\overline{PB}=5:2$, P 點在 $\overleftrightarrow{AB}$ 上, 但不在 $\overline{AB}$ 上, 那 P 點坐標又為何?



例5. 如右圖所示, 兩射線 OA 與 OB 交於 O 點, 試問下

列選項中哪些向量的終點會落在陰影區域內?

(1) $\vec{OA} + 2\vec{OB}$ (2) $\frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB}$ (3) $\frac{3}{4}\vec{OA} - \frac{1}{3}\vec{OB}$

(4) $\frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{5}\vec{OB}$ (5) $\frac{3}{4}\vec{OA} - \frac{1}{5}\vec{OB}$

$$\vec{OP} = m\vec{OA} + n\vec{OB}$$

陰影區為 $m+n \geq 1, m \geq 0, n \geq 0$

$$A: 1, 2$$

例6. 已知 $\vec{AP} = \frac{1}{5}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ ①，故 $\vec{AB}$ 與 $\vec{AC}$ 的用量比為 3:5，

(1) 而 B、D、C 共線， $\overline{BD}:\overline{DC} = \underline{5:3}$ 且 $\vec{AD} = \left(\frac{3}{8}\right)\vec{AB} + \left(\frac{5}{8}\right)\vec{AC}$ ②

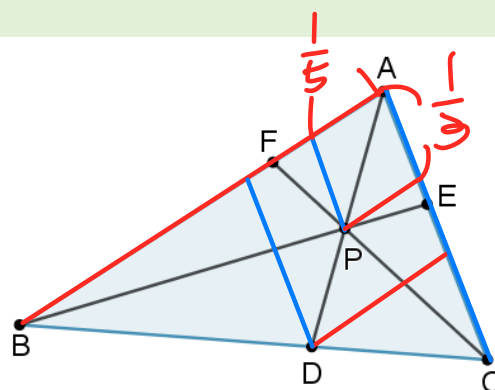
(2) 由 ①② 可知 $\left(\frac{15}{8}\right)\vec{AP} = \vec{AD}$ ，故 $\overline{AP}:\overline{PD} = \underline{8:7}$ ，

(3) 由於 C、P、F 共線， $\vec{AP} = \left(\frac{2}{3}\right)\vec{AF} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ ，故 $\overline{AF}:\overline{FB} = \underline{3:7}$ ，

$\overline{CP}:\overline{PF} = \underline{2:1}$ 。

(4) 由於 B、P、E 共線， $\vec{AP} = \frac{1}{5}\vec{AB} + \left(\frac{4}{5}\right)\vec{AE}$ ，故 $\overline{AE}:\overline{EC} = \underline{5:7}$

$\overline{BP}:\overline{PE} = \underline{4:1}$ 。



(1) $\frac{1}{5} = \frac{1}{3} = 3:5$

$3r + 5r = 1, r = \frac{1}{8}$

(3) $\frac{1}{5}\vec{AB} = \frac{2}{3}\vec{AF}$

$3\vec{AB} = 10\vec{AF}$

(4) $\frac{1}{3}\vec{AC} = \frac{4}{5}\vec{AE}$

$5\vec{AC} = 12\vec{AE}$

例7. 如右圖， E 為 $\overline{AC}$ 中點， G 為 $\overline{EC}$ 中點， $4\overline{AD} = \overline{AB}$ ，且

$\overrightarrow{PG}$ 平行於 $\overrightarrow{AB}$ ，試回答下列問題：

(1) $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 則 $(x, y) = \underline{\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)}$ 。

(2) $\overline{AF} : \overline{FP} = \underline{2:3}$ 。

(3) 符合下列『哪些』選項中的條件時， Q 點會落在右圖斜線區域中(含邊界)？

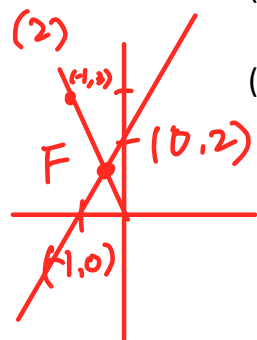
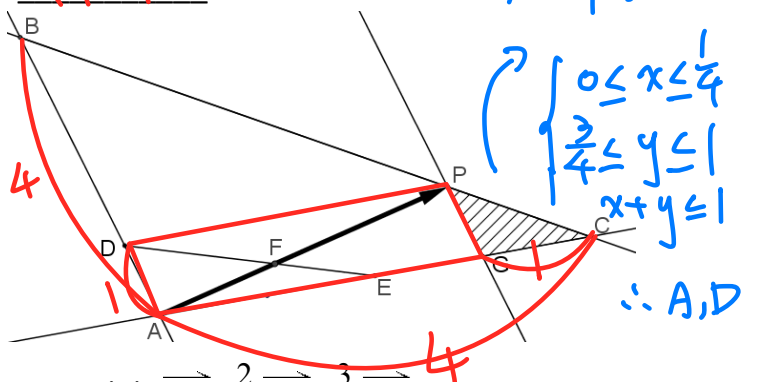
(A) $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

(B) $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

(C) $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

(D) $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$

(E) $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$



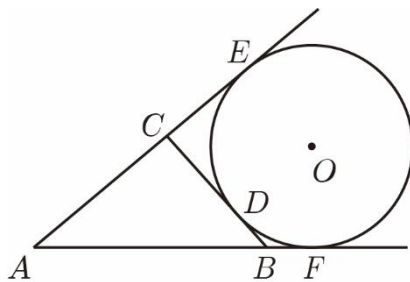
$\begin{cases} \frac{x}{1} + \frac{y}{2} = 1 \\ y = 3 - 3(x+1) \end{cases}$
 $(x, y) = \left(\frac{2}{5}, \frac{6}{5}\right)$

$\overrightarrow{AF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD} + \frac{6}{5} \times \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$
 $= \frac{1}{10}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{10}\overrightarrow{AC}$

Ans: $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ (2) 2:3 (3) AD

習1. 如圖，已知圓 O 與直線 BC 、直線 AC 、直線 AB 均相切，且分別相切於

D 、 E 、 F 。又 $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{AC} = 5$ ， $\overline{AB} = 6$ 。



(1) 假設 $\overline{BF} = x$ ，試利用 x 分別表示 $\overline{BD}$ ， $\overline{CD}$ 以及 $\overline{AE}$ ，並求出 x 之值

(2) 若將 $\overrightarrow{AD}$ 表示成 $\alpha\overrightarrow{AB} + \beta\overrightarrow{AC}$ ，則 α, β 之值為何？

【105 數甲】(1) $\overline{BD} = x$ ， $\overline{CD} = 4 - x$ ， $\overline{AE} = 9 - x$ ； $x = \frac{3}{2}$ (2) $\alpha = \frac{5}{8}$ ， $\beta = \frac{3}{8}$

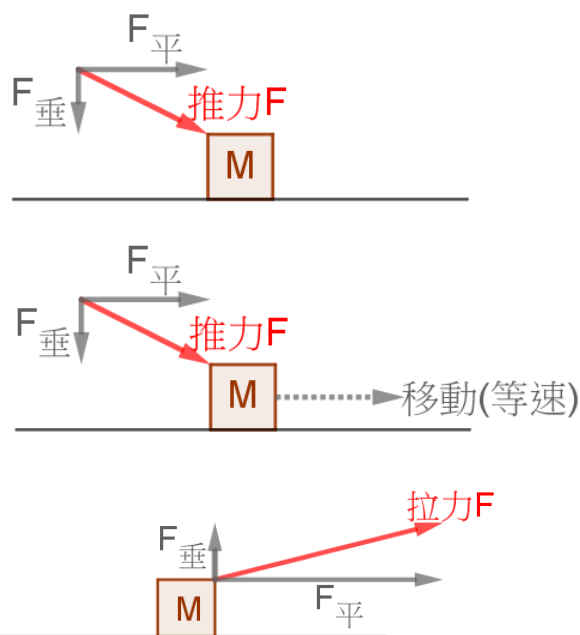
向量的分解

甲向量在乙向量的投影

再來考慮一個等速運動的問題。 $F_{\text{垂}}$ 對 M 產生下壓的力量，結合 M 本身的重力而使得在移動的過程中產生磨擦力來對抗移動。

$F_{\text{平}}$ 對 M 產生水平移動的推力，力量剛好對抗了磨擦力(動磨擦)而使得物體 M 做等速移動。這裡我們在乎的問題是 $F_{\text{平}}$ 跟 $F_{\text{垂}}$ 的大小分別為何？

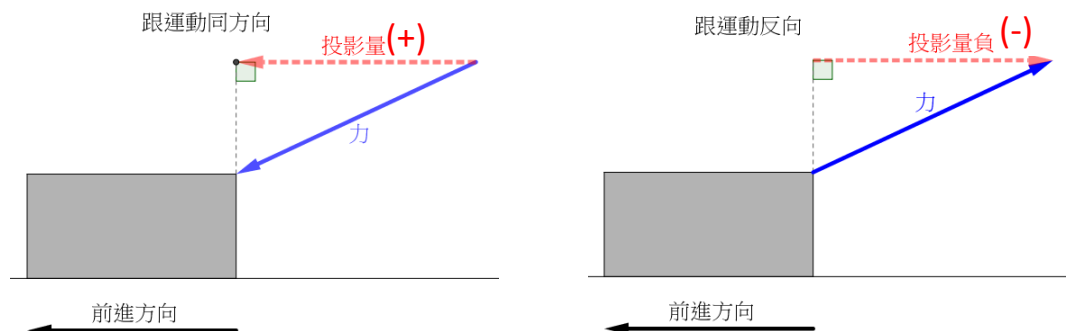
類似的情況，若改為拉力， $F_{\text{垂}}$ 會
☐ 增加 ☒ 減少 移動時的磨擦力。



有沒有發現，我們在乎的是推(拉)力在垂直與水平方向上的投影量多寡，因為它們提供了影響物體移動所需的資訊——摩擦力與助力的大小。也就是說，我們經常在乎的是在各個獨立方向上的『投影量』。

投影量——你在我關心的方向提供多少影響量？

以力的作用為例，我們推物前進，會關心在「物體前進的方向」上，這個力提供了多少幫助。此時我們會找尋此力在「物體前進的方向」上的正射影，以呈現它在前進方向的影響量。由下圖知，若「與前進方向」同向投影量為正，反向則為負。

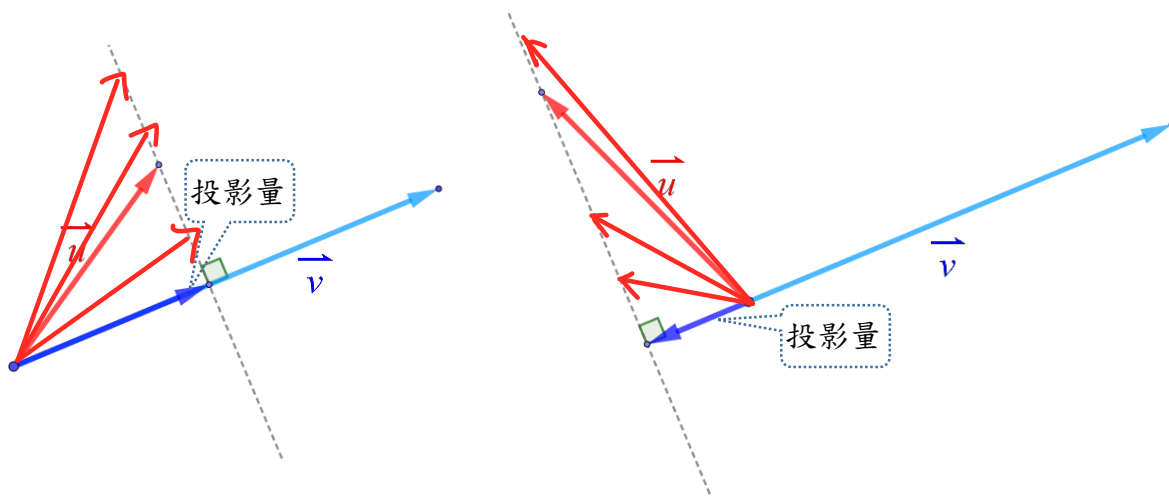


單元素養：

投影量是「以投影的底向量」的方向向量為單位，來對正射影做測量的值。

投影量都一樣的向量

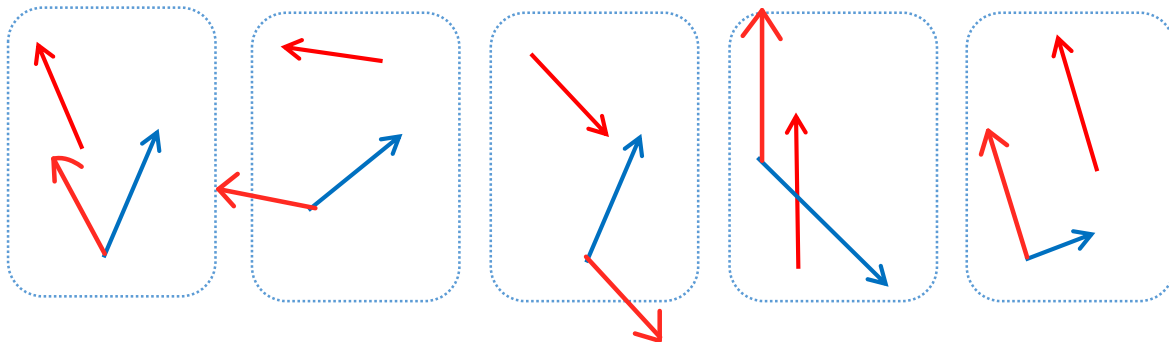
下方圖中，深藍色所示之向量為 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影向量。請在下方二圖中各畫出 3 個不同的向量，使其與 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量一樣。



向量的夾角

怎麼樣形容兩個方向的夾角比較方便且不易混淆呢？如果有人在你的左後方，你要轉頭看他時，會想要往右邊轉嗎？當然不會，正常而言我們不會自找麻煩。因此，兩個方向的夾角 θ ，我們會想定義 θ 在 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 是比較合理的，即要將兩個不同方向的向量調整至同一個方向，所要轉的角。

而為了方便比較方向，我們在圖示向量的夾角時，會把標示的起點位置放在一起。下列各圖中每一組有兩個向量圖示，畫畫看，能不能畫出它們的夾角：



成份的分析——可否互相取代

為了方便分析問題，我們會設法找到彼此不相互影響的基礎向量，用其來描述我們所關心的事物時會更易於掌控變化。

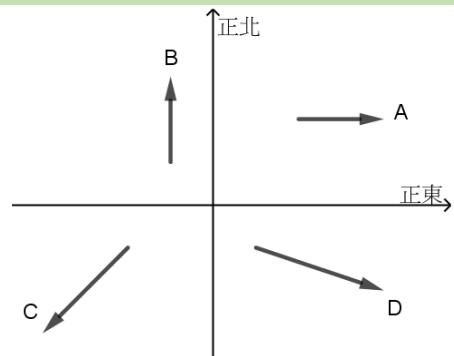
從移動談起

想1. 下列哪些移動

只有東西向 A

只有南北向 B

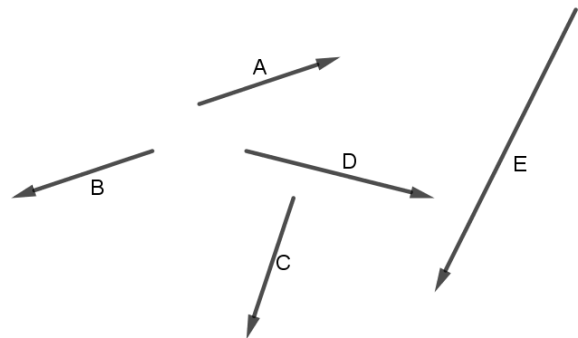
有東西向也有南北向 C, D



想2. 下列哪一組移動可以組合出 E：

☐ {A, B} ☒ {B, C}

☒ {A, D} ☒ {C, D}

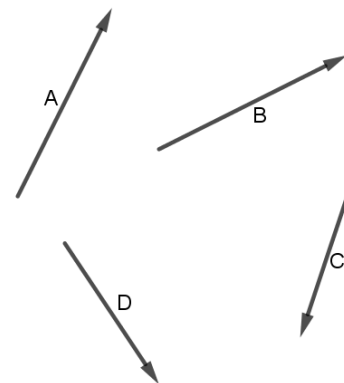


想3. 下列哪些組合可以組合出所有半平面上的移動：

☐ {A} ☐ {D} ☐ {B} ☒ {A, B}

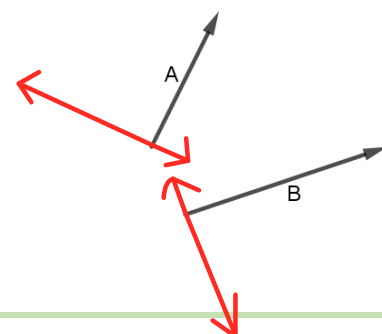
☐ {A, C} ☒ {A, D} ☒ {B, C}

☒ {B, D} ☒ {A, B, C} ☒ {B, C, D}

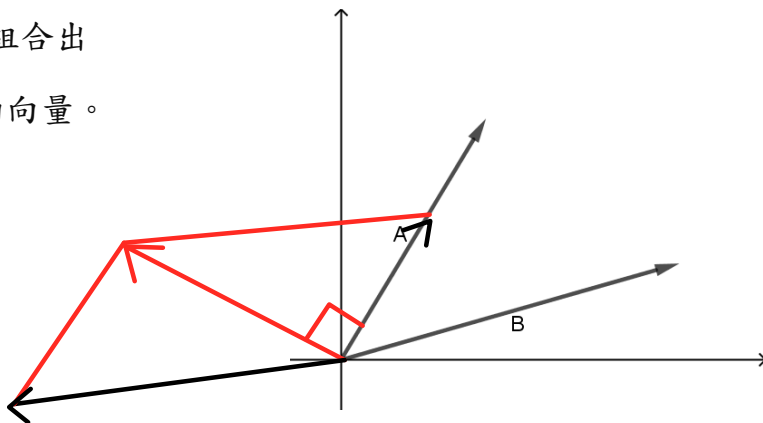


想4. 請畫兩個完全沒有 A 方向移動的向量

以及畫兩個完全沒有 B 方向移動的向量。



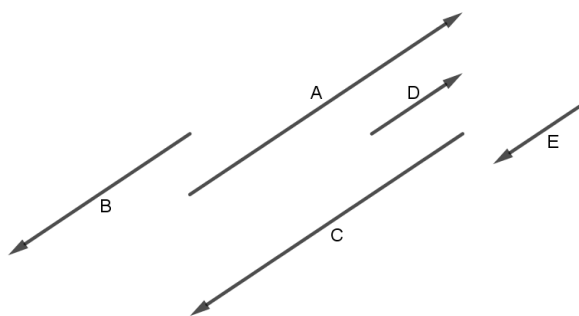
想5.請利用 A, B 兩個向量組合出一個完全沒有 A 方向的向量。



甲、成分基本一樣

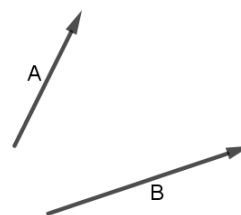
如右圖：

A, B, C, D, E 五個向量中，
任何一個都可以寫成 $kA, k \in \mathbb{R}$



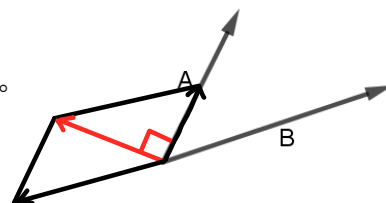
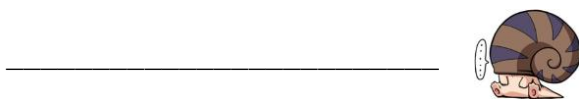
乙、成分有些許相同，也有些許不同

B 有一些 A 的方向，可是又有些偏離。
 B 無法由 A 組成， A 也無法由 B 組成。



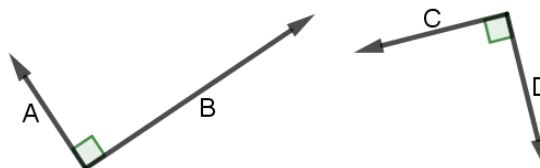
想6. A, B 的方向有些許不同的成分，

請利用 A, B 組合出成分完全沒有 A 成分的向量。



丙、成分完全不同

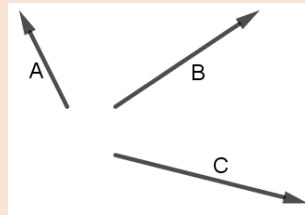
如同 $\{A, B\}$ 與 $\{C, D\}$ ， A, B 互相都沒有彼此的方向含量， C, D 亦然，此時如同情況乙， A, B 無法互相組成， C, D 亦然。



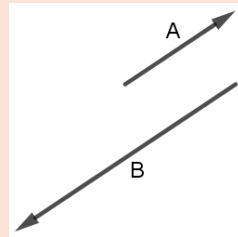
了解一下慣用名詞

一、相依

一、 A 向量可以由 B, C 向量組合而成，
我們稱 A 跟 $\{B, C\}$ 相依，
或 $\{A, B, C\}$ 為相依的一組向量。

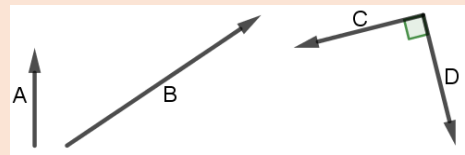


二、向量 A 可以由 B 向量表示， $A = kB$ ，
我們稱 A 跟 B 相依，
或 $\{A, B\}$ 為一組相依的向量。



二、不相依(獨立)

$\{A, B\}$ 或 $\{C, D\}$ 這兩組向量中，
 A 無法組出 B ， B 也無法組出 A ，
 C 無法組出 D ， D 也無法組出 C 。

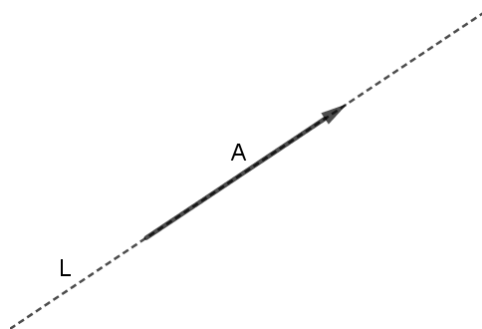


$\{A, B\}$ 跟 $\{C, D\}$ 稱為一組獨立的向量，其中 $\{C, D\}$ 又稱為垂直型的獨立向量。

描述平面上的所有移動

一、用一個向量

用 A 向量只能描述在直線 L 方向上的移動。



二、用兩個向量

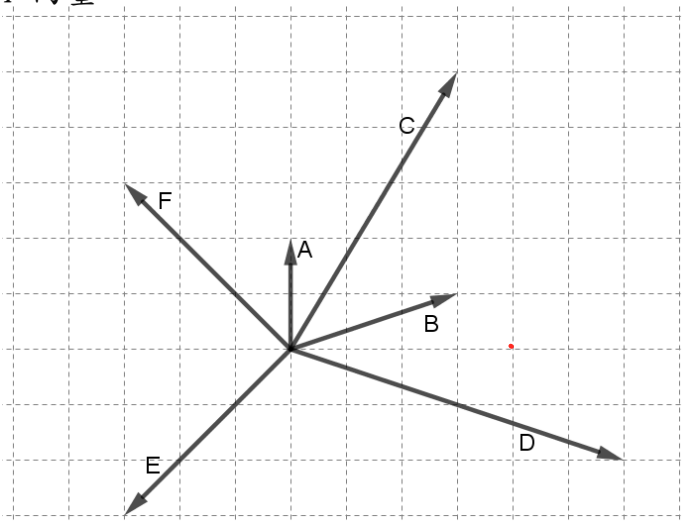
想1.請嘗試用 A, B 來描述 C, D, E, F 向量。

例如 $C: 2A+1B$

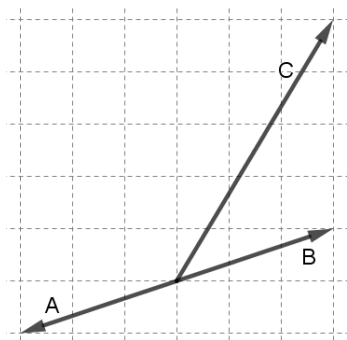
$D: (0)A+(2)B$

$E: (-1)A+(-1)B$

$F: (2)A+(-1)B$



想2.如下圖， A, B 這兩個向量有辦法表現 C 向量嗎？



不能

向量相依和獨立

想3.(想1)與(想2)之間的差別何在？

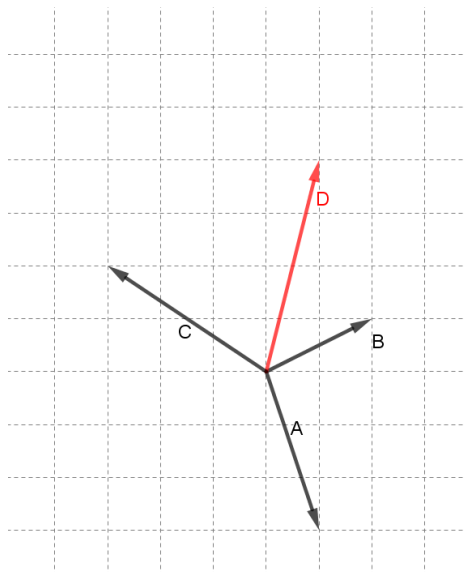
三、用三個向量

想4.用 A, B, C 三個向量來描述 D 向量，你可以找出幾種不同的表示法呢？

$$D = 0A + (2)B + (1)C \quad \text{表示法1}$$

$$= (-2)A + 0B + (-1)C \quad \text{表示法2}$$

$$= (-1)A + (1)B + 0C \quad \text{表示法3}$$



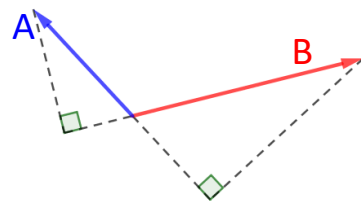
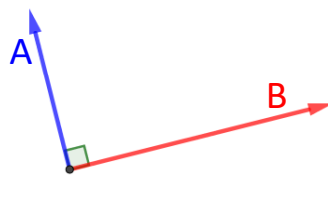
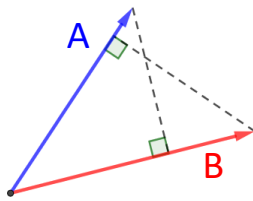
重要結論：

要能完全表現平面上的各種移動，而且以唯一的方式組合，需要兩個獨立的向量；如果超過兩個向量會產生表示法有無窮多可能的困境。

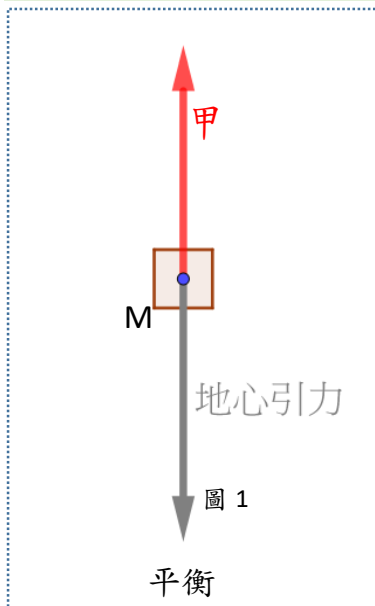
任何一組兩個獨立的向量都可以稱之為平面移動的一組基底，任何一組基底都可以用來做為座標系統。

想1.就移動的角度來看向量， A 向量是否含有 B 方向的成份呢？

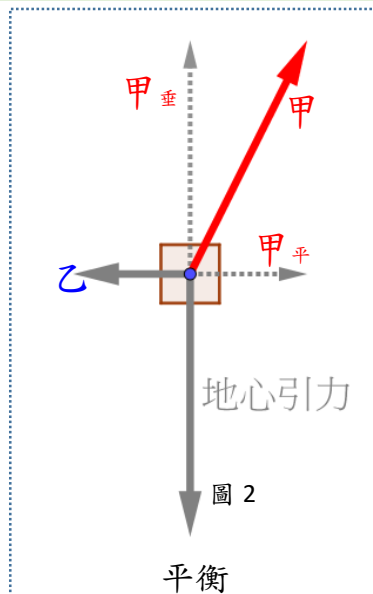
你覺得下列哪兩個向量互相都沒有對方的成份？



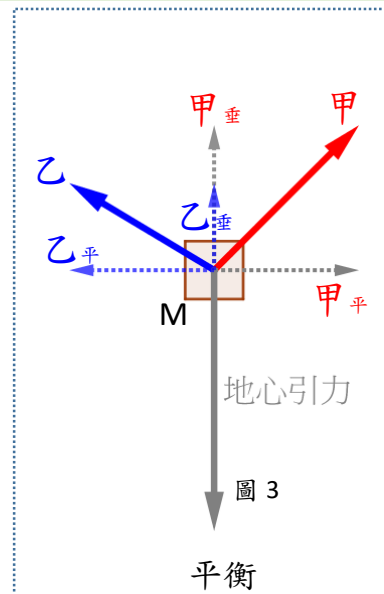
例8.就合力來對抗地心引力的問題而言，我們會考慮重力(鉛垂)的方向與水平方向：



甲的力量垂直往上，剛好抵消物體 M 的重力。



乙是一個水平的力量，他對於將 M 提起來沒有任何幫助，甲這個力量同時提供了抵消乙的水平分力 $甲_{平}$ 以及抵消 M 的重力的垂直分力 $甲_{垂}$ 。

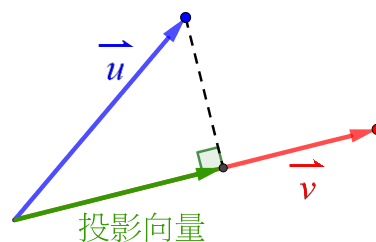


甲乙兩個力量在水平的方向，水平的分力 $甲_{平}$ 、 $乙_{平}$ 互相抵消，在垂直的方向， $甲_{垂}$ 、 $乙_{垂}$ 相加之後，抵消了 M 的重力。

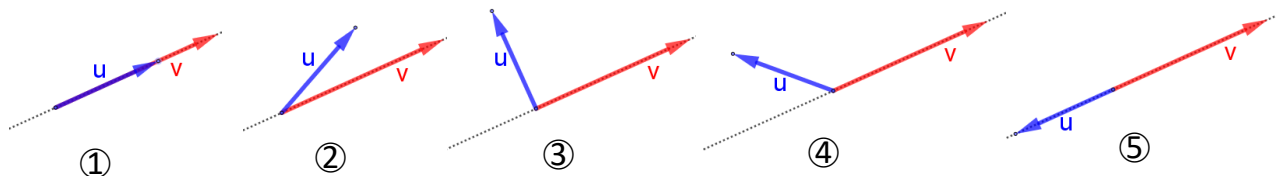
改變往上的力量不會影響左右的力量，
改變左右的力量也不會影響往上的力量。

「投影量」

顯然，評估兩向量的相互影響或相互間的成分，「投影量」的多寡是核心。「投影量」即「投影向量」的純量部分(有正負性質的投影長)。



計算之前，我們先回答幾個問題。



上方哪一個圖中， $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量最大？ 1

哪一個 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量最小？ 5 哪一個 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量為 0？ 3

哪些 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量為正？ 1, 2 哪些 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量為負？ 4, 5

(請留意，對 $\vec{v}$ 投影量的正負，當然就是以 $\vec{v}$ 為基準(正)囉！)

我們想用投影量算什麼？

物理在計算「功」時，我們會想知道作用力在位移方向上做了多少功？此時，**投影量的多寡** x **位移的多寡** = 我們想表達「功」的總量。在數學上我們用「內積」來呈現這樣的需求。我們訂定向量 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的內積運算符號為

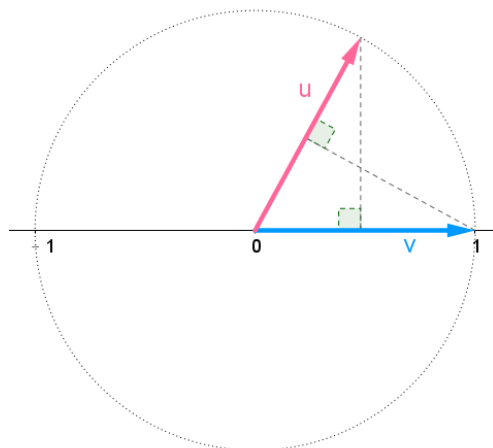
$$\vec{u} \cdot \vec{v}。$$

「投影量」和「內積」

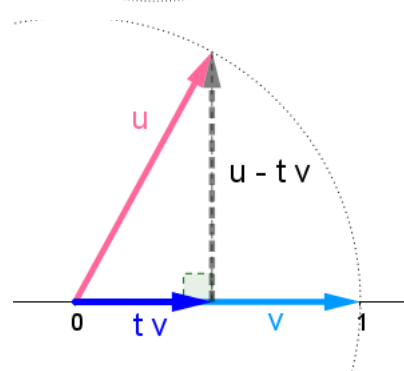
先來算 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影量！

一、如果 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 均為單位向量時，投影量為：

首先，任何向量都是由單位向量(方向向量)縮放的，因此我們只要用單位向量來討論，再進行縮放就好。接著讓我們先聚焦在兩個單位向量的投影量。從右圖的單位圓中，不難觀察出兩個單位向量間的相互投影量是一樣的。因此我們只要算其中一個就好。



$\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影向量當然與 $\vec{v}$ 同向或反向，故我們可以將其表為 $\vec{v}$ 的倍數，假設是 t 倍，即 $t\vec{v}$ 。那麼 $\vec{u}$ 與 $t\vec{v}$ 的差向量就是 $\vec{u} - t\vec{v}$ ，如圖。



若 $\vec{u} = (a, b)$ ， $\vec{v} = (c, d)$ ，由於 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 是單位向量，此時 $|\vec{u}| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$ ， $|\vec{v}| = \sqrt{c^2 + d^2} = 1$ ，且

$\vec{u} - t\vec{v} = (a - tc, b - td)$ ，由於垂直(投影)的關係，利用畢氏定理我們可得：

$$\begin{aligned}
 |t\vec{v}|^2 + |\vec{u} - t\vec{v}|^2 &= |\vec{u}|^2 \Rightarrow (t\sqrt{c^2 + d^2})^2 + (\sqrt{(a - tc)^2 + (b - td)^2})^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 \\
 &\Rightarrow \underline{t^2 c^2 + t^2 d^2 + a^2 - 2act + t^2 c^2 + b^2 - 2bdt + t^2 d^2 = a^2 + b^2} \\
 &\Rightarrow t = \underline{ac + bd}
 \end{aligned}$$

此時由於 $|\vec{v}| = 1$ ，因此 $t = ac + bd$ 即為投影量，此時，內積(功) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 即為投影量 $(ac + bd) \times \text{位移量} 1 = ac + bd$ 。

單元素養：「單位向量的內積 $\vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd$ 」即『投影量』！

二、如果 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 不是單位向量時，投影量為：

參考右圖，我們只要利用縮放就可以算出投影量：

(1) 先找出 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的單位向量 $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ 與 $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ 。

(2) 算出其投影量 $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ 。

(3) 利用相似形， $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 的投影量，只要

將 $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ 乘以縮放倍率 $|\vec{u}|$ 就可以

了，即 $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \times |\vec{u}| = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$ 。

而此時內積(功)即為投影量 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} \times \text{位移量} |\vec{v}| = \vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd$ 。

(4) 同理，想看 $\vec{v}$ 在 $\vec{u}$ 的投影量，只要將 $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ 乘以縮放倍率 ($|\vec{v}|$)

就可以了，即 $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \times (|\vec{v}|) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{(|\vec{u}|)}$ 。

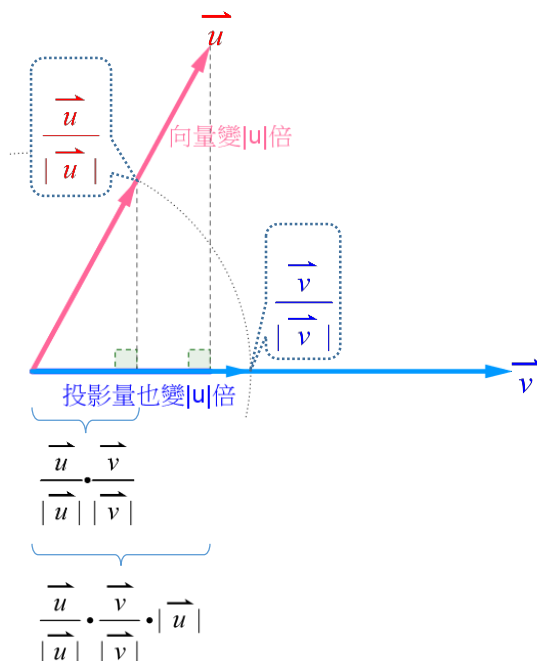
而此時內積(功)為投影量 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{(|\vec{u}|)} \times \text{位移量} (|\vec{u}|) = \vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd$

(5) 我們不難發現 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ 。

$\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影量為 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$ ，而 $|\vec{v}|$ 是一個定值，也就是說，投影量與

內積 $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 成正比！而 $\vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd$ 是一個好算的形式。因此，當我們想看

投影量， $\rightarrow$ 想到內積！



單元素養：若 $\vec{u} = (a, b)$ ， $\vec{v} = (c, d)$ ，

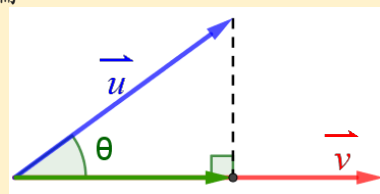
- $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影量 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$ ， $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影量 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$

$$\Rightarrow \text{投影量} = \frac{\text{內積}}{\text{底向量長}}$$

- 在物理學上當我們要算力對位移做功的多寡時，功=有效力×位移，此時正是我們定義的內積(即：投影量×底向量長)！
- 投影量與內積之間的關聯甚為密切，想找投影量？先想到內積！
- 內積=投影量×底向量長，即 $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cos \theta \times |\vec{v}|$

若 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角為 θ ，以長度 $|\vec{u}|$ 及夾角 θ 來論，

$$\text{想找夾角時} \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$



- 若底向量為單位向量，那麼投影量=內積
- 兩向量若垂直，投影量為 0，故內積為 0。
- 內積有交換律 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

三、名詞釐清：

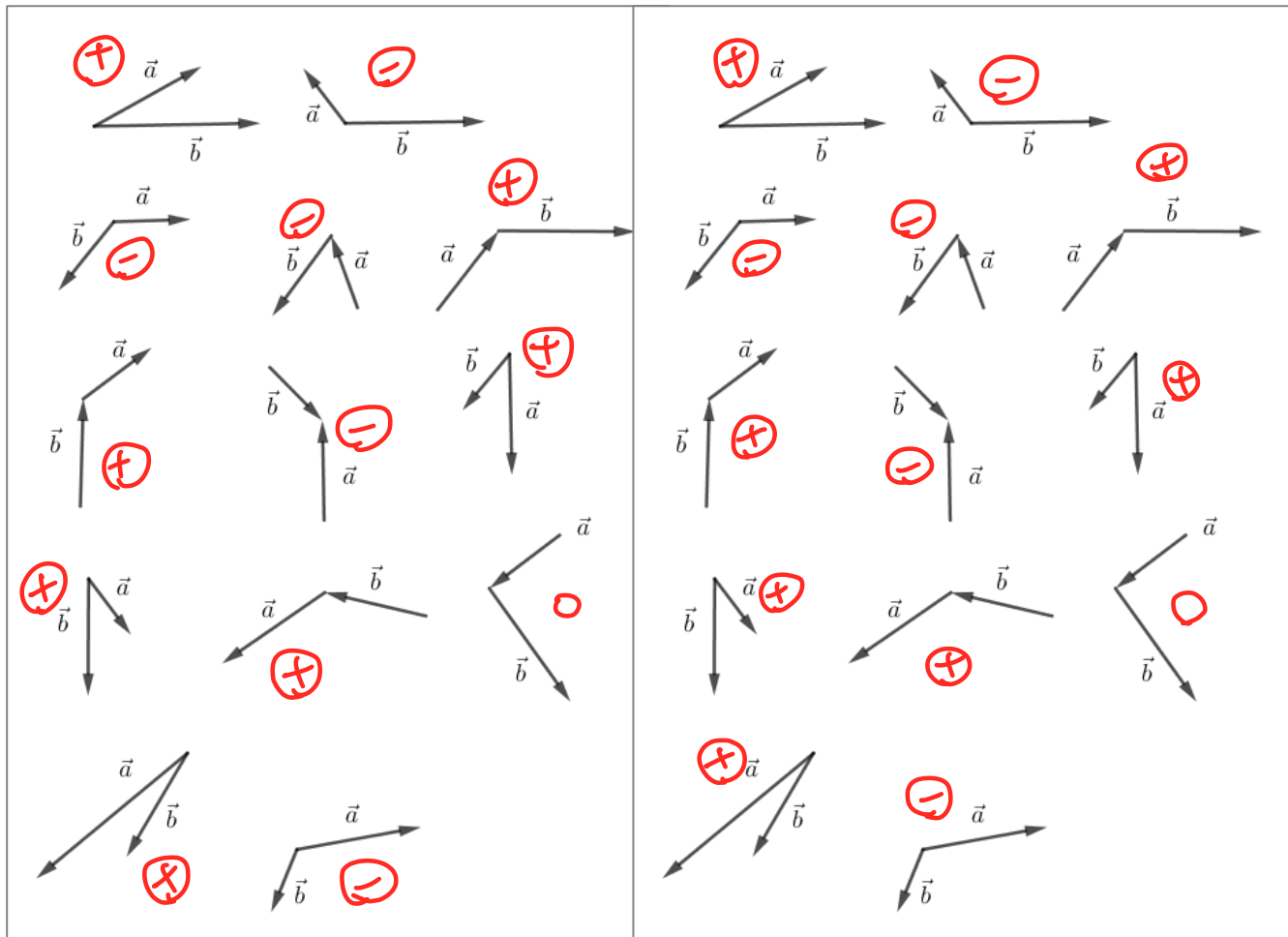
我們常看到書上講「正射影」、「正射影長」，感覺上好像和我們談的「投影量」一樣，但事實上它們有點不同哦！請參考下方表列小心區別它們。

投影量：	正射影「長」：	投影向量(正射影)
帶有正負性質的長度 (仿佛數線上的量)有正有負	只看長度，不看方向 ，都為正	它是一個向量

習2. 請用色筆畫出 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影量及 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影量，並在一旁標示正負。

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影量

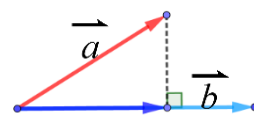
$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影量



四、

想2. 請利用符號 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 寫出「投影向量」：

Step1: 先將 $\vec{b}$ 調整為單位向量 $(\frac{1}{|\vec{b}|})\vec{b}$



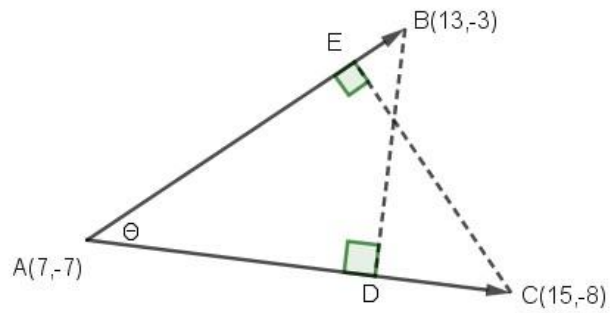
Step2: 再縮放 $\vec{b}$ 的單位向量，調整為投影量大小的向量 $\Rightarrow$

$$\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}\right) \left(\frac{1}{|\vec{b}|}\right) \vec{b}$$

調成投影量 調成長度 1

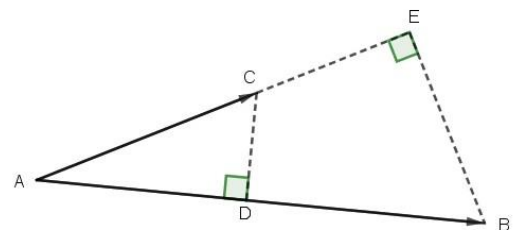
例1.如右圖

- (1) $\overrightarrow{AE} = \frac{22}{13}\sqrt{13}$
- (2) $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AB}$, $t = \frac{11}{13}$
- (3) $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{66}{13}, \frac{44}{13} \right)$
- (4) $\overrightarrow{EC} = \left(\frac{38}{13}, -\frac{57}{13} \right)$
- (5) $\overrightarrow{AD} = \frac{48}{65}\sqrt{65}$
- (6) $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AC}$, $t = \frac{44}{65}$
- (7) $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{352}{65}, \frac{-44}{65} \right)$
- (8) $\overrightarrow{DB} = \left(\frac{38}{65}, 4\frac{44}{65} \right)$
- (9) $\cos\theta = \frac{22\sqrt{5}}{65}$



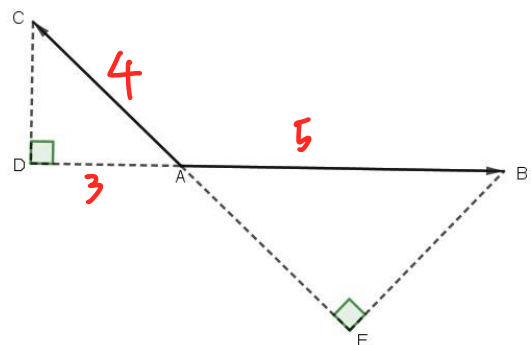
例2.如右圖 $\overrightarrow{AD}=3$, $\overrightarrow{AB}=5$, $\overrightarrow{AC}=4$,

- (1) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 15$
- (2) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的投影量 = $\frac{15}{4}$



例3.如右圖 $\overrightarrow{AD}=3$, $\overrightarrow{AB}=5$, $\overrightarrow{AC}=4$

- (1) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = -15$
- (2) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的投影量 = $-\frac{15}{4}$



例4. 假設三角形 ABC 的三邊長分別為 $\overline{AB}=5$ 、 $\overline{BC}=8$ 、 $\overline{AC}=6$ 。請選出和向量 $\overrightarrow{AB}$ 的內積為最大的選項。

- (1) $\overrightarrow{AC}$ (2) $\overrightarrow{CA}$ (3) $\overrightarrow{BC}$ (4) $\overrightarrow{CB}$ (5) $\overrightarrow{AB}$

【105 數甲】(4)

例5. 向量 $(2, -1)$ 與下列哪一個向量之夾角（介於 0° 與 180° 之間）為最小？

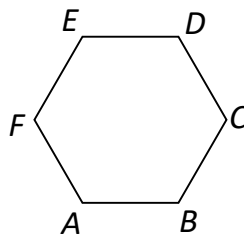
- (1) $(-1, -\sqrt{2})$ (2) $(-\sqrt{2}, 1)$ (3) $(-1, \sqrt{2})$ (4) $(1, \sqrt{2})$ (5) $(\sqrt{2}, 1)$

【99 數甲】(5)

例6. 如右圖， $ABCDEF$ 為一正六邊形。那麼下列向量內積中，何者最大？

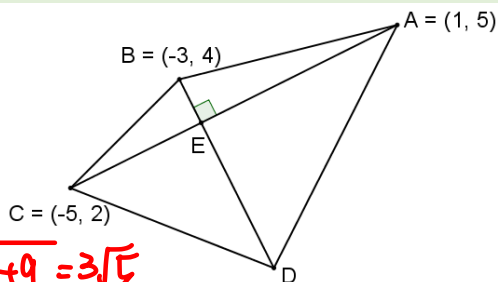
- (1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$ (2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ (3) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ (4) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE}$ (5) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$

【87 學測】(2)



例7. 四邊形 $ABCD$ 中， $A(1,5)$ 、 $B(-3,4)$ 、 $C(-5,2)$ ，且 $\overline{AC}$ 垂直於 $\overline{BD}$ ，如右

圖，則 (1) $\overline{AE} = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ，
(2) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 27$ 。



$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (-4, -1) \\ \overrightarrow{AC} &= (-6, -3), |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{36+9} = 3\sqrt{5} \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= 27, \overline{AE} = \frac{27}{3\sqrt{5}} = \frac{9}{\sqrt{5}}, \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 27 \end{aligned}$$

習3. 在坐標平面上，設 O 為原點，且 A 、 B 為異於 O 的相異兩點。令 C_1, C_2, C_3 為平面上三個點，且滿足 $\overrightarrow{OC_n} = \overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$ ， $n=1, 2, 3$ ，試選出正確的選項。

- (1) $\overrightarrow{OC_1} \neq \vec{0}$ (2) $\overrightarrow{OC_1} < \overrightarrow{OC_2} < \overrightarrow{OC_3}$ (3) $\overrightarrow{OC_1} \cdot \overrightarrow{OA} < \overrightarrow{OC_2} \cdot \overrightarrow{OA} < \overrightarrow{OC_3} \cdot \overrightarrow{OA}$
 (4) $\overrightarrow{OC_1} \cdot \overrightarrow{OB} < \overrightarrow{OC_2} \cdot \overrightarrow{OB} < \overrightarrow{OC_3} \cdot \overrightarrow{OB}$ (5) C_1, C_2, C_3 在同一直線上

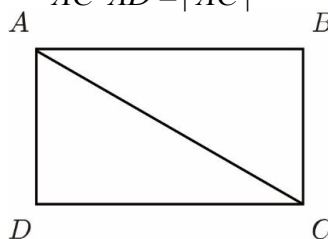
【109 數甲】(4)(5)

習4. 坐標平面上有 A 、 B 、 C 三點，滿足 $\angle ABC$ 為直角， $\overline{AB} = \overline{BC}$ ，且向量 $\overrightarrow{AB} = (4, 2)$ 。請選出可以為向量 $\overrightarrow{AC}$ 的選項。

- (1) $(-2, 4)$ (2) $(2, -4)$ (3) $(2, 6)$ (4) $(-2, 6)$ (5) $(6, -2)$

【104 數甲】：(3)(5)

習5. 如圖，長方形 $ABCD$ 中 $\angle CAB = 30^\circ$ ， $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AC}|$ ，則 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} =$ 。

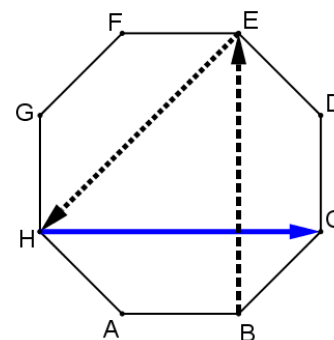


【104 數乙】：12

習6. 右圖 4， $ABCDEFGH$ 為邊長為 1 的正八邊形，則

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{HC} = \underline{\hspace{1cm}} (1) \underline{\hspace{1cm}}, \quad \overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{HC} = \underline{\hspace{1cm}} (2) \underline{\hspace{1cm}}.$$

(1) 垂直內積=0 (2) $-2 - \frac{3}{2}\sqrt{2}$



向量內積的運算性質

內積是向量另一種有別於加減抵消的運算約定，運算結果為一具有正負符號性質的純量，它已不再是向量，而是一種倍率，是單位向量投影量

$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$ 的倍率。由於它易於計算與表現的性質，讓精準的代數運算得以介入

輔助。當然，在此之前，一如過去習得有關「實數系統」的算則一般(交換律、分配律、結合律…)，我們一樣要先確認內積可以有哪些算則。

以下是我們常用有關內積的運算性質： $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 為三向量，

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交換律)
- $(\alpha \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\alpha \vec{b}) = \alpha(\vec{a} \cdot \vec{b})$
- $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$, $\vec{c} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{c} \cdot \vec{a} + \vec{c} \cdot \vec{b}$ (分配律)
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

證明這些性質時，我們可以用代數思維，也可以用幾何思維。舉例來說，欲證明 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

代數：請試著以下二式說明相等。

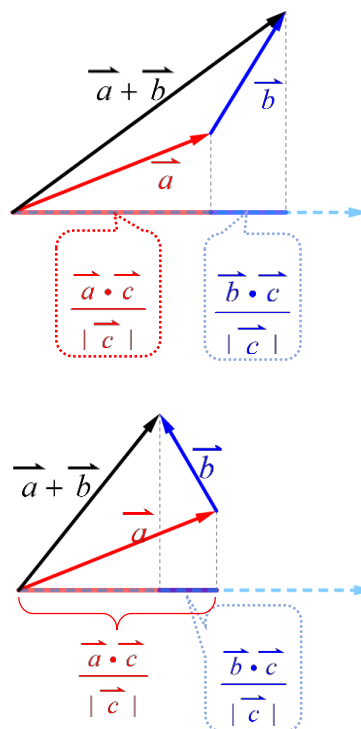
令

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2), \vec{c} = (c_1, c_2)$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \cdot (c_1, c_2) \\ = a_1 c_1 + b_1 c_1 + a_2 c_2 + b_2 c_2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} = a_1 c_1 + a_2 c_2 + b_1 c_1 + b_2 c_2$$

幾何：請試著就下二圖說明相等。



其他性質我們亦可分別以代數或幾何思維說明其相等。

例1. 如右圖， $\overline{OA}=3$ 、 $\overline{OB}=4$ ，且

$$\overline{AA'} \perp \overline{OB}, \overline{PP'} \perp \overline{OQ}, \overline{OA'}=2,$$

則：

(1) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \underline{-8}$

(2) $\overrightarrow{OP} = \underline{2} \overrightarrow{OA} + \underline{2} \overrightarrow{OB}$

(3) $\overline{OP} = \underline{4\sqrt{3}}$

(4) $\overrightarrow{OQ} = \underline{1} \overrightarrow{OA} + \underline{2} \overrightarrow{OB}$

(5) $\overline{OQ} = \underline{2\sqrt{13}}$

(6) 利用(2)與(4)與內積的運算性質，求 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \underline{32}$

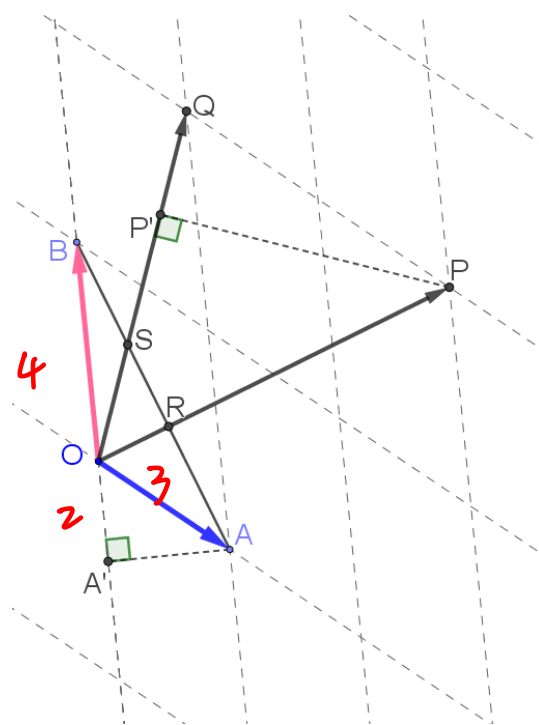
(7) $\overline{OP'} = \underline{\frac{16}{\sqrt{13}}}$

(8) $\overrightarrow{OR} = (\underline{\frac{1}{4}}) \overrightarrow{OP}$ (填倍率)，所以 $\overline{OR} : \overline{RP} = \underline{1 : 3}$

(9) $\overrightarrow{OS} = (\underline{\frac{1}{3}}) \overrightarrow{OQ}$ (填倍率)，所以 $\overline{OS} : \overline{SQ} = \underline{1 : 2}$

(10) $\overrightarrow{OR} \cdot \overrightarrow{OS} = \underline{2}$

(11) 請檢查 $\overrightarrow{OP}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 是否垂直？ 是



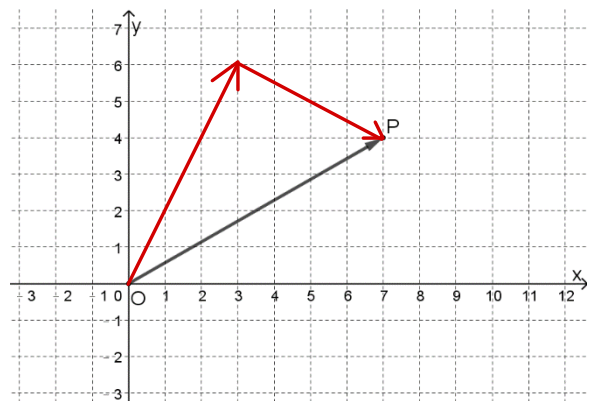
例2. 將向量 $(7, 4)$ 表為 $\vec{i} = (1, 0)$ 與 $\vec{j} = (0, 1)$ 的線性組合 $\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{7} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{4} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

例3. 將向量 $(7, 4)$ 表為 $\vec{OA} = (1, 2)$ 和與 $\vec{OA}$ 垂直的

向量之線性組合 $\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \underline{2} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$,

並在圖中畫出兩分量。

$$\begin{cases} a+2b=7 \\ 2a-b=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=2 \end{cases}$$

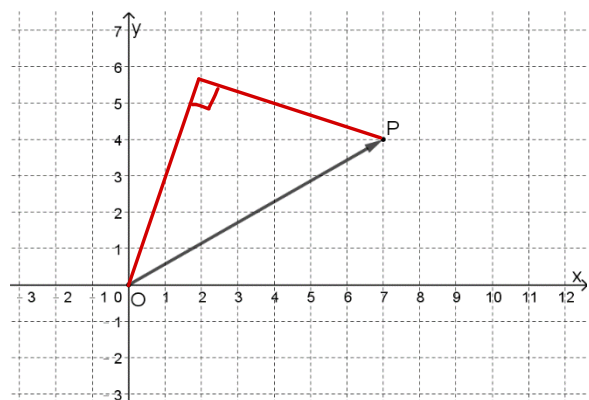


例4. 將向量 $(7, 4)$ 表為 $\vec{OA} = (1, 3)$ 和與 $\vec{OA}$ 垂直的

向量之線性組合 $\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{\frac{19}{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \underline{\frac{17}{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$,

並在圖中畫出兩分量。

$$\begin{cases} a+3b=7 \\ 3a-b=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{19}{10} \\ b=\frac{17}{10} \end{cases}$$

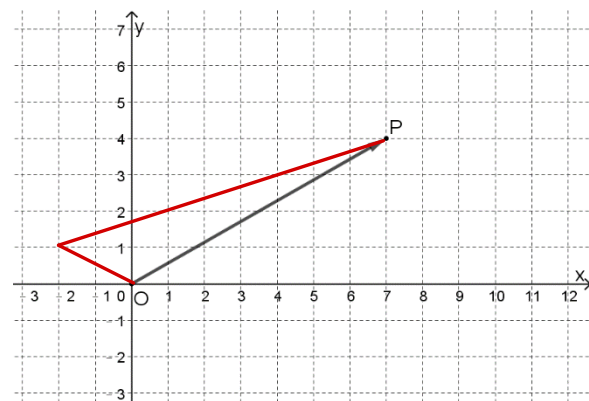


例5. 將向量 $(7, 4)$ 表為 $\vec{OA} = (2, -1)$ 與 $\vec{OB} = (3, 1)$

的線性組合 $\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \underline{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, 並

在圖中畫出兩分量。

$$\begin{cases} 2a+3b=7 \\ -a+b=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=3 \end{cases}$$

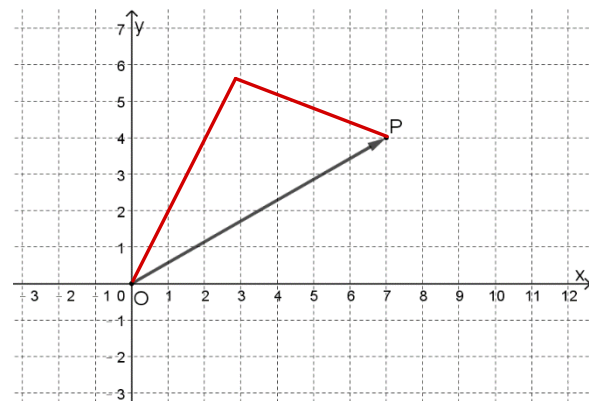


例6. 向量 $(7, 4)$ 表為 $\vec{OA} = (1, 2)$ 與 $\vec{OB} = (3, -1)$ 的

線性組合 $\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{\frac{19}{7}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \underline{\frac{10}{7}} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, 並在圖

中畫出兩分量。

$$\begin{cases} a+2b=7 \\ 2a-b=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{19}{7} \\ b=\frac{10}{7} \end{cases}$$



例7. 設 $|\vec{a}|=2$ ， $|\vec{b}|=3$ ， $|\vec{c}|=3$ ，且 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ ，試以代數和幾何兩種方法求出：(1) $\frac{\vec{a}\cdot\vec{c}}{a\cdot c}$ 之值。(2) $|2\vec{a}+\vec{b}+3\vec{c}|$ 之值。 A: $-2, 4\sqrt{2}$

習1. 坐標平面上 O 為原點， P 點坐標為 $(1,0)$ ，直線 L 的方程式為 $x-2y=-4$ 。

請選出正確的選項。

- (1) 在直線 L 上可以找到一點 A ，滿足向量 $\vec{OP}$ 與 $\vec{OA}$ 平行
- (2) 在直線 L 上可以找到一點 B ，滿足向量 $\vec{OP}$ 與 $\vec{OB}$ 垂直
- (3) 在直線 L 上可以找到一點 C ，滿足向量 $\vec{OC}$ 與 $\vec{PC}$ 垂直
- (4) 在直線 L 上可以找到一點 D ，滿足 $\overline{PD}=2$
- (5) 在直線 L 上可以找到一點 E ，滿足 $\triangle EOP$ 為等腰三角形

【105 數乙】(1)(2)(5)

習2. 設 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 為兩非零向量，夾角為 120° 。若 $\vec{u}$ 與 $\vec{u}+\vec{v}$ 垂直，試選出正確的選項。

- (1) $\vec{u}$ 的長度是 $\vec{v}$ 的長度的 2 倍
- (2) $\vec{v}$ 與 $\vec{u}+\vec{v}$ 的夾角為 30°
- (3) $\vec{u}$ 與 $\vec{u}-\vec{v}$ 的夾角為銳角
- (4) $\vec{v}$ 與 $\vec{u}-\vec{v}$ 的夾角為銳角
- (5) $\vec{u}+\vec{v}$ 的長度大於 $\vec{u}-\vec{v}$ 的長度

【106 數甲】(2)(3)

習3. 設 $\vec{u}, \vec{v}$ 為兩個長度皆為 1 的向量。若 $\vec{u} + \vec{v}$ 與 $\vec{u}$ 的夾角為 75° ，則 $\vec{u}$

與 $\vec{v}$ 的內積為_____。(化為最簡根式)

【103 學測】 $\frac{-\sqrt{3}}{2}$

習4. 如圖，以 M 為圓心、 $\overline{MA}=8$ 為半徑畫圓， $\overline{AE}$ 為該圓的直徑， B 、 C 、 D

三點皆在圓上，且 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 。若

$\vec{MD} = 8(\cos(\theta + 90^\circ), \sin(\theta + 90^\circ))$ 。請選出正確的選項。

(1) $\vec{MA} = 8(\cos \theta, \sin \theta)$

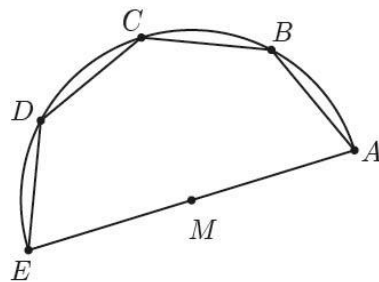
(2) $\vec{MC} = 8(\cos(\theta + 45^\circ), \sin(\theta + 45^\circ))$

(3) (內積) $\vec{MA} \cdot \vec{MA} = 8$

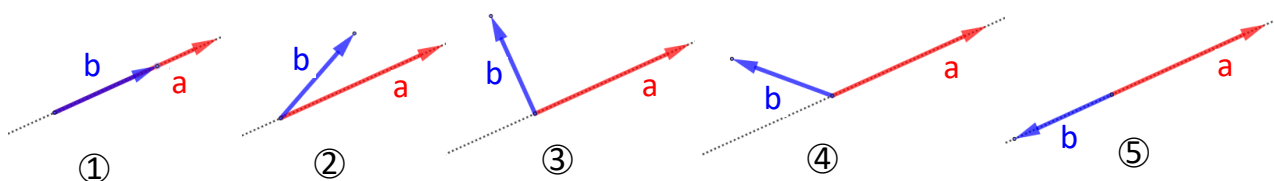
(4) (內積) $\vec{MB} \cdot \vec{MD} = 0$

(5) $\vec{BD} = 8(\cos \theta + \cos(\theta + 90^\circ), \sin \theta + \sin(\theta + 90^\circ))$

【104 學測】：(2)(4)



柯西不等式



上方圖中為固定長度的兩向量，如同先前討論的，當我們調整其夾角時，會產生不同的投影量，而內積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 又與投影量成正比。所以，

發生 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 最大的為圖①，此時兩向量夾角為 0° 其值為 $|\vec{a}| |\vec{b}|$

發生 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 最小的為圖⑤，此時兩向量夾角為 180° 其值為 $-|\vec{a}| |\vec{b}|$

柯西不等式(向量形式)：

$$-|\vec{a}| |\vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}| \Rightarrow |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$$

等號成立的條件為：

$$\vec{a} \parallel \vec{b}$$

柯西不等式(代數形式)：

如果我們以坐標化的向量代入式中，也可以得到代數形式的柯西不等式。

$$\text{令 } \vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2) \Rightarrow \because |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$$

$$\Rightarrow (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$$

$$\text{等號成立的條件為：} \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

例1. 圓 $x^2 + y^2 = 9$ 上有一點 $P(a, b)$ ，圓心為 O ，則 $\overrightarrow{OP}$ 與向量 $(3, -1)$ 的內積最大值為 $3\sqrt{10}$ 。

例2. 如圖， $\vec{OA} = (8, 6)$ 且 B 點是以 $O(0, 0)$ 為圓心，半徑 6 的圓上的動點。則

(1) 若 $\vec{OA} \perp \vec{OB}$ ，則 $\vec{OB} = \pm \left(\frac{18}{5}, -\frac{24}{5} \right)$ (兩解)

(2) 當 $\vec{OB} \cdot \vec{OA}$ 為最大值，此時的 $\vec{OB} = \left(\frac{24}{5}, \frac{18}{5} \right)$

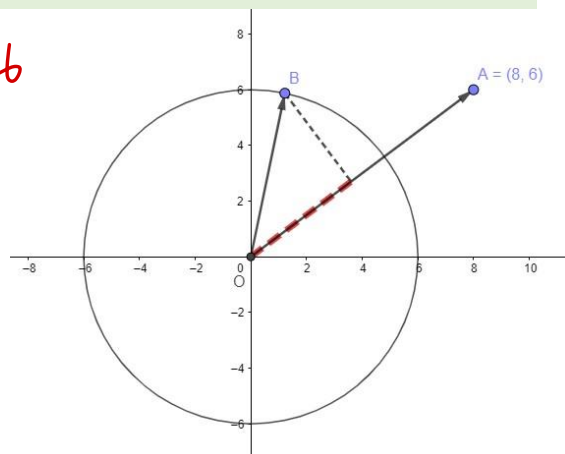
(3) 當 $\vec{OB} \cdot \vec{OA}$ 為最小值，此時的 $\vec{OB} = \left(-\frac{24}{5}, -\frac{18}{5} \right)$

(1) $\sqrt{2} \vec{OB} = (3r, -4r)$ 代入 $x^2 + y^2 = 36$

$$9r^2 + 16r^2 = 36$$

$$r^2 = \frac{36}{25}, r = \frac{6}{5}$$

(2) $\frac{3}{5}(8, 6)$ (3) $-\frac{3}{5}(8, 6)$



想2. 已知 $x^2 + y^2 = 6$ ，求 $8x + 6y$ 的最大最小值。
 $\max = 10\sqrt{6}$
 $\min = -10\sqrt{6}$

例3. 已知 $\vec{OA} = (12, -5)$ ， $\vec{OB} \cdot \vec{OA} = -52$ ，試問滿足這些條件的 $\vec{OB}$ 有幾種可能？

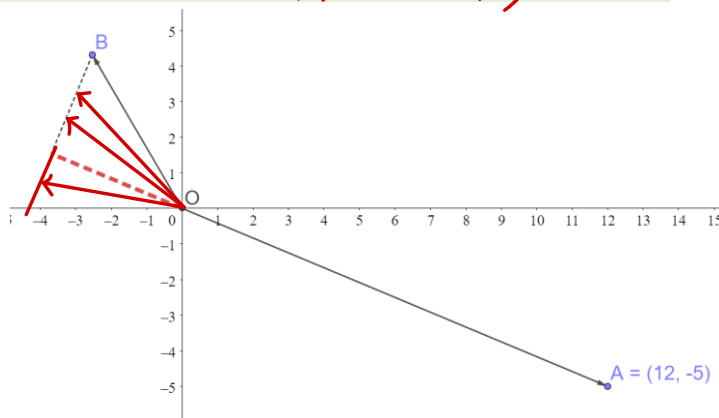
無限多種

(1) 圖中的 $\vec{OB}$ 是其中一種可能，試著另外再畫出三個滿足條件的 $\vec{OB}$ 。

(2) $|\vec{OB}|$ 的最大值 = 無，此時的 $\vec{OB} = (\quad, \quad)$

(3) $|\vec{OB}|$ 的最小值 = 4，此時的 $\vec{OB} = \left(\frac{-48}{13}, \frac{20}{13} \right)$

(3) $\frac{-4}{13}(12, -5)$



想3. 已知 $12x - 5y = -52$ ，求 $x^2 + y^2$ 最小值。

例4. $\vec{a} = (-4, 3)$, $|\vec{a}| = 5$

(1) 若 $|\vec{b}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$, $\vec{b}$ 有 1 種可能, 此時 $\vec{b} = \frac{1}{5}(-4, 3)$

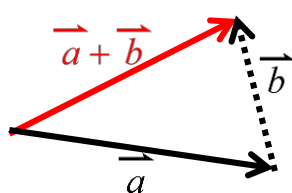
(2) 若 $|\vec{b}| = \frac{5}{4}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$, $\vec{b}$ 有 2 種可能, 此時 $\vec{b} = \left(-\frac{5}{4}, 0\right) \left(\frac{1}{20}, \frac{6}{5}\right)$

(3) 若 $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 20$, $\vec{b}$ 有 2 種可能, 此時 $\vec{b} = (-5, 0) \left(\frac{4}{5}, \frac{24}{5}\right)$

(4) 若 $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 20$, $\vec{b}$ 有 0 種可能, 此時 $\vec{b} = \text{X}$

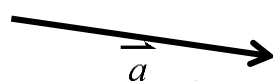
三角不等式

請調整 $\vec{b}$ 的方向, 並利用加法的向量圖示在右方的圖中畫出最長以及最短的 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 及 $|\vec{a} - \vec{b}|$, 並寫出此時與 $|\vec{a}|$ 、 $|\vec{b}|$ 的關係式 ($|\vec{a}|$ 、 $|\vec{b}|$ 不一定誰比較長)。

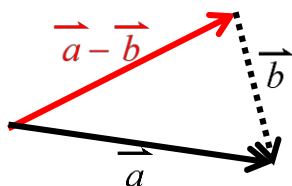


$|\vec{a} + \vec{b}|$ 最短的時候：

$|\vec{a} + \vec{b}|$ 最長的時候：

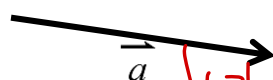


此時的關係式： $||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$



$|\vec{a} - \vec{b}|$ 最短的時候：

$|\vec{a} - \vec{b}|$ 最長的時候：



此時的關係式： $||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$

五、所謂的不等式

從高一至此，我們已經習得三種不等式：「三角不等式」、「算幾不等式」以及「柯西不等式」。我們學過的畢氏定理是一種「恆等式」，不論是「恆等式」或是「恆不等式」，基本上它都是一種「只要符合那個情境就永遠會成立的算式」，我們常會利用它們來得到關係式，以求得我們想關注的對象之值或最大最小值。

例5. 兩向量以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 表示，並以 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 表示 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的內積，以 $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ 分別表示 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的長度，試問下列哪一個選項表示：「三角形兩邊中點的連線段與第三邊平行，且其長度為第三邊之半。」？

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad (2) \frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b}) \quad (3) \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$$

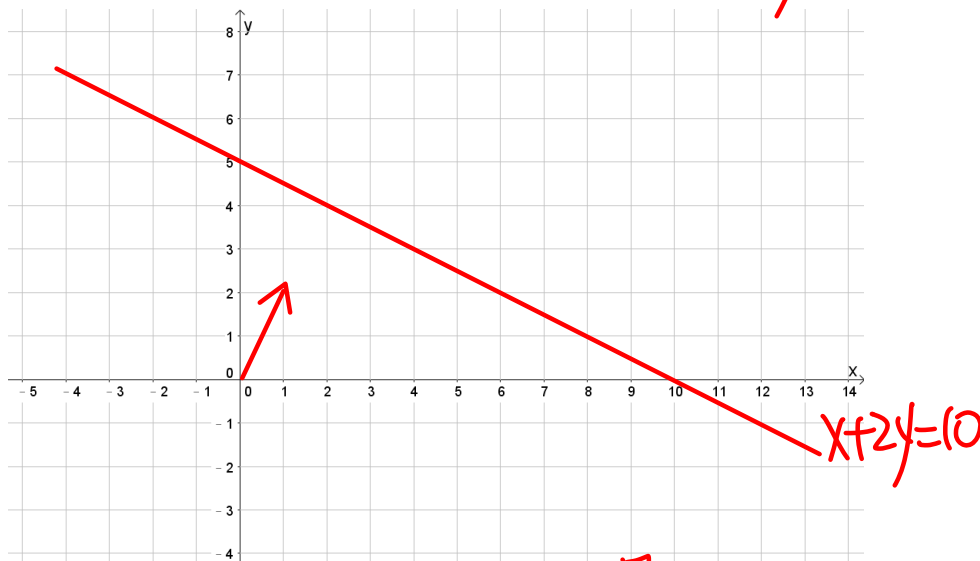
$$(4) (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 2(\vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b})$$

$$(5) |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

投影量都一樣向量——直線方程式的內積觀

在向量的世界裡，點 $P(x, y)$ 之坐標格式 (x, y) 所標示的向量應視為起點為原點 O 而終點為 P 的向量 $\overrightarrow{OP}$ 。

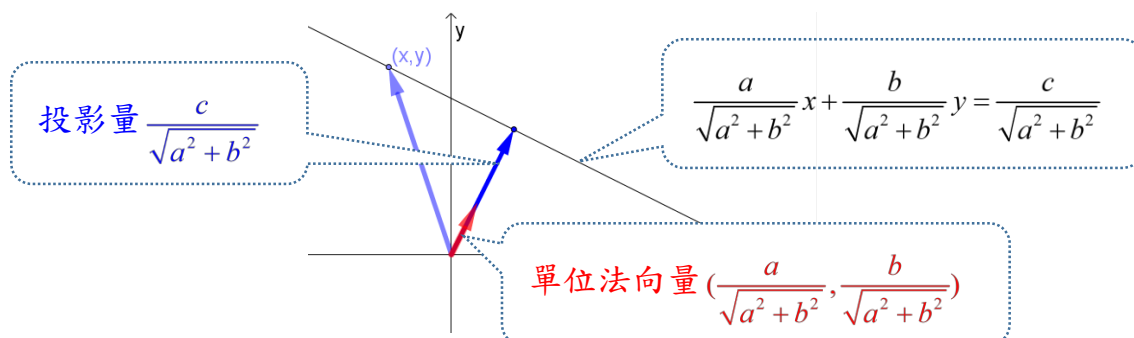
請在下圖中以 O 為起點標示出向量 $(1, 2)$ ，並在坐標平面上找到與 $(1, 2)$ 內積為 10 的所有向量終點，這些點所成的集合的圖形是 $x+2y=10$ 。



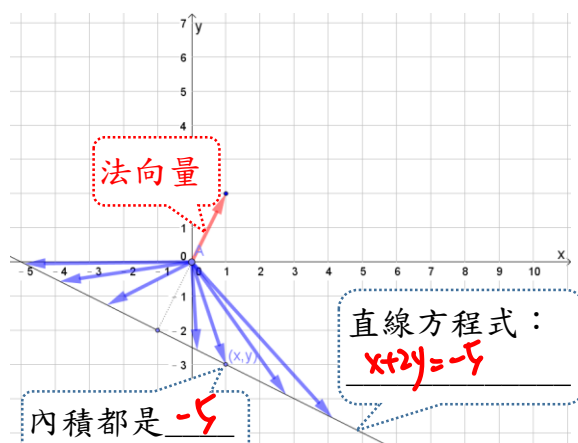
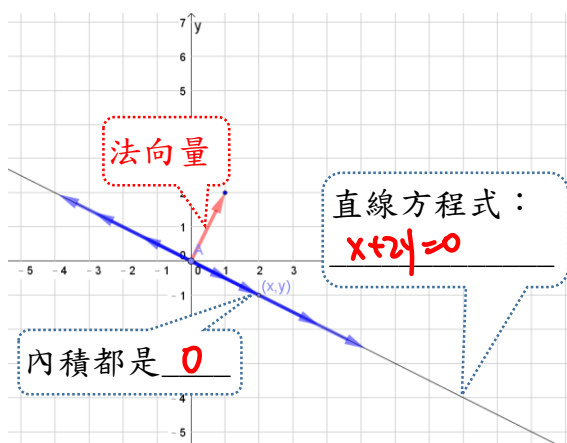
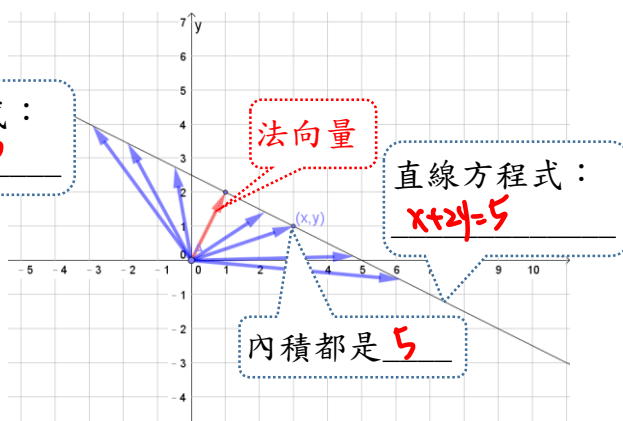
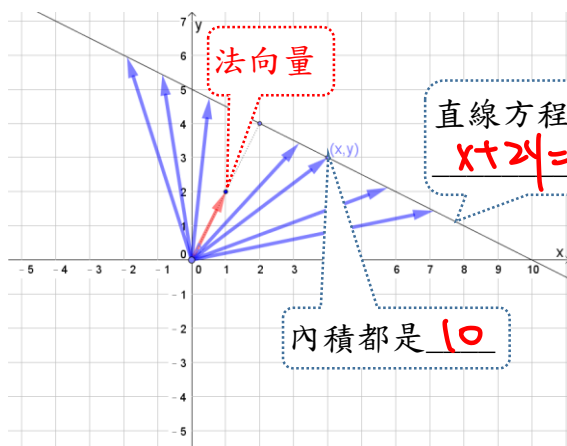
想想看，向量 $(1, 2)$ 是否一定會與直線垂直？是 此時，我們說向量 $(1, 2)$ 是該直線 L 的垂直向量(又稱法向量)。從這樣的思維來看，直線 L 即『所有與向量 $(1, 2)$ 內積均為 10 的向量 (x, y) 終點所成的集合』。寫成數學式就是：

$$(1, 2) \cdot (x, y) = 10 \rightarrow x + 2y = 10, \text{ 也就是我們熟知的直線方程式。}$$

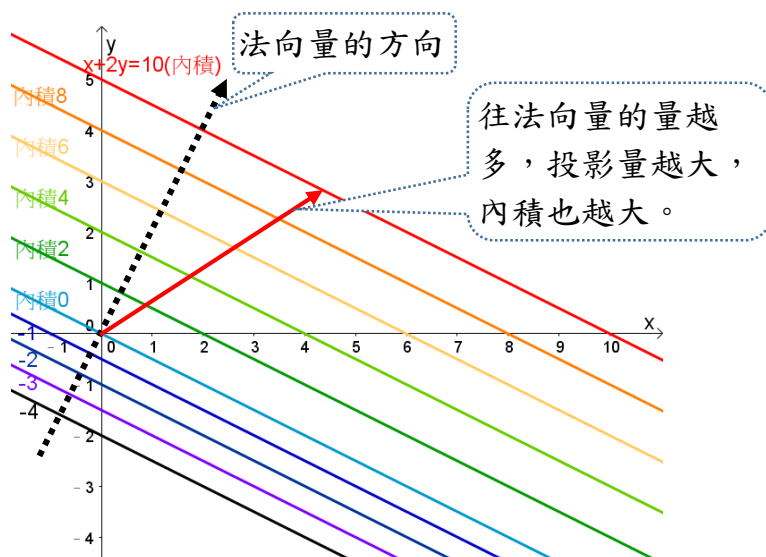
也就是說，當我們看到直線方程式 $ax + by = c$ ，也可以說是與向量 (a, b) 內積為 c 的向量 (x, y) 所成的集合。不過，如果我們將法向量 (a, b) 調整成單位向量 $(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}})$ 的話， $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，此時的常數項 $\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 就恰恰好是 (x, y) 在 $(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}})$ 的投影量囉！



下方每一個圖中，藍色向量對法向量(1,2)的內積都一樣，請試著利用格子點找到內積後，寫出直線方程式：



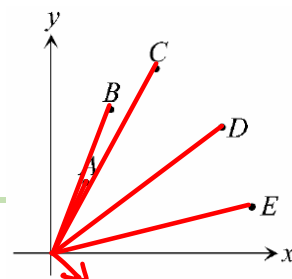
也就是說，一組平行線展現了不同的內積量：



想1.右圖中，A、B、C、D、E為坐標平面上的五個點。

將這五點的坐標(x,y)分別代入 $x - y = k$ ，請問哪一點所得k值最大？E

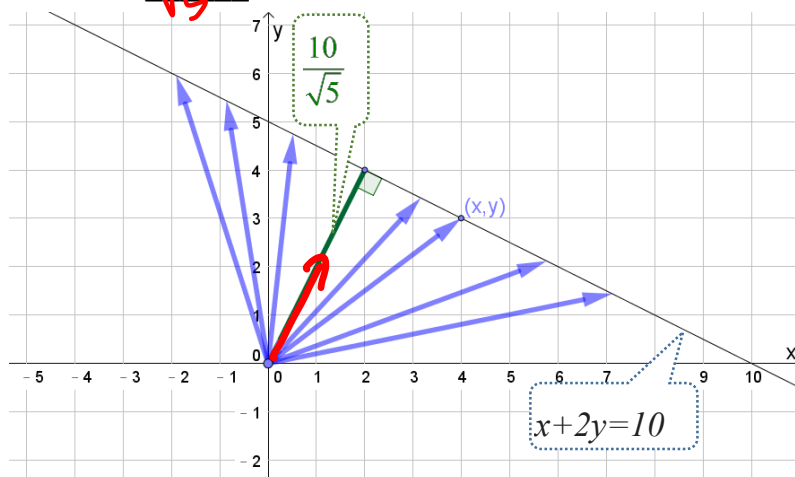
$$(1, -1)(x, y) = k$$



點到直線的距離公式——利用內積

小提醒：投影量 = $\frac{\text{內積}}{\text{底長}}$ ，當底長=1時，投影量=內積

若將直線方程式 $x+2y=10$ 之法向量 $(1, 2)$ 調整為單位向量會是 $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ ，此時常數項 $\frac{10}{\sqrt{5}}$ 不但為內積量，亦是 (x,y) 在 $(1, 2)$ 的投影量，故此時原點到直線的距離即為 $\frac{10}{\sqrt{5}}$ 。



我們也可以利用這個想法，輕鬆導出點到直線的距離公式哦！

請寫出下方三圖中，點 (x_0, y_0) 到直線 $ax+by=c$ 的距離。

(提示：先將法向量變單位向量再看投影量，並留意投影量的正負。)

步驟一：先將直線方程式以單位法向量表示。

直線 $ax+by=c$ 改寫為

$$\Rightarrow (\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}})x + (\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}})y = (\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}})$$

固定內積量為 $\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。

步驟二：

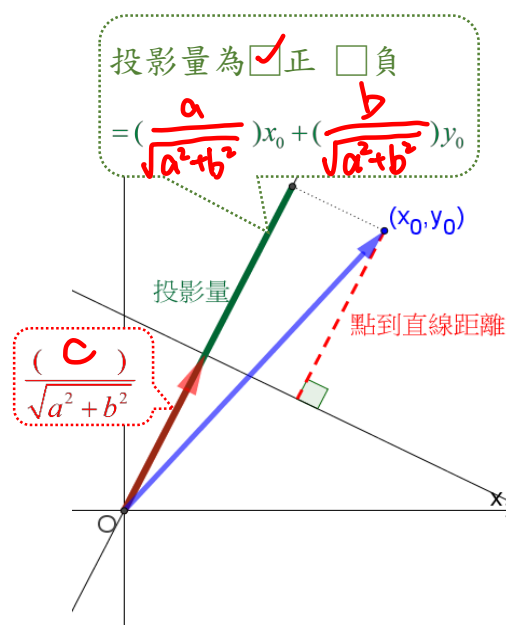
寫出點 (x_0, y_0) 在單位法向量上的投影

量： $(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}})x_0 + (\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}})y_0$

步驟三：

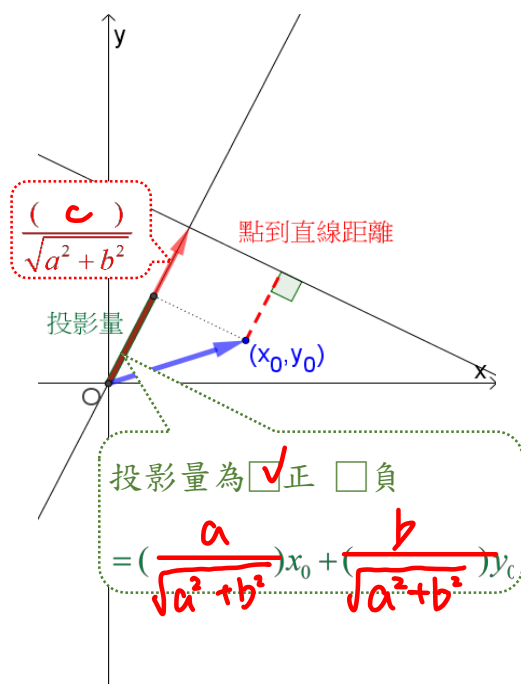
故點到直線的距離

$$= \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x_0 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y_0 - \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



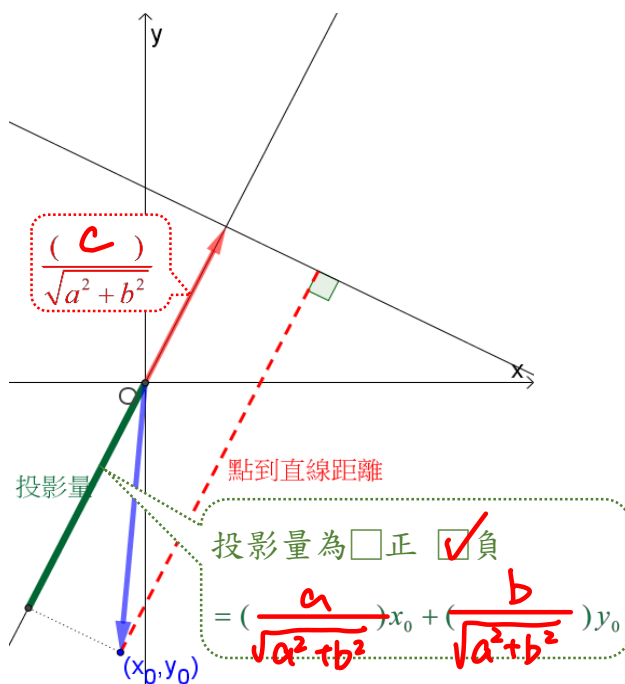
點到直線的距離

$$= \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x_0 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y_0 - \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



點到直線的距離

$$= \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} - \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} x_0 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} y_0 \right)$$



點到直線的距離

$$= \frac{(ax_0 + by_0) - c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

單元素養：

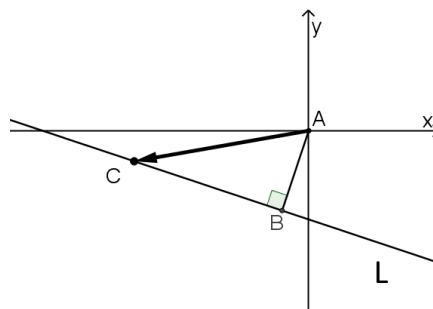
- 直線 $ax+by=c$ 的單位法向量為 $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right)$

- 點 (x_0, y_0) 到直線 $ax+by=c$ 的距離公式：

$$\left| \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} x_0 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} y_0 - \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} \right| \rightarrow \text{投影量的差}$$

例1. 如右圖， A 為原點， B 、 C 為直線 $L: x+3y=k$ 上的點 ($k \in \text{實數}$)， $\overline{AB}$ 垂直於 L ，線 L 的法向量為 $\overrightarrow{n}=(-1, b)$ ，已知 $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AC}=15$ ，則 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\frac{15}{\sqrt{10}}$$



例2. 坐標平面上有兩條平行直線。它們的 x 截距相差 20， y 截距相差 15。

則這兩條平行直線的距離為_____。

【98 學測】12

例3. 如圖，已知一直線 $L: 2x - 3y = 0$ ，及 L 上一點 $A(3, 2)$ ， $P(5, 8)$ 為線外一點

(1) L 的法向量為 $(2, -3)$

(2) L 的方向向量為 $(3, 2)$

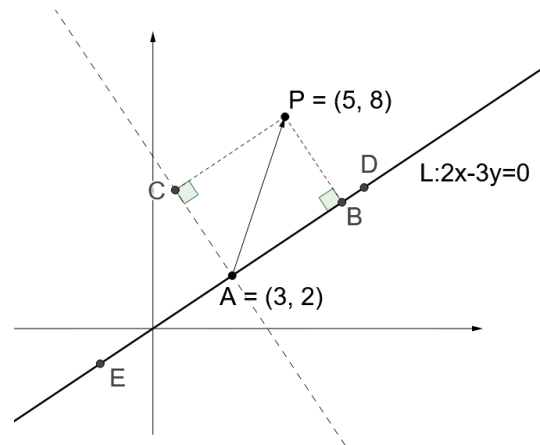
(3) 利用 $\overrightarrow{AP}$ 在 L 的向量(填法 or 方向)上的投影量，可算出 $\overline{AB} = \frac{18}{\sqrt{13}}$

(4) 利用 $\overrightarrow{AP}$ 在 L 的向量(填法 or 方向)上的投影量，

可算出 $\overline{BP} =$ (即 P 點到直線 L 距離) $\frac{14}{\sqrt{13}}$

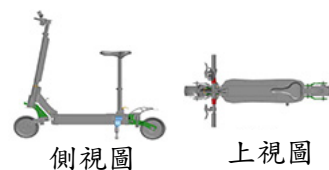
(5) 若 L 上 D 、 E 兩點均與 A 的距離 6，試求 D (,) 及 E (,)

$$(5) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \pm \frac{6}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$



兩直線的夾角

右圖為滑板車的側視圖與俯視圖，輪胎的方向和把手垂直。如果我們向右轉動滑板車的把手 30 度，輪胎的方向會轉 30 度。

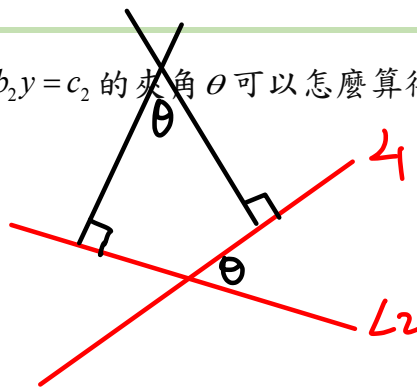


想1. 你覺得兩直線 $L_1: a_1x + b_1y = c_1$ 、 $L_2: a_2x + b_2y = c_2$ 的夾角 θ 可以怎麼算得呢？

請列式：(提示：利用法向量的夾角)

$$\vec{n}_1 = (a_1, b_1), \vec{n}_2 = (a_2, b_2)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$



例4. 已知兩直線 $L_1: 3x - 5y = 2$ ， $L_2: 4x + y = 10$ ，

(1) ① 試寫出兩直線的法向量 $\vec{n}_1 = (3, -5)$ 及 $\vec{n}_2 = (4, 1)$

② 若 $\vec{n}_1$ 及 $\vec{n}_2$ 夾角為 α ，則 $\cos \alpha = \frac{1}{17\sqrt{2}}$

(2) 試寫出兩直線的方向向量 $\vec{d}_1 = (5, 3)$ 及 $\vec{d}_2 = (-1, 4)$

② 若 $\vec{d}_1$ 、 $\vec{d}_2$ 夾角為 θ ，則 $\cos \theta = \frac{1}{17\sqrt{2}}$

(註：與直線平行的向量，即可稱為直線的「方向向量」)

(3) ① $\cos(L_1 \text{ 與 } L_2 \text{ 銳夾角}) = \frac{7}{17\sqrt{2}}$

② $\cos(L_1 \text{ 與 } L_2 \text{ 鈍夾角}) = \frac{-7}{17\sqrt{2}}$

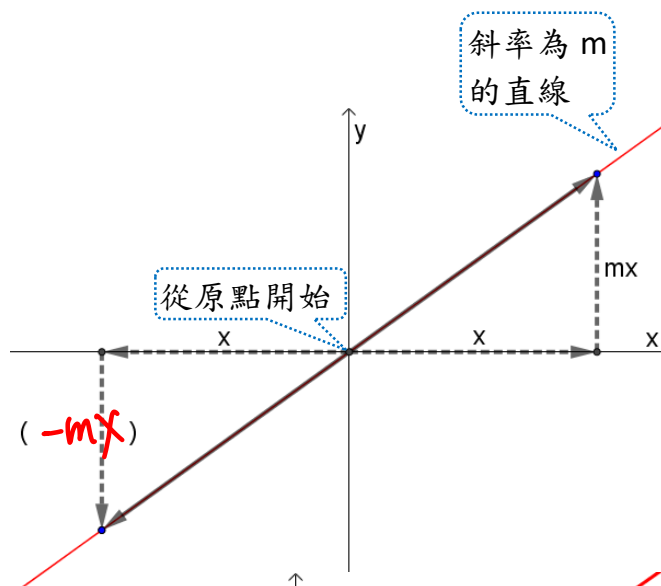
向量的應用——直線的參數式

拿向量的線性特性來描述直線，當然是最直覺好用的了！事實上過去我們用斜率來描述直線也是同樣的概念。讓我們先回顧一下。

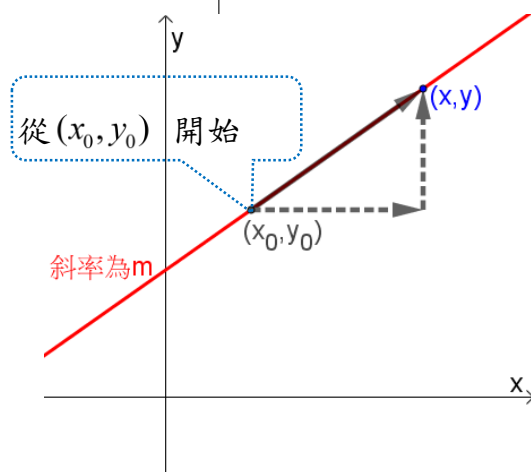
一、從函數的觀點來看直線 —— 一個單位增加量（斜率）

「斜率」幫直線型函數確立了『一個單位下的固定變化量』，因此不論 *input* 增減，我們都可以依著相同的比例找到函數值的高度。

如右圖 1，直線 L 過原點 $(0,0)$ ，請寫出直線方程式： $y =$
 mx 。



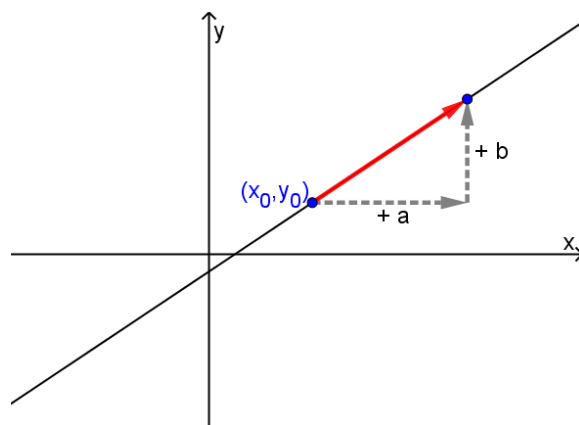
如右圖 2，直線 L 過點 (x_0, y_0) ，請寫出直線方程式： $y =$
 $y_0 + m(x - x_0)$ 。



二、從向量的觀點來看直線 —— 參數式

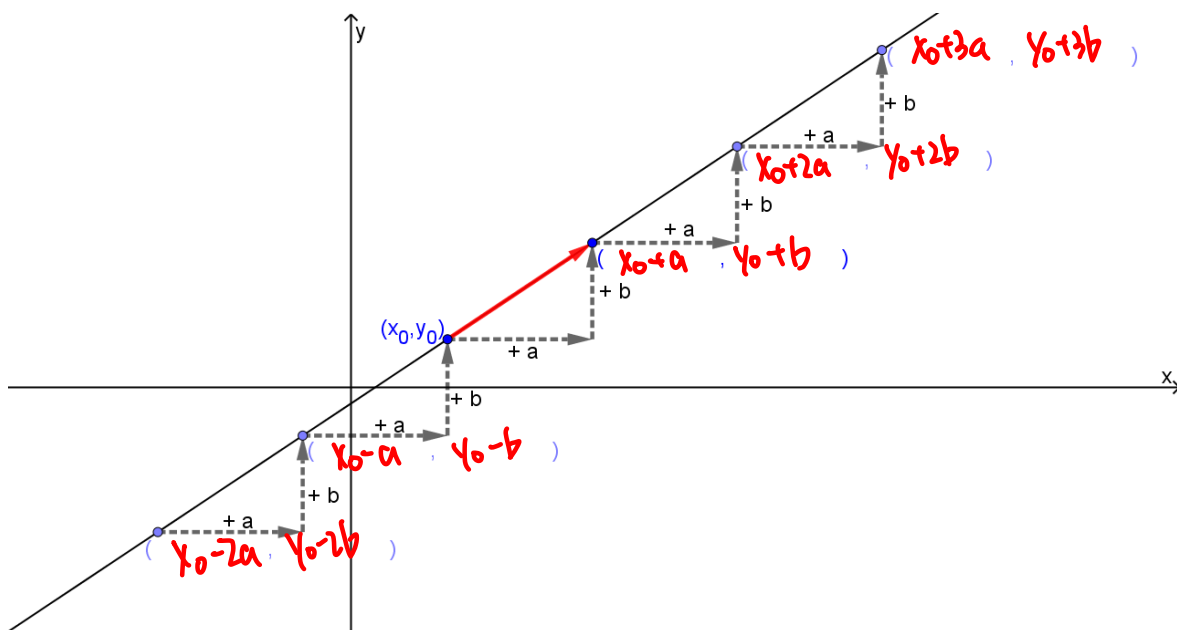
事實上，有了向量的引領，我們要表現斜率是很具體的。

假設有一條直線的斜率為 $m = \frac{b}{a}$ ，我們可以用什麼向量來形容它的方向呢？請試試自己寫出至少 4 個可以表現直線方向的向量 (a, b) 、 $(2a, 2b)$ 、



$(3a, 3b)$ 、 $(-a, -b)$ ，這些向量都可以說它是直線的「方向向量」。

如果我們以 (a, b) 做為斜率 $m = \frac{b}{a}$ 的直線上的點一次移動所需的量(方向向量)，請寫出下方圖中要求的點坐標。



是不是只要我們知道起點 (x_0, y_0) 並控制方向向量的倍率(倍率可為任意實數)，就可以到達直線上的任一點了呢？那個倍率我們稱之為「參數」，也就是參考其變動就可以表現出所有我們想表現的點了。

一般而言，習慣將參數以代號 t 或 s 來表示。因此，我們就可以利用參數來寫出該直線上的點 $(x, y) = (x_0 + at, y_0 + bt)$, $t \in \mathbb{R}$ ，或是直接寫成聯

立式：
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$
，稱之為參數式。

單元素養：

已知直線過點 (x_0, y_0) 且方向向量為 (a, b) 的直線參數式為 $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

你覺得 $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, -1 \leq t \leq 2$ 代表什麼呢？☐ 直線 ☒ 線段 ☐ 射線

$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, t \leq 2$ 又代表什麼呢？☐ 直線 ☐ 線段 ☒ 射線

例1. 在坐標平面上，設 A 為直線 $3x-y=0$ 上一點， B 為 x 軸上一點。若線段

$\overline{AB}$ 的中點坐標為 $(\frac{7}{2}, 6)$ ，則點 A 的坐標為(,)，點 B 的坐標為(, 0)。

【97 學測】(4,12) ,(3,0)

例2. 坐標平面上，直線 L_1 與 L_2 的方程式分別為 $x+2y=0$ 與 $3x-5y=0$ 。為了確

定平面上某一定點 P 的坐標，從 L_1 上的一點 Q_1 偵測得向量 $\overrightarrow{Q_1P}=(-7,9)$ ，再從 L_2 上的點 Q_2 偵測得向量 $\overrightarrow{Q_2P}=(-6,-8)$ ，則 P 點的坐標為(,)。

【104 學測】： (9,1)

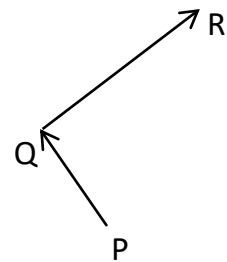
例3. 如圖，網路遊戲「戰車世界」中，我方坦克從 P 點(1, 7)以每秒移動向量

$\vec{a}=(-1,2)$ 的方式，移動至 Q 點後立即發射砲彈，砲彈以每秒移動向量

$\vec{b}=(5,4)$ 的方式擊中位於 R 點(54, 69)的敵方坦克，試問(1)我方坦克從

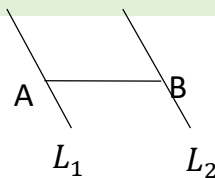
P 點出發至砲彈擊中 R 點的敵方坦克，共經過了 7 秒

(2) Q 點坐標為 (-6, 21)



例4.如圖七，兩平行線 $L_1: 3x + 2y = 2, L_2: 3x + 2y = 17$ ，若從 L_1 上一點 A 平行 x 軸移動至 L_2 上的 B 點，求 $\overrightarrow{AB}$ 在直線 L_1 上的正射影向量為_____

$$\left(\frac{20}{13}, -\frac{30}{13}\right)$$



例5.一物體由坐標平面中的點 $(-3,6)$ 出發，沿著向量 $\overrightarrow{v}$ 所指的方向持續前

進，可以進入第一象限。請選出正確的選項。

(1) $\overrightarrow{v} = (1, -2)$ (2) $\overrightarrow{v} = (1, -1)$ (3) $\overrightarrow{v} = (0.001, 0)$ (4) $\overrightarrow{v} = (0.001, 1)$

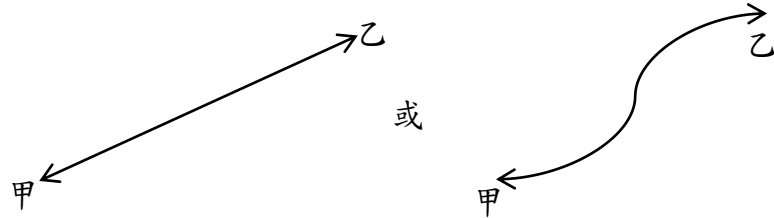
(5) $\overrightarrow{v} = (-0.001, 1)$

【103 學測】：(2)(3)(4)

方向性——我講的左右跟你講的左右，一樣嗎？

在一維的世界裡：

在一條線上，



不管是直直的，還是彎曲的「線」，

A 的左右是這麼說的：往甲的方向就是我的右向。

B 的左右是這麼說的：往乙的方向就是我的左向。



請問 A、B 所講的左右向有沒有相同？_____。

想1.另一個人 C，他怎麼說會跟 A 的方向不一樣？

☒ 往甲的方向就是我的左向

☒ 往乙的方向就是我的右向

想2.問：如果我們用向量來表示某種方向性，那麼如何比較 A、B 是否具有相

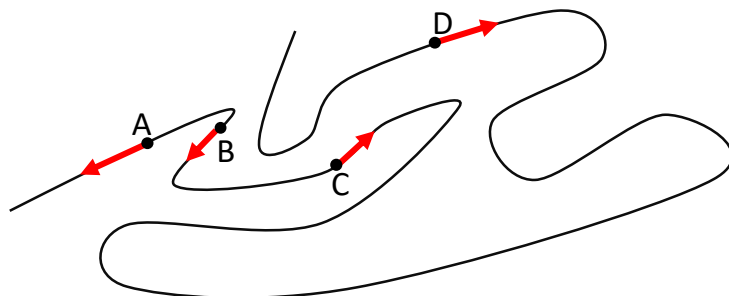
同的左右方向呢？(我講的右邊和你講的右邊有一樣嗎？)_____

確定方向再談左右

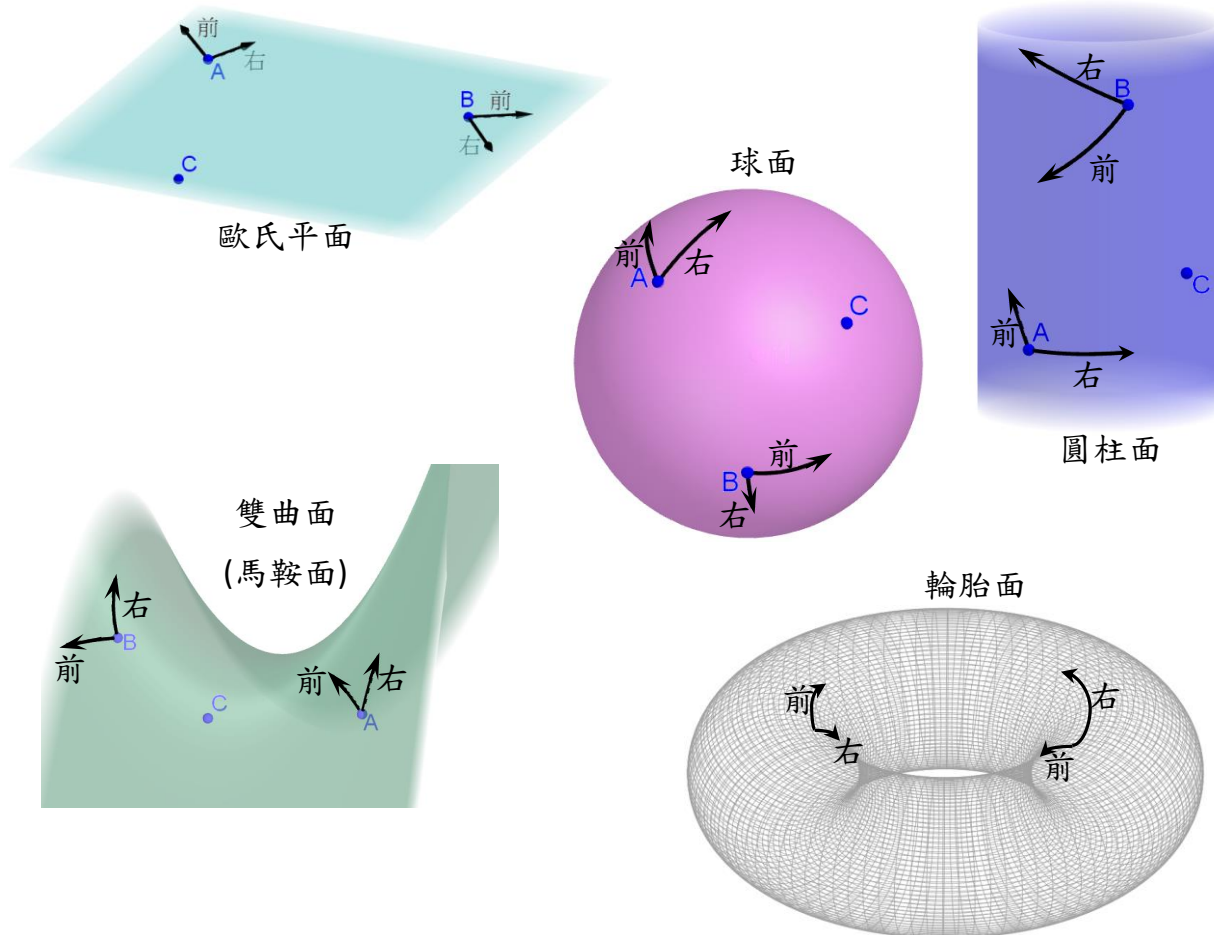
想3.試判斷 A、B、C、D 四人的左右方向性哪些人是一樣的？AD-一樣

左右的方向性有幾種可能？2種

BC-一樣



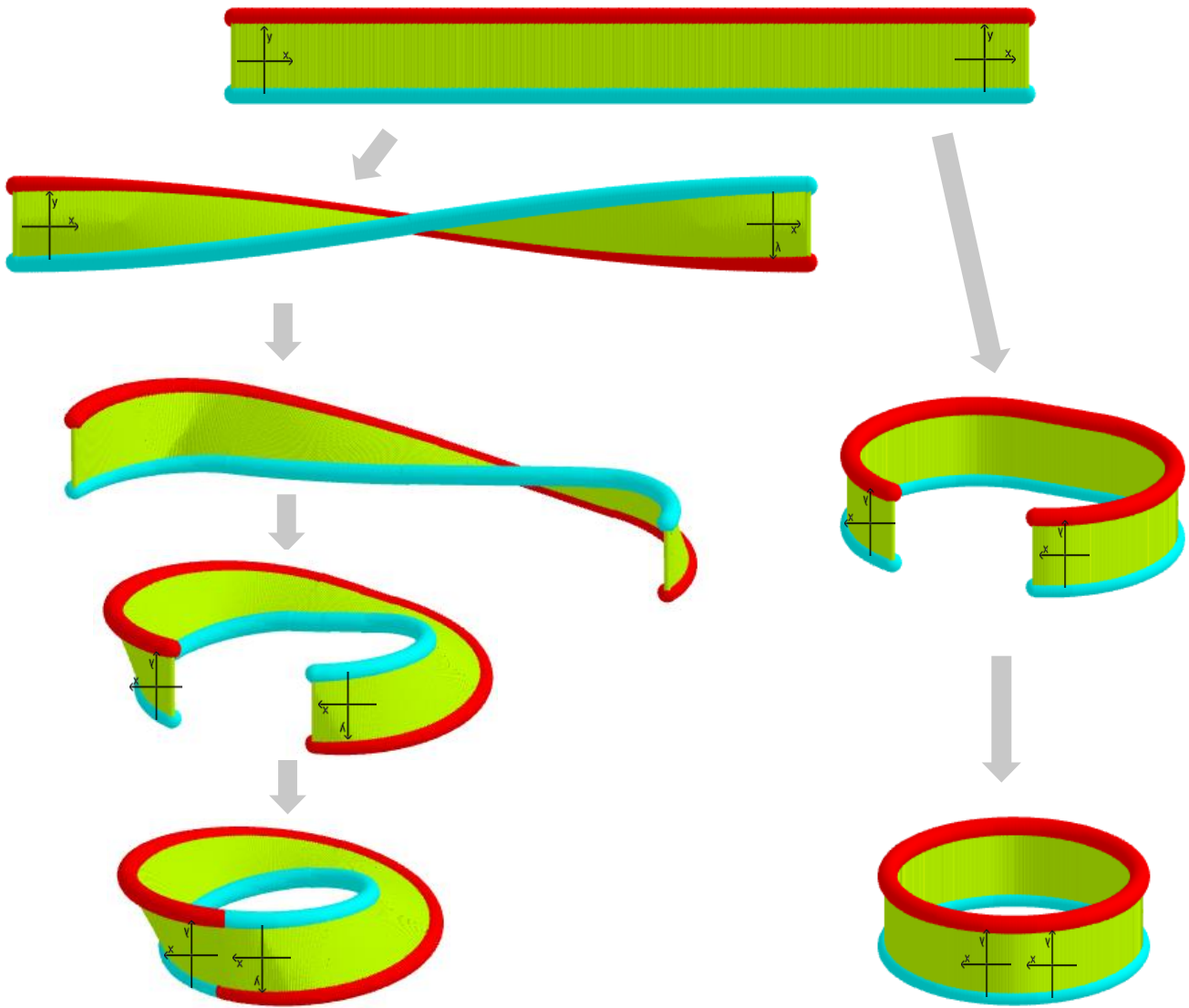
在二維的世界裡：



想像我們在曲面上，不管 A 、 B 兩人是在歐氏平面、球面、圓柱面、雙曲面、還是輪胎面，他們都會有前後左右的方向，因為他們是在二維的世界，所以沒有上下的方向。那麼 A 、 B 兩人所稱的左、右方向是一致的，要怎麼判斷呢？請您試著用靠在一起比較的方式來判斷 A 、 B 兩人是否有相同的左右方向？(不僅要靠在一起，而且還要先對齊「前」的方向之後才可以比較哦！)

想4.請在上諸圖中的 C 點畫出 C 的前跟右的方向，使得 C 的左右方向跟 A 不同。請問二維空間有多少種不同類型的左右方向性？2 種

附註，並非任何的二維空間都可以談左右的方向性，莫比烏斯帶(Möbius strip)(下圖一)就是一個最有名的例子，在莫比烏斯帶並沒有左右的概念！



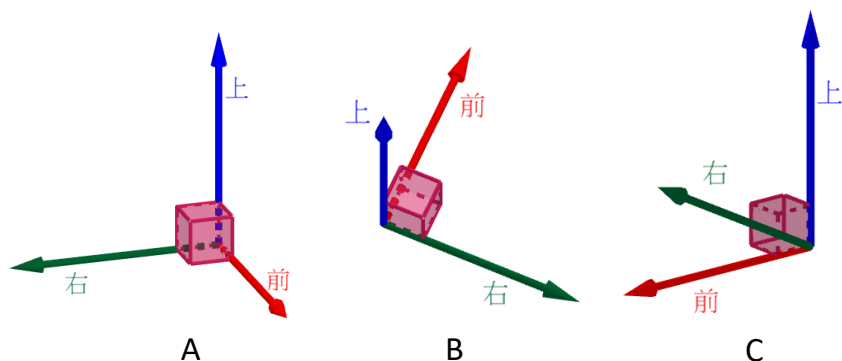
圖一

怎麼繞個圈方向就顛倒了呢？

圖二

在三維空間的世界裡：

我們就只談熟悉的歐幾里德空間。兩個系統之間的方向性要怎麼比較



呢？

單元素養：

在三維的空間中，每一個人都會有上下、前後、左右，他們的左右方向性要如何比較？先對齊兩維的方向(如上下、前後)，再看你的左邊是不是也是我的左邊！

想5. A 跟 B 有沒有相同的左右方向性？ 一樣

C 跟 A 或 B 的左右方向有一樣嗎？ 不一樣

帶有正負號的長度，面積跟體積

一、從移動所呈現的距離(長度)



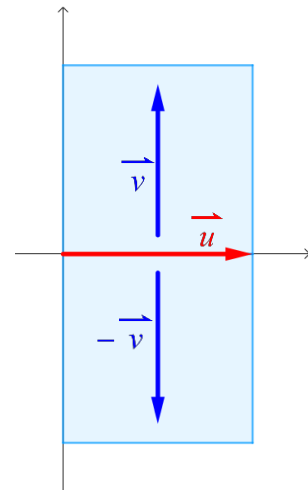
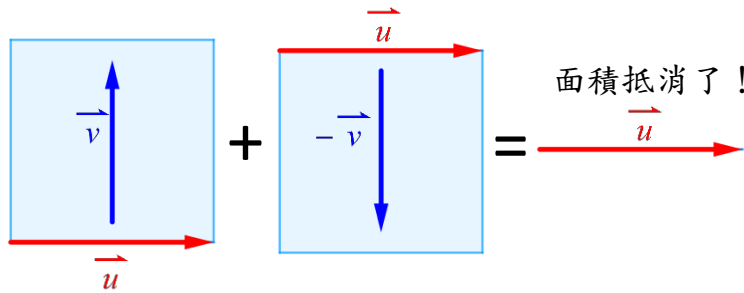
先由 A 到 B ，再由 B 到 A ，結果等於由 A 到 A ，等於沒有改變(距離為零)，因此， A 到 B 的移動所產生的長度，跟由 B 到 A 所產生的長度相互抵消，所以它們的長度具有正負的性質。



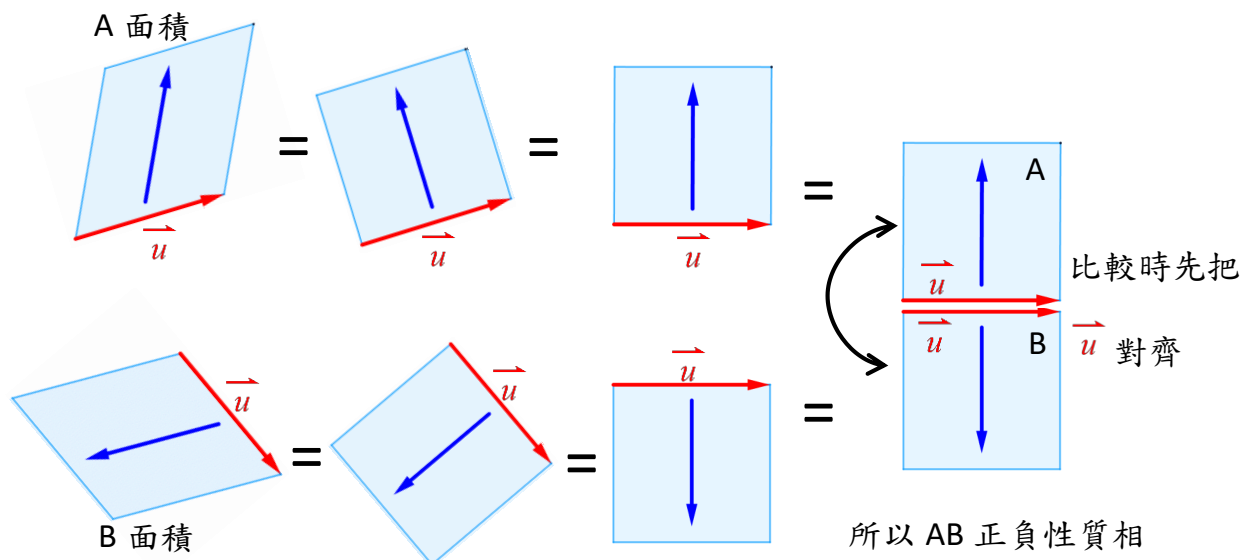
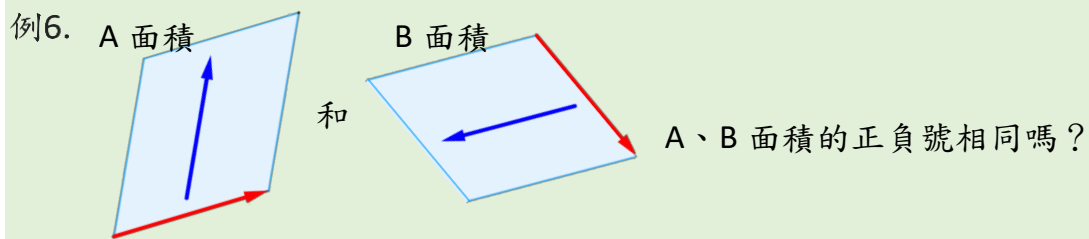
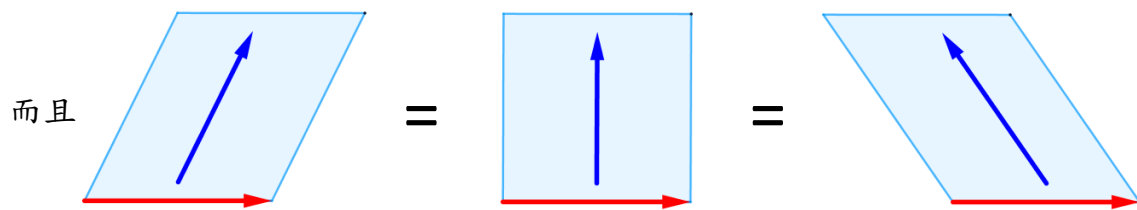
如果說 $\overline{AB}$ 是由 A 畫到 B ， $\overline{CD}$ 是由 C 畫到 D ，因為抵消的概念，所以 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 被賦予相反性質的正負號，(如同向量一般)。

二、從“移動”所建構的面積

將 $\vec{u}$ 往上移出所產生的面積與 $\vec{u}$ 往下
所產生的面積相加會到什麼呢？

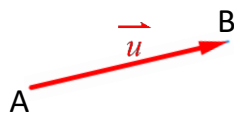


(想像把窗簾拉過來又再拉回去，結果等於沒拉)

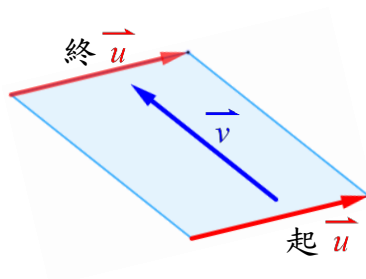


三、再用移動建構體積

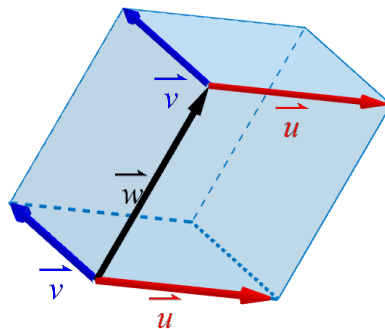
步驟 1：建構線段(有起點有終點)



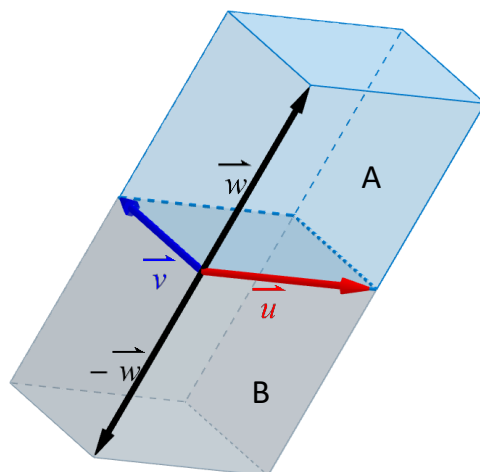
步驟 2：建構面積(有起始邊有終止邊)



步驟 3：建構體積(有起始面有終止面)



體積的抵消



一上一下(先 $\vec{w}$ 再 $-\vec{w}$)，或一下一上(先 $-\vec{w}$ 再 $\vec{w}$)，回到原點！

A、B 的體積抵消了(有一正一負的性質)。

面積正負號的性質

1.

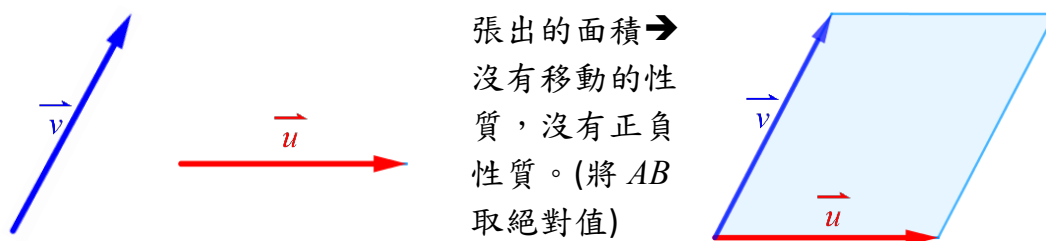


為方便起見我們把 A 記錄成 $A = \begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix}$ ， $B = \begin{vmatrix} -\vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix}$ ，我們得到 $A + B = \begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix} = 0$

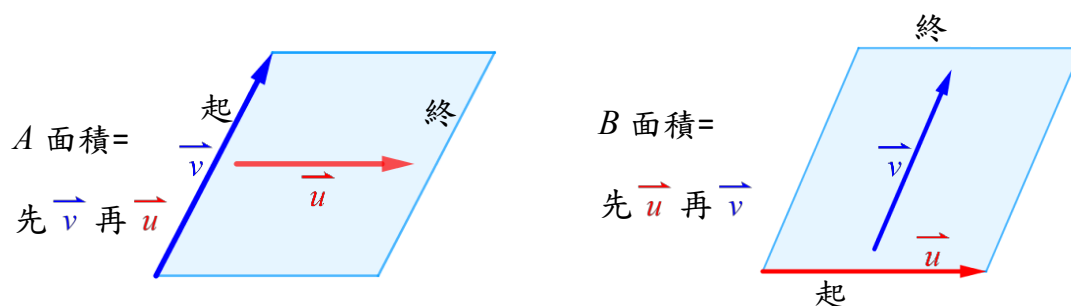
想1.自己畫畫看 $\begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix}$ 跟 $\begin{vmatrix} \vec{u} \\ -\vec{v} \end{vmatrix}$ 以及 $\begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{u} \\ -\vec{v} \end{vmatrix} = ?$

2. $A = \begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix}$ ， $B = \begin{vmatrix} -\vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix}$ (順序對調)

3.

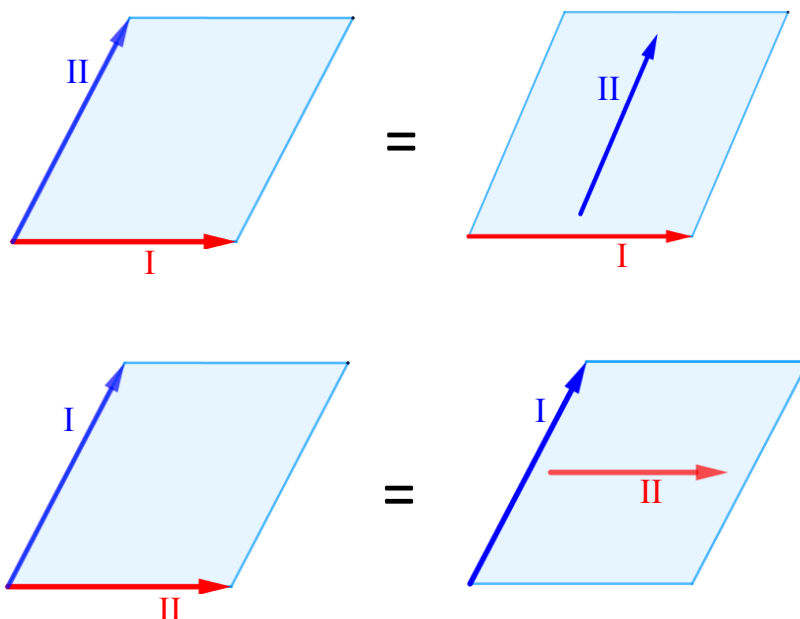


若我們賦予 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 不同建構面積的順序：



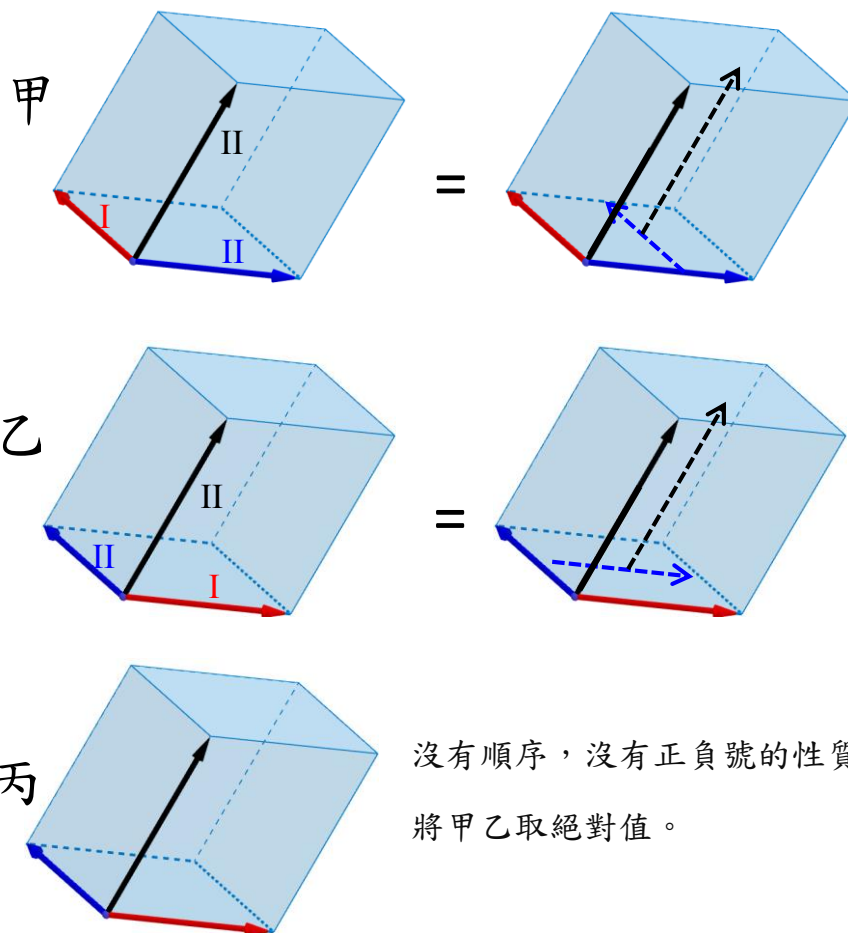
4. 也可以用編號來表示面積體積的建構過程哦！

面積



體積

想2.請判斷甲乙的體積是否同號？

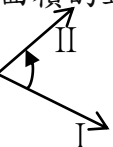
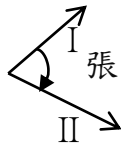


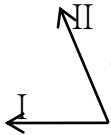
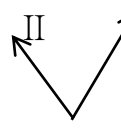
沒有順序，沒有正負號的性質
將甲乙取絕對值。

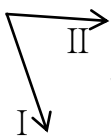
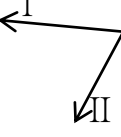
為方便起見，我們用編號的方式來取代向前、向右、或向上的語詞，也順便可以表現觀察方向的順序。也就是說，如果我們約定先看向右再看向上，那我們就稱「向右」為向量 I，「向上」稱為向量 II，想看面積的正負，就先對齊向量 I，再觀察向量 II 的正負即可。

在二維中，也可以直接用「逆時針」來一次表達先看向右再看向上，用「順時針」來一次表達先看向上再看向右。

想3.練習判斷面積的正負：

我們定義  張出的面積為正，則  張出的面積為 ☐ 正 ☒ 負。

所以：  的面積為 ☐ 正 ☒ 負，  的面積為 ☒ 正 ☐ 負

 的面積為 ☒ 正 ☐ 負，  的面積為 ☒ 正 ☐ 負

一維，先對齊一個點，再看向量是否同方向。

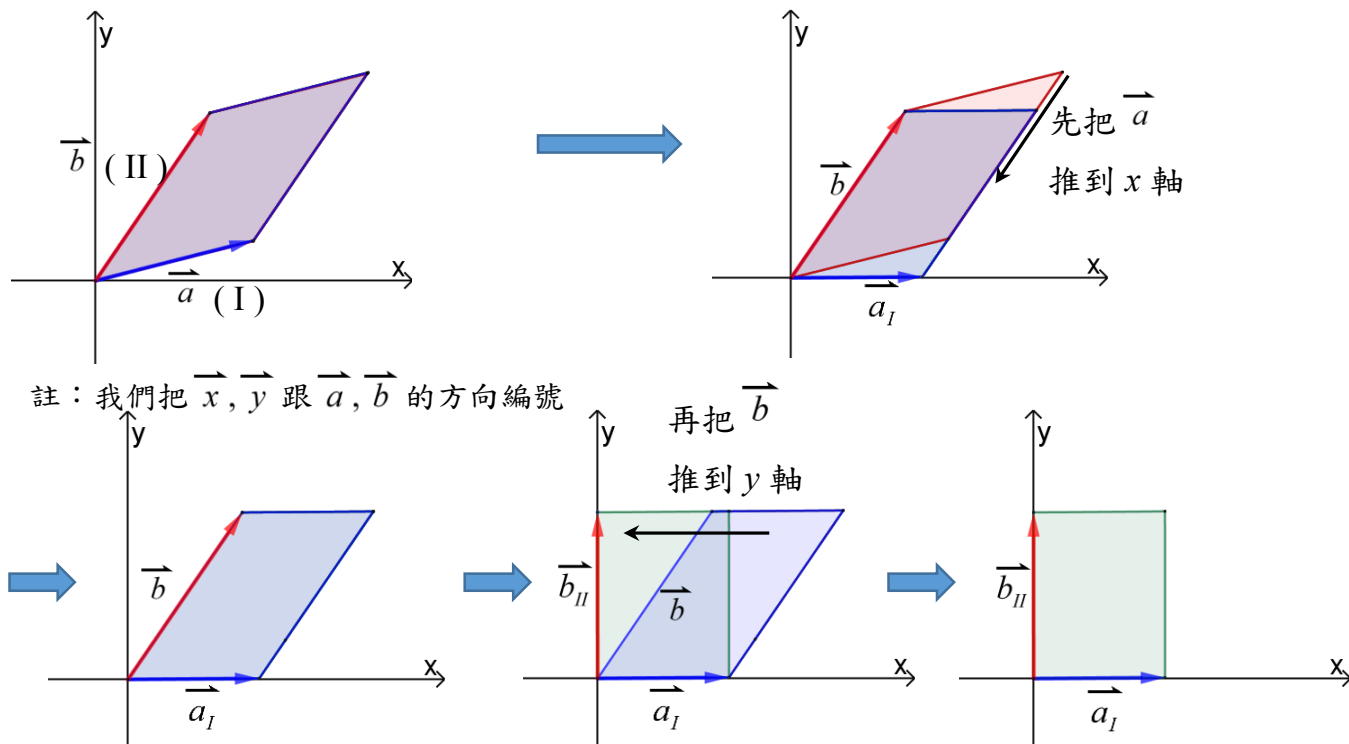
二維，先對齊第一個向量，再看第二個向量是否同方向。

三維，先對齊第一、二個向量，再看第三個向量是否同方向。

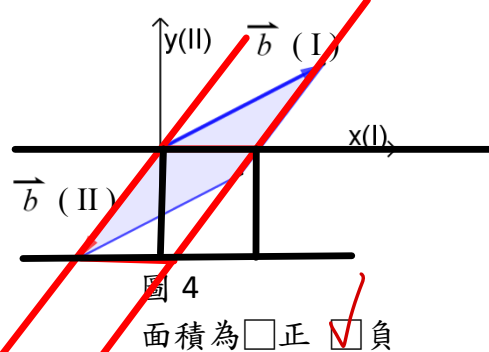
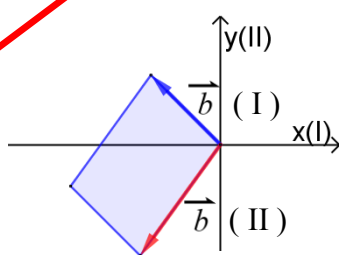
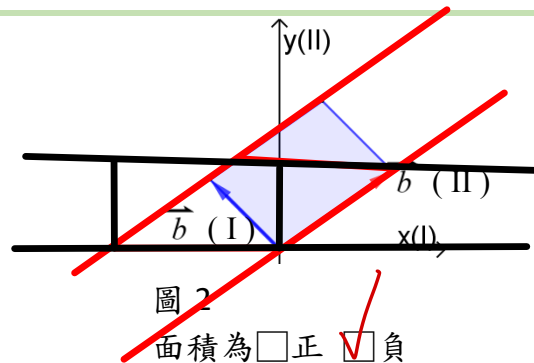
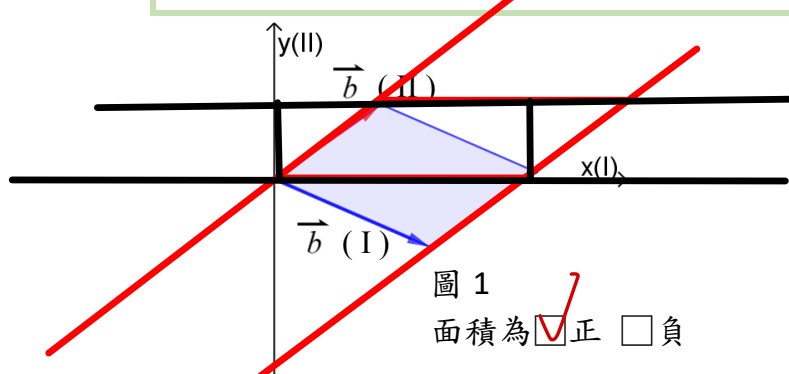
兩向量所張出的面積——二階行列式

將平行四邊形推正

下面我們利用同底等高則面積相等的想法，把斜的平行四邊形「擺正」來求面積，因為「正」的平行四邊形面積比較好算。



想4. 你也來畫畫看，記得 $\vec{b}$ (I) 要推到 x 軸， $\vec{b}$ (II) 要推到 y 軸哦！並判斷下方四個圖中，由 $\vec{b}$ (I)、 $\vec{b}$ (II) 所圍出面積的正負號。



向量形成的面積——二階行列式

二維向量表現在坐標平面上，它的張出的平行四邊形面積該如何計算呢？

接下來我們來算算向量 $\vec{v} = (3, 1)$ 編號(I) 與 $\vec{u} = (2, 5)$ 編號(II) 所張出的面積。

(1) 將 $\vec{v}$ (I) 推到 x 軸(I)、 $\vec{u}$ (II) 推到 y 軸(II)

面積怎麼算？

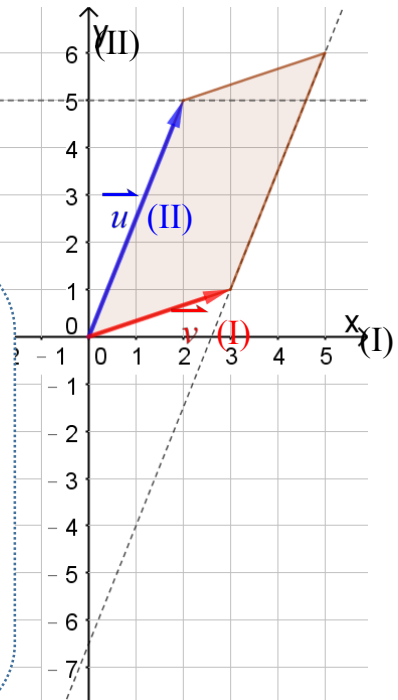
$$\vec{v} + t \cdot \vec{u} = (x, 0) \Rightarrow (3, 1) + t(2, 5) = (x, 0)$$

$$\Rightarrow 1 + 5t = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow x = 3 + 2t = 3 + 2\left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{13}{5}$$

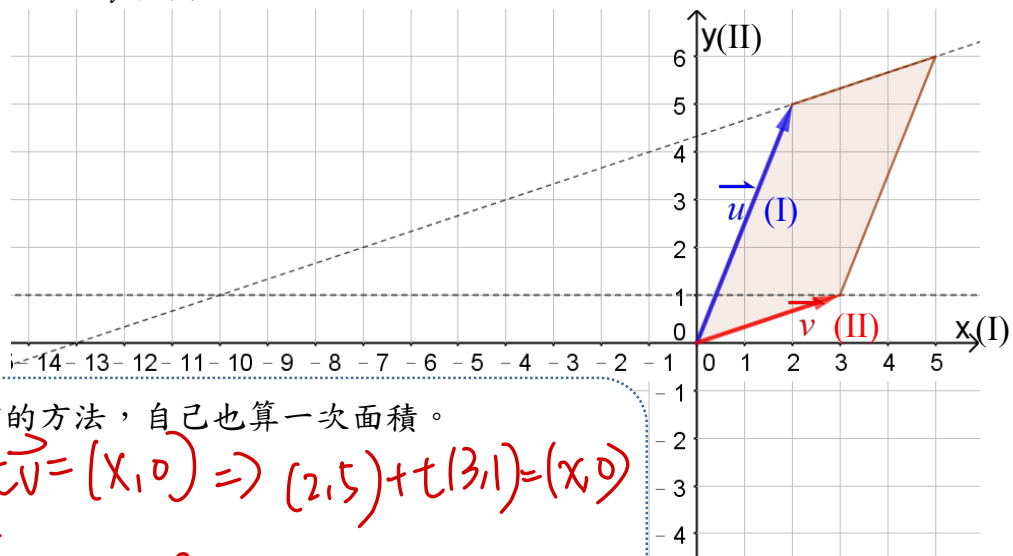
而高就是 $\vec{u}$ 的 y 坐標 5，故面積為

13



(2) 我們將 $\vec{u}$ 編號(II)與 $\vec{v}$ 編號(I)的編號對調成 $\vec{u}$ 編號(I)與 $\vec{v}$ 編號(II)，將 $\vec{u}$ 推到

x 軸(I)、 $\vec{v}$ 推到 y 軸(II)



利用上方的方法，自己也算一次面積。

$$\vec{u} + t\vec{v} = (x, 0) \Rightarrow (2, 5) + t(3, 1) = (x, 0)$$

$$t = -5, x = -13$$

面積 = -13

疑？為什麼兩個面積算出來差一個負號呢？說說看你的觀察

不同方向性

例1. 由前面的方法，我們可推導出兩向量 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 所張出的面積

推導筆記：

$$(x_2, y_2) + t(x_1, y_1) = (0, y)$$

$$x_2 + tx_1 = 0$$

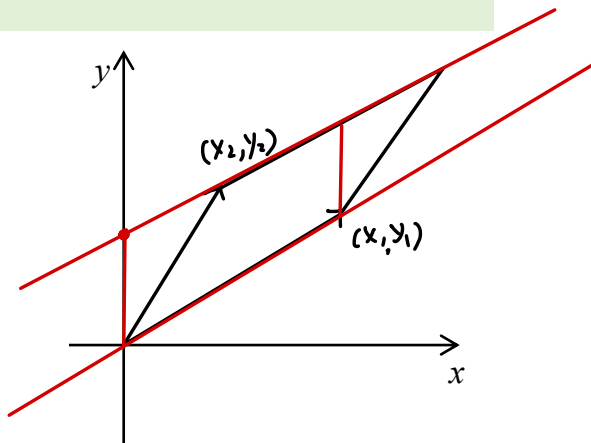
$$t = \frac{-x_2}{x_1}$$

$$y_2 + ty_1 = y$$

$$y_2 - \frac{x_2 y_1}{x_1} = y$$

$$\frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{x_1} = y$$

$$\therefore \text{面積} = x_1 y_2 - x_2 y_1$$



定義：

平面上兩向量 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 所張出的面積為 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1$

談面積，要不要加絕對值符號呢？

什麼時候我們會想要加上絕對值符號呢？

只看純數值的部分

下個單元我們將來看看不加絕對值符號的時候，面積的正負影響了什麼。

例2. 坐標平面上有三點 $O(0,0), A(11,2), B(23,18)$ 。直線 L 通過 A 點且與線段 $\overline{AB}$ 垂直。

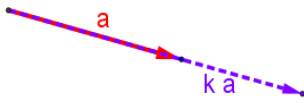
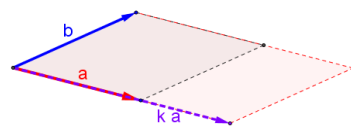
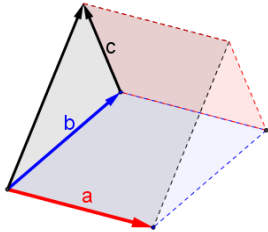
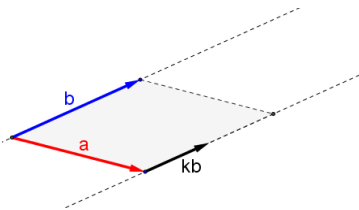
(1) 求直線 L 上與 A 點距離為 5 的兩點 C, D 之坐標。(8 分)

(2) 求 $\triangle OCD$ 的面積。(4 分)

【103 數乙】：(1) $(7,5)$ 與 $(15,-1)$ (2) 41

二階行列式的性質

二階行列式定義了一個形態良好的面積表達算式，讓我們在將向量坐標化後很方便計算面積。我們只要在行列式中依序寫出向量，便可快速獲得面積的量。事實上這樣的形式還蘊含了很直觀的幾何意象哦！試著在附圖中畫出行列式所表之面積，並用向量形式寫出它們的關係。

行列表示	向量表示	圖示理解
性質 1，行列互換其值不變：		
$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{a} & \vec{b} \end{vmatrix}$	將其展開即可得知
性質 2，任兩行(列)對調，其值變號		
$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \vec{b} \\ \vec{a} \end{vmatrix}$	由其方向性即可得知
性質 3，任兩行(列)成比例，其值為 0		
$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ ka_1 & ka_2 \end{vmatrix} = \underline{\quad 0 \quad}$	$\begin{vmatrix} \vec{a} \\ k\vec{a} \end{vmatrix} = \underline{\quad 0 \quad}$	
性質 4，某一行(列)k 倍，其值 k 倍		
$\begin{vmatrix} ka_1 & ka_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} k\vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix}$	
性質 5，可將任一行拆解成兩個向量，分兩次算面積		
$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} + \vec{c} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{c} \end{vmatrix}$	
性質 6，任一行(列)k 倍後加給另一行(列)，其值不變		
$\begin{vmatrix} a_1 + kb_1 & a_2 + kb_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \vec{a} + k\vec{b} \\ \vec{b} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix}$	

克拉瑪公式(Cramer's Rule)

解方程

自古以來所有數學的核心，都是在解方程。在 17 世紀以前，解方程一直是用代數的方法，但在有了函數的概念以後，數學家們開始嘗試將函數的思維用在解方程上。

$$\text{我們考慮一個函數：} f(x, y) = \begin{cases} 2x+3y & = a \\ x-y & = b \end{cases}$$


 Input
 (x, y)


 output
 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

視為函數——Input 與 output

如果我們將聯立方程式 $\begin{cases} 2x+3y=a \\ x-y=b \end{cases}$ 視為一函數，將兩個輸入的數值看成一個點坐標 (x, y) ，接著，我們一樣把 output $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 視為一個新的點坐標 (a, b) 。

讓我們先代入幾個 input 試試看， $(3, 0) \Rightarrow \begin{pmatrix} b \\ 3 \end{pmatrix}$ 、 $(1, 1) \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$ 、 $(0, 2) \Rightarrow \begin{pmatrix} b \\ -2 \end{pmatrix}$ 。

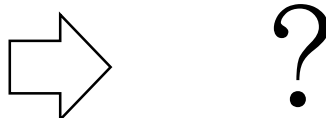
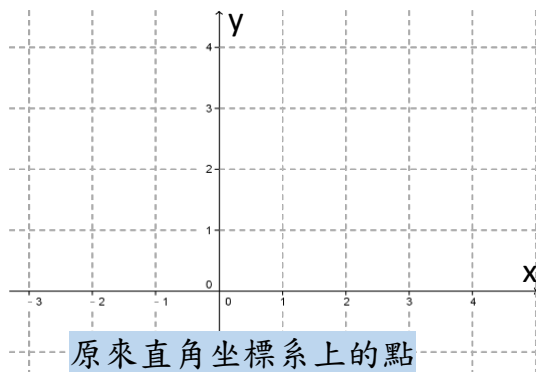
從函數的思維來看，解 $\begin{cases} 2x+3y=2 \\ x-y=4 \end{cases}$ 就如同是在尋找合適的 (x, y) ，

$$(x, y) \xrightarrow{f(x, y)} (2x+3y, x-y) = (2, 4)$$

為了呼應原來的聯立方程組， $f(x, y)$ 被記為 $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，原來的聯立方程組被寫成 $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 。

因此，原來直角坐標系上的所有點，就會一個個經函數 $f = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 轉

換。會換成怎麼樣的點呢？那就得看各種不同函數 f 的樣貌為何了。



接著，我們就以以函數 $f(x,y) = \begin{cases} 2x+3y = \text{——} \\ x-y = \text{——} \end{cases}$ 為例，來詳細了解線性轉換是如何運作的。

換是如何運作的。

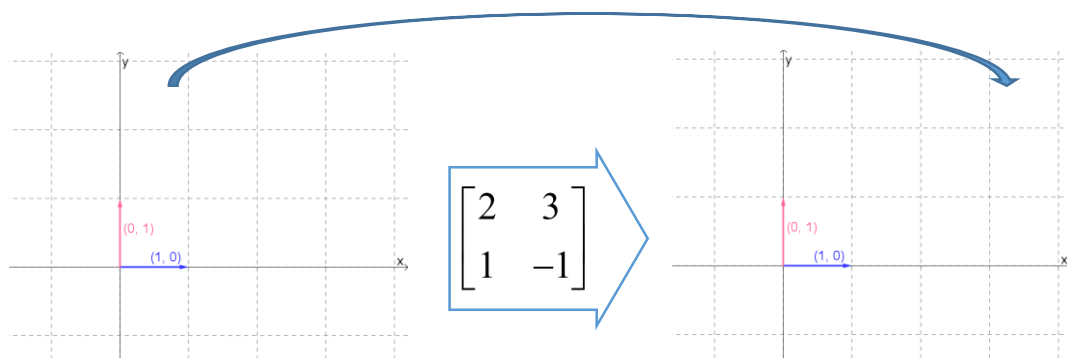
轉換線性網格

我們以符號 $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 代表此函數，並且以 $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+3y \\ x-y \end{pmatrix}$ 來表示點 (x,y)

經由函數 $f(x,y) = \begin{cases} 2x+3y \\ x-y \end{cases}$ 轉換後，產生了一組由兩個值表現的新點坐標

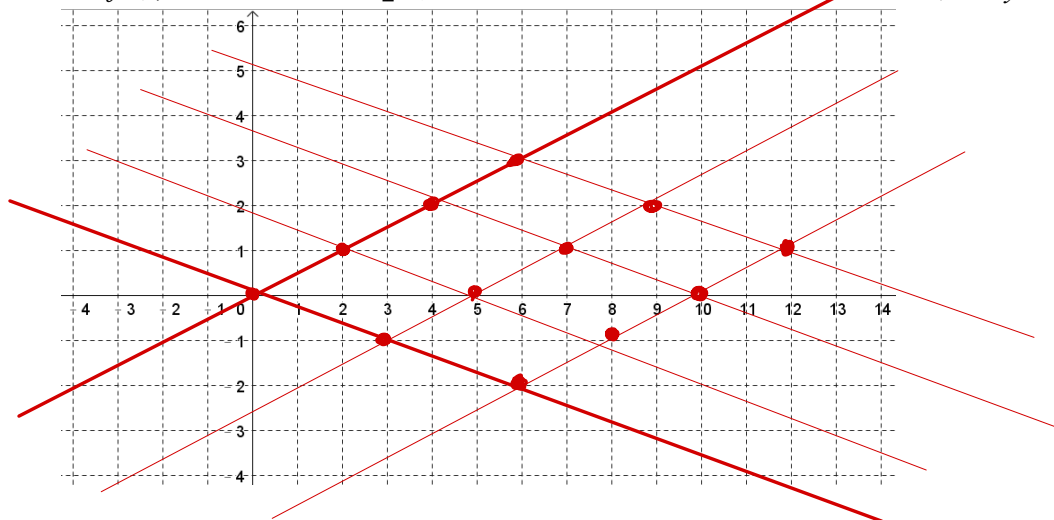
$(x',y') = (2x+3y, x-y)$ 。

即用對應的形式來表現一個函數：

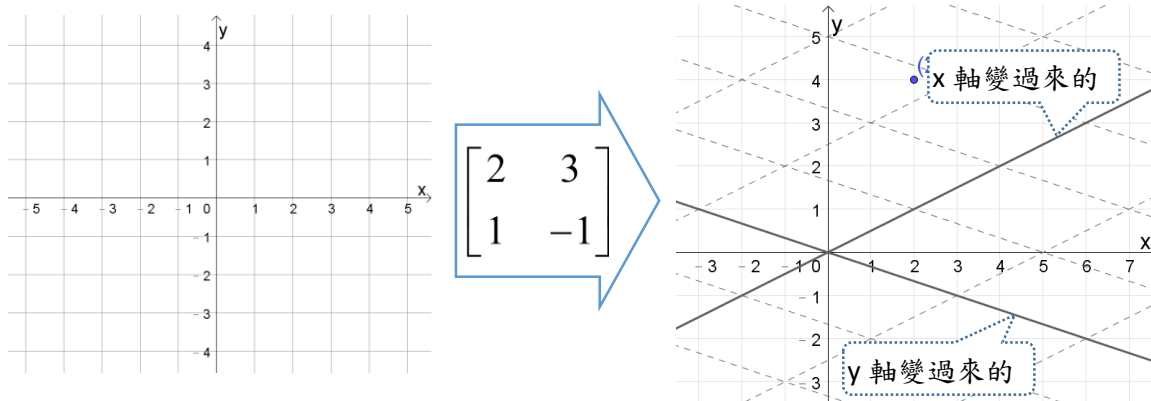


原來坐標		經函數轉換	變成	原來坐標		經函數轉換	變成
原點	(0,0)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	(0,0)				
x 軸 上的點 y=0	(1,0)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$	(2,1)	y 軸 上的點 x=0	(0,1)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$	(3,-1)
	(2,0)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$	(4,2)		(0,2)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$	(6,-2)
	(3,0)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$	(6,3)		(0,3)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \end{pmatrix}$	(9,-3)
y=1	(1,1)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$	(5,0)	x=1	(1,1)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$	(5,0)
	(2,1)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$	(7,1)		(1,2)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$	(8,-1)
	(3,1)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix}$	(9,2)		(1,3)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -2 \end{pmatrix}$	(11,-2)
y=2	(1,2)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$	(8,1)	x=2	(2,1)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$	(7,1)
	(2,2)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$	(10,0)		(2,2)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$	(10,0)
	(3,2)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \end{pmatrix}$	(12,1)		(2,3)	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \end{pmatrix}$	(12,1)

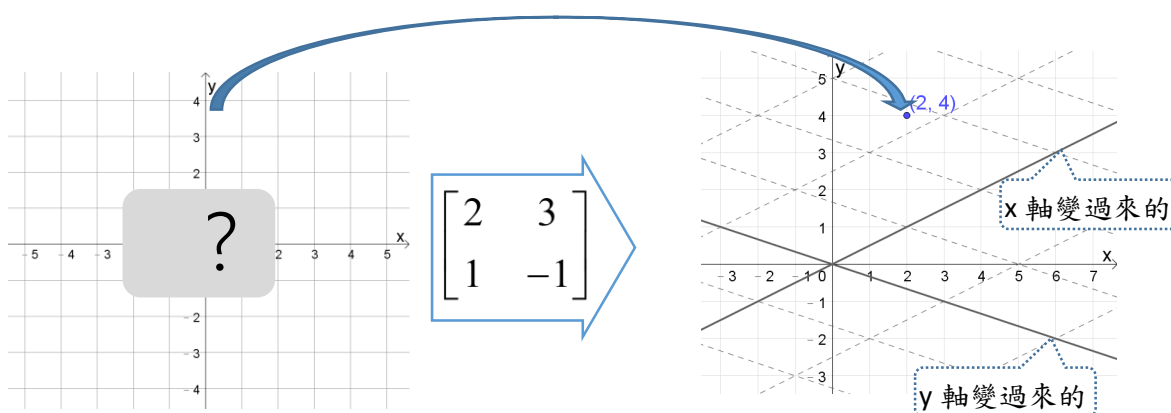
請將經由函數 f 轉換後的『新點』在下方坐標中描出，並標出新坐標軸 x' y'



有沒有覺得原來的坐標被換(拉)成另一個斜斜的坐標軸了呢？像這樣的函數，貌似將原來坐標系上所有點轉換成另一個坐標系，而且原來坐標系上的直線轉換後仍為直線，我們稱之為線性變換，而這樣「斜斜的」坐標系統我們稱之為「斜角坐標」。



再回頭看看我們原來的問題

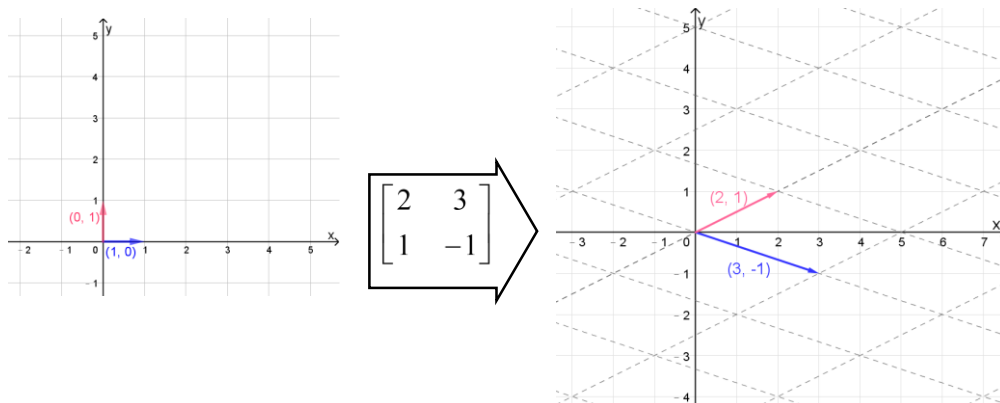


$$\text{即 } (x, y) \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} (2, 4)$$

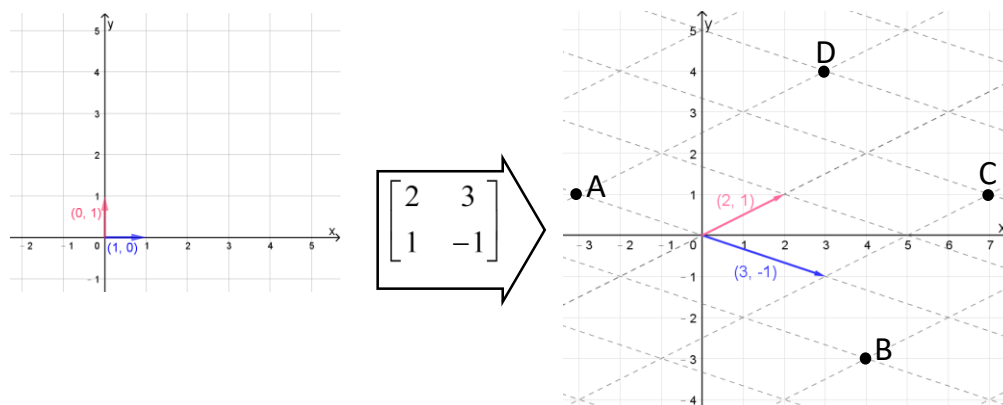
$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ x - y = 4 \end{cases} \quad \text{想要知道的是 } (2, 4) \text{ 是哪一個點送過來的？}$$

在直角坐標系中，因為 (x, y) 是由 x 個 $(1, 0)$ 與 y 個 $(0, 1)$ 所組成，所以我們先看

看 $(1, 0)$ 與 $(0, 1)$ 分別會對到哪裡？ $(1, 0) \rightarrow (2, 1)$ 、 $\rightarrow (3, -1)$



讓我們先來找找看，是誰對應到 A 、 B 、 C 、 D 這四個點？請在左圖標出相對應的點並寫上坐標。(找到是哪一個點送過去的)



想6. 變換核心： $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ 會把 $(1, 0)$ 送到 (a_1, a_2) ，而且把 $(0, 1)$ 送到 (b_1, b_2)

$$\rightarrow \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

單元素養：

我們只要知道函數 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ 會將 $(1, 0)$ 與 $(0, 1)$ 送去 (a_1, a_2) 與 (b_1, b_2) ，就知道所有的點會被送去哪裡了！

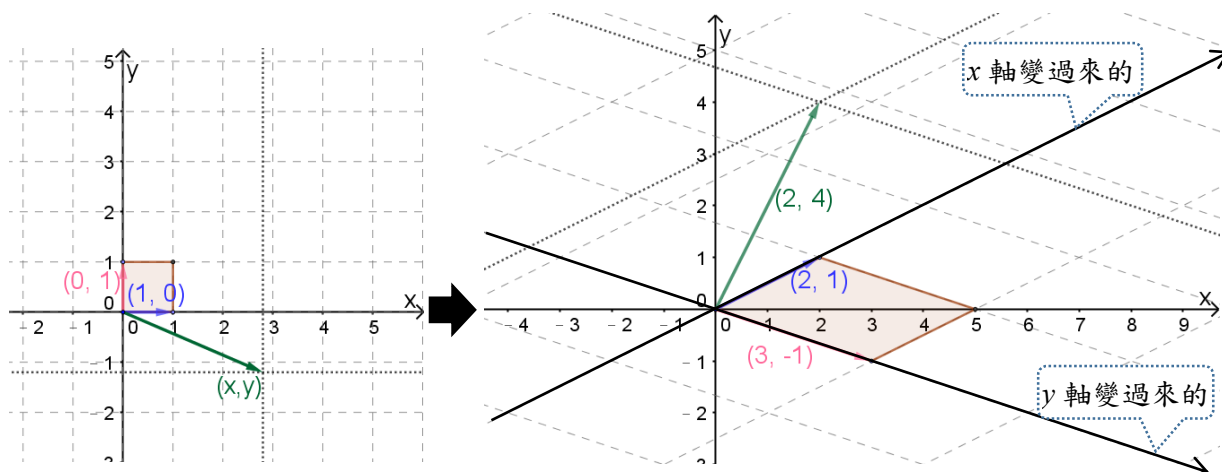
回想一下：

所謂的『線性』函數(linear function)是什麼？就是通過原點的直線型函數。

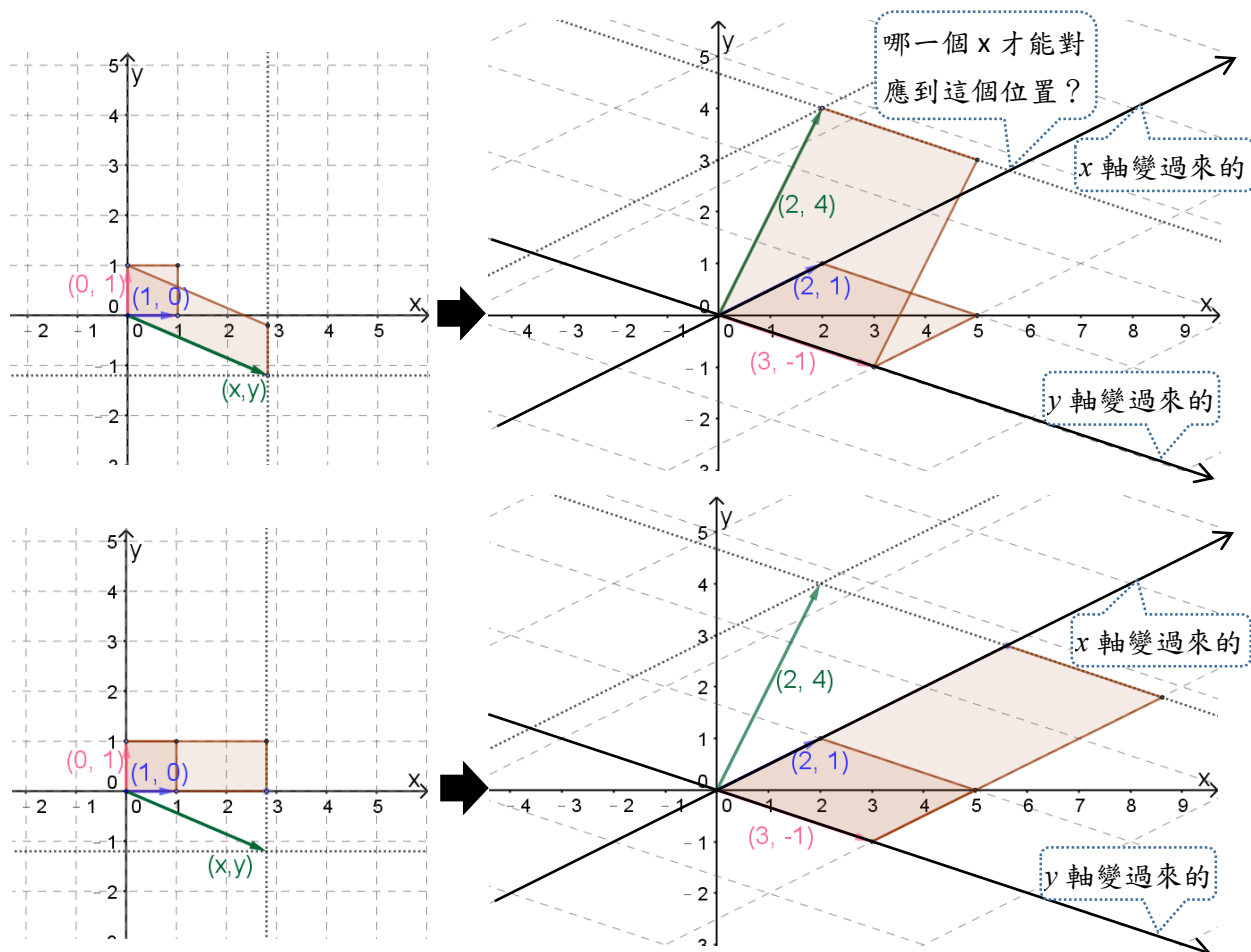
過原點的直線上的點， x 與 y 會成比例。

利用斜角坐標的面積比反找方程組的解

請留意觀察下方左邊的直角與右邊的斜角坐標，轉換前後是不是仍都保有相同的比例性質呢？因此，我們可以利用同樣的比例，對照兩種座標系統，看看能否利用斜角坐標上已知的點，循線反推出原來直角座標系統中哪一個位置被函數送到 $(2,4)$ 這個已知的點。



利用平行四邊形等面積的推移，

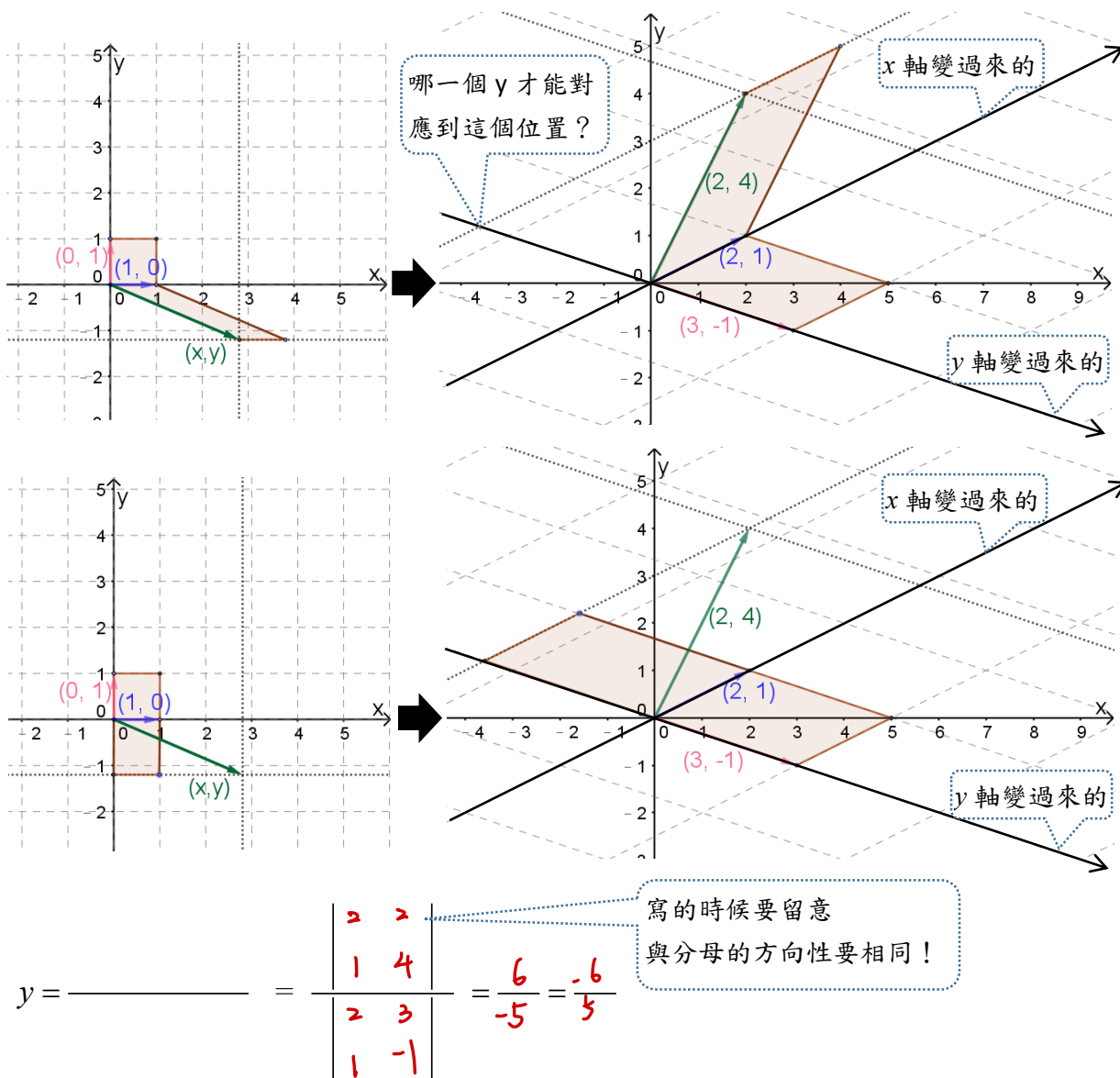


利用平行四邊形面積比例，於是我們找到方程式的 x 解為

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-14}{-5} = \frac{14}{5}$$

寫的時候要留意
與分母的方向性要相同！

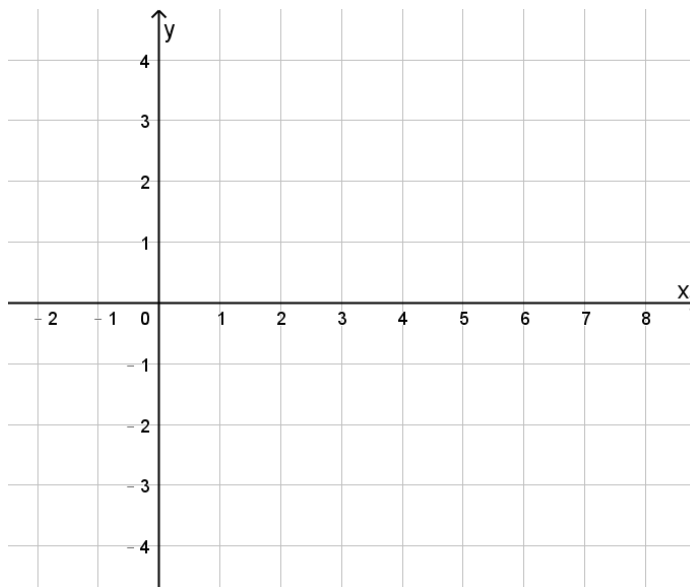
用同樣的方法，找出方程式的 y 解。



負面積在展現 y 的解時，發生了怎麼樣的作用？
呈現了與基底面積反向的面積，因而表現 y 的負向

例3. 仿照前面的示範，你自己也來試一次！

試解方程組
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$$



用行列式導出克拉瑪公式

想1. 試著利用前面學到的行列式 $\begin{vmatrix} x\vec{v}_1 + y\vec{v}_2 & \vec{w} \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{w} \end{vmatrix} + y\begin{vmatrix} \vec{v}_2 & \vec{w} \end{vmatrix}$ ，

若 $x\vec{v}_1 + y\vec{v}_2 = \vec{c}$ ，試寫出克拉瑪公式：

$$1. \begin{vmatrix} \vec{c} & \vec{v}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x\vec{v}_1 + y\vec{v}_2 & \vec{v}_2 \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{vmatrix}$$

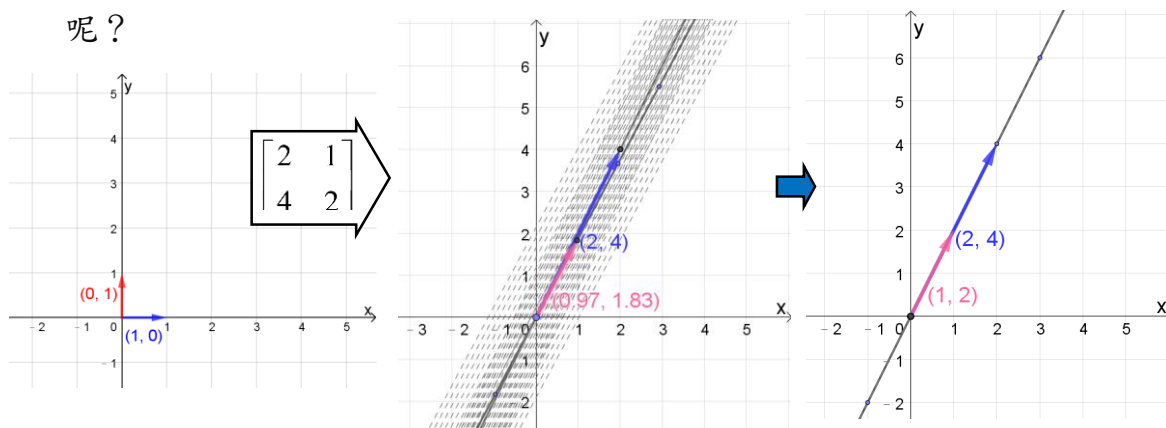
$$\text{所以 } x = \frac{\begin{vmatrix} \vec{c} & \vec{v}_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{vmatrix}}$$

$$2. \begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{c} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{v}_1 & x\vec{v}_1 + y\vec{v}_2 \end{vmatrix} = y\begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{所以 } y = \frac{\begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{c} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{vmatrix}}$$

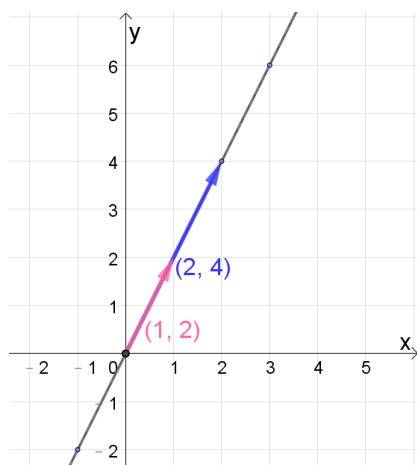
特殊情形：(一定會有解嗎?)——無解與無限多組解

想2.如果(1,0)與(0,1)送過去同一個方向，我們線性轉換的網格會變成怎麼樣呢？



想3.請在下兩圖中分別標出函數值的目標點，並想想看原來的直角坐標系上會有多少點送到目標點？

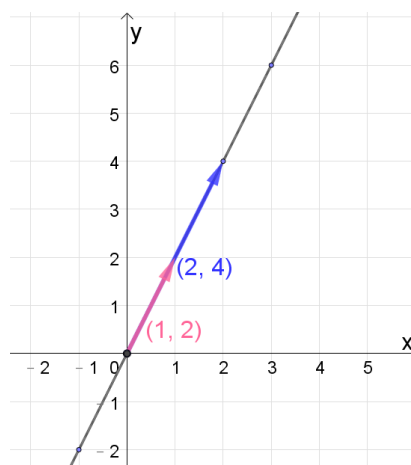
任務：求解 $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$



☐ 0 個 ☐ 1 個 ☐ 2 個 ☒ 無限多

解情形：

任務：求解 $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = -1 \end{cases}$



☒ 0 個 ☐ 1 個 ☐ 2 個 ☐ 無限多個

解情形：

想4.上述這兩種情形中，(1,0)與(0,1)送過去的兩向量張出的面積 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = \underline{0}$

單元素養： $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$ 我們稱為此線性變換的判別式(Determinant)，

用來判別方程式是否有唯一解，也呈現了此線性變換的縮放倍率(1單位的面積被換成多少單位的面積)。

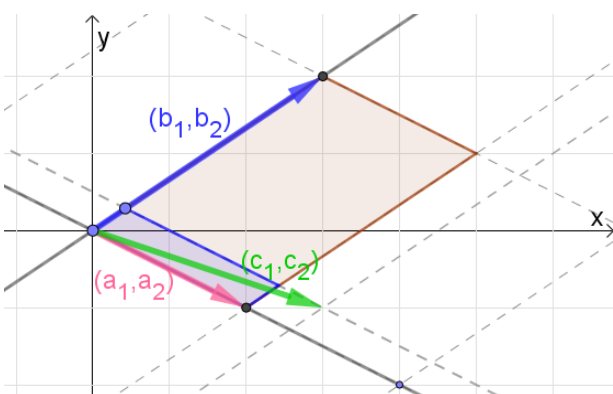
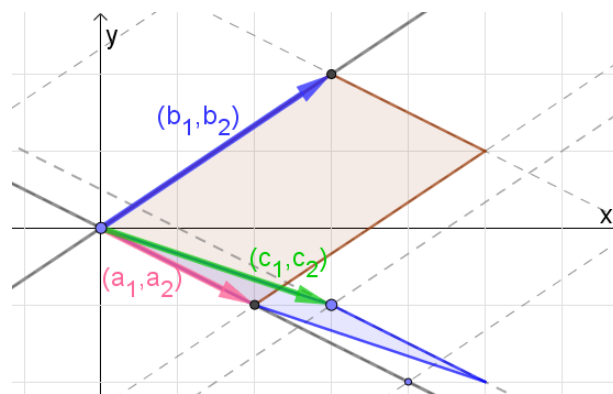
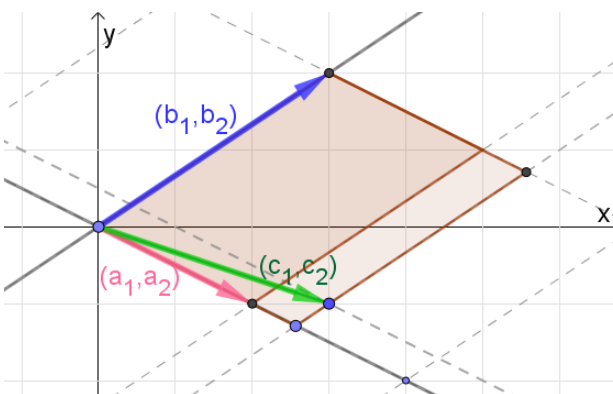
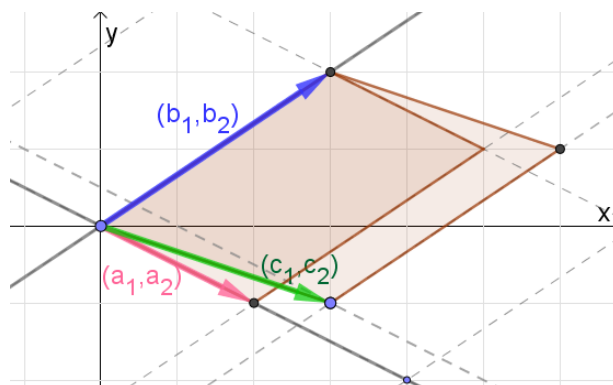
克拉瑪公式

利上述推導的方法，推導出一般化的公式→

$$\text{求解} \begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

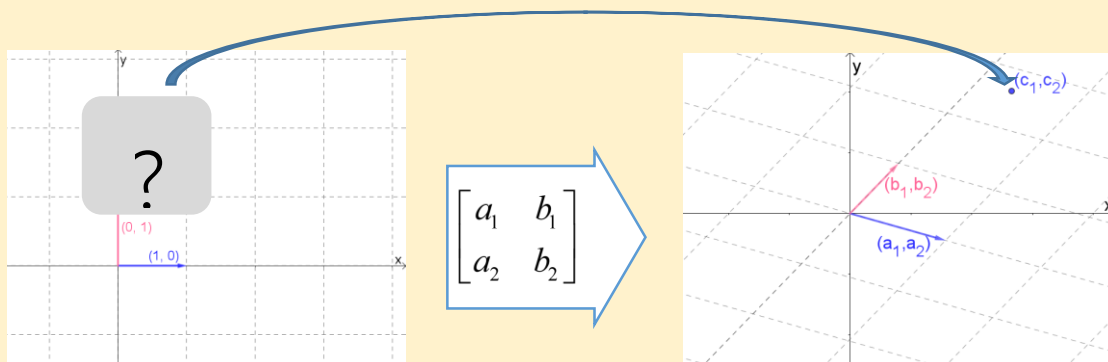
$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$



單元素養：

解二元一次方程組 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 時，我們視 $\begin{cases} a_1x + b_1y \\ a_2x + b_2y \end{cases}$ 為一函數，意即我們想

求得哪一個 input $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 經過函數會被送到 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。



由於線性轉換時依然保有相同的比例性質，因而可以利用在值域中的面積比找回原方程式在定義域中解的位置。

【克拉瑪公式 Cramer's Rule】

$$\text{令 } \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

，則 $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ ， $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ （值域中與單位面積的面積比），

我們稱 $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ 為判別式（行列式 *Determinant*），用來判別方程組是否有

唯一解，也呈現了此線性變換的縮放倍率（1 單位的面積被換成多少單位的面積）。

(1) 當 $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 表示轉換後的網格有張開（新向量夾出面積不為 0），因

$$\text{此二元一次方程組有唯一解， } x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}。$$

(2) 當 $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ 表示轉換後的網格重疊成一條線（新向量夾出面

積為 0），利用目標值與此一向量是否同向，可進一步判斷方程式無解或無限多解。

附錄：用向量來看「兩組數據之間的關聯性分析」

重溫標準差

如果把平均數 D_μ 當 0，資料 D 與 D_μ 的差異就是

$D - D_\mu$ (以 D_μ 為基準) $= (x_1 - \mu, x_2 - \mu, \dots, x_n - \mu)$ ，我們稱它為「離均差」，它可以用來對比資料 D 跟平均值 D_μ 偏離的狀態。

這個「離均差 $D - D_\mu$ 」的大小要怎麼看呢？

首先，因為我們是在 n -維的系統來看 D ，因此，要以 n -維的「長度」來看大小。由於我們希望不因維度變高而使長度也跟著越變越大，因此，在計算其長度時，我們把每個維度的離均差都除以 n 。根據畢氏定理，資料點

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 到平均值 $(\mu, \mu, \dots, \mu)$ 的「平均長度」(即離均差向量 $D - D_\mu$ 的平均值

$(\frac{x_1 - \mu}{n}, \frac{x_2 - \mu}{n}, \dots, \frac{x_n - \mu}{n})$) 之長度為

$$\sqrt{\left(\frac{x_1 - \mu}{n}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu}{n}\right)^2 + \dots + \left(\frac{x_n - \mu}{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}$$

所以， n -維離均差的平均值向量可以這麼寫

$$\left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}, \dots, \frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n} \right)$$

這個平均值的長度代表了原給資料的「**整體**離均大小」，亦即

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n} \right)^2} \\ &= \sqrt{n \left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n} \right)^2} = \sqrt{n \cdot \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}} \end{aligned}$$

這就是我們的「標準差」 σ 。不同的資料都有屬於自己的標準差，用來丈量自己那組資料的分散程度。

標準化——把單位調整成一樣大

不同組的資料間若要做比較，需統一度量資料的分散程度，我們只要先對自己的算術平均歸 0 後，再用自己的標準差重新度量，即成為所謂的「標準化資料」。

相關性有多大？從投影量便知！

十年級學到二維數據分析時，我們曾定義**相關係數** r 來客觀描述多筆資料時 x 與 y 變項之間的關聯程度：

$$r = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \cdots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{\sqrt{((x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \cdots + (x_n - \mu_x)^2)} \sqrt{((y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \cdots + (y_n - \mu_y)^2)}}$$

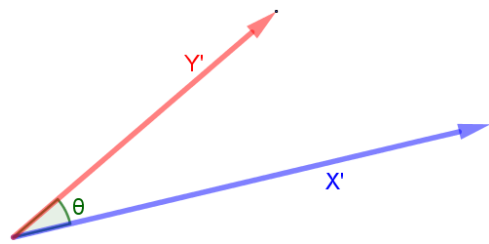
當時有提到，這樣定義出來的相關係數 r 值， $-1 \leq r \leq 1$ ，但未予證明。如今我們已習得向量運算系統，事實上，用向量系統的思維即可輕而易舉的解決它囉！

假設我們手上有 n 筆資料 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n)$ ，我們想要知道每一筆資料中兩變項的相關程度，那麼我們可以將所有的 x 以及相對應的 y 收集起來，視為 n 維空間中兩個向量。考慮 $\vec{X} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ ， $\vec{Y} = (y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ 這兩個向量，首先，我們同樣要先分別對兩個向量的平均向量

$$\vec{\mu}_x = (\mu_x, \mu_x, \mu_x, \dots, \mu_x), \vec{\mu}_y = (\mu_y, \mu_y, \mu_y, \dots, \mu_y) \text{ 歸}$$

0，我們給予歸 0 後的向量新的符號 $\vec{X}', \vec{Y}'$ ，

想看兩個向量的一致性如何，可以用投影量

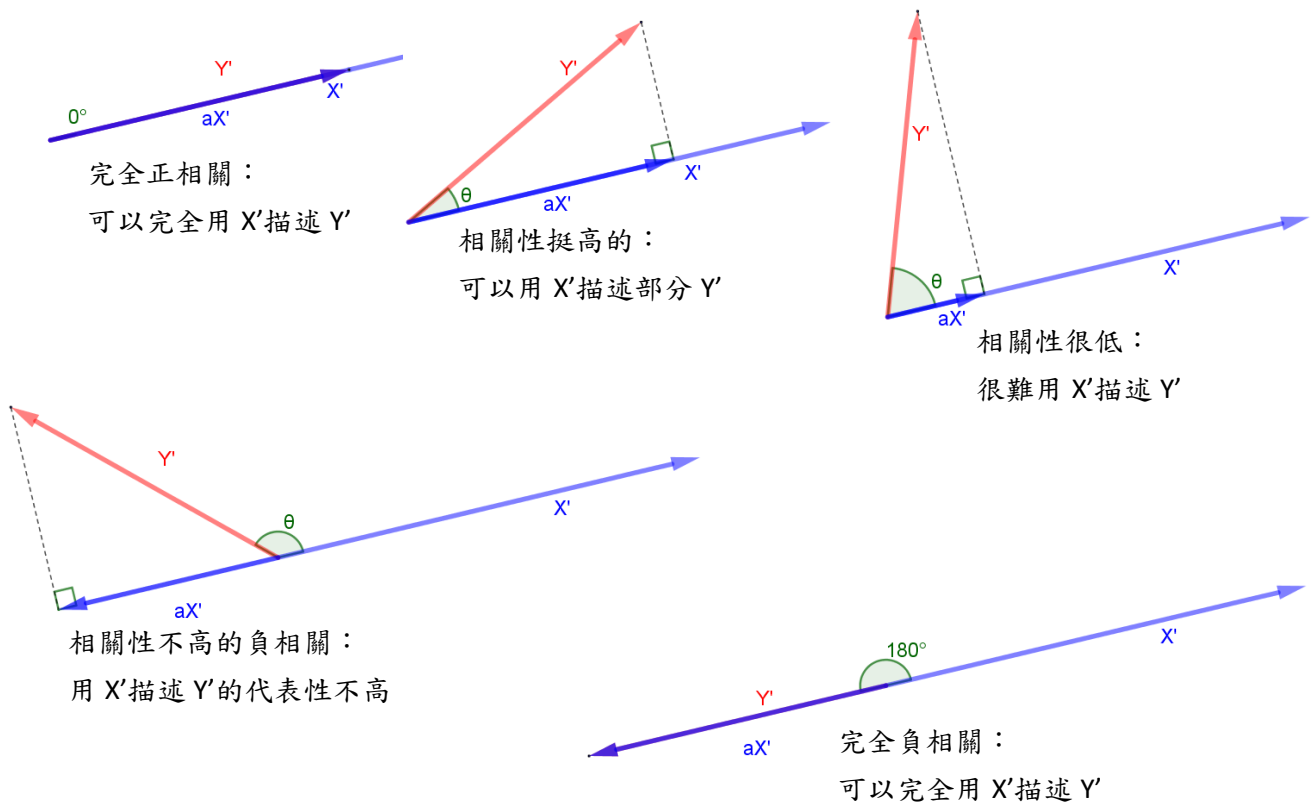


$$\vec{X}' = \vec{X} - \vec{\mu}_x = (x_1 - \mu_x, x_2 - \mu_x, \dots, x_n - \mu_x),$$

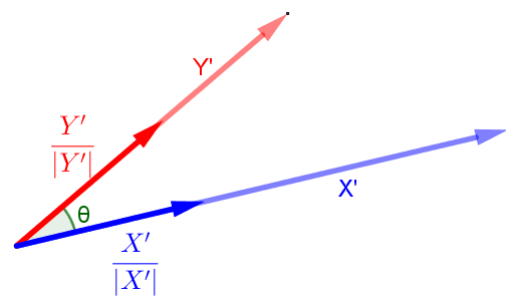
$$\vec{Y}' = \vec{Y} - \vec{\mu}_y = (y_1 - \mu_y, y_2 - \mu_y, \dots, y_n - \mu_y)$$

對平均數歸 0

的多寡來判定。



為了消除長度造成的干擾，而且單位向量的相互投影量就是內積，因此我們決定採用單位向量來看它們的相關程度（越是同向，投影量越_____）。也就是說，我們用兩個長度均為 1 的向量來觀察投影量就好。



由於

$$\begin{aligned} |\vec{X'}| &= \sqrt{(x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2} \\ &= \sqrt{n} \sqrt{\frac{1}{n} \left((x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2 \right)} \\ &= \sqrt{n} \sigma_x \end{aligned}$$

同理 $|\vec{Y'}| = \sqrt{n} \sigma_y$ ，

$$\text{故單位化後的向量為 } \frac{\vec{X'}}{|\vec{X'}|} = \frac{1}{\sqrt{n} \sigma_x} \vec{X'}, \quad \frac{\vec{Y'}}{|\vec{Y'}|} = \frac{1}{\sqrt{n} \sigma_y} \vec{Y'}$$

將向量單位化

註：資料 $\vec{X}$ 的標準差 $\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n} \left((x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2 \right)}$

計算兩單位向量的投影量

我們接著來看看，這兩個向量的內積：

$$\begin{aligned}
\frac{\vec{X}'}{|\vec{X}'|} \cdot \frac{\vec{Y}'}{|\vec{Y}'|} &= \frac{1}{\sqrt{n}\sigma_x} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}\sigma_y} \left(\vec{X}' \cdot \vec{Y}' \right) \\
&= \frac{1}{n\sigma_x\sigma_y} \left((x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y) \right) \\
&= \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{n\sqrt{\frac{1}{n}((x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2)} \sqrt{\frac{1}{n}((y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \dots + (y_n - \mu_y)^2)}} \\
&= \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{\sqrt{(x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2} \sqrt{(y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \dots + (y_n - \mu_y)^2}} = r
\end{aligned}$$

原來我們先前定義的相關係數其實就是『兩單位向量的相互投影量大』！事實上，若兩向量夾角為 θ ，單位向量的投影量也就是 $\cos\theta$ 。

$$\text{由柯西不等式知，} -1 = -\frac{\left| \frac{\vec{X}}{|\vec{X}|} \right| \cdot \left| \frac{\vec{Y}}{|\vec{Y}|} \right|}{\left| \frac{\vec{X}}{|\vec{X}|} \right| \cdot \left| \frac{\vec{Y}}{|\vec{Y}|} \right|} \leq \frac{\vec{X}}{|\vec{X}|} \cdot \frac{\vec{Y}}{|\vec{Y}|} \leq \frac{\left| \frac{\vec{X}}{|\vec{X}|} \right| \cdot \left| \frac{\vec{Y}}{|\vec{Y}|} \right|}{\left| \frac{\vec{X}}{|\vec{X}|} \right| \cdot \left| \frac{\vec{Y}}{|\vec{Y}|} \right|} = 1$$

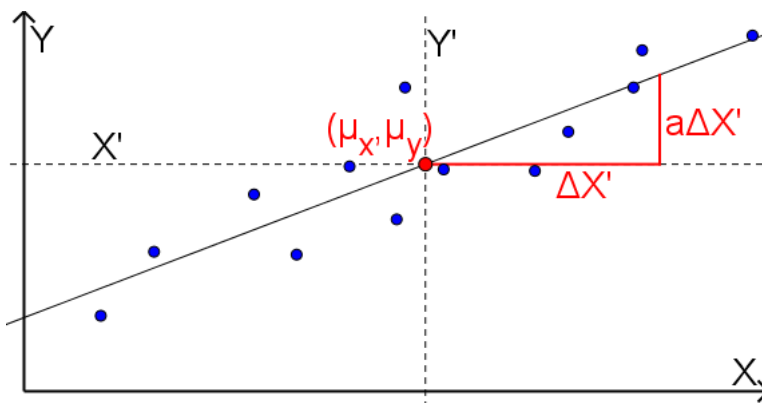
故 $-1 \leq r \leq 1$ 。

投影量介於 1 與 -1 之間

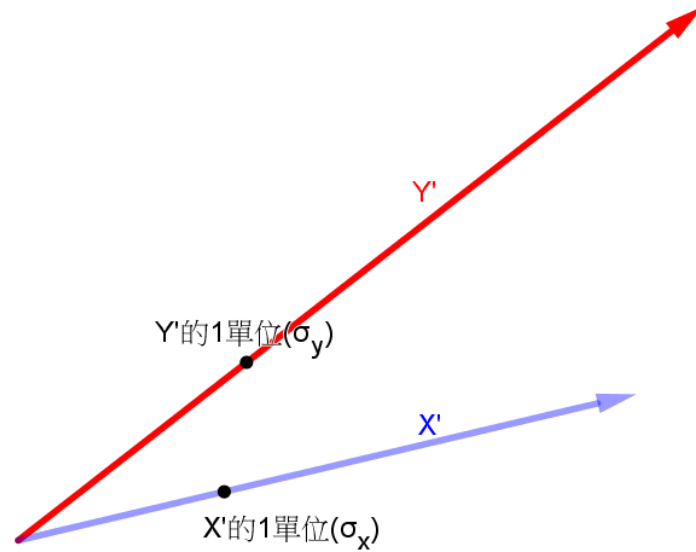
如果我們相關性夠大，那我可以如何代表它？差距最小的時候！

在這裡我們回想十年級上學期學過的迴歸線。

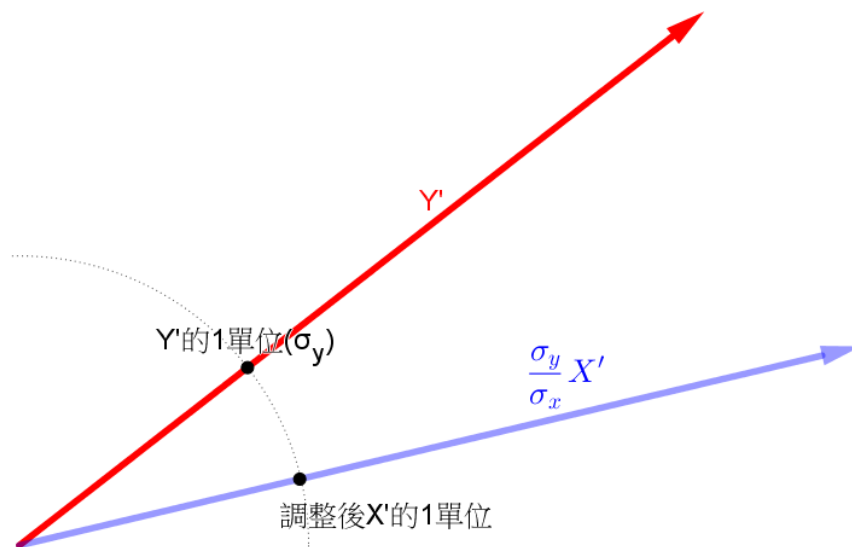
我們先把資料對 (μ_x, μ_y) 歸 0 得到兩筆資料 X', Y' ，畫出的散佈圖如果相關性夠大，會想用一條直線來模擬 X' 與 Y' 的關聯性，即 $Y' = aX'$ ，此時等同於我們想知道一個 X' 可以換成幾個 Y' 。



把 X', Y' 這兩筆資料想成 n 維度的兩個向量，

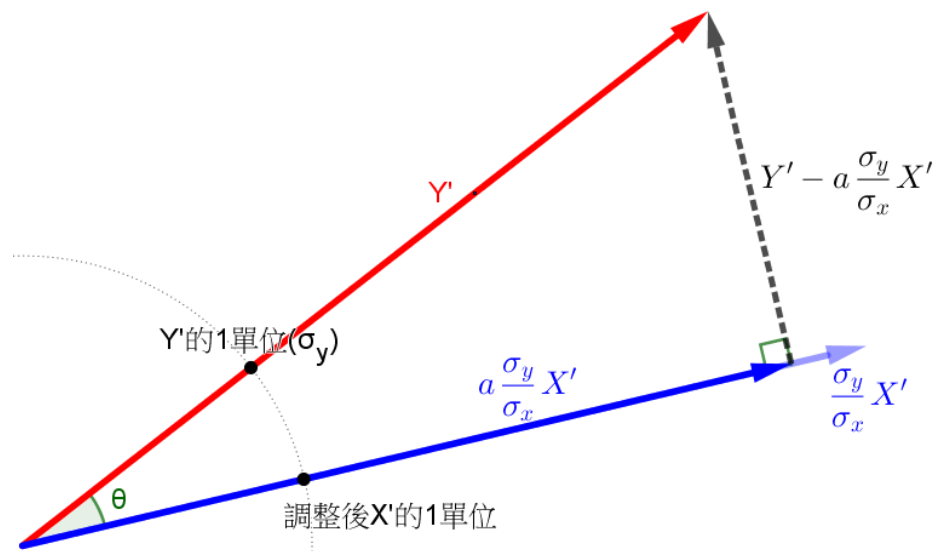


此時若想用 X' 來模擬 Y' ，那麼我們必須要先把兩筆資料調成一樣的單位。由於我們已經找到各自的「平均離均差 σ_x, σ_y 」，因此只要將 X' 乘上 $\frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ 的倍率就可以換成與 Y' 一樣的單位大小。



但是 a 多大呢？當我們想用 X' 來模擬 Y' 時，最佳的模擬位置當然是在 X' 與 Y'

的差距最小的時候，也就是當 $Y' - a \frac{\sigma_y}{\sigma_x} X'$ 最小時，此時 $\left(Y' - a \frac{\sigma_y}{\sigma_x} X' \right) \perp X'$ ，



也就是說若 X', Y' 的夾角為 θ ，則 $a = \cos \theta$ 。

而 $\cos \theta$ 即相關係數 r ，故我們用 $r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} X'$ 來模擬 Y' 是最合適的了。

即 $Y' = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} X'$

由於 $X' = X - \mu_x$ ， $Y' = Y - \mu_y$ ，故用 $Y - \mu_y = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (X - \mu_x)$ 來描述原來兩個向量

X, Y 間的關係。即最佳直線(迴歸線)。